

Buku Referensi

KESEHATAN REPRODUKSI

Asuhan Klinis Komprehensif Remaja Hingga Menopause

Ida Susila • Yunida Turisna Octavia • Mukhoirotin
Marchatus Soleha • Shinta Ayu Nani • Asmaurika Pramuwidya • Feni Elda Fitri



BUKU REFERENSI :

KESEHATAN REPRODUKSI: ASUHAN KLINIS

KOMPREHENSIF REMAJA HINGGA MENOPAUSE

Penulis

Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.

Ns. Yunida Turisna Octavia, SKM., S.Kep., M.KM.

Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.

Shinta Ayu Nani, S.S.T., M.Kes.

Asmaurika Pramuwidya, S.S.T., M.Kes.

Feni Elda Fitri, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Referensi :**Kesehatan Reproduksi: Asuhan Klinis Komprehensif Remaja Hingga Menopause****Penulis:**

Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.
Ns. Yunida Turisna Octavia, SKM., S.Kep., M.KM.
Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.
Shinta Ayu Nani, S.S.T., M.Kes.
Asmaurika Pramuwidya, S.S.T., M.Kes.
Feni Elda Fitri, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: (diisi oleh tim optimal)

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7556-92-9

Cetakan Pertama: Januari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi berjudul *Kesehatan Reproduksi: Asuhan Klinis Komprehensif Remaja hingga Menopause*. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memperkaya literatur kesehatan reproduksi yang komprehensif, sistematis, dan berbasis praktik klinis, guna mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien di setiap tahap siklus kehidupan perempuan.

Kesehatan reproduksi merupakan aspek fundamental dalam pembangunan kesehatan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi harus dilakukan secara holistik, sensitif terhadap nilai budaya, menjunjung tinggi etika profesi, serta berlandaskan prinsip keselamatan pasien dan penghormatan terhadap hak kesehatan reproduksi.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi, meliputi hak kesehatan reproduksi, prinsip etika, sensitivitas budaya, komunikasi efektif dan sensitif, serta aspek keselamatan pasien sebagai fondasi utama dalam praktik klinis. Selanjutnya, pembaca diajak memahami anatomi, fisiologi, dan endokrinologi sistem reproduksi, termasuk siklus menstruasi, pubertas, fertilitas, kehamilan, laktasi, hingga menopause, sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis.

Pembahasan mengenai pengkajian kesehatan reproduksi disajikan secara terstruktur, mencakup anamnesis terarah, pemeriksaan fisik, skrining risiko, penapisan kekerasan seksual, serta penilaian psikososial untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Buku ini juga menguraikan secara mendalam kesehatan reproduksi remaja, termasuk edukasi seksual komprehensif, higiene menstruasi, pencegahan perilaku berisiko, infeksi menular seksual, serta teknik konseling yang efektif.

Topik keluarga berencana dan layanan prakonsepsi dibahas dengan pendekatan berbasis kondisi medis dan kebutuhan individu, termasuk pemilihan metode kontrasepsi, manajemen efek samping, serta tindak lanjut pelayanan. Selain itu, buku ini memuat pembahasan mengenai infeksi menular seksual dan HIV, meliputi skrining, pencegahan, tata laksana dasar, pencegahan penularan, dan sistem rujukan yang tepat.

Pada bagian akhir, dibahas berbagai gangguan dan masalah reproduksi perempuan seperti perdarahan uterus abnormal, dismenore, keputihan patologis,

sindrom ovarium polikistik (PCOS), endometriosis, infertilitas, serta masalah kesehatan pada masa menopause. Penyajian materi dirancang untuk mendukung kemampuan analisis klinis dan pengambilan keputusan yang rasional serta berbasis bukti.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa kesehatan, dosen, bidan, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami serta mengimplementasikan asuhan klinis kesehatan reproduksi secara komprehensif dan profesional.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (HAK KESEHATAN REPRODUKSI, ETIKA, BUDAYA, KOMUNIKASI SENSITIF, DAN KESELAMATAN PASIEN)

1	1
A. Pendahuluan	1
B. Hak Kesehatan Reproduksi.....	3
C. Etika Dalam Kesehatan Reproduksi	5
D. Budaya Dalam Kesehatan Reproduksi.....	8
E. Komunikasi Sensitif	11
F. Keselamatan Pasien.....	14
G. Penutup	16
Referensi	19
Glosarium	23

BAB 2 ANATOMI FISILOGI DAN ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI (SIKLUS MENSTRUASI, PUBERTAS, FERTILITAS, KEHAMILAN, LAKTASI, DAN MENOPAUSE)

25	25
A. Pendahuluan	25
B. Anatomi Sistem Reproduksi.....	26
C. Endokrinologi Reproduksi	40
D. Pubertas.....	48
E. Siklus Menstruasi.....	56
F. Fertilisasi dan Kehamilan.....	62
G. Laktasi.....	70
H. Menopause.....	83
I. Penutup	94
Referensi	96
Glosarium	108

BAB 3 PENGKAJIAN KESEHATAN REPRODUKSI (ANAMNESIS TERARAH, PEMERIKSAAN FISIK, SKRINING RISIKO, PENAPISAN KEKERASAN SEKSUAL, DAN PENILAIAN PSIKOSOSIAL)

114	114
A. Pendahuluan	114
B. Anamnesis Terarah	114
C. Pemeriksaan Fisik	116

D. Skrining Risiko.....	118
E. Penapisan Kekerasan Seksual.....	119
F. Penilaian Psikososial	120
G. Penutup	121
Referensi	122
Glosarium.....	124

BAB 4 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (EDUKASI SEKSUAL KOMPREHENSIF, PUBERTAS, HIGIENE MENSTRUASI, PERILAKU BERISIKO, IMS, DAN KONSELING)

.....	125
A. Pendahuluan.....	125
B. Kesehatan Reproduksi Remaja.....	125
C. Edukasi Seksual Komprehensif.....	128
D. Pubertas.....	130
E. Higiene Menstruasi	131
F. Perilaku Berisiko	133
G. IMS dan Konseling.....	136
H. Penutup	140
Referensi	141

BAB 5 KELUARGA BERENCANA DAN LAYANAN PRAKONSEPSI (METODE KONTRASEPSI, PEMILIHAN BERBASIS KONDISI MEDIS, EFEK SAMPING, TINDAK LANJUT, DAN KONSELING)

A. Pendahuluan.....	143
B. Konsep Dasar Keluarga Berencana dalam Kesehatan Reproduksi.....	145
C. Ragam Metode Kontrasepsi dan Pertimbangan Klinis.....	147
D. Kontrasepsi Darurat dan Peranannya	149
E. Layanan Prakonsepsi sebagai Strategi Preventif	151
F. Integrasi Layanan dalam Sistem Kesehatan	152
G. Faktor Sosial dan Tantangan Implementasi	153
H. Pendekatan Siklus Kehidupan dan Keterlibatan Laki-Laki	154
I. Penutup	156
Referensi	160
Glosarium.....	164

BAB 6 Infeksi Menular Seksual Dan HIV (Skrining, Pencegahan, Tata Laksana Dasar, Pencegahan Penularan, Dan Rujukan).....	167
A. Pendahuluan	167
B. Epidemiologi IMS dan HIV.....	168
C. Skrining dan Deteksi Dini IMS dan HIV.....	169
D. Pencegahan Komprehensif IMS dan HIV	172
E. Tata Laksana Dasar IMS	174
F. Tata Laksana HIV Infeksi Oportunistik.....	177
G. Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA/ PMTCT)	180
H. Sistem Rujukan dan Etika Pelayanan IMS dan HIV	182
I. Penutup	184
Referensi	185
Glosarium	187
 BAB 7 GANGGUAN DAN MASALAH REPRODUKSI PEREMPUAN (PERDARAHAN ABNORMAL, DISMENORE, KEPUTIHAN PATOLOGIS, PCOS, ENDOMETRIOSIS, INFERTILITAS, DAN MASALAH MENOPAUSE)	190
A. Pendahuluan	190
B. Perdarahan abnormal.....	190
C. Dismenore	192
D. Keputihan patologis.....	194
E. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)	196
F. Endometriosis.....	198
G. Infertilitas	200
H. Masalah Menopause	202
I. Penutup	204
Referensi	206
Glosarium	209
 PROFIL PENULIS	210

BAB 1

KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (HAK KESEHATAN REPRODUKSI, ETIKA, BUDAYA, KOMUNIKASI SENSITIF, DAN KESELAMATAN PASIEN)

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Berdasarkan definisi yang ditetapkan secara global, kesehatan reproduksi bukan sekadar terbebasnya individu dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi. Lebih dari itu, kesehatan reproduksi mencakup keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi beserta fungsi dan prosesnya (World Health Organization, 2023). Pemahaman yang holistik ini menuntut para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada kuratif medis, tetapi juga pada upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif yang berkesinambungan. Di Indonesia, urgensi ini diperkuat oleh regulasi kesehatan nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Pendekatan asuhan klinis dalam kesehatan reproduksi dewasa ini harus didasarkan pada paradigma siklus kehidupan (life-cycle approach). Paradigma ini menyadari bahwa kesehatan reproduksi adalah sebuah kontinum yang saling berkaitan. Status kesehatan pada satu fase kehidupan akan memberikan dampak langsung pada fase kehidupan berikutnya (Pratama & Susanti, 2025). Asuhan komprehensif ini dimulai dari masa remaja, sebuah periode transisi kritis di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang pesat. Pada fase ini, asuhan difokuskan pada edukasi pubertas, pencegahan perilaku seksual berisiko, serta pemahaman mengenai kebersihan organ reproduksi untuk mencegah infeksi dan komplikasi di masa depan. Ketidaktahuan pada masa remaja sering kali menjadi akar permasalahan tingginya angka kehamilan tidak terencana dan penularan infeksi menular seksual di kalangan usia muda (Sari et al., 2022).

Memasuki usia reproduktif atau masa dewasa, fokus asuhan klinis bergeser pada perencanaan keluarga, kesehatan prakonsepsi, asuhan kehamilan yang aman,

hingga proses persalinan dan masa nifas. Asuhan pada fase ini sangat krusial dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih menjadi tantangan di berbagai negara berkembang (Rahmawati & Hidayah, 2023). Selanjutnya, siklus ini berlanjut hingga fase perimenopause dan menopause. Pada masa ini, penurunan fungsi ovarium dan fluktuasi hormonal memicu berbagai keluhan fisik maupun psikologis yang membutuhkan pendampingan klinis spesifik. Asuhan pada perempuan menopause difokuskan pada manajemen gejala, pencegahan osteoporosis, serta pemeliharaan kualitas hidup agar mereka dapat menjalani masa tua dengan sehat dan produktif (Wijayanti, 2024).

Namun demikian, pemberian asuhan klinis yang komprehensif tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana pasien tersebut berada. Oleh karena itu, tenaga profesional kesehatan dituntut untuk memahami secara mendalam mengenai hak-hak kesehatan reproduksi yang melekat pada setiap individu. Hak-hak ini mencakup otonomi pasien dalam mengambil keputusan terkait tubuhnya sendiri tanpa adanya paksaan, diskriminasi, maupun kekerasan (Nugroho & Lestari, 2025). Pemenuhan hak ini harus selalu diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip etika keperawatan dan kebidanan yang ketat, seperti menjaga kerahasiaan pasien, menghormati nilai-nilai personal, dan memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) secara transparan.

Selain aspek legal dan etis, dimensi budaya lokal memegang peranan yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Banyak praktik tradisional dan mitos yang berkembang di masyarakat yang dapat mendukung, atau sebaliknya, justru menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berbasis bukti (evidence-based). Di sinilah pentingnya kemampuan komunikasi sensitif bagi tenaga kesehatan. Komunikasi yang empatik, tidak menghakimi, dan peka terhadap latar belakang budaya pasien akan membangun rasa saling percaya (Fadhilah et al., 2026). Kepercayaan ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim pelayanan yang mendukung terwujudnya keselamatan pasien (patient safety). Pasien yang merasa aman dan dihargai akan lebih kooperatif dalam menjalani terapi dan terbuka menceritakan riwayat kesehatannya.

Bab pendahuluan ini disusun untuk memberikan gambaran besar mengenai kerangka kerja asuhan klinis kesehatan reproduksi yang menyeluruh. Melalui pemahaman yang utuh mengenai hak, etika, budaya, komunikasi, dan keselamatan pasien, diharapkan tenaga kesehatan maupun mahasiswa dapat menginternalisasi konsep dasar ini sebelum mendalami intervensi klinis yang lebih spesifik pada bab-bab selanjutnya. Asuhan yang berkualitas adalah asuhan yang memanusiakan

manusia pada setiap tahap kehidupannya, sejak masa remaja hingga mereka memasuki masa menopause.

B. Hak Kesehatan Reproduksi

Hak kesehatan reproduksi merupakan pilar esensial dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konsep ini pertama kali dikukuhkan secara global pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada tahun 1994, yang mengubah paradigma pengendalian populasi menjadi pendekatan yang berpusat pada pemenuhan hak individu. Secara prinsipil, hak kesehatan reproduksi menjamin kebebasan dan otonomi setiap individu untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya tanpa adanya bentuk diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan seksual (World Health Organization, 2024). Di Indonesia, komitmen terhadap pemenuhan hak ini telah dikuatkan melalui kerangka regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa negara wajib menyediakan akses yang merata terhadap informasi, edukasi, dan layanan klinis kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi harus dipahami sebagai sebuah spektrum yang berjalan sepanjang siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*). Setiap fase kehidupan membawa kebutuhan dan kerentanan yang spesifik. Pada fase remaja, elemen paling krusial dari pemenuhan hak adalah akses terhadap informasi dan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, akurat, dan berbasis bukti ilmiah. Remaja memiliki hak untuk memahami perubahan anatomis dan fisiologis pada tubuh mereka, cara pencegahan infeksi menular seksual (IMS), serta bahaya dari kehamilan pada usia dini. Ketidaktahuan akibat minimnya edukasi sering kali berujung pada tingginya angka pernikahan anak dan kehamilan tidak terencana. Kegagalan sistem kesehatan dan pendidikan dalam memberikan literasi ini bukan hanya merupakan pelanggaran hak dasar remaja, melainkan juga memicu risiko morbiditas dan mortalitas yang akan berdampak panjang hingga mereka memasuki usia dewasa (Fitriani & Santoso, 2024).

Memasuki masa usia subur atau fase reproduktif aktif, dimensi hak kesehatan reproduksi bertransisi pada otonomi perempuan dalam merencanakan kehamilannya. Setiap individu memiliki hak fundamental untuk menentukan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak. Hak ini secara langsung mengharuskan adanya ketersediaan berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, serta dapat diterima secara budaya. Pasien memiliki kebebasan mutlak untuk memilih metode keluarga

berencana yang paling sesuai dengan profil medis dan preferensi personal mereka, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun (Budiarti & Lestari, 2025). Selain hak atas pengaturan kehamilan, perempuan pada fase ini juga berhak atas pelayanan asuhan antenatal terpadu, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten, dan asuhan masa nifas yang berstandar tinggi. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di negara berkembang sebagian besar bersumber pada kegagalan sistematis dalam memenuhi hak perempuan atas fasilitas kegawatdaruratan obstetri yang memadai (Rahmawati & Hidayah, 2023).

Lebih lanjut, diskursus mengenai hak reproduksi sering kali mengabaikan kelompok perempuan yang tengah memasuki fase perimenopause dan menopause. Asumsi yang keliru bahwa kesehatan reproduksi hanya berkaitan dengan fungsi prokreasi menyebabkan kebutuhan medis kelompok usia ini kerap terpinggirkan. Padahal, perempuan lanjut usia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asuhan klinis yang holistik. Hak ini mencakup akses terhadap manajemen terapi hormonal, skrining keganasan organ reproduksi (seperti kanker serviks dan kanker payudara), pencegahan osteoporosis, serta penanganan keluhan sindrom genitourinari. Pemenuhan hak pada fase menopause sangat vital untuk memastikan bahwa perempuan dapat mempertahankan martabat, kemandirian fisik, dan kualitas hidup yang optimal di masa tuanya (Yuliana & Hakim, 2022).

Selain dimensi siklus kehidupan, hak kesehatan reproduksi juga bersinggungan erat dengan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Perempuan penyandang disabilitas, misalnya, sering kali mengalami diskriminasi berlapis dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Fasilitas kesehatan yang tidak aksesibel serta stigma dari tenaga kesehatan sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan edukasi seksual atau layanan kontrasepsi. Padahal, konvensi hak asasi manusia menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk menikmati derajat kesehatan reproduksi yang tertinggi. Oleh sebab itu, pendekatan asuhan klinis harus dimodifikasi secara inklusif untuk merangkul kebutuhan khusus mereka (Susanti et al., 2025).

Dalam ranah praktik klinis di fasilitas layanan kesehatan, implementasi hak kesehatan reproduksi sangat bergantung pada kepatuhan tenaga medis terhadap prinsip bioetika, khususnya persetujuan tindakan medis (informed consent) dan penjagaan kerahasiaan pasien (privacy and confidentiality). Tenaga kesehatan wajib memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami mengenai diagnosis, pilihan tata laksana, risiko komplikasi, dan manfaat dari setiap intervensi medis yang akan dilakukan. Pasien berhak sepenuhnya untuk menerima atau menolak suatu tindakan setelah mendapatkan penjelasan tersebut (Rahman & Wulandari, 2026). Selain itu, privasi fisik dan kerahasiaan rekam medis pasien terkait isu reproduksi

harus dijaga ketat untuk mencegah stigma, terutama pada kasus sensitif seperti kehamilan di luar nikah atau diagnosis infeksi menular seksual.

Pada akhirnya, tanggung jawab pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya berada di pundak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, melainkan juga menuntut peran aktif tenaga kesehatan sebagai advokat pasien (patient advocate). Klinisi harus memiliki kepekaan gender dan kesadaran hak asasi manusia untuk mampu mengidentifikasi praktik tradisional yang merugikan, mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di ranah medis, serta menciptakan lingkungan pelayanan yang aman (safe space) bagi pasien. Pemahaman yang mendalam terhadap dimensi hak kesehatan reproduksi ini akan menjadi kompas moral bagi para tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan komprehensif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

C. Etika Dalam Kesehatan Reproduksi

Praktik asuhan klinis dalam bidang kesehatan reproduksi tidak hanya menuntut kecakapan teknis dan pengetahuan medis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip etika profesional. Etika kesehatan reproduksi atau bioetika reproduksi adalah cabang etika medis yang secara khusus mengkaji nilai, moral, dan pengambilan keputusan klinis yang berkaitan dengan fungsi, proses, dan sistem reproduksi manusia. Dalam konteks pelayanan kebidanan dan keperawatan, etika berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa setiap tindakan intervensi medis selalu menghormati martabat pasien, melindungi kelompok rentan, dan mempromosikan kebaikan tertinggi bagi individu maupun masyarakat (Kusuma & Ardiansyah, 2025). Mengingat isu reproduksi bersinggungan langsung dengan ranah paling privat dari kehidupan seseorang, potensi terjadinya dilema moral sangatlah tinggi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan wajib menguasai kerangka kerja etis untuk menavigasi situasi klinis yang kompleks.

Kerangka kerja etika dalam kesehatan reproduksi pada umumnya berlandaskan pada empat prinsip utama bioetika biomedis yang dirumuskan oleh Beauchamp dan Childress. Prinsip pertama adalah otonomi (autonomy), yaitu penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan sendiri terkait tubuh dan asuhan medisnya secara rasional dan bebas dari paksaan. Prinsip kedua adalah berbuat baik (beneficence), yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk selalu mengambil tindakan yang memaksimalkan manfaat bagi kesehatan pasien. Prinsip ketiga adalah tidak merugikan (non-maleficence), yang secara tegas melarang tenaga medis memberikan intervensi yang berpotensi membahayakan atau

memperburuk kondisi pasien. Prinsip keempat adalah keadilan (justice), yang menuntut adanya distribusi sumber daya kesehatan yang merata dan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun budaya pasien (Siregar et al., 2024).

1. Penerapan Otonomi dan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)

Dalam asuhan klinis reproduksi, prinsip otonomi bermanifestasi secara nyata melalui proses persetujuan tindakan medis atau informed consent. Proses ini bukan sekadar penandatanganan dokumen legal formalitas, melainkan sebuah dialog interaktif antara tenaga kesehatan dan pasien. Pasien memiliki hak mutlak untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai diagnosis, alternatif tata laksana, risiko, efek samping, dan prognosis dari suatu tindakan. Sebagai contoh, dalam pemberian layanan kontrasepsi, tenaga kesehatan dilarang keras untuk mengarahkan atau memaksa pasien menggunakan metode tertentu hanya berdasarkan preferensi pribadi atau target program pemerintah. Pasien harus diberikan konseling yang objektif agar dapat memilih metode keluarga berencana yang paling selaras dengan nilai personal dan kondisi kesehatannya (Lestari & Utami, 2023).

Tantangan etis sering kali muncul ketika tenaga kesehatan berhadapan dengan pasien remaja. Secara hukum, remaja yang belum cukup umur mungkin dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan informed consent. Namun, secara etika, remaja tetap memiliki hak atas otonomi tubuhnya dan berhak untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan medis. Dalam situasi ini, tenaga kesehatan harus menerapkan prinsip persetujuan (assent) dari remaja tersebut, di samping mendapatkan persetujuan legal dari orang tua atau wali. Tenaga medis juga harus bijaksana dalam menyeimbangkan antara hak otonomi remaja dan kewajiban melindungi mereka dari bahaya eksploitasi atau perilaku berisiko (Wibowo & Haryanto, 2026).

2. Kerahasiaan dan Privasi Pasien (Confidentiality)

Menjaga kerahasiaan informasi medis adalah salah satu pilar utama dalam membangun hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien. Isu kesehatan reproduksi sering kali melibatkan informasi yang sangat sensitif, seperti riwayat aborsi, diagnosis penyakit menular seksual, orientasi seksual, hingga masalah infertilitas. Kebocoran informasi ini dapat berakibat fatal bagi pasien, mulai dari stigmatisasi sosial, pengucilan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan terikat pada sumpah profesi dan regulasi hukum untuk tidak mengungkapkan data medis pasien kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pasien yang bersangkutan, termasuk kepada anggota keluarga pasien itu sendiri (Nugraha, 2024).

Dilema etis terkait kerahasiaan biasanya timbul ketika terjadi benturan antara hak privasi pasien dengan prinsip tidak merugikan (*non-maleficence*) bagi orang lain. Contoh klasik adalah ketika seorang pasien didiagnosis mengidap HIV/AIDS atau sifilis, tetapi ia menolak untuk memberitahukan kondisinya kepada pasangan seksualnya. Dalam kondisi ini, tenaga kesehatan dihadapkan pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien di satu sisi, dan kewajiban untuk melindungi pihak ketiga dari risiko infeksi yang mematikan (*duty to warn*) di sisi lain. Penyelesaian dari dilema ini membutuhkan pendekatan konseling yang persisten, kolaborasi multidisiplin, dan rujukan pada pedoman etik nasional yang mengatur batas-batas pembukaan rahasia medis demi kepentingan kesehatan masyarakat luas (Prasetyo & Wijaya, 2025).

3. Dilema Etik dalam Asuhan Klinis dan Teknologi Reproduksi

Kemajuan teknologi di bidang kedokteran reproduksi telah memunculkan tantangan etis baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Penggunaan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) seperti fertilisasi *in vitro* (bayi tabung), penyaringan genetik pra-implantasi, dan pembekuan sel telur (*oocyte cryopreservation*) membuka peluang bagi banyak pasangan untuk memiliki keturunan. Akan tetapi, teknologi ini juga memicu perdebatan moral mengenai komodifikasi tubuh perempuan, status moral dari embrio manusia, hingga aksesibilitas yang sangat terbatas hanya bagi kalangan ekonomi menengah ke atas. Praktisi kesehatan reproduksi harus memiliki pedoman etis yang kuat agar tidak tergelincir ke dalam praktik komersialisasi pelayanan kesehatan yang mengabaikan nilai kemanusiaan (Sari & Ramadhan, 2023).

Selain teknologi, asuhan klinis harian juga sarat dengan dilema moral. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan, indikasi medis yang mengharuskan terminasi kehamilan untuk menyelamatkan nyawa ibu, hingga penanganan komplikasi pasca-aborsi yang tidak aman sering kali menempatkan tenaga kesehatan dalam posisi yang sulit. Perbedaan pandangan agama dan nilai budaya personal dari tenaga medis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban memberikan pertolongan gawat darurat. Etika profesi mewajibkan tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan yang tidak menghakimi (*non-judgmental care*) dan menyelamatkan nyawa pasien, terlepas dari latar belakang penyebab kondisi medis yang dialami pasien (Fauziah, 2024).

4. Keadilan dalam Akses Pelayanan Kesehatan

Prinsip keadilan (*justice*) menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta disparitas kualitas layanan antara pasien dari kelompok ekonomi atas dan bawah,

merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dalam bioetika. Tenaga kesehatan memiliki peran krusial sebagai advokat sosial untuk menyuarakan perbaikan sistem dan alokasi sumber daya. Pemenuhan etika keadilan juga menuntut fasilitas kesehatan untuk menyediakan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan perempuan korban kekerasan seksual (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Sebagai penutup, etika dalam kesehatan reproduksi bukanlah sekadar seperangkat aturan kaku, melainkan sebuah proses refleksi kritis yang berkesinambungan. Menavigasi area ini membutuhkan kebijaksanaan, empati, dan komunikasi yang sensitif. Tenaga kesehatan yang paripurna adalah mereka yang tidak hanya cakap secara klinis, tetapi juga teguh menjunjung tinggi hak asasi, moral, dan martabat pasien di setiap tahapan siklus reproduksi.

D. Budaya Dalam Kesehatan Reproduksi

Budaya memegang peranan yang sangat sentral dan kompleks dalam membentuk persepsi, perilaku, serta pola pengambilan keputusan masyarakat terkait kesehatan reproduksi. Secara konseptual, budaya bukanlah sekadar kesenian atau adat istiadat yang tampak di permukaan, melainkan seperangkat sistem nilai, kepercayaan, norma, dan praktik hidup yang diwariskan secara turun-temurun di dalam suatu kelompok masyarakat (Suryani & Wulandari, 2024). Dalam konteks kesehatan, budaya berfungsi sebagai lensa bagi individu untuk menginterpretasikan makna sehat, sakit, kehamilan, persalinan, hingga proses penuaan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan reproduksi yang hanya bertumpu pada aspek biomedis tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya pasien akan cenderung tidak efektif dan berisiko menimbulkan penolakan dari masyarakat (Fadhilah et al., 2026).

Untuk menjembatani kesenjangan antara sistem medis modern dan sistem kepercayaan tradisional, tenaga kesehatan perlu menerapkan pendekatan keperawatan dan kebidanan transkultural (*transcultural care*). Pendekatan ini menuntut praktisi klinis untuk memiliki kompetensi budaya (*cultural competence*), yaitu kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan pasien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda (Nugroho & Pratama, 2025). Asuhan transkultural berupaya untuk mempertahankan budaya pasien yang berdampak positif bagi kesehatan, mengakomodasi budaya yang netral, serta merestrukturisasi atau mengubah secara perlahan budaya yang terbukti merugikan atau membahayakan status kesehatan reproduksi pasien.

1. Konstruksi Gender dan Pengaruh Budaya Patriarki

Salah satu dimensi budaya yang paling dominan dalam memengaruhi kesehatan reproduksi adalah sistem patriarki dan konstruksi peran gender di masyarakat. Di banyak komunitas, nilai budaya menetapkan hierarki kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan ini secara langsung berdampak pada minimnya otonomi perempuan dalam ranah reproduksi. Sebagai contoh, keputusan mengenai kapan waktu yang tepat untuk hamil, jarak antar kehamilan, hingga pemilihan metode kontrasepsi sering kali dikendalikan sepenuhnya oleh suami atau keluarga besar dari pihak laki-laki (Lestari & Hakim, 2023).

Selain itu, budaya yang sangat mendewakan kehadiran anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan sering kali mendorong perempuan untuk terus hamil dan melahirkan sampai mereka mendapatkan anak laki-laki. Siklus kehamilan yang terus-menerus ini (*grandemultipara*) secara medis sangat berisiko memicu komplikasi fatal seperti perdarahan postpartum, peregangan rahim yang berlebihan, hingga prolapsus uteri. Tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan besar untuk mengedukasi keluarga mengenai pentingnya pembatasan kehamilan demi keselamatan ibu, di tengah tekanan nilai budaya yang mengharuskan pemenuhan ekspektasi sosial tersebut (Wijaya & Santoso, 2025).

2. Tabu Sosial dan Literasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada kelompok usia remaja, hambatan budaya terbesar adalah adanya tabu sosial yang mengakar kuat terkait perbincangan mengenai seksualitas dan organ reproduksi. Di banyak daerah, membicarakan anatomi reproduksi atau memberikan pendidikan seks sejak dini masih dianggap sebagai hal yang tidak pantas, memalukan, atau bahkan diyakini dapat mendorong remaja untuk melakukan seks bebas. Akibatnya, remaja tumbuh dalam lingkungan yang miskin literasi kesehatan reproduksi yang valid dan terpercaya (Rahman & Utami, 2024).

Ketiadaan saluran informasi yang terbuka di dalam keluarga membuat remaja cenderung mencari jawaban dari sumber yang tidak akurat, seperti internet tanpa filter atau teman sebaya yang sama-sama tidak memiliki pemahaman medis. Budaya tabu ini merupakan akar masalah dari tingginya prevalensi pernikahan usia anak, kehamilan remaja di luar nikah, hingga peningkatan kasus infeksi menular seksual (IMS) pada populasi usia muda. Praktik klinis yang peka budaya mengharuskan tenaga kesehatan untuk merancang program edukasi yang dapat diterima oleh pemuka adat dan tokoh agama setempat, sehingga pendidikan kesehatan reproduksi tidak lagi dipandang sebagai ancaman moral, melainkan sebagai upaya perlindungan generasi penerus.

3. Mitos, Pantangan, dan Praktik Tradisional Sepanjang Siklus Kehamilan hingga Nifas

Fase kehamilan, persalinan, dan nifas adalah periode kritis yang sarat akan ritual adat dan kepercayaan tradisional. Beberapa praktik budaya terbukti selaras dengan prinsip medis, namun tidak sedikit pula mitos yang justru membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Salah satu fenomena budaya yang paling umum dijumpai adalah pantangan makanan (food taboos) pada ibu hamil dan nifas. Di sejumlah daerah, ibu hamil dilarang mengonsumsi ikan, telur, atau daging karena diyakini akan menyebabkan bayi lahir dengan bau amis atau memicu proses persalinan yang sulit (Budiarti & Haryanto, 2025). Secara klinis, pantangan ini justru merampas asupan protein yang sangat esensial bagi pertumbuhan janin dan penyembuhan jaringan luka pasca-persalinan.

Selain pantangan nutrisi, peran penolong persalinan tradisional (dukun bayi) juga masih sangat dihormati di berbagai pedesaan. Kedekatan emosional, pendekatan spiritual, dan biaya yang lebih fleksibel membuat sebagian masyarakat lebih memilih dukun bayi dibandingkan bidan atau dokter. Meskipun program kemitraan bidan dan dukun telah lama dicanangkan, praktik pertolongan persalinan yang tidak steril atau intervensi berbahaya seperti pijat perut (dorongan fundus yang tidak terstandar) masih sering dijumpai dan berkontribusi terhadap morbiditas maternal (Yuliana et al., 2026). Demikian pula pada masa nifas, tradisi seperti penggunaan ramuan herbal yang dimasukkan ke dalam jalan lahir (gurah vagina) atau praktik pengasapan (roasting) di bawah tempat tidur ibu nifas berisiko tinggi menyebabkan infeksi puerperalis dan luka bakar.

4. Integrasi Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Asuhan Klinis

Di balik berbagai tantangan yang ada, budaya juga menyimpan potensi kekuatan yang luar biasa jika dimanfaatkan secara tepat melalui kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal adalah pengetahuan indigenous yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam menjaga harmoni kehidupan. Dalam kesehatan reproduksi, tenaga kesehatan dapat mengeksplorasi pendekatan etnonursing, yaitu asuhan yang digali dari kearifan budaya lokal pasien untuk mendukung proses penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan (Sari & Wibowo, 2024).

Sebagai contoh, tradisi kebersamaan dan gotong royong yang kuat dalam keluarga besar dapat dimanfaatkan sebagai sistem dukungan (support system) yang sangat baik bagi ibu hamil dan ibu nifas. Program pendampingan yang melibatkan kader kesehatan desa, suami, dan mertua dalam memantau tanda bahaya kehamilan adalah bentuk adaptasi medis terhadap budaya kolektivistik

masyarakat Indonesia. Selain itu, penggunaan terapi komplementer tradisional yang aman, seperti pijat oksitosin menggunakan minyak aromaterapi lokal atau konsumsi jamu daun katuk untuk memperlancar ASI, dapat diintegrasikan ke dalam asuhan kebidanan modern.

Pada akhirnya, pemahaman mengenai budaya dalam kesehatan reproduksi mengajarkan tenaga kesehatan untuk tidak memaksakan paradigma medis secara otoriter. Asuhan yang berkualitas adalah asuhan yang lahir dari proses negosiasi budaya yang harmonis. Dengan menghargai nilai-nilai sosiokultural pasien, tenaga medis tidak hanya berhasil menekan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga berhasil memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan bagi kesehatan reproduksi di komunitas mereka sendiri.

E. Komunikasi Sensitif

Ranah kesehatan reproduksi merupakan area medis yang sangat intim dan bersinggungan langsung dengan privasi terdapat dalam seorang individu. Membicarakan anatomi fungsi reproduksi keluhan seksual hingga riwayat obstetri sering kali memicu rasa malu cemas atau bahkan trauma bagi sebagian pasien. Oleh karena itu kompetensi klinis biomedis saja tidaklah cukup. Tenaga kesehatan wajib menguasai keterampilan komunikasi sensitif sebagai instrumen utama dalam menjalin hubungan terapeutik (Kusuma & Haryanto 2025). Komunikasi sensitif adalah seni penyampaian dan penerimaan pesan yang dirancang khusus untuk menghormati kerentanan pasien mengakomodasi nilai budaya serta meminimalkan potensi stres emosional selama interaksi medis berlangsung (World Health Organization 2024).

1. Prinsip Empati dan Sikap Tidak Menghakimi

Fondasi paling krusial dari komunikasi sensitif adalah penerapan sikap tidak menghakimi serta empati yang tulus. Pasien yang datang dengan keluhan terkait penyakit menular seksual kehamilan di luar nikah atau disfungsi ereksi sangat rentan terhadap stigma sosial. Ketika tenaga kesehatan menunjukkan ekspresi terkejut nada suara merendahkan atau bahasa tubuh yang menolak pasien akan segera menutup diri dan enggan memberikan informasi yang jujur. Kondisi ini pada akhirnya akan merugikan proses penegakan diagnosis maupun efektivitas terapi (Pratama 2026). Komunikasi sensitif menuntut klinisi untuk mengesampingkan bias personal dan nilai moral pribadinya saat memberikan pelayanan. Empati harus menjadi penggerak utama di mana tenaga medis berusaha memahami perspektif penderitaan dan latar belakang pasien tanpa memberikan label buruk.

2. Keselarasan Elemen Verbal dan Nonverbal

Keberhasilan komunikasi sensitif sangat bergantung pada harmonisasi antara pesan verbal dan elemen nonverbal. Secara verbal pemilihan kata memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menyembuhkan atau sebaliknya melukai perasaan pasien. Penggunaan jargon medis yang terlalu rumit dapat membuat pasien merasa terintimidasi dan bodoh. Sebaliknya tenaga kesehatan harus menggunakan bahasa awam yang mudah dipahami namun tetap menjaga profesionalitas. Selain itu klinisi perlu berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan tertutup yang terkesan menginterogasi. Penggunaan pertanyaan terbuka akan memberikan ruang bagi pasien untuk bercerita sesuai dengan kenyamanan dan kecepatan mereka sendiri (Lestari & Wijaya 2024).

Di sisi lain elemen nonverbal sering kali menyampaikan pesan emosional yang jauh lebih kuat daripada kalimat lisan. Untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif tenaga medis dapat mengadopsi kerangka kerja SOLER yang merupakan akronim dari postur tubuh klinis. Huruf S merujuk pada keharusan duduk berhadapan secara sejajar. Huruf O menekankan postur tubuh yang terbuka tanpa melipat tangan. Huruf L mengarahkan klinisi untuk sedikit mencondongkan badan ke arah pasien sebagai tanda ketertarikan. Huruf E menuntut pemeliharaan kontak mata yang wajar tanpa menatap secara tajam. Terakhir huruf R mengingatkan klinisi untuk tetap rileks agar pasien juga ikut merasa tenang. Pengaturan jarak fisik juga harus diperhatikan terutama ketika membahas isu sensitif agar pasien diberikan ruang gerak yang cukup dan tidak merasa tersudutkan di dalam ruang pemeriksaan (Susanti 2025).

3. Navigasi Topik Tabu dan Transisi Budaya

Masyarakat di berbagai wilayah memiliki norma budaya yang spesifik terkait perbincangan mengenai anatomi dan fungsi seksual. Praktik asuhan yang komprehensif mengharuskan tenaga kesehatan untuk sangat peka terhadap batasan budaya lokal tersebut. Menanyakan keluhan reproduksi secara langsung tanpa pendahuluan dapat dianggap sebagai tindakan tidak sopan atau ofensif pada kebudayaan tertentu. Komunikasi sensitif menyarankan penggunaan teknik transisi yang halus misalnya dengan meminta izin terlebih dahulu sebelum beralih ke topik yang lebih privat (Nugroho 2025).

Klinisi dapat menggunakan kalimat pembuka transisional untuk menjembatani kecanggungan. Kalimat seperti "Untuk membantu penegakan diagnosis yang tepat saya perlu menanyakan beberapa hal terkait fungsi reproduksi dan siklus menstruasi Anda apakah Anda bersedia" merupakan contoh komunikasi yang memberikan otonomi serta menghormati batasan privasi pasien secara kultural.

4. Kerangka Komunikasi Konseling Reproduksi

Dalam memberikan asuhan klinis seperti pelayanan keluarga berencana klinisi sangat dianjurkan untuk menggunakan kerangka kerja terstruktur untuk memastikan komunikasi berjalan sensitif dan komprehensif. Salah satu model yang diakui secara global adalah kerangka GATHER. Kerangka ini memastikan tidak ada tahapan konseling yang terlewatkan secara sistematis (Fadhilah & Santoso 2026).

- a. Greet: Menyambut pasien dengan hangat ramah dan penuh penghormatan untuk membangun kesan pertama yang aman.
- b. Ask: Menanyakan kebutuhan kekhawatiran dan riwayat kesehatan reproduksi pasien menggunakan pertanyaan terbuka.
- c. Tell: Memberitahukan berbagai opsi medis metode kontrasepsi atau intervensi klinis secara objektif tanpa paksaan.
- d. Help: Membantu pasien menimbang risiko dan manfaat guna membuat keputusan medis yang selaras dengan kondisinya.
- e. Explain: Menjelaskan instruksi cara penggunaan atau efek samping dari intervensi medis yang dipilih secara mendetail.
- f. Return: Menjadwalkan kunjungan ulang untuk evaluasi dan memastikan kelangsungan asuhan klinis.

5. Tantangan Komunikasi pada Kelompok Remaja dan Penyintas Trauma

Setiap tahapan usia dan riwayat kondisi pasien membutuhkan strategi komunikasi yang sangat spesifik. Pada kelompok remaja yang sedang mengalami masa pubertas klinisi harus memposisikan diri sebagai pendidik yang netral dan dapat dipercaya bukan sebagai figur otoritas yang terkesan menggurui. Remaja sangat menghargai otonomi dan privasi sehingga klinisi idealnya memberikan waktu khusus untuk mewawancarai remaja secara empat mata tanpa kehadiran orang tua. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berbicara terbuka mengenai perilaku seksual kebersihan organ atau kekhawatiran terkait citra tubuh mereka (Rahman & Utami 2024).

Sementara itu komunikasi dengan pasien yang merupakan penyintas kekerasan seksual atau trauma reproduksi membutuhkan tingkat sensitivitas yang paling tinggi dalam hierarki asuhan medis. Tenaga kesehatan harus menerapkan pendekatan perawatan berbasis trauma yang sepenuhnya berfokus pada pemulihan rasa aman kontrol dan pemberdayaan pasien. Penggalan riwayat klinis harus dilakukan secara amat perlahan agar tidak memicu munculnya trauma ulang. Klinisi wajib menghindari segala bentuk pertanyaan yang bernada menyalahkan korban dan lebih banyak memberikan afirmasi positif bahwa pasien berada di tempat yang aman untuk dibantu secara utuh (Yuliana 2024).

Sebagai kesimpulan keahlian komunikasi sensitif bukanlah sekadar pelengkap klinis melainkan inti dari etika pelayanan kesehatan reproduksi. Pasien yang merasa didengarkan dihargai secara budaya dan dipahami kerentanannya akan memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi terhadap rencana asuhan keperawatan dan kebidanan. Keahlian ini merupakan keterampilan profesional yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan seiring dengan dinamika praktik klinis yang semakin kompleks.

F. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah serta mengurangi risiko, kesalahan, dan harmoni yang terjadi pada pasien selama proses pemberian asuhan medis. Dalam konteks kesehatan reproduksi, keselamatan pasien menjadi sangat kritis karena intervensi yang dilakukan sering kali melibatkan tindakan invasif, penggunaan obat-obatan hormonal tingkat tinggi, serta prosedur bedah obstetri dan ginekologi yang memiliki risiko komplikasi sistemik (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Implementasi budaya keselamatan pasien yang kokoh akan memastikan bahwa setiap individu yang mengakses layanan reproduksi mendapatkan perlindungan maksimal dari kejadian yang tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), serta kejadian tidak cedera (KTC).

Sistem keselamatan pasien dalam layanan reproduksi harus dibangun di atas fondasi pelaporan yang transparan dan pembelajaran berkelanjutan. Tenaga kesehatan diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran situasional untuk mengidentifikasi potensi bahaya sebelum dampak negatif mencapai pasien. Berdasarkan standar internasional yang diadaptasi secara nasional, terdapat enam sasaran keselamatan pasien yang wajib diimplementasikan secara disiplin di setiap fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi (World Health Organization, 2024).

1. Ketepatan Identifikasi Pasien

Kesalahan identifikasi merupakan akar masalah dari banyak malpraktik medis. Dalam layanan reproduksi yang padat aktivitas, seperti di ruang bersalin atau unit bayi tabung, risiko tertukarnya identitas pasien sangatlah tinggi. Tenaga kesehatan wajib melakukan verifikasi identitas menggunakan minimal dua identitas unik, yaitu nama lengkap pasien sesuai kartu identitas dan nomor rekam medis atau tanggal lahir. Penggunaan gelang identitas dengan kode warna tertentu (misalnya merah untuk alergi dan kuning untuk risiko jatuh) menjadi instrumen wajib yang harus diperiksa setiap kali sebelum memberikan obat,

melakukan pengambilan sampel laboratorium, atau memulai prosedur tindakan medis (Pratama & Nugraha, 2025).

2. Peningkatan Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang buruk antar tenaga medis sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan medis. Dalam situasi darurat kebidanan, seperti perdarahan postpartum atau preeklampsia berat, penggunaan teknik komunikasi terstruktur sangat dianjurkan. Salah satu metode yang efektif adalah teknik SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) yang dikombinasikan dengan teknik konfirmasi lisan seperti Read Back atau Repeat Back. Dengan memastikan bahwa instruksi verbal telah didengar, dicatat, dan dikonfirmasi ulang, risiko kesalahan dosis obat atau kesalahan prosedur dapat diminimalisir secara signifikan (Lestari & Wijaya, 2024).

3. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (High-Alert Medications)

Banyak obat-obatan dalam kesehatan reproduksi masuk ke dalam kategori high alert, yaitu obat yang memiliki risiko tinggi menyebabkan dampak bermakna jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Contoh obat ini adalah oksitosin, magnesium sulfat ($MgSO_4$), serta agen kemoterapi untuk keganasan ginekologi. Pengelolaan obat-obatan ini memerlukan pengawasan ganda (double check) saat persiapan dan pemberian kepada pasien. Selain itu, obat-obatan dengan nama atau rupa yang mirip (Look Alike Sound Alike atau LASA) harus disimpan di tempat yang terpisah dan diberikan label yang jelas untuk mencegah kekeliruan pengambilan oleh petugas (Sari & Ramadhan, 2023).

4. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, dan Tepat-Pasien Operasi

Prosedur bedah seperti seksio sesarea, histerektomi, atau kuretase menuntut ketelitian tinggi. Sebelum memulai tindakan pembedahan, tim medis wajib melakukan proses Sign In, Time Out, dan Sign Out sesuai dengan Surgical Safety Checklist. Langkah ini memastikan bahwa identitas pasien sudah benar, lokasi pembedahan telah ditandai secara jelas, dan seluruh peralatan serta kassa telah dihitung dengan benar sebelum luka operasi ditutup. Kelalaian dalam prosedur ini dapat berakibat pada tertinggalnya benda asing di dalam rongga tubuh pasien yang merupakan salah satu bentuk kejadian sentinel yang sangat fatal (Wibowo & Haryanto, 2026).

5. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

Infeksi nosokomial atau Healthcare-Associated Infections (HAIs) merupakan ancaman serius bagi keselamatan pasien reproduksi, terutama pada periode pascapersalinan atau pascaoperasi. Pencegahan infeksi ini dimulai dari kepatuhan yang ketat terhadap lima momen cuci tangan (five moments for hand hygiene). Selain itu, sterilisasi alat reproduksi yang digunakan dalam pemeriksaan

ginekologi serta penerapan teknik aseptik selama pemasangan kateter urin atau infus merupakan prosedur wajib yang tidak boleh diabaikan. Lingkungan fasilitas kesehatan yang bersih dan protokol dekontaminasi yang standar adalah hak dasar setiap pasien untuk terhindar dari infeksi tambahan selama masa perawatan (Nugroho & Saputra, 2025).

6. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh

Ibu hamil, pasien pascaoperasi ginekologi, serta pasien lanjut usia dengan masalah uroginekologi memiliki risiko jatuh yang tinggi akibat perubahan keseimbangan tubuh atau efek samping obat anestesi. Tenaga kesehatan wajib melakukan pengkajian risiko jatuh menggunakan skala yang tervalidasi (seperti Skala Morse atau Skala Ontario) secara berkala. Intervensi pencegahan meliputi pemasangan pagar pengaman pada tempat tidur, memastikan lantai tidak licin, memberikan penerangan yang cukup, serta memberikan edukasi kepada keluarga untuk mendampingi pasien saat mobilisasi (Fadhilah & Santoso, 2026).

Sebagai penutup, keselamatan pasien bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap daftar tilang administratif, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan etika bagi setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien yang baik ditandai dengan lingkungan yang tidak saling menyalahkan (*blame free culture*), di mana setiap kesalahan dilaporkan secara sukarela untuk dianalisis akar masalahnya (*Root Cause Analysis*). Dengan memprioritaskan keselamatan di atas segalanya, kita dapat menciptakan sistem kesehatan reproduksi yang andal, berkualitas, dan manusiawi bagi seluruh masyarakat.

G. Penutup

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar esensial yang secara langsung menentukan derajat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Berdasarkan uraian komprehensif pada bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa asuhan klinis dalam bidang reproduksi tidak boleh direduksi menjadi sekadar intervensi mekanis atau rutinitas biomedis belaka. Pendekatan siklus kehidupan menegaskan bahwa setiap individu mulai dari fase transisi pubertas remaja masa usia subur asuhan kehamilan dan persalinan hingga memasuki masa perimenopause dan menopause membutuhkan pendampingan medis yang sangat holistik. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki karakteristik kerentanan fisiologis dan kebutuhan psikologis yang amat spesifik (Kementerian Kesehatan RI 2024). Kegagalan sistem pelayanan dalam memberikan asuhan yang optimal pada satu fase akan menciptakan efek berantai yang merugikan fase kehidupan

selanjutnya serta berpotensi menurunkan kualitas generasi penerus di masa mendatang.

Aspek fundamental pertama yang harus diinternalisasi oleh setiap tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan holistik tersebut adalah pengakuan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Hak ini merupakan pengejawantahan sejati dari otonomi tubuh di mana setiap manusia memiliki kebebasan absolut untuk membuat keputusan terkait fungsi dan organ reproduksinya secara mandiri tanpa adanya intimidasi diskriminasi maupun paksaan dari pihak mana pun (World Health Organization 2025). Pemenuhan hak fundamental ini mewajibkan negara dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan ketersediaan akses yang merata terhadap informasi valid edukasi komprehensif serta pelayanan klinis yang bermutu tinggi. Tanpa adanya jaminan pemenuhan hak dasar ini intervensi medis secanggih apa pun akan kehilangan makna kemanusiaannya dan berisiko jatuh pada praktik eksploitasi.

Lebih lanjut pemenuhan hak reproduksi secara langsung beririsan erat dengan penerapan prinsip etika profesi klinis yang ketat. Tenaga kesehatan senantiasa dihadapkan pada berbagai situasi klinis yang kompleks dan sarat akan dilema moral dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu pilar bioetika utama yang mencakup prinsip otonomi kewajiban berbuat baik larangan melakukan tindakan yang merugikan serta prinsip keadilan distributif harus senantiasa dipegang teguh sebagai kompas navigasi profesional. Praktik yang etis bermanifestasi secara nyata melalui proses pemberian informasi yang transparan untuk mencapai persetujuan tindakan medis yang valid dari pasien. Selain itu komitmen klinisi dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien terkait isu sangat sensitif seperti riwayat infeksi menular seksual atau komplikasi obstetri merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip pencegahan kerugian bagi pasien (Wibowo & Lestari 2026).

Dalam tataran implementasi lapangan asuhan yang menjunjung tinggi etika dan hak asasi manusia sering kali berbenturan dengan realitas sosiokultural yang telah mengakar di masyarakat. Sistem nilai kepercayaan lokal dan norma patriarki memiliki pengaruh deterministik yang sangat kuat terhadap derajat kesehatan reproduksi perempuan serta pola perilaku pencarian pengobatan. Asuhan klinis yang efektif menuntut adanya kompetensi transkultural yang paripurna dari setiap praktisi kesehatan. Tenaga medis tidak boleh memaksakan paradigma biomedis Barat secara otoriter melainkan harus memiliki kecakapan untuk bernegosiasi dengan kearifan lokal. Mitos dan pantangan tradisional yang terbukti membahayakan keselamatan ibu harus direkonstruksi secara kolaboratif dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Sebaliknya praktik budaya yang terbukti membawa dampak positif bagi pemulihan pasien wajib

diintegrasikan ke dalam rencana asuhan keperawatan dan kebidanan (Pratama 2025).

Untuk menjembatani kompleksitas etika dan keragaman dimensi budaya tersebut komunikasi sensitif hadir sebagai instrumen terapeutik yang paling vital. Mengingat isu reproduksi acap kali dianggap sebagai topik yang sangat tabu dan privat komunikasi klinis harus senantiasa dibangun di atas fondasi empati murni dan sikap yang tidak menghakimi. Penyelarasan harmonis antara komunikasi lisan dan postur tubuh nonverbal amat esensial untuk menurunkan tingkat kecemasan protektif pasien. Pendekatan komunikasi yang terstruktur dan aman dari pemicu trauma sangat diperlukan untuk menggali riwayat kesehatan secara akurat memberdayakan pasien usia remaja serta memfasilitasi pengambilan keputusan medis yang bijaksana pada kelompok penyintas kekerasan seksual (Fadhilah & Santoso 2024). Pasien yang merasa didengarkan dan divalidasi emosinya akan menunjukkan tingkat kepatuhan terapi yang jauh lebih prima.

Pada puncaknya seluruh integrasi dari pemahaman siklus kehidupan penegakan hak reproduksi kepatuhan pada etika kepekaan terhadap budaya dan keahlian komunikasi terapeutik bermuara pada satu indikator mutlak yakni tercapainya keselamatan pasien secara paripurna. Budaya keselamatan pasien adalah garis pertahanan klinis terakhir untuk mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan maupun malpraktik dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Ketepatan proses identifikasi pasien kepatuhan mutlak pada protokol pencegahan infeksi rumah sakit keamanan administrasi medikasi berisiko tinggi hingga komunikasi serah terima kondisi darurat yang terstandardisasi merupakan prosedur operasional yang tidak dapat ditawar sedikit pun (Sari & Haryanto 2026). Keselamatan pasien yang sejati pada hakikatnya menggabungkan ketelitian teknis medis tingkat tinggi dengan kehangatan asuhan psikologis yang menentramkan.

Sebagai konklusi akhir buku referensi ini dirancang khusus untuk memberikan pijakan filosofis sekaligus panduan taktis bagi para mahasiswa klinisi dan akademisi kesehatan. Menjadi penyedia layanan kesehatan reproduksi yang unggul berarti memikul tanggung jawab profesional yang teramat mulia untuk tidak sekadar menyembuhkan keluhan fisik tetapi juga secara proaktif memberdayakan individu mempromosikan kesetaraan perlindungan gender dan membela hak asasi manusia di setiap sudut fasilitas kesehatan. Kolaborasi interprofesional yang solid dan komitmen teguh terhadap pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci utama untuk mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan reproduksi yang aman berkualitas bermartabat dan senantiasa berpusat pada keselamatan manusia.

Referensi

- Budiarti, A., & Lestari, P. (2025). Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Etika Profesi di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Nasional*, 12(2), 145-158. <https://doi.org/10.xxxx/jhkn.v12i2.xxxx>
- Fadhilah, N., Siregar, A. M., & Haryanto, R. (2026). Pendekatan Komunikasi Sensitif Budaya dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 12(1), 45-56. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v12i1.xxxx>
- Fauziah, L. (2024). *Etika Klinis dan Medikolegal dalam Pelayanan Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Pustaka Medika.
- Fitriani, N., & Santoso, B. (2024). Aksesibilitas dan Pemenuhan Hak Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Era Digital: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), 77-89. <https://doi.org/10.xxxx/jpki.v19i1.xxxx>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Nasional Asuhan Kesehatan Reproduksi Terpadu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Pedoman Nasional Etika Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI.
- Kusuma, A. R., & Ardiansyah, B. (2025). Bioetika Reproduksi: Tantangan Profesionalisme Bidan dan Perawat di Era Modern. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, 11(2), 140-155. <https://doi.org/10.xxxx/jehk.v11i2.xxxx>
- Lestari, D., & Utami, R. N. (2023). Dinamika Informed Consent dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi: Antara Otonomi Pasien dan Program Target Nasional. *Jurnal Promosi Kesehatan*, 9(1), 55-68. <https://doi.org/10.xxxx/jpk.v9i1.xxxx>
- Lestari, P., & Hakim, L. (2023). Relasi Gender dan Otonomi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Berencana di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Kesehatan*, 9(3), 210-225. <https://doi.org/10.xxxx/jsk.v9i3.xxxx>
- Nugraha, T. P. (2024). Privasi dan Konfidensialitas Data Pasien dalam Praktik Kesehatan Reproduksi Digital. *Jurnal Hukum Medis Indonesia*, 15(3), 201-218. <https://doi.org/10.xxxx/jhmi.v15i3.xxxx>

- Nugroho, D. A., & Lestari, S. P. (2025). Etika dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Pasien dalam Praktik Klinis: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Etika Medika*, 8(2), 112-124. <https://doi.org/10.xxxx/jem.v8i2.xxxx>
- Pratama, H., & Susanti, R. (2025). *Asuhan Berkelanjutan Sepanjang Daur Kehidupan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, H., & Wijaya, S. (2025). Dilema Etik Duty to Warn pada Pasien dengan Penyakit Menular Seksual di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Komunitas*, 12(4), 310-322. <https://doi.org/10.xxxx/jkkk.v12i4.xxxx>
- Rahman, F., & Utami, S. N. (2024). Menembus Tabu: Strategi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Pendekatan Tokoh Agama dan Adat. *Jurnal Promosi Kesehatan Nasional*, 18(2), 112-126. <https://doi.org/10.xxxx/jpkn.v18i2.xxxx>
- Rahman, F., & Wulandari, S. (2026). Otonomi Tubuh dan Implikasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kebidanan Komprehensif. *Jurnal Etika dan Pelayanan Kebidanan*, 8(1), 34-45. <https://doi.org/10.xxxx/jepk.v8i1.xxxx>
- Rahmawati, I., & Hidayah, N. (2023). Intervensi Asuhan Prakonsepsi dan Kehamilan dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu: Evaluasi Program Komprehensif. *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan*, 10(3), 201-215. <https://doi.org/10.xxxx/jikk.v10i3.xxxx>
- Sari, L. P., Yulianto, A., & Kurniawan, B. (2022). Determinan Perilaku Seksual Berisiko dan Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja Menengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(4), 330-341. <https://doi.org/10.xxxx/jkmi.v15i4.xxxx>
- Sari, I. P., & Ramadhan, M. (2023). Tinjauan Etik dan Biohukum terhadap Teknologi Reproduksi Berbantu di Indonesia. *Indonesian Journal of Bioethics*, 7(2), 88-102. <https://doi.org/10.xxxx/ijb.v7i2.xxxx>
- Sari, I. P., & Wibowo, A. (2024). Etnonursing dan Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Asuhan Masa Nifas di Indonesia. *Indonesian Journal of Transcultural Nursing*, 6(1), 34-48. <https://doi.org/10.xxxx/ijtn.v6i1.xxxx>
- Siregar, Y. M., Fadhilah, N., & Hakim, L. (2024). Penerapan Empat Prinsip Dasar Bioetika dalam Asuhan Keperawatan Maternitas. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 10(1), 25-39. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v10i1.xxxx>
- Suryani, L., & Wulandari, R. (2024). *Sosiologi dan Antropologi Kesehatan: Aplikasi dalam Praktik Klinis Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Medika.
- Susanti, R., Pratama, H., & Wibowo, A. (2025). Inklusivitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Perempuan Penyandang Disabilitas: Hambatan dan

- Tantangan Struktural. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Inklusif*, 5(2), 88-102.
<https://doi.org/10.xxxx/jkmi.v5i2.xxxx>
- Wibowo, A., & Haryanto, R. (2026). Hak Otonomi Remaja dan Implikasi Etik Persetujuan Medis (Assent) dalam Pelayanan Kesehatan Seksual. *Jurnal Ilmu Kesehatan Remaja*, 8(2), 112-126.
<https://doi.org/10.xxxx/jikr.v8i2.xxxx>
- Wijayanti, E. (2024). *Manajemen Kualitas Hidup Perempuan Menopause: Pendekatan Asuhan Keperawatan Holistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, S., & Santoso, B. (2025). Dampak Budaya Patriarki dan Preferensi Anak Laki-Laki terhadap Risiko Morbiditas Maternal. *Jurnal Kajian Gender dan Kesehatan*, 10(4), 301-315. <https://doi.org/10.xxxx/jkgk.v10i4.xxxx>
- World Health Organization. (2023). *Comprehensive Reproductive Health: A Life Course Approach*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2024). *Sexual and Reproductive Health and Rights: An Essential Element of Universal Health Coverage*. Geneva: World Health Organization.
- Yuliana, E., & Hakim, L. (2022). Implementasi Hak Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Hidup pada Perempuan Menopause di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 210-222.
- Yuliana, E., Kusuma, A. R., & Ardiansyah, B. (2026). Kemitraan Bidan dan Penolong Persalinan Tradisional: Evaluasi Program Keselamatan Ibu di Era Modern. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 175-188.
<https://doi.org/10.xxxx/jkkm.v15i2.xxxx>
- Fadhilah N. & Santoso B. (2026). Aplikasi Kerangka Konseling GATHER dalam Pelayanan Keluarga Berencana: Sebuah Pendekatan Komunikasi Sensitif. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 19(1) 45 hingga 56.
<https://doi.org/10.xxxx/jpki.v19i1.xxxx>
- Kusuma A. R. & Haryanto R. (2025). Bioetika dan Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Kebidanan Komprehensif. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan* 11(2) 140 hingga 155. <https://doi.org/10.xxxx/jehk.v11i2.xxxx>
- Lestari P. & Wijaya S. (2024). Analisis Efektivitas Pertanyaan Terbuka dan Bahasa Awam dalam Meningkatkan Literasi Pasien Klinik Reproduksi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Medis* 8(3) 210 hingga 225.
<https://doi.org/10.xxxx/jikm.v8i3.xxxx>
- Nugroho D. A. (2025). Kesadaran Budaya dan Komunikasi Transkultural dalam Penanganan Keluhan Menopause di Fasilitas Kesehatan Primer. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Inklusif* 14(1) 88 hingga 102.
<https://doi.org/10.xxxx/jkmi.v14i1.xxxx>

- Pratama H. (2026). Dampak Stigma dan Komunikasi Defensif terhadap Keterlambatan Diagnosis Infeksi Menular Seksual. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Komunitas* 12(4) 310 hingga 322. <https://doi.org/10.xxxx/jkkm.v12i4.xxxx>
- Rahman F. & Utami S. N. (2024). Menembus Tabu: Strategi Wawancara Klinis yang Aman dan Privat bagi Pasien Remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Remaja* 18(2) 112 hingga 126. <https://doi.org/10.xxxx/jikr.v18i2.xxxx>
- Susanti R. (2025). Relevansi Kerangka SOLER dalam Membangun Kepercayaan Pasien pada Asuhan Antenatal Terpadu. *Indonesian Journal of Midwifery Care* 5(2) 77 hingga 89. <https://doi.org/10.xxxx/ijmc.v5i2.xxxx>
- World Health Organization. (2024). *Effective and Respectful Communication in Sexual and Reproductive Health Services*. Geneva World Health Organization.
- Yuliana E. (2024). Pendekatan Berbasis Trauma dalam Penggalan Riwayat Klinis Penyintas Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Masyarakat* 15(2) 175 hingga 188. <https://doi.org/10.xxxx/jkkm.v15i2.xxxx>

Glosarium

A

Asuhan transkultural: adalah pendekatan yang menuntut praktisi klinis untuk memiliki kompetensi budaya.

B

Bioetika: adalah cabang etika medis yang secara khusus mengkaji nilai, moral, dan pengambilan keputusan klinis yang berkaitan dengan fungsi, proses, dan sistem reproduksi manusia.

E

Empati: adalah sikap berusaha memahami perspektif penderitaan dan latar belakang pasien tanpa memberikan label buruk.

Etnonursing: adalah asuhan yang digali dari kearifan budaya lokal pasien untuk mendukung proses penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan.

H

High-Alert Medications: adalah obat yang memiliki risiko tinggi menyebabkan dampak bermakna jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya.

I

Informed consent: adalah persetujuan tindakan medis yang wujudnya berupa dialog interaktif antara tenaga kesehatan dan pasien.

K

Kearifan lokal: adalah pengetahuan indigenous yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam menjaga harmoni kehidupan.

Keselamatan pasien: adalah prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah serta mengurangi risiko, kesalahan, dan harmoni yang terjadi pada pasien selama proses pemberian asuhan medis.

Kompetensi budaya: adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan pasien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

Komunikasi sensitif: adalah seni penyampaian dan penerimaan pesan yang dirancang khusus untuk menghormati kerentanan pasien mengakomodasi nilai budaya serta meminimalkan potensi stres emosional selama interaksi medis berlangsung.

P

Pantangan makanan (food taboos): adalah praktik budaya di mana ibu hamil dan nifas dilarang mengonsumsi makanan tertentu karena sebuah keyakinan.

T

Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB): adalah kemajuan teknologi seperti bayi tabung dan pembekuan sel telur yang membuka peluang bagi banyak pasangan untuk memiliki keturunan.

BAB 2

ANATOMI FISIOLOGI DAN ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI (SIKLUS MENSTRUASI, PUBERTAS, FERTILITAS, KEHAMILAN, LAKTASI, DAN MENOPAUSE)

A. Pendahuluan

Sistem reproduksi manusia merupakan sistem biologis kompleks yang memiliki peran utama dalam mempertahankan kelangsungan spesies melalui proses reproduksi. Berbeda dengan sistem organ lain yang berfungsi mempertahankan homeostasis individu, sistem reproduksi berperan dalam menghasilkan keturunan serta memastikan keberlanjutan genetik antar generasi. Proses ini melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor anatomi, fisiologi, hormonal, genetik, serta dipengaruhi oleh aspek lingkungan dan sosial (Widianingsih, 2025).

Secara struktural, sistem reproduksi terdiri atas organ-organ khusus pada pria dan wanita yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam proses reproduksi. Secara fisiologis, sistem ini dikendalikan oleh mekanisme regulasi hormonal yang terintegrasi melalui sistem endokrin, terutama melalui sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (HPG axis). Interaksi hormon seperti gonadotropin-releasing hormone (GnRH), follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estrogen, progesteron, dan testosteron berperan penting dalam mengatur proses gametogenesis, siklus menstruasi, serta fungsi reproduksi secara keseluruhan (Widianingsih, 2025).

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, bukan sekadar bebas dari penyakit atau gangguan. Konsep ini mencakup kemampuan individu untuk memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta kebebasan untuk menentukan reproduksi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi menjadi sangat penting dalam bidang kedokteran, kebidanan, keperawatan, serta kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia (Kana et al., 2024).

Kurangnya pemahaman mengenai sistem reproduksi dapat berdampak pada rendahnya kesadaran individu dalam menjaga kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan seperti infertilitas,

infeksi menular seksual, hingga anemia pada remaja putri akibat menstruasi yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, edukasi kesehatan reproduksi menjadi komponen penting dalam upaya promotif dan preventif di bidang Kesehatan (Novita Sari et al., 2025).

Perubahan fungsi sistem reproduksi berlangsung sepanjang siklus kehidupan manusia, dimulai dari masa pubertas hingga menopause. Pubertas ditandai dengan aktivasi sumbu HPG yang menyebabkan maturasi seksual dan kemampuan reproduksi. Selanjutnya, selama masa reproduktif, terjadi siklus menstruasi yang dikendalikan oleh fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Pada fase kehidupan berikutnya, yaitu menopause, terjadi penurunan fungsi ovarium yang menyebabkan berkurangnya produksi hormon reproduksi, terutama estrogen, sehingga mengakhiri siklus menstruasi secara permanen. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi merupakan sistem yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh regulasi hormonal sepanjang kehidupan (Widianingsih, 2025).

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai anatomi, fisiologi, dan endokrinologi reproduksi sangat diperlukan untuk memahami berbagai proses biologis yang terjadi, mulai dari pubertas, siklus menstruasi, fertilitas, kehamilan, laktasi, hingga menopause. Pengetahuan ini juga menjadi dasar dalam pengembangan intervensi dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan reproduksi individu dan populasi secara keseluruhan.

B. Anatomi Sistem Reproduksi

Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang tersusun atas struktur anatomi khusus yang berfungsi dalam proses pembentukan gamet, fertilisasi, serta perkembangan individu baru. Secara umum, sistem reproduksi dibedakan menjadi sistem reproduksi pria dan wanita yang memiliki struktur dan fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam proses reproduksi manusia.

Berbeda dengan sistem organ lain yang berorientasi pada homeostasis individu, sistem reproduksi berperan dalam mempertahankan kelangsungan spesies melalui mekanisme biologis yang kompleks. Sistem ini melibatkan interaksi antara organ reproduksi, sistem hormonal, serta sistem saraf yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan gamet (ovum dan sperma), memfasilitasi fertilisasi, serta mendukung perkembangan embrio hingga kelahiran (Widianingsih, 2025).

Selain aspek struktural, pemahaman anatomi sistem reproduksi juga penting dalam konteks klinis, seperti diagnosis gangguan reproduksi, infertilitas, serta penyakit pada organ reproduksi. Oleh karena itu, kajian anatomi sistem reproduksi

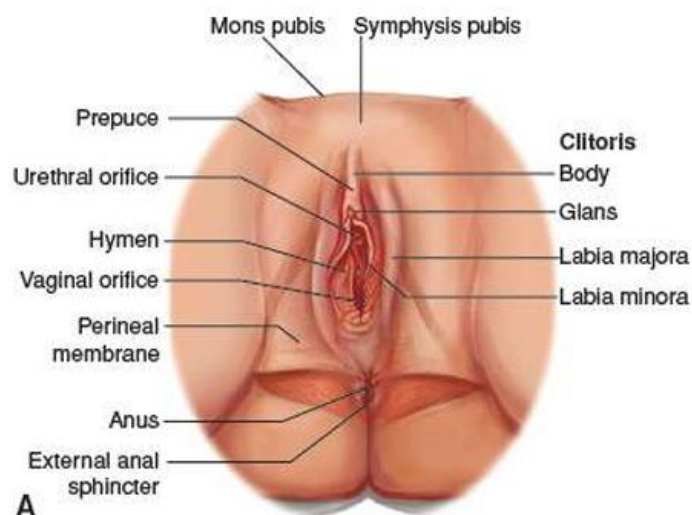
menjadi dasar penting dalam ilmu kedokteran, kebidanan, dan kesehatan reproduksi.

1. Sistem Reproduksi Wanita

Sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksterna dan interna yang berfungsi dalam proses oogenesis, fertilisasi, implantasi, kehamilan, hingga persalinan. Sistem reproduksi meliputi sepasang ovarium dan oviduk, uterus (rahim), vagina, genitalia eksternal, serta kelenjar mammae. Organ-organ ini bekerja secara terintegrasi baik secara struktural maupun fisiologis (Kana et al., 2024; Ricci, 2017; Sherwood, 2016; Widianingsih, 2025).

a. Genetalia Eksterna

Genetalia eksterna disebut vulva. Vulva berfungsi melindungi lubang uretra dan vagina serta sangat sensitif terhadap sentuhan untuk meningkatkan kenikmatan selama rangsangan seksual. Struktur penyusun vulva meliputi mons pubis, labia majora dan minora, klitoris dan preputium, struktur dalam vestibulum, serta perineum.



Gambar 2. 1 Genetalia Eksterna (Ricci, 2017)

1) Mons Pubis

Mons pubis adalah tonjolan bulat yang terdiri dari jaringan lemak dan terletak di atas simfisis pubis. Setelah pubertas, area ini ditutupi rambut kemaluan yang kasar dan keriting. Fungsinya adalah melindungi simfisis pubis selama hubungan seksual.

2) Labia

Labia majora (bibir besar) berukuran relatif besar dan berdaging, serta analog dengan skrotum pada laki-laki. Struktur ini mengandung kelenjar keringat dan kelenjar minyak serta ditumbuhi rambut setelah pubertas. Fungsinya melindungi lubang vagina dan memberikan bantalan saat

aktivitas seksual. Labia minora (bibir kecil) merupakan lipatan kulit halus tanpa rambut yang berada di dalam labia majora. Struktur ini mengelilingi lubang vagina dan uretra, kaya pembuluh darah dan saraf, berperan dalam pelumasan, serta sangat sensitif terhadap rangsangan.

3) Klitoris dan Preputium

Klitoris adalah jaringan erektile kecil yang sangat sensitif dan berfungsi sebagai organ rangsangan seksual, serupa dengan kepala penis pada laki-laki. Sebagian besar strukturnya berada di bawah jaringan kulit vulva. Klitoris terletak di pertemuan anterior labia minora dan ditutupi oleh preputium (lipatan seperti tudung).

4) Vestibulum

Vestibulum adalah area berbentuk oval di dalam labia minora yang memiliki beberapa lubang, termasuk uretra, vagina, dan saluran kelenjar. Lubang vagina disebut introitus, sedangkan area di belakangnya disebut fourchette. Kelenjar Bartholin menghasilkan mukus untuk pelumasan saat hubungan seksual, sedangkan kelenjar Skene membantu menjaga kelembapan uretra. Lubang vagina dikelilingi oleh himen, yaitu jaringan elastis berlubang. Bentuk dan ketebalan himen bervariasi, sehingga keberadaannya tidak dapat dijadikan indikator pasti aktivitas seksual.

5) Perineum

Perineum adalah bagian paling posterior dari organ reproduksi eksternal perempuan, terletak antara vulva dan anus. Tersusun dari kulit, otot, dan fascia, area ini dapat mengalami robekan saat persalinan. Prosedur pemotongan perineum untuk memperluas jalan lahir disebut episiotomi, meskipun penggunaannya kini semakin dibatasi karena dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan risiko komplikasi.

b. Genitalia Interna

Genitalia interna terdiri dari vagina, uterus (rahim), tuba falopi, dan ovarium. Struktur-struktur ini berkembang dan berfungsi sesuai dengan pengaruh hormonal tertentu yang mempengaruhi kesuburan dan proses reproduksi.

1) Ovarium

Ovarium merupakan organ utama sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur (ovum) serta penghasil hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron.

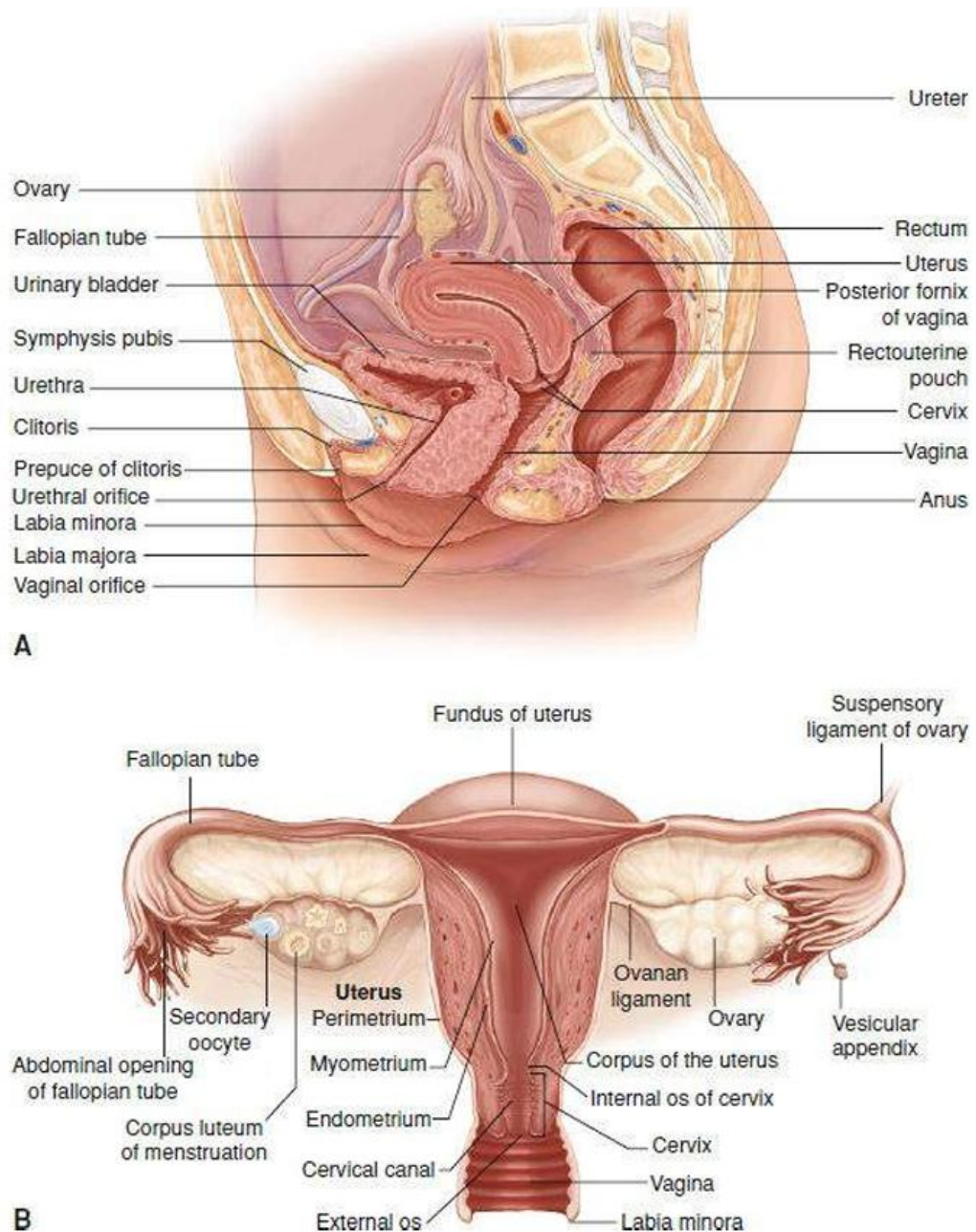
a) Struktur

- Berjumlah sepasang
- Terletak di rongga pelvis
- Terdiri dari korteks (mengandung folikel) dan medula

b) Fungsi

- Oogenesis (pembentukan ovum)
- Produksi hormon estrogen dan progesteron
- Regulasi siklus menstruasi

Folikel ovarium mengalami perkembangan dari folikel primordial hingga folikel de Graaf yang siap mengalami ovulasi, dikendalikan oleh hormon FSH dan LH.



Gambar 2. 2 Genetalia Interna. Tampak Samping (Lateral). B. Tampak Depan (Anterior) (Ricci, 2017)

2) Tuba Falopi (Tuba Uterina)

Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Struktur ini memiliki ujung berbentuk corong yang memudahkan penangkapan ovum setelah dilepaskan dari ovarium. Dinding tuba dilapisi oleh silia dan otot polos yang berperan dalam pergerakan ovum menuju uterus serta membantu transportasi sperma ke arah ovarium melalui mekanisme gerakan silia dan kontraksi peristaltik.

Fertilisasi umumnya terjadi di bagian distal tuba falopi apabila terdapat sperma. Setelah pembuahan, zigot akan mengalami pembelahan selama perjalanannya menuju uterus dalam beberapa hari, sebelum akhirnya berimplantasi pada endometrium.

a) Bagian utama

- Infundibulum (dengan fimbriae)
- Ampula (tempat fertilisasi)
- Isthmus
- Pars interstitial

b) Fungsi

- Menangkap ovum dari ovarium
- Tempat pertemuan ovum dan sperma
- Transportasi zigot menuju uterus
- Pergerakan ovum dalam tuba falopi dibantu oleh gerakan silia epitel dan kontraksi otot polos.

3) Uterus (Rahim)

Uterus adalah organ otot berbentuk seperti buah pir terbalik yang terletak di bagian atas vagina, di belakang kandung kemih dan di depan rektum. Organ ini dipertahankan posisinya oleh ligamen, meskipun tidak melekat langsung pada tulang. Posisi uterus dapat berubah akibat pengaruh kandung kemih, rektum, gravitasi, maupun perubahan postur tubuh.

a) Struktur

• Fundus (bagian atas)

Fundus uteri merupakan bagian paling superior dari uterus yang berbentuk cembung dan terletak di atas perlekatan tuba falopi. Secara anatomi, fundus menjadi batas atas uterus dan berperan penting dalam menilai ukuran serta posisi uterus, terutama selama kehamilan. Pada kondisi tidak hamil, fundus memiliki ukuran kecil, namun selama kehamilan akan mengalami pembesaran signifikan seiring pertumbuhan janin.

Fundus uteri memiliki peran utama dalam aktivitas kontraksi uterus. Selama persalinan, kontraksi yang paling kuat biasanya berasal dari daerah fundus dan menyebar ke bagian bawah uterus, sehingga membantu mendorong janin menuju serviks dan vagina. Selain itu, tinggi fundus uteri (fundal height) sering digunakan dalam praktik kebidanan sebagai indikator klinis untuk memperkirakan usia kehamilan dan memantau pertumbuhan janin.

Secara histologis, fundus tersusun terutama oleh lapisan miometrium yang tebal dan kaya serabut otot polos, yang memungkinkan terjadinya kontraksi yang efektif selama proses persalinan (Tortora & Derrickson, 2020).

• **Corpus uteri atau badan uterus (bagian tengah)**

Korpus uteri merupakan bagian utama uterus yang bersifat sangat muskular dan mampu mengalami pembesaran untuk menampung janin selama kehamilan. Lapisan dalamnya, yaitu endometrium, mengalami perubahan siklik akibat fluktuasi hormon ovarium, dengan ketebalan maksimum saat fase potensial implantasi dan minimum setelah menstruasi.

Apabila tidak terjadi fertilisasi, sebagian besar endometrium akan luruh dan menyebabkan menstruasi. Sebaliknya, jika fertilisasi terjadi, embrio akan berimplantasi pada dinding uterus sekitar satu minggu setelah pembuahan, sehingga menstruasi berhenti selama masa kehamilan. Saat persalinan, kontraksi otot pada korpus uteri berperan dalam mendorong janin melalui serviks menuju vagina (Ricci, 2017).

• **Serviks**

Serviks merupakan bagian bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina dan berfungsi sebagai jalur masuk sperma serta keluarnya darah menstruasi. Struktur ini tersusun terutama dari jaringan ikat fibrosa. Bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina dapat terlihat saat pemeriksaan panggul, dilapisi mukosa yang halus, padat, dan berbentuk seperti cincin dengan lubang tengah yang disebut ostium eksternum.

Sebelum persalinan, ostium eksternum berbentuk kecil dan oval, sedangkan setelah persalinan berubah menjadi celah melintang. Serviks umumnya berperan sebagai penghalang terhadap masuknya bakteri, kecuali pada masa ovulasi dan menstruasi. Selain itu, lingkungan serviks yang bersifat basa membantu melindungi sperma dari kondisi asam di vagina.

Kanalis serviks dilapisi oleh kelenjar penghasil mukus yang pada umumnya bersifat kental dan menghambat penetrasi sperma. Menjelang ovulasi, konsistensi mukus berubah menjadi lebih encer sehingga memungkinkan sperma bergerak menuju uterus dan tuba falopi untuk terjadinya fertilisasi. Selain itu, kelenjar serviks dapat menyimpan sperma hidup selama 2–3 hari, sehingga hubungan seksual sebelum ovulasi tetap berpotensi menyebabkan kehamilan.

Selama kehamilan, serviks berfungsi sebagai penghalang mekanis penting yang menopang tekanan dari pertumbuhan janin. Kanal serviks tetap sempit selama kehamilan, namun akan mengalami dilatasi saat persalinan untuk memungkinkan keluarnya bayi (Ricci, 2017).

b) Lapisan dinding uterus:

- Endometrium (lapisan dalam), memiliki ketebalan bervariasi dan kaya akan pembuluh darah serta kelenjar
- Miometrium (otot polos), yang mengalami hipertrofi selama kehamilan.
- Perimetrium (lapisan luar)

c) Fungsi

- Tempat implantasi embrio
- Menyokong perkembangan janin
- Berperan dalam proses persalinan untuk mengeluarkan janin dan plasenta.

Endometrium mengalami perubahan siklik selama siklus menstruasi sebagai respons terhadap hormon estrogen dan progesteron.

4) Vagina

Vagina merupakan saluran fibromuskular yang elastis, terletak di antara rektum dan kandung kemih, serta menghubungkan vulva dengan serviks. Struktur ini dilapisi mukosa berlipat (rugae) yang memungkinkan distensi signifikan, terutama saat persalinan.

Vagina berfungsi sebagai:

- a) Saluran kopulasi
- b) Jalan lahir saat persalinan
- c) Jalur keluarnya darah menstruasi

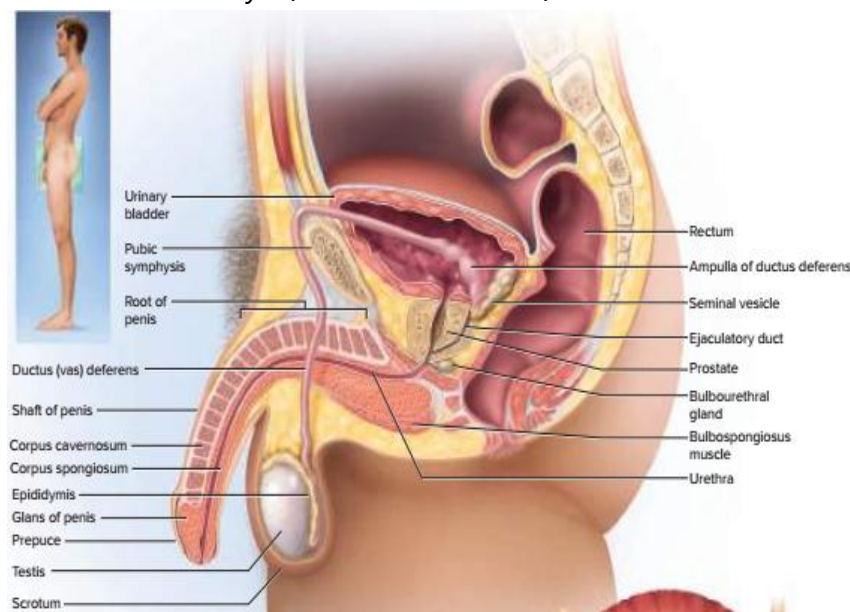
Pada wanita usia reproduktif, mukosa vagina memiliki tampilan berlipat (bergelombang) dan tahan terhadap kolonisasi bakteri, sedangkan sebelum pubertas dan setelah menopause, mukosa menjadi lebih halus akibat penurunan kadar estrogen. Vagina memiliki lingkungan asam yang berfungsi melindungi dari infeksi yang naik ke atas. Namun, penggunaan antibiotik, douching, semprotan kebersihan perineum, dan deodoran dapat

mengganggu keseimbangan asam tersebut sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi (Ricci, 2017).

2. Sistem Reproduksi Pria

Sistem reproduksi pria terdiri atas genetalia eksterna dan interna. Genetalia eksterna meliputi penis dan skrotum sebagai struktur penunjang, sedangkan genetalia interna mencakup testis, sistem duktus, serta kelenjar seks aksesoris (Gambar 4). Testis berperan dalam produksi sperma dan sekresi hormon, sementara sistem duktus berfungsi dalam transportasi, penyimpanan, pematangan, dan pengeluaran sperma. Semen merupakan kombinasi sperma dan sekresi dari kelenjar aksesoris.

Perkembangan sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh hormon testosteron sejak masa janin, namun produksinya meningkat saat pubertas, yang kemudian memicu pematangan organ reproduksi dan munculnya karakteristik seks sekunder. Variasi ukuran dan bentuk genetalia eksterna dipengaruhi oleh faktor usia, genetik, ras, dan budaya (Bobak et al., 2005).



Gambar 2. 3 Organ Reproduksi Pria dan Struktur –Struktur di Sekitarnya (Saladin, 2018)

a. Genetalia Eksterna

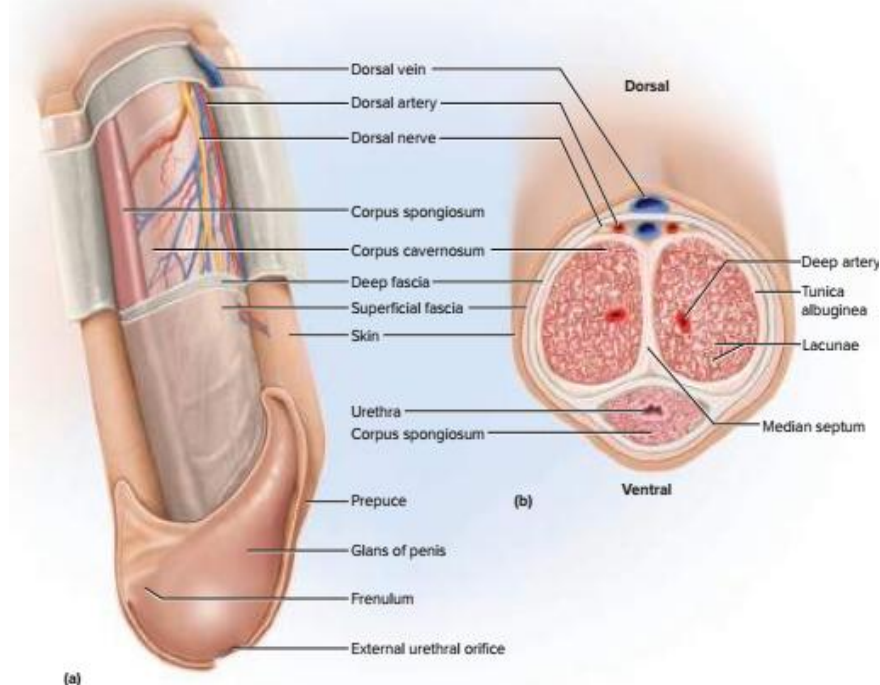
Genetalia eksterna pria tersusun atas mons pubis, penis, dan skrotum.

1) Mons Pubis

Mons pubis merupakan area di atas simfisis pubis yang ditumbuhi rambut, yang pada usia dewasa berkembang menjadi lebih tebal, kasar, dan membentuk pola khas.

2) Penis

Penis adalah organ berbentuk silindris yang mengandung uretra dan berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi semen serta ekskresi urin. Secara anatomis, penis terdiri atas korpus, glans penis, dan pangkal.



Gambar 2. 4 Anatomi Penis. (a) Tampak Lateral, Poros Superfisial. (b) Penampang Melintang, Poros Tengah (Saladin, 2018)

a) Korpus penis

Korpus penis terdiri atas tiga jaringan erektile berbentuk silindris, yaitu dua korpus kavernosum di bagian dorsolateral dan satu korpus spongiosum di bagian ventral yang lebih kecil. Korpus spongiosum mengandung uretra pars spongiosa dan berfungsi menjaga lumen uretra tetap terbuka saat ejakulasi. Ketiga struktur ini diselubungi oleh kulit dan jaringan subkutan, serta dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Jaringan erektile tersusun atas rongga vaskular yang dilapisi endotel dan dikelilingi otot polos serta jaringan ikat elastis.

b) Glans penis

Glans penis merupakan ujung distal korpus spongiosum yang mengalami pembesaran dan berbentuk menyerupai buah ek, dengan tepi yang disebut korona. Bagian ini mengandung pelebaran uretra distal yang berakhir pada orifisium uretra eksternum. Pada penis yang tidak disunat, glans dilapisi oleh prepusium (kulup).

c) Pangkal penis

Pangkal penis adalah bagian proksimal yang melekat pada tubuh, terdiri atas bulbus penis dan dua krus penis. Bulbus penis merupakan perpanjangan posterior korpus spongiosum yang melebar dan dilapisi otot bulbospongiosus yang berperan dalam proses ejakulasi. Sementara itu, krus penis merupakan bagian korpus kavernosum yang meruncing, melekat pada ramus tulang pubis dan ischium, serta diselubungi oleh otot iskiokavernosus.

3) Skrotum

Skrotum merupakan struktur penunjang testis yang tersusun atas kulit longgar dan lapisan subkutan, serta menggantung pada pangkal penis. Secara eksternal, skrotum tampak sebagai satu kantong yang terbagi menjadi dua bagian oleh rafe, sedangkan secara internal dipisahkan oleh septum skrotalis menjadi dua kompartemen yang masing-masing berisi satu testis. Septum ini tersusun dari jaringan subkutan dan otot polos yang disebut otot dartos.

Setiap testis berhubungan dengan otot kremaster, yaitu otot rangka yang berperan dalam mengatur posisi testis. Bersama dengan otot dartos, otot kremaster berfungsi dalam regulasi suhu testis, yang optimalnya sekitar 2–3°C lebih rendah dari suhu tubuh inti untuk mendukung spermatogenesis. Pada kondisi dingin, kedua otot berkontraksi untuk mempertahankan panas, sedangkan pada suhu hangat terjadi relaksasi guna meningkatkan pelepasan panas (Tortora & Derrickson, 2020).

b. Genetalia Interna

Struktur yang menyusun genetalia interna pada pria meliputi testis, sistem duktus (epididimis, duktus deferens, duktus ejakulatorius, dan uretra), kelenjar seks aksesoris (vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra).

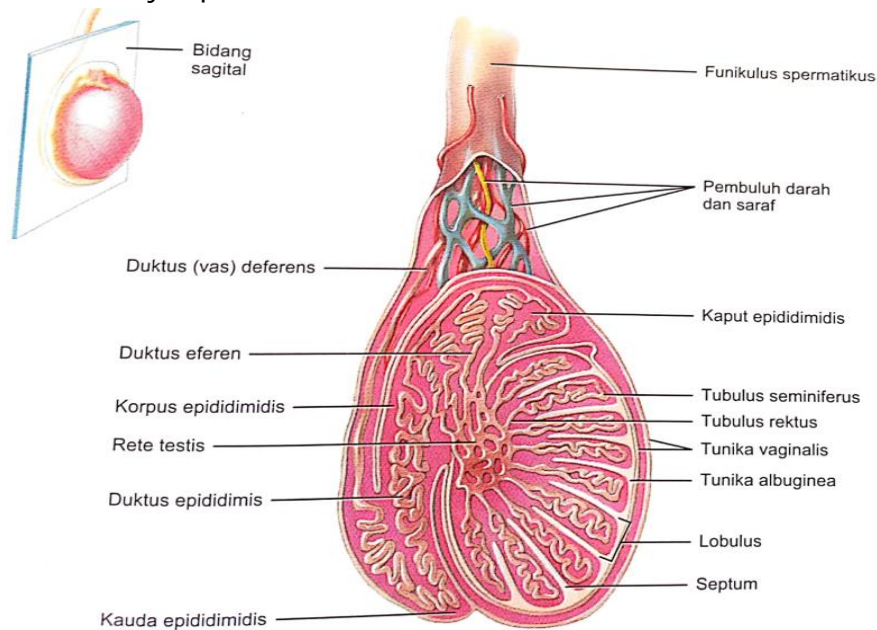
1) Testis

Testis merupakan sepasang kelenjar berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum dan berfungsi sebagai tempat produksi sperma serta hormon. Organ ini berkembang di rongga abdomen posterior dan kemudian turun ke skrotum selama perkembangan janin.

Secara struktural, testis dilapisi oleh tunika vaginalis dan tunika albuginea. Tunika albuginea membentuk sekat yang membagi testis menjadi lobulus-lobulus yang mengandung tubulus seminiferus, yaitu tempat terjadinya spermatogenesis. Di dalam tubulus ini terdapat sel spermatogenik yang berkembang menjadi spermatozoa serta sel Sertoli yang berperan dalam mendukung, melindungi, dan mengatur proses

pembentukan sperma, termasuk menyediakan nutrisi, fagositosis sisa sitoplasma, serta sekresi inhibin dan cairan tubulus.

Selain itu, sel Sertoli membentuk sawar darah-testis yang melindungi sel germinal. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel Leydig yang berfungsi mensekresi testosteron, hormon androgen utama yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria dan regulasi fungsi reproduksi (Tortora & Derrickson, 2020). Spermatogenesis berlangsung secara terus-menerus sejak pubertas dan dikendalikan oleh hormon FSH dan LH.



Gambar 2. 5 Anatomi Testis (Tortora & Derrickson, 2020)

2) Duktus Sistem Reproduksi Pada Pria

a) Duktus Testis

Duktus testis berperan dalam mengalirkan sperma dari tempat pembentukannya. Cairan yang disekresikan oleh sel Sertoli menghasilkan tekanan yang mendorong sperma bergerak melalui lumen tubulus seminiferus menuju tubulus rektus. Selanjutnya, sperma dialirkan ke rete testis, yaitu jaringan saluran di dalam testis, kemudian menuju duktus eferen yang bermuara ke epididimis dan berlanjut ke duktus epididimis sebagai saluran utama.

b) Epididimis

Epididimis adalah organ berbentuk tanda koma dengan panjang sekitar 4 cm dan terletak di sepanjang batas belakang/posterior pada masing-masing testis. Epididimis terdiri dari duktus epididimis yang bergelung ketat. Duktus-duktus eferen dari testis bersatu dengan duktus epididimis di bagian epidermis yang lebih besar dan superior yang disebut kaput. Bagian tengah epididimis yang menyempit disebut korpus dan bagian

inferior yang lebih kecil disebut kauda. Pada ujung distal, ekor epididimis bersambungan sebagai duktus (vas) deferens. Duktus epididimis berukuran panjang sekitar 6 m (jika tidak bergelung). Bagian dalam duktus epididimis dilapisi oleh epitel kolumnar berlapis semu dan dikelilingi oleh lapisan-lapisan otot polos. Permukaan bebas sel kolumnar mengandung stereosilia, yang merupakan mikrovilus (bukan silia) panjang bercabang yang meningkatkan luas permukaan untuk reabsorpsi sperma yang mengalami degenerasi. Jaringan ikat di sekitar lapisan otot melekatkan lengkung-lengkung duktus epididimis dan mengandung pembuluh darah dan saraf. Epididimis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, yaitu proses sperma memperoleh motilitas dan kemampuan untuk membuahi ovum yang berlangsung dalam waktu sekitar 14 hari. Selain itu epididimis juga membantu mendorong sperma ke duktus (vas) deferens sewaktu gairah seksual melalui kontraksi peristaltik otot polosnya. Epididimis juga menyimpan sperma, yang tetap hidup di sana sampai selama beberapa bulan. Sperma yang tidak diejakulasikan akan direabsorpsi.

c) Duktus Deferens

Duktus epididimis menjadi kurang berkelok-kelok, dan diameternya meningkat dalam kauda epididimis. Setelah titik tersebut sebagai duktus deferens atau vas deferens. Duktus deferens, panjangnya sekitar 45 cm, naik di sepanjang batas posterior epididimis melalui funikulus spermatikus dan masuk ke rongga panggul. Duktus melengkung di atas ureter dan berjalan ke samping serta turun ke permukaan posterior kandung kemih. Bagian ujung duktus deferens yang melebar disebut ampula. Mukosa duktus deferens terdiri dari epitel kolumnar berlapis semu dan lamina propria (jaringan ikat areolar). Tiga lapisan otot polos dari duktus epididimis yaitu; lapisan dalam dan luar longitudinal, dan lapisan tengah sirkular. Duktus deferens berfungsi menyalurkan sperma pada saat gairah seksual dari epididimis menuju uretra oleh kontraksi peristaltik lapisan ototnya. Duktus deferens juga seperti epididimis, yaitu menyimpan sperma selama beberapa bulan dan semua sperma yang tidak diejakulasikan akan direabsorpsi.

d) Funikulus Spermatikus

Funikulus spermatikus merupakan struktur penopang sistem reproduksi pria yang naik dari skrotum. Struktur ini terdiri dari duktus (vas) deferens yang naik dari skrotum, arteri testikularis, vena yang mengalirkan darah dari testis dan mengangkut testosteron ke dalam sirkulasi (pleksus

pampiniformis), saraf otonom, pembuluh limfe, dan berbentuk otot kremaster. Funikulus spermatikus dan saraf ilioinguinalis berjalan melalui kanalis inguinalis.

e) Duktus Ejakulatorius

Duktus ejakulatorius mempunyai panjang sekitar 2 cm yang dibentuk oleh penyatuan saluran dari vesikula seminalis dan ampula duktus (vas) deferens. Duktus ejakulatorius tepat berada di atas (superior) dari pangkal prostat, berjalan ke arah inferior dan anterior melalui prostat. Saluran ini berakhir di uretra prostatika, yaitu tempat mengeluarkan sperma dan sekresi vesikula seminalis tepat sebelum pengeluaran semen dari uretra ke eksterior.

f) Uretra

Uretra pada pria merupakan saluran terminal bersama untuk sistem reproduksi dan sistem kemih. Uretra berfungsi sebagai jalan lewat untuk semen dan urine. Panjang uretra sekitar 20 cm, berjalan melalui prostat, otot-otot dalam perineum, dan penis. Uretra dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Uretra pars prostatika, memiliki panjang 2-3 cm dan berjalan melalui prostat; 2) Uretra pars membranasea merupakan saluran yang melewati otot-otot dalam perineum. Uretra pars membranasea panjangnya sekitar 1 cm; 3) Uretra pars spongiosa (penis), melewati korpus spongiosum penis, dengan panjang sekitar 15-20 cm. Uretra pars spongiosa berakhir di orifisium uretra eksternum.

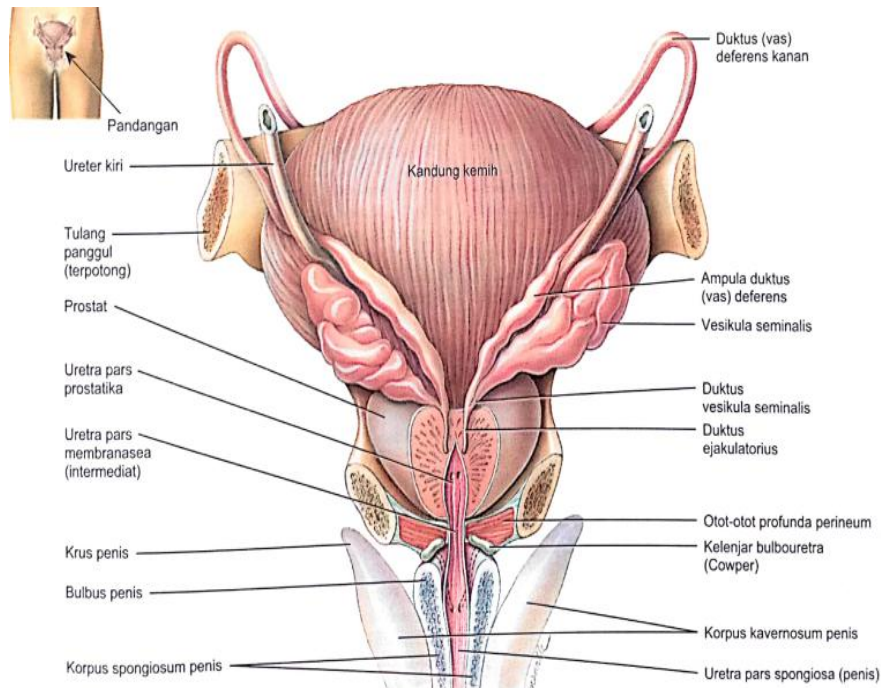
3) Kelenjar Seks Aksesoris

Kelenjar seks aksesoris mengeluarkan sebagian besar bagian cairan semen. Kelenjar-kelenjar aksesoris meliputi: vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra.

a) Vesika Seminalis

Vesikula seminalis merupakan sepasang kelenjar berbentuk kantong berkelok yang terletak di belakang kandung kemih dan di depan rectum (Gambar 7). Kelenjar ini menghasilkan cairan kental bersifat basa yang mengandung fruktosa, prostaglandin, dan protein koagulasi. Sifat alkalis cairan tersebut berperan dalam menetralkan lingkungan asam pada uretra pria dan saluran reproduksi wanita, sehingga mendukung kelangsungan hidup sperma. Fruktosa berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma, sedangkan prostaglandin berkontribusi terhadap motilitas sperma dan merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi wanita. Protein koagulasi membantu proses penggumpalan semen

setelah ejakulasi. Sekresi vesikula seminalis menyumbang sekitar 60% dari volume semen.



Gambar 2. 6 Lokasi Organ Reproduksi Aksesori Pada Pria (Tortora & Derrickson, 2020)

b) Prostat

Prostat merupakan kelenjar berbentuk seperti donat yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra prostatika. Kelenjar ini mengalami pertumbuhan sejak lahir hingga dewasa awal, kemudian cenderung stabil. Prostat menghasilkan cairan berwarna seperti susu dengan pH sedikit asam yang mengandung asam sitrat, enzim proteolitik (termasuk prostate-specific antigen / PSA), fosfatase asam, dan seminalplasmin. Komponen-komponen tersebut berperan dalam penyediaan energi, penguraian bekuan semen, serta perlindungan terhadap bakteri. Sekresi prostat menyumbang sekitar 25% volume semen dan penting bagi motilitas serta viabilitas sperma.

c) Kelenjar bulbouretra

Kelenjar bulbouretra (Cowper) adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan bermuara ke uretra spongiosa. Saat rangsangan seksual, kelenjar ini menghasilkan cairan mukus yang berfungsi melumasi uretra dan ujung penis serta menetralkan keasaman, sehingga melindungi sperma selama ejakulasi.

d) Semen

Semen merupakan campuran sperma dan cairan dari berbagai kelenjar reproduksi, termasuk vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra. Volume semen berkisar 2,5–5 mL dengan konsentrasi sperma normal yang tinggi untuk mendukung keberhasilan fertilisasi. Secara kimiawi, semen bersifat sedikit basa akibat dominasi sekresi vesikula seminalis, yang membantu melindungi sperma dari lingkungan asam.

Setelah ejakulasi, semen akan mengalami koagulasi sementara akibat protein dari vesikula seminalis, kemudian mencair kembali melalui aksi enzim proteolitik seperti PSA. Proses likuefaksi ini penting untuk memungkinkan pergerakan sperma menuju serviks; gangguan pada proses ini dapat menghambat motilitas sperma dan menurunkan peluang fertilisasi.

C. Endokrinologi Reproduksi

Endokrinologi reproduksi merupakan cabang ilmu yang mempelajari regulasi hormonal dalam sistem reproduksi manusia. Sistem ini dikendalikan oleh mekanisme neuroendokrin yang kompleks, terutama melalui interaksi antara hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan gonad (ovarium atau testis), yang dikenal sebagai axis hipotalamus–hipofisis–gonad (Hypothalamic–Pituitary–Gonadal axis / HPG axis).

Sumbu HPG merupakan sistem regulasi utama yang mengontrol perkembangan seksual, fungsi reproduksi, serta fertilitas pada manusia. Mekanisme ini bekerja melalui pelepasan hormon secara berurutan dan terkoordinasi, dimulai dari hipotalamus, dilanjutkan ke hipofisis, dan berakhir pada gonad sebagai organ target. Gangguan pada salah satu komponen sumbu ini dapat menyebabkan berbagai kelainan reproduksi seperti infertilitas, gangguan menstruasi, atau pubertas abnormal (Poulsen, 2025).

Selain itu, sistem ini juga berinteraksi dengan sistem hormonal lain seperti sumbu hipotalamus–hipofisis–adrenal (HPA axis), yang menunjukkan bahwa fungsi reproduksi sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis tubuh secara keseluruhan, termasuk stres dan status metabolik (Acevedo-Rodriguez et al., 2018).

1. Biosintesis Hormon Reproduksi Wanita

Biosintesis hormon merupakan proses fisiologis dimana hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan respons terhadap stres. Proses ini diawali

dengan aktivasi gen spesifik yang kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi protein hormon melalui proses translasi (Alecsandru & García-Velasco, 2015; Prasad et al., 2014).

Hormon yang terbentuk awalnya masih berupa prekursor inaktif dan memerlukan pemrosesan lebih lanjut melalui pemotongan dan modifikasi kimia hingga menjadi bentuk aktif. Setelah itu, hormon dilepaskan ke dalam sirkulasi darah dan mencapai jaringan target yang memiliki reseptor spesifik, di mana interaksi hormon–reseptor akan memicu respons biologis tertentu (B. M. Carlson, 2023).

a. Hormon Reproduksi Wanita

Hormon reproduksi wanita merupakan kelompok hormon yang berperan dalam mengatur fungsi sistem reproduksi, termasuk siklus menstruasi, ovulasi, serta proses kehamilan. Hormon utama yang terlibat meliputi FSH (FSH - Follicle-Stimulating Hormone), estrogen, LH (Luteinizing Hormone), progesteron, dan hCG (Human Chorionic Gonadotropin).

FSH yang diproduksi oleh hipofisis anterior berfungsi merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan produksi estrogen. Estrogen, yang dihasilkan oleh folikel yang berkembang, berperan dalam proliferasi endometrium dan regulasi siklus menstruasi. LH juga disekresikan oleh hipofisis anterior dan memicu ovulasi serta pembentukan korpus luteum. Progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum berfungsi mempertahankan endometrium untuk mendukung implantasi. Sementara itu, hCG yang diproduksi oleh plasenta selama kehamilan berperan mempertahankan korpus luteum agar tetap menghasilkan progesteron pada fase awal kehamilan.

Keseluruhan hormon ini bekerja secara terintegrasi dalam mengatur siklus reproduksi wanita, di mana perubahan kadar hormon menjadi faktor utama dalam pengendalian proses reproduksi (Alecsandru & García-Velasco, 2015; Bedenk et al., 2020; Renzo et al., 2016).

b. Proses Produksi Hormon-Hormon Yang Terlibat Dalam Sistem Reproduksi Wanita

Biosintesis hormon reproduksi wanita melibatkan interaksi kompleks antara FSH, LH, estrogen, dan progesteron dalam mengatur siklus menstruasi, ovulasi, dan kehamilan. Ketidakseimbangan hormon-hormon ini dapat menyebabkan gangguan menstruasi maupun infertilitas.

1) Hormon Folikel Stimulasi (FSH)

Proses biosintesis FSH diawali dari hipotalamus yang mensekresi hormon GnRH sebagai respons terhadap perubahan kadar hormon, terutama estrogen. GnRH kemudian merangsang kelenjar hipofisis anterior

untuk menghasilkan dan melepaskan FSH ke dalam sirkulasi darah. FSH selanjutnya mencapai ovarium dan berikatan dengan reseptor pada sel granulosa, yang memicu pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium.

Selama proses tersebut, sel granulosa juga menghasilkan estrogen, terutama estradiol, yang berperan penting dalam regulasi siklus menstruasi serta persiapan ovulasi (Mao et al., 2022).

2) Luteinizing Hormone (LH)

Biosintesis hormon Luteinizing Hormone (LH) merupakan komponen penting dalam regulasi sistem reproduksi wanita, khususnya dalam proses ovulasi. Produksi LH dipengaruhi oleh kadar estrogen, terutama estradiol, yang dihasilkan oleh sel granulosa pada folikel ovarium yang berkembang. Estradiol bertindak sebagai sinyal bagi hipofisis anterior untuk mengatur sekresi LH (Bernal & Paolieri, 2022).

Ketika kadar estrogen mencapai ambang tertentu, terjadi lonjakan LH (LH surge) yang memicu pelepasan ovum matang dari ovarium. Dengan demikian, LH berperan sebagai regulator utama dalam menentukan waktu ovulasi dan mendukung kemungkinan terjadinya fertilisasi (Mao et al., 2022).

3) Estrogen

Biosintesis estrogen, khususnya estradiol sebagai bentuk utama, merupakan proses penting dalam regulasi sistem reproduksi wanita. Proses ini diawali oleh sekresi FSH dari hipofisis anterior yang merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Selama perkembangan folikel, sel granulosa memproduksi estrogen, terutama estradiol, sebagai respons terhadap stimulasi FSH (Fuentes & Silveyra, 2019).

Estradiol berperan dalam merangsang proliferasi endometrium sebagai persiapan implantasi, serta mengatur siklus menstruasi melalui fluktuasi kadarnya. Peningkatan kadar estrogen juga memicu lonjakan LH yang berperan dalam terjadinya ovulasi (Critchley et al., 2020).

4) Progesteron

Biosintesis progesteron merupakan proses penting dalam sistem reproduksi wanita yang dimulai setelah ovulasi. Folikel ovarium yang telah melepaskan ovum akan berubah menjadi korpus luteum, yang berfungsi sebagai sumber utama produksi progesteron. Hormon ini berperan dalam mempertahankan dan mempersiapkan endometrium agar siap menerima implantasi embrio (Renzo et al., 2016).

Progesteron menjaga integritas lapisan endometrium sebagai tempat implantasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum mengalami degenerasi

sehingga produksi progesteron menurun, yang kemudian memicu terjadinya menstruasi (Critchley et al., 2020).

5) Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Human Chorionic Gonadotropin (hCG) merupakan hormon yang berperan penting dalam mempertahankan kehamilan pada tahap awal. Produksi hCG dimulai setelah terjadinya implantasi embrio di dinding uterus, yang diikuti dengan pembentukan plasenta sebagai sumber utama hormon ini (B. M. Carlson, 2023).

Fungsi utama hCG adalah mempertahankan korpus luteum agar tetap aktif memproduksi progesteron, yang diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan endometrium sebagai tempat implantasi embrio. Tanpa dukungan hCG, korpus luteum akan mengalami regresi, sehingga kadar progesteron menurun dan dapat memicu menstruasi yang berisiko mengganggu kehamilan (Feldt–Rasmussen & Mathiesen, 2011).

Selain itu, hCG juga berkontribusi dalam mendukung perkembangan awal embrio, termasuk dalam proses pembentukan vaskularisasi antara plasenta dan dinding uterus, yang penting untuk menunjang pertukaran nutrisi antara ibu dan janin.

2. Mekanisme Kerja Hormon Reproduksi Wanita

Mekanisme kerja hormon merupakan rangkaian proses yang dimulai dari produksi oleh kelenjar endokrin, diikuti dengan pelepasan hormon ke dalam sirkulasi darah, hingga interaksinya dengan reseptor spesifik pada sel target. Ikatan antara hormon dan reseptor akan memicu respons seluler yang berperan dalam pengaturan berbagai fungsi fisiologis tubuh.

Proses ini dikendalikan oleh sistem umpan balik hormonal untuk mempertahankan keseimbangan dan homeostasis. Gangguan dalam mekanisme kerja hormon dapat menyebabkan disfungsi fisiologis dan masalah kesehatan, sehingga pemahaman terhadap proses ini sangat penting dalam bidang biologi dan kedokteran (Hlisníková et al., 2020).

a. Mekanisme Kerja Hormon Dalam Tubuh Manusia

Mekanisme kerja hormon merupakan dasar pengaturan berbagai fungsi fisiologis tubuh, di mana ketidakseimbangan hormonal dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Proses kompleks yang terlibat dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh oleh hormon dapat diuraikan lebih detail sebagai berikut:

1) Produksi Hormon

Tubuh manusia merupakan sistem kompleks yang memerlukan regulasi terkoordinasi untuk menjalankan fungsi fisiologis, salah satunya melalui produksi hormon oleh kelenjar endokrin. Kelenjar ini menghasilkan hormon sebagai pembawa pesan kimia yang memiliki fungsi spesifik dalam mengatur berbagai proses tubuh, dengan jumlah produksi yang dikendalikan secara ketat (Bernal & Paolieri, 2022).

Regulasi produksi hormon dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sinyal saraf, kondisi lingkungan seperti cahaya dan suhu, serta interaksi antar hormon yang dapat bersifat merangsang atau menghambat. Selain itu, produksi hormon juga menyesuaikan dengan perubahan kondisi internal, seperti kadar glukosa dan oksigen, guna mempertahankan keseimbangan tubuh (Alecsandru & García-Velasco, 2015).

Gangguan dalam produksi atau regulasi hormon dapat menyebabkan disfungsi fisiologis, sehingga sistem endokrin memiliki peran krusial dalam menjaga homeostasis dan kesehatan tubuh secara keseluruhan (Ali et al., 2018).

2) Sekresi Hormon

Setelah disintesis oleh kelenjar endokrin, hormon dilepaskan ke dalam sirkulasi darah sebagai tahap penting untuk mencapai sel target di berbagai bagian tubuh. Proses sekresi ini memungkinkan distribusi sinyal hormonal secara sistemik (Alecsandru & García-Velasco, 2015).

Hormon dapat disekresikan secara kontinu untuk mempertahankan fungsi fisiologis yang stabil atau secara selektif sebagai respons terhadap stimulus tertentu, baik dari perubahan internal maupun eksternal. Dalam peredaran darah, hormon berada dalam dua bentuk, yaitu bebas atau terikat pada protein pengangkut. Hormon bebas beredar tanpa ikatan, sedangkan hormon yang terikat protein memiliki perlindungan selama transportasi serta karakteristik interaksi yang berbeda dengan sel target. Sebagai contoh, hormon tiroid umumnya berikatan dengan protein pengangkut dalam sirkulasi darah (B. M. Carlson, 2023).

3) Transportasi Melalui Darah

Hormon yang telah disekresikan oleh kelenjar endokrin akan memasuki aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk mencapai sel target pada berbagai organ dan jaringan (Ipsa et al., 2019). Sirkulasi darah berperan sebagai sistem transportasi utama yang memungkinkan hormon menjangkau lokasi yang jauh dari tempat produksinya secara efisien. Namun, tidak semua sel merespons hormon tertentu, karena hanya sel yang

memiliki reseptor spesifik yang dapat berfungsi sebagai target. Reseptor ini merupakan protein yang berada di permukaan atau di dalam sel dan memiliki afinitas khusus terhadap hormon tertentu.

Interaksi antara hormon dan reseptor bersifat spesifik, sering dianalogikan sebagai mekanisme “kunci dan gembok”. Ikatan ini akan memicu respons seluler, seperti aktivasi jalur sinyal intraseluler, perubahan ekspresi gen, dan aktivitas metabolik (Zhu et al., 2020). Dengan demikian, efek biologis hormon hanya terjadi apabila hormon mencapai sel target yang sesuai dan berikatan dengan reseptornya dalam konsentrasi yang memadai untuk menghasilkan respons fisiologis.

4) Interaksi Dengan Reseptor

Tubuh manusia tersusun atas berbagai organ dan jaringan yang terdiri dari sel-sel dengan fungsi spesifik. Regulasi dan koordinasi aktivitas sel tersebut dilakukan melalui hormon sebagai mediator komunikasi antar sel. Sel target memiliki reseptor hormon yang berperan penting dalam menerima sinyal hormonal. Reseptor ini memungkinkan hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk berikatan secara spesifik dan memicu respons biologis (Fuentes & Silveyra, 2019).

Interaksi hormon dan reseptor bersifat selektif, menyerupai mekanisme “kunci dan gembok”, di mana hanya hormon dengan struktur yang sesuai dapat berikatan dengan reseptornya. Ikatan ini kemudian menginduksi perubahan dalam sel target. Sebagai contoh, hormon insulin berikatan dengan reseptor spesifik pada sel untuk merangsang pengambilan glukosa dari darah. Dengan demikian, hormon berperan penting dalam mengatur fungsi fisiologis dan menjaga keseimbangan internal tubuh (Critchley et al., 2020).

5) Respon Seluler

Respons seluler akibat interaksi hormon dengan reseptor dapat berupa aktivasi jalur sinyal intraseluler, perubahan ekspresi gen, serta modifikasi aktivitas metabolik sel (Ipsa et al., 2019). Ikatan hormon dengan reseptor berfungsi sebagai pemicu yang mengarahkan sel untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan sinyal yang diterima.

Melalui mekanisme ini, hormon berperan dalam mengkoordinasikan berbagai proses fisiologis guna mempertahankan keseimbangan dan fungsi optimal tubuh.

6) Pengaturan Fungsi Tubuh

Interaksi antara hormon dan reseptor sel menghasilkan respons yang berperan penting dalam pengaturan berbagai fungsi fisiologis tubuh. Respons seluler tersebut menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan internal serta mengoordinasikan proses biologis agar tubuh tetap berfungsi optimal. Hormon berperan sebagai regulator utama yang memungkinkan tubuh beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan memastikan keterpaduan kerja antar sistem tubuh (Alecsandru & García-Velasco, 2015).

7) Umpan Balik Hormonal

Sistem endokrin mempertahankan keseimbangan tubuh melalui mekanisme umpan balik hormonal, yaitu proses pengaturan kadar hormon berdasarkan sinyal dari organ atau kelenjar yang sensitif terhadap perubahan kondisi fisiologis.

Mekanisme ini berfungsi mencegah terjadinya ketidakseimbangan hormon, baik kelebihan maupun kekurangan. Dengan demikian, sistem endokrin mampu mengontrol produksi dan sekresi hormon secara dinamis agar fungsi tubuh tetap berada dalam kondisi optimal, yang esensial bagi kesehatan dan kelangsungan hidup (Bedenk et al., 2020).

b. Proses Regulasi Hormonal Yang Mengatur Sistem Reproduksi Wanita

Regulasi hormonal pada sistem reproduksi wanita merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi berbagai hormon dan kelenjar untuk mengatur siklus menstruasi, ovulasi, serta fungsi reproduksi. Keseimbangan hormon sangat penting dalam menjaga kinerja sistem ini, karena gangguan dalam regulasi dapat berdampak pada siklus menstruasi, kesuburan, dan kesehatan reproduksi secara umum.

Berikut merupakan proses regulasi hormonal yang mengatur sistem reproduksi wanita:

1) Hipotalamus

Proses ini diawali di hipotalamus, bagian penting otak yang berfungsi mendeteksi perubahan fisiologis tubuh. Ketika hormon reproduksi dibutuhkan, hipotalamus berperan sebagai pusat pengendali dengan mengatur pelepasan hormon untuk memulai mekanisme regulasi reproduksi (Ali et al., 2018).

Pada tahap awal, hipotalamus melepaskan hormon pelepas, yaitu LHRH dan hormon pelepas FSH. LHRH berfungsi merangsang kelenjar pituitari anterior di dasar otak untuk menghasilkan dua hormon utama, yakni LH (*luteinizing hormone*) dan FSH (*follicle-stimulating hormone*).

a) Kelenjar Pituitari

LH dan FSH yang disekresikan oleh kelenjar pituitari di dasar otak berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memicu pertumbuhan folikel. Dalam proses ini, beberapa folikel mulai berkembang, namun umumnya hanya satu yang menjadi dominan dan berkembang lebih lanjut (Critchley et al., 2020).

b) Ovarium

Ovarium merupakan organ utama dalam sistem reproduksi wanita yang berperan dalam respons terhadap FSH untuk merangsang pertumbuhan folikel yang mengandung sel telur. Dari beberapa folikel yang berkembang, satu akan menjadi dominan dan melanjutkan pematangan (Mao et al., 2022).

Folikel dominan tersebut juga menghasilkan hormon estrogen yang berperan dalam menstimulasi penebalan endometrium. Penebalan ini penting untuk mempersiapkan lingkungan rahim agar optimal dalam menerima dan mendukung implantasi jika terjadi pembuahan (Alecsandru & García-Velasco, 2015).

c) Estrogen

Estrogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh folikel ovarium dominan selama siklus menstruasi dan berperan penting dalam mengatur jalannya siklus tersebut serta mendukung perkembangan folikel. Ketika kadar estrogen mencapai ambang tertentu, hormon ini memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari untuk meningkatkan sekresi LH.

Peningkatan LH tersebut berperan krusial dalam memicu ovulasi dan mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi. Oleh karena itu, estrogen menjadi komponen kunci dalam mekanisme regulasi reproduksi wanita (Fuentes & Silveyra, 2019).

d) Ovulasi

Lonjakan tajam hormon LH, yang dikenal sebagai *LH surge*, berperan utama dalam memicu ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur matang dari ovarium ke dalam tuba falopi (Clemente et al., 2021).

Setelah dilepaskan, sel telur berada di tuba falopi dan berpotensi bertemu dengan sperma. Jika terjadi pembuahan, maka akan terbentuk zigot yang selanjutnya berkembang menjadi embrio dan bergerak menuju rahim untuk proses implantasi.

e) Progesteron

Setelah ovulasi, folikel ovarium berubah menjadi korpus luteum, yaitu struktur yang berfungsi menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berperan utama dalam menyiapkan dan mempertahankan ketebalan endometrium agar siap menerima hasil pembuahan (Renzo et al., 2016).

Apabila pembuahan terjadi, korpus luteum tetap aktif dan terus memproduksi progesteron pada fase awal kehamilan. Hormon ini penting untuk menjaga kondisi rahim agar tetap kondusif bagi perkembangan embrio, sehingga berperan krusial dalam mempertahankan kehamilan awal.

f) Menstruasi

Jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga produksi progesteron menurun. Penurunan hormon ini menyebabkan endometrium yang telah dipersiapkan untuk implantasi mengalami peluruhan (Critchley et al., 2020). Akibatnya, lapisan rahim dikeluarkan melalui vagina dalam bentuk menstruasi.

Setelah fase ini, siklus reproduksi dimulai kembali. Hipotalamus merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan FSH dan LH, yang memicu pertumbuhan folikel ovarium serta mempersiapkan ovulasi berikutnya (Bernal & Paolieri, 2022). Dengan demikian, siklus menstruasi berlangsung secara berulang setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme reproduksi wanita.

D. Pubertas

1. Pengertian Pubertas

Pubertas adalah proses perkembangan biologis ketika seorang anak mengalami kematangan seksual dan menjadi mampu bereproduksi. Proses ini melibatkan perubahan fisik, hormonal, emosional, dan psikologis (Breehl & Caban, 2023).

Selain itu, pubertas juga merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa yang ditandai dengan perubahan tubuh dan perilaku (Dehestani et al., 2024).

2. Usia Terjadinya Pubertas

Pubertas merupakan fase perkembangan biologis yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, ditandai dengan kematangan organ reproduksi dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Proses ini tidak terjadi pada usia yang sama untuk setiap individu, melainkan berada dalam rentang usia

tertentu yang dianggap normal secara medis. Pada perempuan, pubertas umumnya dimulai antara usia 8 hingga 13 tahun, sedangkan pada laki-laki berkisar antara 9 hingga 14 tahun. Perbedaan waktu ini merupakan hal yang wajar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis maupun lingkungan (Breehl & Caban, 2023).

Secara biologis, pubertas dimulai melalui aktivasi kembali sistem hormonal yang dikenal sebagai sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal axis/HPG axis). Pada tahap awal, hipotalamus di otak melepaskan hormon Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH), yang kemudian merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon luteinizing hormone (LH) dan follicle-stimulating hormone (FSH). Hormon-hormon ini selanjutnya memicu gonad (ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki) untuk menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan testosteron. Aktivasi sistem ini biasanya dimulai beberapa tahun sebelum tanda fisik pubertas muncul, sehingga menjelaskan mengapa usia pubertas berada dalam rentang tertentu, bukan titik usia yang pasti (Breehl & Caban, 2023).

Perempuan cenderung mengalami pubertas lebih awal dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sensitivitas tubuh terhadap hormon serta kecepatan perkembangan sistem reproduksi. Pada perempuan, tanda awal pubertas biasanya berupa pertumbuhan payudara yang diikuti oleh menstruasi pertama (menarche), sedangkan pada laki-laki ditandai dengan pembesaran testis dan perubahan suara. Perbedaan biologis ini menyebabkan variasi waktu pubertas antara kedua jenis kelamin, namun masih dalam batas normal selama berada dalam rentang usia yang telah ditentukan secara medis (Amselem et al., 2007).

3. Ciri-ciri Pubertas

Pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan hormonal, fisik, psikologis, dan sosial. Proses ini dipicu oleh kerja hormon dari otak (hipotalamus & kelenjar pituitari) yang merangsang organ reproduksi menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan testosteron.

a. Perubahan Fisik (Biologis)

Perubahan fisik merupakan tanda paling jelas dari pubertas dan terjadi karena peningkatan hormon seks.

1) Pada Perempuan

- a) Pertumbuhan payudara (thelarche)
- b) Menstruasi pertama (menarche)
- c) Pinggul melebar
- d) Pertumbuhan rambut di ketiak dan kemaluan

- e) Pertambahan tinggi dan berat badan
- 2) Pada Laki-laki
 - a) Pembesaran testis dan penis
 - b) Produksi sperma (mimpi basah)
 - c) Suara menjadi lebih berat
 - d) Pertumbuhan rambut (kumis, janggut, tubuh)
 - e) Peningkatan massa otot

Perubahan ini terjadi karena pengaruh hormon estrogen (perempuan) dan testosteron (laki-laki) (Breehl & Caban, 2023; Selviyana & Hanifah, 2024).

b. Perubahan Psikologis dan Emosional

Pubertas tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga otak dan kondisi mental. Ciri-ciri:

- 1) Emosi tidak stabil (mudah marah, sensitif)
- 2) Mulai tertarik pada lawan jenis
- 3) Perubahan suasana hati (mood swing)
- 4) Mulai memikirkan citra diri (*body image*)
- 5) Mencari jati diri / identitas

Perubahan hormon mempengaruhi sistem saraf dan perkembangan otak sehingga emosi menjadi lebih labil. Remaja belum sepenuhnya mampu mengontrol emosi karena perkembangan psikologis masih berlangsung (Breehl & Caban, 2023; Selviyana & Hanifah, 2024).

c. Perubahan Sosial

Pubertas juga mempengaruhi hubungan sosial dan perilaku sehari-hari. Ciri-ciri:

- 1) Lebih dekat dengan teman sebaya daripada keluarga
- 2) Mulai mandiri dan ingin kebebasan
- 3) Mencoba peran sosial baru
- 4) Lebih peduli terhadap penilaian orang lain
- 5) Perubahan cara berinteraksi (misalnya lebih tertutup)

Masa remaja adalah fase perkembangan psikososial, di mana individu belajar membangun identitas dan hubungan sosial. Interaksi sosial dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku remaja selama pubertas (Breehl & Caban, 2023; Selviyana & Hanifah, 2024).

4. Tahapan Pubertas (Tanner Stage)

Berikut adalah tahapan Tanner yang dijelaskan secara rinci untuk referensi klinis. Tahap Tanner 1 sesuai dengan kondisi pra-pubertas untuk ketiga area perkembangan, dengan progresi hingga Tahap Tanner 5, yaitu bentuk dewasa akhir. Penilaian perkembangan pubertas sebaiknya lebih mengandalkan tahap

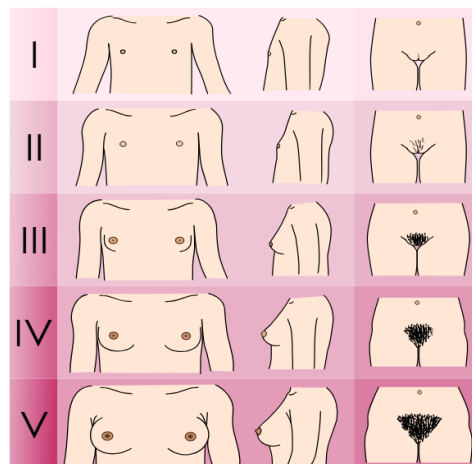
perkembangan payudara dan genitalia serta penanda fisik lain seperti kecepatan pertumbuhan tinggi badan, dibandingkan hanya berdasarkan rambut pubis, karena pematangan aksis adrenal berlangsung secara independen (Emmanuel & Bokor, 2022).

a. Skala Rambut Pubis (laki-laki dan perempuan)

- 1) Tahap 1: Tidak ada rambut
- 2) Tahap 2: Rambut halus (seperti bulu)
- 3) Tahap 3: Rambut terminal sedikit
- 4) Tahap 4: Rambut terminal yang memenuhi seluruh area segitiga pubis
- 5) Tahap 5: Rambut terminal meluas melewati lipatan inguinal ke paha

b. Skala Perkembangan Payudara (perempuan)

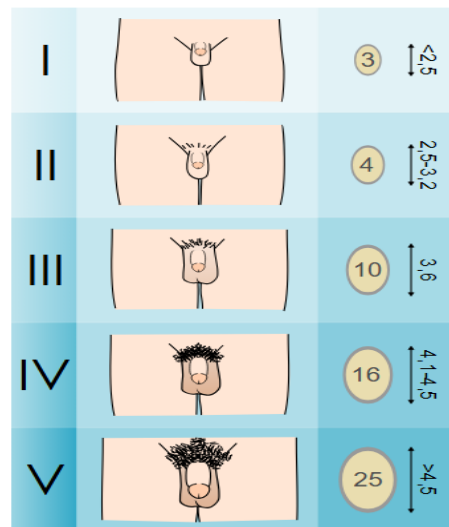
- 1) Tahap 1: Tidak ada jaringan kelenjar payudara yang teraba
- 2) Tahap 2: Tunas payudara teraba di bawah areola (tanda pubertas pertama pada perempuan)
- 3) Tahap 3: Jaringan payudara teraba di luar areola; belum ada perkembangan areola
- 4) Tahap 4: Areola menonjol di atas kontur payudara, membentuk tampilan "double scoop"
- 5) Tahap 5: Tonjolan areola menyatu kembali dengan kontur payudara menjadi satu, dengan hiperpigmentasi areola, perkembangan papila, dan puting menonjol



Gambar 2. 7 Perubahan Fisik Pada Payudara dan Rambut Pubis Perempuan Selama Masa Pubertas (Holmberg, 2022)

c. Skala Genitalia Eksternal (laki-laki)

- 1) Tahap 1: Volume testis < 4 ml atau panjang < 2,5 cm
- 2) Tahap 2: 4–8 ml (atau panjang 2,5–3,3 cm), tanda pubertas pertama pada laki-laki
- 3) Tahap 3: 9–12 ml (atau panjang 3,4–4,0 cm)
- 4) Tahap 4: 15–20 ml (atau panjang 4,1–4,5 cm)
- 5) Tahap 5: > 20 ml (atau panjang > 4,5 cm)



Gambar 2. 8 Perubahan Genitalia Eksternal pada Laki-Laki Selama Masa Pubertas (Holmberg, 2022)

5. Faktor yang Mempengaruhi Pubertas

Beberapa faktor yang mempengaruhi pubertas meliputi: genetik, nutrisi, lingkungan, psikologis dan sosial, aktivitas fisik dan kesehatan (Farello et al., 2019).

a. Faktor Genetik

- 1) Gen memiliki peran utama dalam menentukan kapan pubertas dimulai
- 2) Anak cenderung mengalami pubertas pada usia yang mirip dengan orang tuanya

Studi menunjukkan adanya hubungan kuat antara usia pubertas ibu dan anak perempuan (Amselem et al., 2007).

b. Faktor Nutrisi

Status gizi sangat mempengaruhi waktu pubertas. Gizi berlebih (obesitas) menyebabkan pubertas lebih cepat. Gizi kurang, pubertas terlambat. Contohnya:

- 1) Pola makan tinggi kalori dan lemak dapat mempercepat pubertas
- 2) Nutrisi seimbang dapat menjaga waktu pubertas tetap normal (Soliman et al., 2022).

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga berperan besar, misalnya: paparan bahan kimia (plastik, BPA, dll.), polusi dan asap rokok, kondisi sosial ekonomi. Beberapa zat kimia dapat meniru hormon dan memicu pubertas lebih cepat (Malave-Ortiz et al., 2025).

d. Faktor Psikologis dan Sosial

Stres, trauma, atau perubahan lingkungan (misalnya migrasi) dapat mempengaruhi waktu pubertas. Kondisi keluarga dan hubungan sosial juga berpengaruh. Stres dapat mempercepat atau justru menunda pubertas tergantung kondisi individu (Amselem et al., 2007).

e. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik mempengaruhi keseimbangan energi dan hormon. Pubertas berkaitan dengan keseimbangan energi tubuh (*energy availability*). Aktivitas fisik berlebihan (misalnya atlet intensif) dapat menunda pubertas. Aktivitas rendah dan obesitas dapat mempercepat pubertas (Glass et al., 2022).

Kesehatan umum dan penyakit kronis dapat mempengaruhi pubertas.

f. Kondisi Kesehatan

Gangguan pada aksis HPG (hipotalamus–hipofisis–gonad) dapat mengubah waktu pubertas. Penyebab lain:

- 1) Penyakit kronis
- 2) Gangguan hormonal
- 3) Kelainan genetik
- 4) Tumor (jarang, tapi penting secara klinis)

Masalah medis sering menjadi penyebab pubertas terlalu dini (*precocious*) atau terlambat (*delayed*) (Glass et al., 2022).

6. Gangguan pada Pubertas

Perkembangan pubertas umumnya mengikuti pola awal, urutan, dan kecepatan yang dapat diprediksi. Namun, norma populasi digunakan untuk membantu klinisi menentukan remaja mana yang berada di luar dua standar deviasi dari rata-rata dan memerlukan evaluasi lebih lanjut (Emmanuel & Bokor, 2022).

a. Pubertas prekoks (dini)

Pubertas prekoks didefinisikan sebagai munculnya karakteristik seksual sekunder tahap Tanner 2 sebelum usia 8 tahun pada perempuan atau sebelum usia 9 tahun pada laki-laki, terutama jika perkembangan pubertas berlanjut dengan cepat setelahnya (Emmanuel & Bokor, 2022).

Pubertas prekoks, atau perkembangan dini karakteristik seksual sekunder, didefinisikan sebagai munculnya karakteristik seksual sekunder sebelum usia

delapan tahun pada perempuan atau sebelum usia sembilan tahun pada laki-laki. Pubertas prekoks dapat dibagi berdasarkan lokasi patologisnya menjadi pubertas prekoks sentral atau perifer.

- 1) Pubertas prekoks sentral melibatkan aktivasi aksis hipotalamus–hipofisis–gonad (HPG), yang menyebabkan perkembangan pubertas yang lebih awal tetapi normal. CPP lebih sering terjadi pada perempuan, dan meskipun sebagian besar kasus bersifat idiopatik, kondisi ini dapat disebabkan oleh neoplasma, radiasi, trauma kepala, atau kondisi genetik.
- 2) Pubertas prekoks perifer terjadi akibat peningkatan hormon seks yang tidak berasal dari aktivasi aksis HPG. Temuan pada pasien ini biasanya meliputi perkembangan pubertas yang cepat dan dengan urutan yang tidak khas. Penyebab paling menonjol dari PPP meliputi sindrom McCune-Albright dan testotoksikosis (Breehl & Caban, 2023).

b. Pubertas terlambat

Pubertas terlambat perlu dipertimbangkan jika perempuan belum mencapai tahap Tanner 2 (thelarche/perkembangan payudara) pada usia 13 tahun, atau jika laki-laki belum mencapai tahap Tanner 2 (gonadarche/perkembangan testis) pada usia 14 tahun (Emmanuel & Bokor, 2022).

Pubertas terlambat adalah tidak adanya bukti fisik pubertas hingga 2 hingga 2,5 standar deviasi di atas usia rata-rata awal pubertas. Pada laki-laki, kondisi ini dianggap sebagai periode lebih dari empat tahun antara tanda pertama pembesaran testis hingga akhir pubertas atau tidak adanya pertumbuhan testis pada usia 14 tahun. Pada perempuan, pubertas terlambat dianggap sebagai tidak adanya pertumbuhan payudara pada usia 13 tahun atau lebih dari empat tahun antara thelarche dan menarke. Penyebab pubertas terlambat meliputi hipogonadotropik hipogonadisme, hipergonadotropik hipogonadisme, hipopituitarisme, kelainan kromosom, dan disfungsi hipotalamus akibat penyebab sekunder (Breehl & Caban, 2023).

c. Amenorea Primer

Amenore primer didefinisikan sebagai tidak terjadinya menstruasi dalam waktu 3 tahun setelah Tanner tahap 2 (thelarche) atau hingga usia 15 tahun (Emmanuel & Bokor, 2022).

7. Dampak Pubertas

Pubertas merupakan fase penting yang tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan hormonal, psikologis, dan sosial yang luas.

a. Pertumbuhan Tubuh yang Pesat (*Growth Spurt*)

Selama pubertas terjadi lonjakan pertumbuhan (growth spurt) yang signifikan:

- 1) Tinggi dan berat badan meningkat cepat
- 2) Terjadi perkembangan otot, tulang, dan lemak tubuh
- 3) Perbedaan bentuk tubuh antara laki-laki dan perempuan mulai terlihat (dimorfisme seksual)

Contoh:

- 1) Laki-laki: bahu melebar, massa otot meningkat
- 2) Perempuan: pinggul melebar, peningkatan lemak tubuh

Selain itu, organ vital seperti jantung dan paru-paru juga membesar dan meningkatkan kapasitasnya, sehingga kemampuan fisik meningkat (Holmberg, 2022).

b. Perubahan Fungsi Organ Reproduksi

Pubertas mengaktifkan aksis hipotalamus–hipofisis–gonad (HPG) yang menyebabkan:

- 1) Produksi hormon seks (testosteron, estrogen)
- 2) Pematangan organ reproduksi
- 3) Kemampuan reproduksi (fertilitas) mulai terbentuk

Proses biologis utama:

- 1) Adrenarke → peningkatan hormon adrenal
- 2) Gonadarche → aktivasi gonad dan produksi hormon seks

Perubahan ini menyebabkan:

- 1) Menstruasi pada perempuan
- 2) Produksi sperma pada laki-laki
- 3) Perkembangan karakteristik seksual sekunder

Pubertas menandai transisi dari anak menjadi individu yang mampu bereproduksi (Luo et al., 2024).

c. Dampak pada Otak dan Perkembangan Neuropsikologis

Pubertas juga mempengaruhi perkembangan otak, yaitu terjadi perubahan pada amigdala (emosi) dan korteks prefrontal (kontrol diri). Selain itu juga terjadi ketidakseimbangan sementara antara emosi dan kontrol diri

Hal ini dapat meningkatkan impulsivitas, sensitivitas emosi dan perilaku berisiko. Remaja menjadi lebih reaktif secara emosional karena otak masih berkembang (Bray et al., 2024).

d. Risiko Masalah Kesehatan Mental

Pubertas merupakan periode rentan terhadap gangguan mental.

1) Peningkatan Risiko Gangguan Mental

- a) Banyak gangguan mental mulai muncul pada masa remaja
- b) Sekitar 50% gangguan mental dimulai sebelum usia 18 tahun (Luo et al., 2024)

2) Hubungan dengan Depresi dan Kecemasan

Penelitian menunjukkan pubertas (terutama yang lebih awal) berkaitan dengan: depresi, kecemasan, gangguan perilaku dan penggunaan zat (Smith-Woolley et al., 2017).

3) Peran Hormon Pubertas

- a. Hormon seperti testosteron dan estradiol berhubungan dengan: agresivitas (pada laki-laki) dan depresi (pada perempuan)
- b) Namun hubungan kausal masih kompleks dan dipengaruhi banyak faktor (Luo et al., 2024).

e. Kerentanan Neurobiologis

1) Pubertas meningkatkan plastisitas otak

2) Tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap: stres, gangguan kecemasan, gangguan mood

Usia puncak munculnya gangguan seperti depresi dan kecemasan adalah sekitar 14 tahun (Holder & Blaustein, 2014).

f. Dampak Psikososial dan Perilaku

Selain biologis, pubertas juga berdampak pada:

- 1) Identitas diri dan citra tubuh
- 2) Hubungan sosial dan romantis
- 3) Perilaku berisiko (misalnya eksperimen dengan alkohol)

Pubertas memicu:

- 1) Perubahan cara berpikir
- 2) Peningkatan kemandirian
- 3) Sensitivitas terhadap lingkungan sosial (Viner et al., 2017).

E. Siklus Menstruasi

Menstruasi adalah istilah yang berasal dari kata Latin mensis, yang berarti "bulan". Menstruasi merupakan proses fisiologis yang normal dan dapat diprediksi yang terjadi pada lapisan dalam rahim (endometrium) dikeluarkan oleh tubuh dan terjadi setiap bulan (Ricci, 2017). Menstruasi merupakan perdarahan secara periodik

dan siklik dari uterus yang disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium (Prawirohardjo, 2016).

Darah menstruasi sebagian besar berasal dari arteri, hanya 25% darahnya berasal dari vena. Darah menstruasi berisi sisa-sisa jaringan, prostaglandin, dan fibrinolisin dalam jumlah yang relatif besar dari jaringan endometrium. Fibrinolysin melisiskan bekuan darah, sehingga darah haid normalnya tidak mengandung gumpalan kecuali alirannya berlebihan. Durasi aliran menstruasi adalah 3 sampai 5 hari, namun dapat terjadi 1 hari dan selama 8 hari secara normal wanita. Jumlah darah yang hilang biasanya berkisar dari sedikit bercak hingga 80 mL; jumlah rata-rata yang hilang adalah 30 mL. Kehilangan lebih dari 80 mL tidak normal. Jumlah aliran darah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketebalan endometrium, pengobatan, dan penyakit yang mempengaruhi mekanisme pembekuan (Barrett et al., 2019).

Siklus menstruasi adalah waktu sejak hari pertama menstruasi sampai datangnya menstruasi periode berikutnya, sedangkan panjang siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya. Siklus menstruasi pada wanita normalnya berkisar 21-35 hari dan hanya 10-15% yang memiliki siklus menstruasi 28 hari dengan lama menstruasi 3-5 hari, ada yang mencapai 7-8 hari (Proverawati & Misaroh, 2009).

Siklus menstruasi ditandai dengan perubahan siklik hormonal yang diatur oleh sistem umpan balik kompleks pada sumbu hipotalamus-hipofisis-gonad. Sistem ini melibatkan keteraturan dan pelepasan berurutan dari hipofisis yaitu hormon LH dan hormon FSH sebagai respon terhadap GnRH dari hipotalamus. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium, pematangan oosit, dan sekresi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron adalah dua hormon utama yang disekresikan oleh ovarium (Wahyuni et al., 2023).

Siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase. Tahap pertama dari siklus menstruasi terdiri dari menstruasi dan fase folikular di mana terjadi peningkatan konsentrasi estrogen. Tahap kedua siklus, yaitu fase luteal, puncak sekresi progesteron terjadi, dan jika pembuahan tidak terjadi, kira-kira 3 hari sebelum timbulnya perdarahan menstruasi, tingkat progesteron berkurang (Draper et al., 2018). Pada wanita, siklus menstruasi berlangsung selama 24-35 hari, rata-rata 28 hari. Awal dari menstruasi dikaitkan dengan penurunan kadar hormon steroid, progesteron dan estradiol. Apabila sel telur tidak dibuahi, korpus luteum bertanggung jawab untuk produksi progesteron menghilang dan kadar hormon menurun. Tingkat progesteron yang lebih rendah menyebabkan pelepasan asam fosfatase dan adanya enzim lytic dalam lisosom masuk dalam sitoplasma. Enzim-enzim ini mencerna sel yang menyebabkan pelepasan prostaglandin. Penurunan

progesteron juga berkontribusi pada respons inflamasi yang mengarah pada pengelupasan endometrium dan perdarahan menstruasi. Mekanisme yang mengikuti penurunan konsentrasi progesteron adalah reaksi kompleks antara endokrin, vaskular dan sistem kekebalan (Wahyuni et al., 2023).

Menstruasi (penumpahan endometrium) menandai awal dan akhir siklus bulanan. Siklus menstruasi dihasilkan dari fungsi sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium dan urutan hormon yang tepat yang mengarah pada ovulasi. Siklus Ovarium (ovulasi terjadi), dan siklus endometrium (menstruasi terjadi), dibagi pada pertengahan siklus oleh ovulasi. Ovulasi terjadi ketika sel telur dilepaskan dari folikelnya; setelah meninggalkan ovarium, sel telur memasuki tuba falopi dan berjalan menuju rahim. Jika sperma membuahi ovum selama perjalanannya, maka dapat terjadi kehamilan (Ricci, 2017).

1. Siklus Ovarium

Siklus ovarium merupakan rangkaian proses yang berkaitan dengan perkembangan oosit di dalam ovarium. Berbeda dengan pria yang memproduksi sperma secara kontinu, wanita memiliki jumlah oosit terbatas sejak lahir yang akan berkurang secara bertahap selama masa reproduksi. Pada saat lahir terdapat sekitar satu juta oosit, yang menurun menjadi sekitar 200.000–400.000 saat pubertas, dan terus berkurang hingga kurang dari 100.000 pada usia 35 tahun serta hampir habis saat menopause (Jones & Lopez, 2014). Selama periode reproduksi, umumnya satu oosit dilepaskan setiap bulan melalui proses ovulasi. Siklus ini dimulai dengan pertumbuhan dan pematangan folikel hingga mencapai tahap folikel Graafian, di mana biasanya hanya satu folikel yang matang setiap siklus. Secara umum, siklus ovarium terdiri atas tiga fase, yaitu fase folikular, ovulasi, dan fase luteal.

a. Fase Folikuler

Pada fase folikular, folikel ovarium mengalami pertumbuhan dan pematangan untuk menghasilkan oosit yang siap dibuahi. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung hingga ovulasi, umumnya sekitar 10–14 hari, meskipun durasinya dapat bervariasi tergantung perkembangan folikel, sehingga mempengaruhi panjang siklus menstruasi (Sherwood, 2016). Proses ini diawali oleh hipotalamus yang menstimulasi kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel (FSH), sehingga merangsang perkembangan beberapa folikel yang masing-masing mengandung oosit imatur. Seiring pematangan folikel dominan, peningkatan sekresi estrogen memicu proliferasi endometrium dan miometrium sebagai persiapan implantasi. Selanjutnya, lonjakan hormon luteinizing (LH) dari

hipofisis anterior berperan dalam pematangan akhir dan pemecahan folikel matang saat ovulasi.

b. Fase Ovulasi

Ovulasi merupakan tahap ketika folikel matang pecah akibat lonjakan hormon luteinizing (LH) dan melepaskan oosit yang telah matang. Peristiwa ini umumnya terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari, dengan waktu ovulasi berkisar 10–12 jam setelah puncak LH dan 24–36 jam setelah kadar estrogen mencapai puncaknya (King et al., 2015). Menjelang ovulasi, bagian distal tuba falopi menjadi lebih aktif untuk membantu menangkap dan mengarahkan ovum, yang hanya dapat bertahan hidup sekitar 24 jam.

Pada fase ini, serviks menghasilkan lendir yang jernih, elastis, dan licin guna memfasilitasi pergerakan serta kelangsungan hidup sperma menuju sel telur. Tanda-tanda ovulasi meliputi peningkatan keputihan yang memberikan sensasi lembab, peningkatan libido, sedikit kenaikan suhu basal tubuh, serta nyeri ringan pada perut bagian bawah. Sebagian wanita juga mengalami nyeri pertengahan siklus yang dikenal sebagai *mittelschmerz* (Housman & Odum, 2016).

c. Fase Luteal

Fase luteal merupakan tahap setelah ovulasi yang berlangsung hingga awal menstruasi berikutnya, umumnya pada hari ke-15 hingga ke-28 dalam siklus 28 hari. Setelah pelepasan oosit, folikel yang pecah berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan endometrium agar siap menerima implantasi. Progesteron merangsang peningkatan aktivitas sekretori kelenjar endometrium, termasuk produksi glikogen dan mukus, serta menyebabkan sedikit peningkatan suhu basal tubuh yang dapat digunakan sebagai indikator terjadinya ovulasi (Housman & Odum, 2016).

Apabila tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga kadar estrogen dan progesteron menurun, yang memicu involusi endometrium dan akhirnya menstruasi. Dalam kondisi ini, menstruasi biasanya terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi. Selama fase luteal, kadar FSH dan LH relatif rendah dibandingkan fase folikular.

2. Siklus Endometrium (Uterus)

Siklus endometrium merupakan perubahan berkala pada lapisan rahim yang dipengaruhi oleh fluktuasi hormon, dan terdiri dari fase proliferasi, sekretori, iskemik, serta menstruasi (Ricci, 2017).

a. Fase Proliferatif

Fase proliferasi terjadi seiring dengan fase folikular pada siklus ovarium dan dimulai sekitar hari ke-5 hingga ovulasi. Pada fase ini, peningkatan kadar estrogen merangsang pertumbuhan kelenjar endometrium, pelebaran pembuluh darah, serta penebalan lapisan endometrium secara signifikan sebagai persiapan implantasi (Oyelowo & Johnson, 2016). Selain itu, lendir serviks menjadi lebih encer, jernih, elastis, dan bersifat lebih basa, sehingga mendukung proses fertilisasi.

b. Fase Sekretori

Fase sekretori berlangsung setelah ovulasi hingga sekitar tiga hari sebelum menstruasi berikutnya, umumnya pada hari ke-15 hingga ke-28 dalam siklus. Pada fase ini, progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum memicu penebalan endometrium, peningkatan vaskularisasi melalui pertumbuhan arteri spiral, serta peningkatan aktivitas kelenjar yang menghasilkan glikogen dan lemak sebagai persiapan implantasi.

Apabila tidak terjadi pembuahan, sekitar hari ke-23 korpus luteum mulai mengalami degenerasi sehingga kadar estrogen dan progesteron menurun. Penurunan hormon ini menyebabkan endometrium mengalami involusi sebagai tahap awal menuju menstruasi.

c. Fase Iskemik

Fase iskemik terjadi ketika tidak ada pembuahan, ditandai dengan penurunan tajam kadar estrogen dan progesteron akibat degenerasi korpus luteum. Kondisi ini memicu spasme arteriol pada endometrium sehingga terjadi iskemia pada lapisan tersebut. Akibatnya, jaringan endometrium mulai mengalami kerusakan dan terlepas hingga mencapai lapisan basal, yang kemudian menandai awal terjadinya menstruasi.

d. Fase Menstruasi

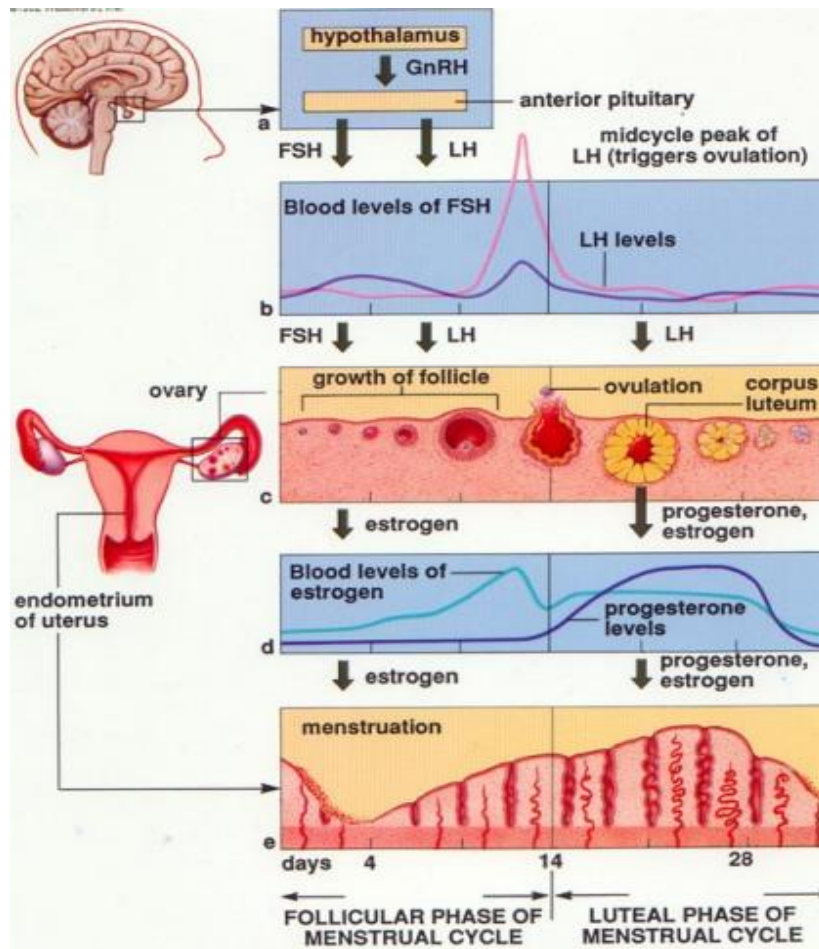
Fase menstruasi merupakan tahap ketika arteri spiral pecah akibat kondisi iskemia, sehingga terjadi perdarahan dan peluruhan lapisan endometrium. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum mengalami degenerasi yang menyebabkan penurunan kadar estrogen dan progesteron, sehingga endometrium yang telah menebal terlepas dan dikeluarkan melalui vagina. Awal menstruasi menandai berakhirnya satu siklus sekaligus dimulainya siklus yang baru. Umumnya, perdarahan berlangsung selama 3–7 hari dengan volume rata-rata sekitar 1 ons per siklus, meskipun dapat bervariasi antar individu (Thornhill & Gangestad, 2015).

Siklus menstruasi diatur oleh interaksi kompleks berbagai hormon, termasuk GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, dan prostaglandin (Gambar 9).

Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) disekresikan secara pulsatif oleh hipotalamus sepanjang siklus reproduksi, dengan frekuensi yang bervariasi antara fase folikular dan luteal. Hormon ini berperan dalam merangsang pelepasan FSH dan LH. FSH dihasilkan oleh hipofisis anterior dan berfungsi utama dalam merangsang pertumbuhan serta pematangan folikel ovarium, dengan kadar tertinggi pada awal fase folikular. LH juga disekresikan oleh hipofisis anterior dan berperan dalam pematangan akhir folikel serta proses ovulasi dan luteinisasi. Lonjakan LH memicu ovulasi, disertai penurunan kadar estrogen dan peningkatan progesterone (Mukhoirotin, 2024).

Estrogen, yang diproduksi oleh ovarium, berperan penting dalam perkembangan folikel dan proliferasi endometrium. Kadar hormon ini meningkat menjelang ovulasi, kemudian menurun setelahnya ketika progesteron menjadi dominan. Progesteron disekresikan oleh korpus luteum dan meningkat setelah ovulasi, mencapai puncak pada fase luteal. Hormon ini menstimulasi perubahan sekretori endometrium dan membantu mempertahankan kondisi rahim untuk kemungkinan kehamilan.

Prostaglandin merupakan mediator lokal yang diproduksi oleh berbagai jaringan, termasuk endometrium, dan berperan dalam proses ovulasi serta menstruasi. Kadar prostaglandin yang tinggi, khususnya $\text{PGF2}\alpha$, berkaitan dengan kontraksi uterus dan nyeri menstruasi (dismenore), sehingga obat antiinflamasi nonsteroid sering digunakan untuk mengatasinya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa curcumin efektif dalam menurunkan keparahan dan gejala dismenoreia. Aktivitas antiinflamasi curcumin menjadi dasar utama efek terapeutiknya, termasuk dalam penanganan dismenoreia primer (Mukhoirotin, 2024). Mekanisme kerjanya melibatkan efek antiinflamasi dan analgesik yang sesuai dengan patofisiologi dismenoreia. Secara molekuler, curcumin bekerja dengan menghambat enzim proinflamasi seperti cyclooxygenase-2 (COX-2), lipxygenase (LOX), dan inducible nitric oxide synthase (iNOS), yang berperan penting dalam proses inflamasi. Inhibisi terhadap COX-2 dan LOX akan menekan pembentukan prostaglandin dan leukotrien, sehingga dapat mengurangi respons inflamasi dan nyeri yang terkait dengan dismenoreia (Mukhoirotin, 2024; Mukhoirotin et al., 2025).



Gambar 2. 9 Perubahan Level Hormon Selama Siklus Menstruasi

Sumber: <https://unitedscience.files.wordpress.com/2011/12/perubahan-hormon-saat-menstruasi.jpg>

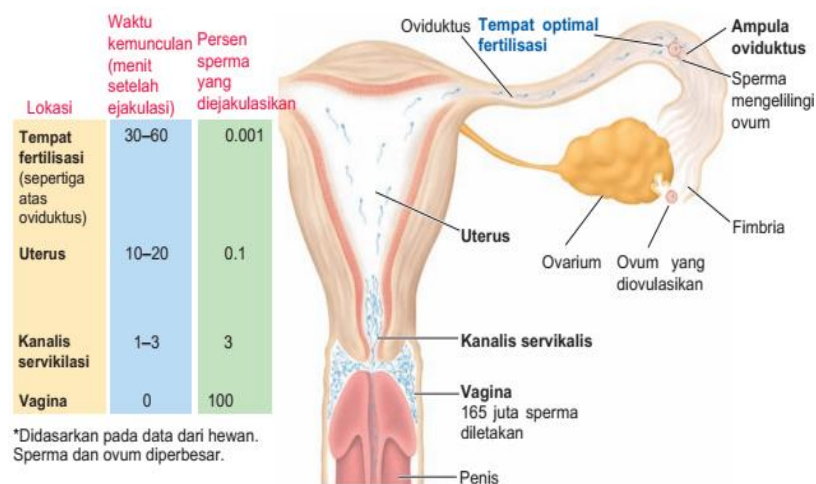
F. Fertilisasi dan Kehamilan

Fertilisasi merupakan proses kompleks yang melibatkan penyatuan gamet pria (sperma) dan gamet wanita (oosit) hingga terbentuk zigot. Proses ini umumnya berlangsung di bagian ampulla tuba uterina, yaitu sepertiga bagian atas oviduktus (Wahyuni et al., 2023). Kehamilan adalah proses fisiologis yang dimulai dari pertemuan ovum matang dengan sperma yang menghasilkan pembuahan, kemudian berkembang menjadi janin hingga akhirnya terjadi kelahiran. Secara alami, kehamilan dapat terjadi pada wanita dengan sistem reproduksi yang sehat, telah mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan pria yang juga memiliki fungsi reproduksi normal (Ulfiana et al., 2023).

1. Transpor Ovum Ke Oviduktus

Transport ovum ke oviduktus merupakan proses setelah ovulasi, di mana ovum yang dilepaskan ke rongga abdomen segera ditangkap oleh oviduktus. Bagian ujung oviduktus yang melebar (infundibulum) dengan fimbria berfungsi menyapu ovum masuk ke dalam saluran. Gerakan ini dibantu oleh silia yang berdenyut ke arah dalam oviduktus, sehingga memastikan ovum bergerak menuju ampula (Gambar 10). Di dalam oviduktus, ovum dipindahkan melalui kombinasi gerakan silia dan kontraksi peristaltik. Proses pembuahan hanya dapat terjadi dalam waktu yang terbatas, yaitu selama masa subur. Ovum yang tidak dibuahi akan mengalami degenerasi dalam waktu 12–24 jam. Oleh karena itu, fertilisasi harus terjadi dalam rentang waktu tersebut.

Sementara itu, sperma dapat bertahan hidup lebih lama, yaitu sekitar 48 jam hingga maksimal lima hari dalam saluran reproduksi wanita. Dengan demikian, pembuahan masih memungkinkan terjadi jika hubungan seksual berlangsung beberapa hari sebelum ovulasi hingga sekitar 24 jam setelahnya. Dalam kasus yang jarang terjadi, ovum yang tidak tertangkap oviduktus dapat tetap berada di rongga abdomen dan berpotensi menyebabkan kehamilan ektopik abdomen jika terjadi pembuahan (Sherwood, 2016).



Gambar 2. 10 Transpor Ovum Dan Sperma Ke Tempat Feritilasi (Sherwood, 2013)

2. Transpor Sperma Ke Oviduktus

Transpor sperma ke oviduktus merupakan proses perjalanan sperma dari vagina menuju tempat terjadinya fertilisasi di ampula oviduktus. Setelah ejakulasi, sperma harus melewati kanalis servikalis, uterus, hingga mencapai oviduktus, dan sebagian sperma dapat tiba dalam waktu sekitar 30 menit. Perjalanan ini dipengaruhi oleh kondisi saluran reproduksi wanita, terutama mukus serviks yang hanya menjadi encer dan permeabel terhadap sperma saat kadar estrogen tinggi

menjelang ovulasi, sehingga periode fertil hanya berlangsung sekitar 2–3 hari dalam satu siklus.

Setelah memasuki uterus, kontraksi miometrium membantu distribusi sperma, sedangkan kontraksi otot polos oviduktus mengarahkan sperma menuju ampula. Proses ini dipengaruhi oleh peningkatan estrogen serta prostaglandin dari semen. Di ampula, pergerakan sperma juga dipandu oleh mekanisme kemotaksis, di mana senyawa seperti bourgeonal yang dihasilkan oleh sel folikular (korona radiata) menarik sperma melalui aktivasi reseptor olfaktori spesifik (hOR17-4), yang memicu peningkatan kalsium intraseluler dan meningkatkan motilitas sperma. Selain itu, progesteron yang dilepaskan oleh sel folikular juga berperan sebagai kemoatraktan penting dengan mengaktifkan saluran kalsium CatSper pada membran sperma. Peningkatan kalsium ini mendukung proses kapasitasi, motilitas hiperaktif, dan reaksi akrosom, yang sangat penting untuk memungkinkan sperma menembus korona radiata dan zona pelusida sehingga dapat membuahi oosit (Sherwood, 2016).

3. Proses Fertilisasi

Proses fertilisasi terjadi sekitar waktu ovulasi ketika sperma mampu melewati kanalis servikalis. Dari ratusan juta sperma yang dilepaskan saat ejakulasi, hanya beberapa ribu yang berhasil mencapai lokasi pembuahan di oviduktus. Pada tahap akhir, sperma menggunakan gerakan ekornya untuk menembus lapisan pelindung ovum hingga memungkinkan terjadinya penyatuan kedua gamet.

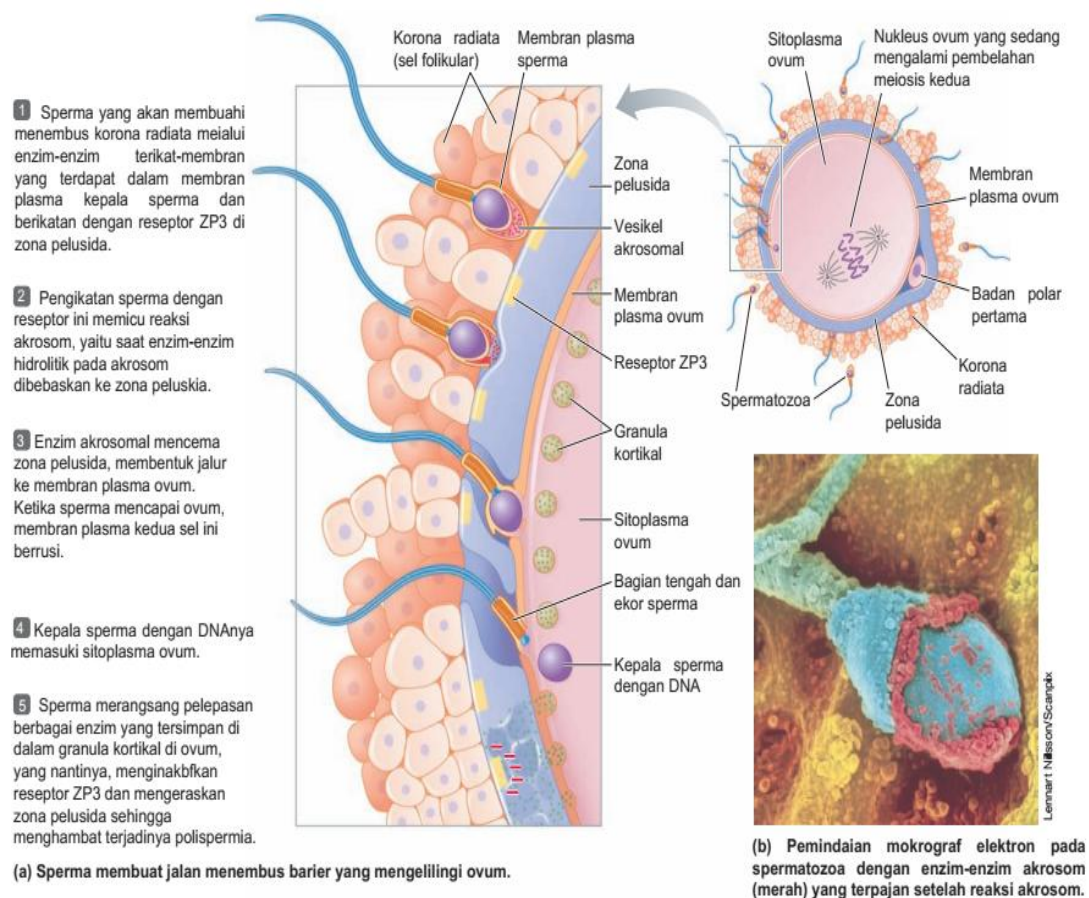
Proses fertilisasi berlangsung melalui beberapa tahapan utama (Sherwood, 2013):

- a. Sperma terlebih dahulu menembus korona radiata dengan bantuan enzim pada membran permukaan kepala sperma (Gambar 11).
- b. Setelah itu, sperma berikatan dengan reseptor spesifik (ZP3) pada zona pelusida melalui protein fertilin. Ikatan ini memicu reaksi akrosom yang bergantung pada Ca^{2+} , sehingga enzim akrosom dilepaskan.
- c. Enzim akrosom kemudian mencerna zona pelusida, memungkinkan sperma menembus lapisan pelindung tersebut.
- d. Sperma yang berhasil mencapai ovum akan berfusi dengan membran plasma oosit sekunder, sehingga inti sperma yang membawa materi genetik masuk ke dalam sitoplasma ovum.
- e. Terjadi mekanisme blok terhadap polispermi, yaitu perubahan pada membran ovum akibat pelepasan granula kortikal yang menginaktivasi reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pelusida, sehingga mencegah masuknya sperma lain.

Tahapan ini memastikan bahwa hanya satu sperma yang dapat membuahi satu ovum, sehingga terbentuk zigot yang normal.

Peningkatan kadar Ca^{2+} dalam sitosol ovum memicu penyelesaian meiosis kedua, sehingga sel telur siap berfusi dengan sperma untuk menyempurnakan proses fertilisasi. Dalam waktu sekitar satu jam, inti sperma dan ovum bersatu melalui peran sentrosom yang berasal dari sperma, yang membentuk mikrotubulus untuk menggabungkan kromosom kedua gamet.

Selain menyumbangkan materi genetik, sperma juga mengaktifkan enzim-enzim dalam ovum yang penting bagi tahap awal perkembangan embrio. Dengan demikian, fertilisasi tidak hanya menggabungkan informasi genetik dari kedua orang tua untuk menghasilkan individu yang unik, tetapi juga menginisiasi proses perkembangan awal organisme tersebut.

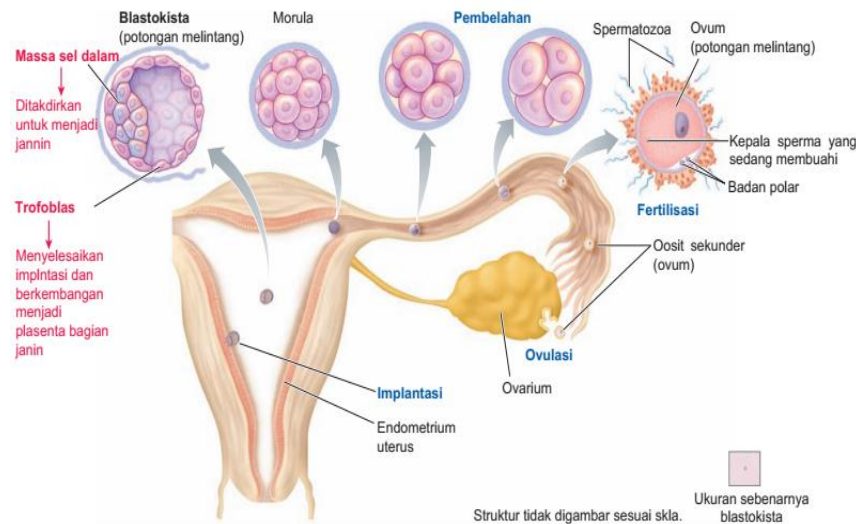


Gambar 2. 11 Proses Fertilisasi (Sherwood, 2016)

4. Tahap-tahap Awal di Ampula

Setelah fertilisasi, zigot mengalami pembelahan mitosis berulang hingga membentuk kumpulan sel padat yang disebut morula, yang biasanya terbentuk sekitar hari ke-4 (Gambar 12). Selama proses ini, peningkatan kadar progesteron dari korpus luteum merangsang pelepasan glikogen dari endometrium ke lumen saluran reproduksi sebagai sumber energi bagi embrio. Cadangan nutrisi dalam sitoplasma ovum hanya mampu mendukung embrio dalam waktu singkat, kurang dari satu hari, sehingga suplai tambahan dari lingkungan reproduksi menjadi

penting. Konsentrasi nutrisi ini lebih cepat meningkat di ampulla dibandingkan di lumen uterus, sehingga mendukung perkembangan awal embrio (Barrett et al., 2019; Sherwood, 2016).

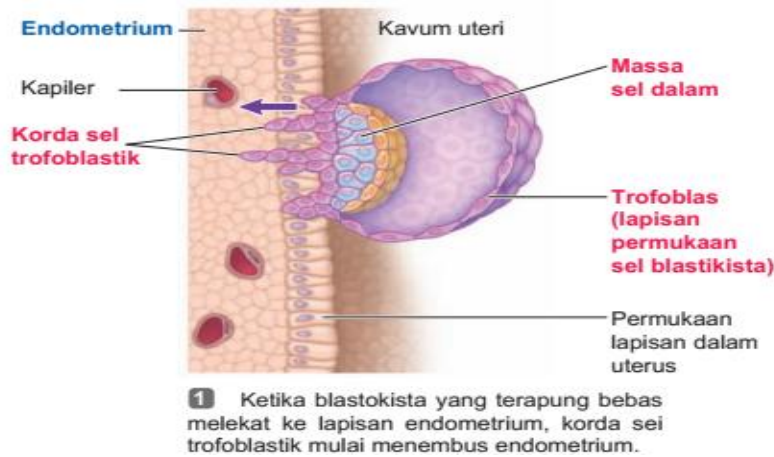


Gambar 2. 12 Tahap-Tahap Awal Perkembangan dari Fertilisasi Hingga Implantasi (Sherwood, 2016)

5. Implantasi Blastokista Di Endometrium

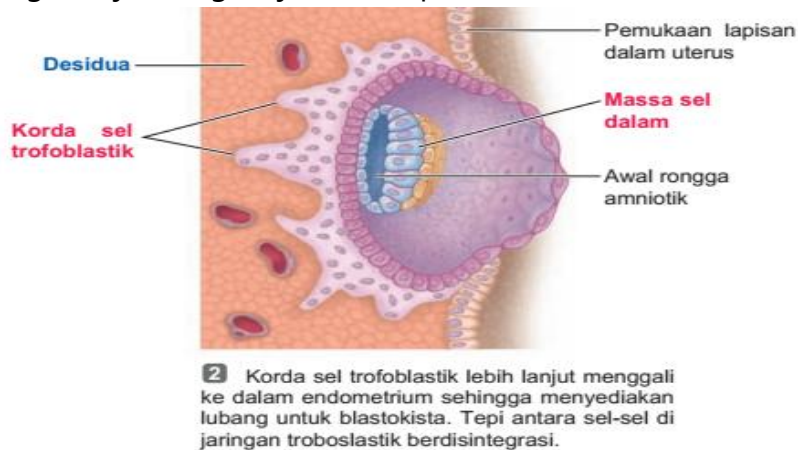
Sekitar satu minggu setelah ovulasi, ketika endometrium telah siap untuk implantasi, morula yang telah mencapai uterus berkembang menjadi blastokista. Periode ini memberikan waktu bagi endometrium dan embrio untuk mempersiapkan proses implantasi. Blastokista merupakan struktur berongga yang terdiri dari sekitar 50 sel, dengan rongga berisi cairan dan massa sel dalam yang akan berkembang menjadi embrio (Gambar 12). Sementara itu, lapisan terluar yang disebut trofoblas berperan dalam proses implantasi dan nantinya membentuk bagian janin dari plasenta.

Menjelang implantasi, blastokista mengalami perubahan pada permukaannya menjadi lebih adhesif. Pada saat yang sama, endometrium juga meningkatkan ekspresi molekul adhesi sel sehingga mendukung perlekatan. Blastokista kemudian menempel pada dinding uterus, umumnya pada sisi yang mengandung massa sel dalam, sebagai tahap awal proses implantasi



Gambar 2. 13 Implantasi Blastokista (Sherwood, 2016)

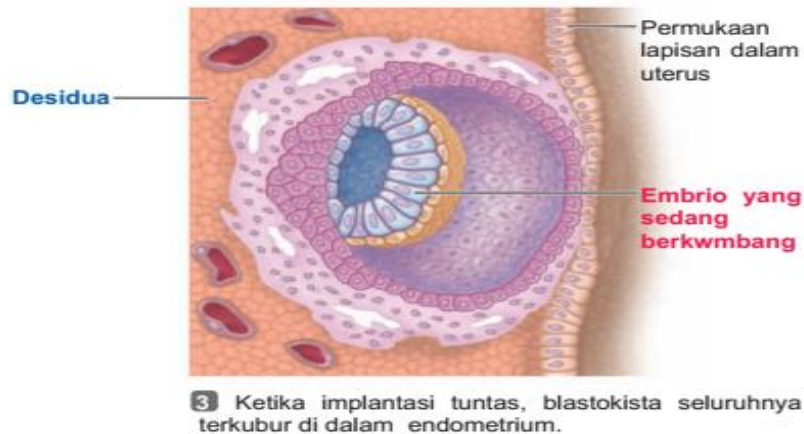
Setelah blastokista berkontak dengan endometrium, sel-sel trofoblas yang menutupi massa sel dalam mulai mensekresikan enzim proteolitik. Enzim ini mencerna jaringan endometrium sehingga memungkinkan tonjolan trofoblas menembus lebih dalam ke lapisan tersebut (Gambar 13b). Melalui aktivitas ini, trofoblas menjalankan dua fungsi utama, yaitu memfasilitasi implantasi dengan membentuk jalur masuk ke dalam endometrium, serta menyediakan nutrisi bagi embrio melalui degradasi jaringan endometrium yang kaya zat gizi. Selanjutnya, membran plasma sel trofoblas yang menginvasi mengalami fusi dan degenerasi, membentuk struktur multinukleus yang disebut sinsitiotrofoblas, yang kemudian berkembang menjadi bagian janin dari plasenta.



Gambar 2. 14 Implantasi Blastokista (Sherwood, 2016)

Jaringan endometrium pada lokasi implantasi mengalami perubahan signifikan akibat invasi trofoblas, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mendukung perkembangan embrio. Sebagai respons terhadap sinyal kimia dari blastokista, sel-sel endometrium menghasilkan prostaglandin yang meningkatkan vaskularisasi, menyebabkan edema, serta menambah cadangan nutrisi. Jaringan endometrium yang telah mengalami modifikasi ini disebut

desidua. Blastokista kemudian terbenam dalam jaringan desidua yang kaya nutrisi tersebut. Setelah penetrasi oleh trofoblas, permukaan endometrium kembali menutup sehingga blastokista sepenuhnya tertanam di dalam dinding uterus (Gambar 13c). Selama proses ini, trofoblas terus mencerna jaringan desidua di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio hingga plasenta terbentuk (Sherwood, 2016).

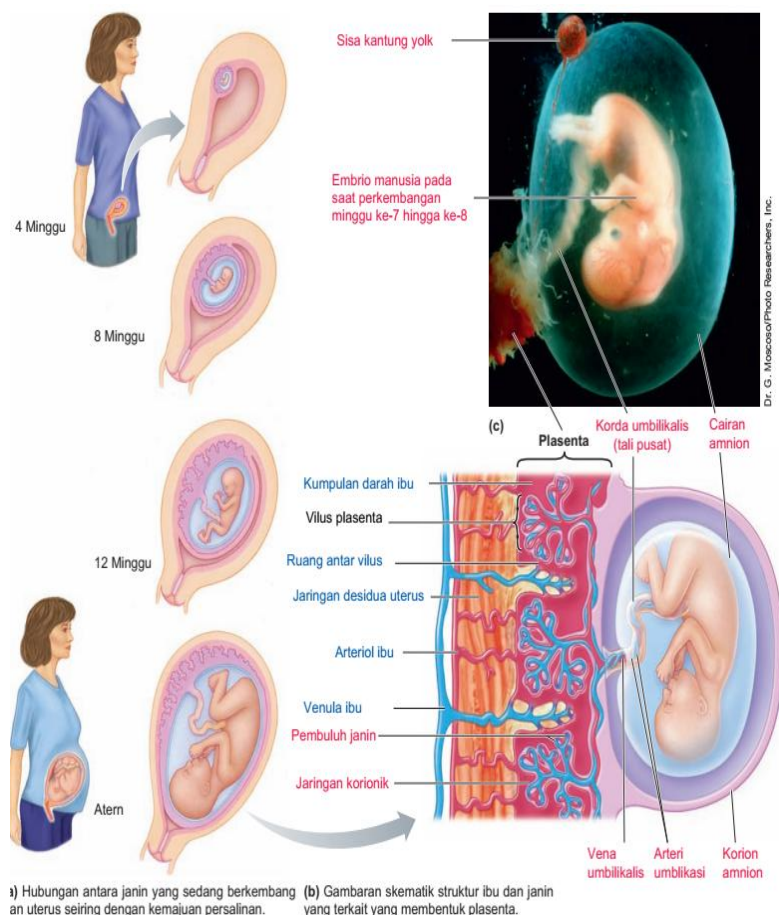


Gambar 2. 15 Implantasi Blastokista (Sherwood, 2016)

6. Pembentukan Plasenta dan Kantong Amnion

Pada sekitar hari ke-12, embrio telah sepenuhnya tertanam dalam desidua. Lapisan trofoblas berkembang menjadi dua lapisan yang disebut korion. Seiring pertumbuhannya, korion menghasilkan enzim yang membentuk rongga-rongga luas dalam desidua. Korion juga mengikis dinding kapiler maternal sehingga darah ibu mengisi rongga tersebut, membentuk ruang berisi darah yang tidak membeku karena adanya antikoagulan dari korion. Tonjolan jaringan korion kemudian berkembang menjadi vilus plasenta, yang sebagian berfungsi untuk melekatkan plasenta pada endometrium dan sebagian lainnya berperan dalam pertukaran zat antara ibu dan janin (Sherwood, 2016).

Selama perkembangan selanjutnya, uterus membesar untuk mengakomodasi pertumbuhan embrio-fetus (Gambar 14). Vilus plasenta yang berasal dari jaringan janin menjorok ke dalam ruang berisi darah ibu, memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa antara kedua sirkulasi tanpa terjadi pencampuran langsung. Darah janin mengalir melalui kapiler dalam vilus yang terhubung dengan arteri dan vena umbilikalis, sedangkan darah ibu mengalir melalui ruang antarvilus. Embrio-fetus juga terlindungi dalam kantong amnion yang berisi cairan amnion sebagai pelindung mekanis (Sherwood, 2016).



Gambar 2. 16 Embrio Fetus yang Sedang Berkembang, Plasenta dan Cairan Amnion (Sherwood, 2016)

Meskipun belum sempurna, plasenta mulai berfungsi sekitar lima minggu setelah implantasi. Pada tahap ini, jantung embrio telah memompa darah ke jaringan tubuh dan ke vilus plasenta. Sepanjang kehamilan, pertukaran zat antara ibu dan janin berlangsung melalui sirkulasi plasenta yang melibatkan dua arteri umbilikal dan satu vena umbilikal dalam korda umbilikal, sementara darah ibu terus diperbarui melalui pembuluh darah uterus.

Selama proses implantasi dan awal pembentukan plasenta, massa sel dalam membentuk rongga amnion yang berisi cairan di antara korion-trofoblas dan bagian yang akan berkembang menjadi janin. Rongga ini dilapisi oleh amnion, yang kemudian berkembang dan menyatu dengan korion membentuk membran pelindung yang mengelilingi embrio-janin. Cairan amnion, yang komposisinya mirip dengan cairan ekstraseluler, berfungsi sebagai bantalan pelindung selama kehamilan.

Plasenta memiliki peran vital sebagai pengganti sementara fungsi organ janin, yaitu sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi. Nutrien dan oksigen berdifusi dari darah ibu ke janin, sedangkan karbon dioksida dan sisa metabolisme berpindah dari janin ke ibu. Dengan demikian, organ ibu seperti

sistem pencernaan, paru-paru, dan ginjal turut mendukung kebutuhan janin. Selain itu, plasenta juga berfungsi sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon penting selama kehamilan, seperti hCG, estrogen, progesteron, hPL, relaksin, dan PTHrP (*parathyroid hormone-related peptide*) (Sherwood, 2016).

G. Laktasi

1. Pengertian Laktasi

Laktasi adalah proses fisiologis kompleks yang melibatkan produksi, sekresi, dan pengeluaran air susu ibu (ASI) oleh kelenjar mammae setelah persalinan (Pillay; & Davis, 2023). Proses ini terjadi sebagai respons terhadap perubahan hormonal, terutama peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin setelah lahirnya plasenta (Lawrence & Lawrence, 2022; Pillay; & Davis, 2023).

Secara lebih luas, laktasi mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari pembentukan kelenjar payudara (mammogenesis), dimulainya produksi ASI (laktogenesis), hingga pengeluaran ASI saat bayi menyusu (milk ejection reflex) (Lawrence & Lawrence, 2022). Laktasi merupakan tahap akhir dari siklus reproduksi wanita, yang sebelumnya meliputi kehamilan dan persalinan sebagai bagian dari fungsi biologis untuk mempertahankan kelangsungan hidup keturunan (Hassler et al., 2024).

Selain itu, laktasi merupakan proses biologis yang terintegrasi antara sistem endokrin, sistem saraf, dan jaringan kelenjar mammae yang bekerja secara koordinatif. Produksi dan pengeluaran ASI dalam proses laktasi mengikuti prinsip *supply and demand*, yaitu semakin sering bayi menyusu maka semakin banyak ASI yang diproduksi (Pados & Camp, 2024). Laktasi juga memiliki peran penting tidak hanya dalam pemenuhan nutrisi bayi, tetapi juga dalam memberikan perlindungan imunologis melalui kandungan antibodi dan faktor bioaktif dalam ASI (Sabir & Alhawaj, 2025). Dengan demikian, laktasi tidak hanya merupakan proses pemberian makan, tetapi juga merupakan mekanisme biologis penting yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup bayi secara optimal (Lawrence & Lawrence, 2022).

2. Fisiologi Laktasi

Fisiologi laktasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan anatomi dan hormonal pada kelenjar mammae untuk memproduksi dan mengeluarkan ASI. Proses ini terjadi melalui tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu mammogenesis, laktogenesis, dan galaktopoiesis yang dikontrol oleh sistem endokrin dan saraf (Pillay; & Davis, 2023).

a. Persiapan selama kehamilan (*Mammogenesis*)

Selama kehamilan, payudara mengalami perkembangan struktural yang signifikan sebagai persiapan untuk menyusui. Perkembangan awal jaringan mammae sebenarnya sudah terbentuk sejak masa embrio, dan struktur dasar alveoli serta duktus berkembang lebih lanjut selama kehamilan. Pada sekitar usia kehamilan trimester kedua (± 16 minggu), jaringan payudara mengalami proliferasi aktif berupa pembentukan alveoli dan duktus laktiferus. Perubahan ini dikendalikan oleh hormon-hormon utama, yaitu estrogen, progesteron, dan prolaktin (Lawrence & Lawrence, 2022; Sabir & Alhawaj, 2025).

Estrogen berperan dalam merangsang pertumbuhan dan percabangan duktus laktiferus pada jaringan payudara. Progesteron berfungsi dalam perkembangan alveoli dan lobulus sebagai tempat utama sintesis ASI. Prolaktin merangsang diferensiasi sel epitel alveoli menjadi sel sekretori yang mampu memproduksi ASI. Namun selama kehamilan, kadar estrogen dan progesteron yang tinggi menghambat sekresi ASI meskipun prolaktin sudah meningkat (Pillay; & Davis, 2023; Sabir & Alhawaj, 2025).

b. Produksi ASI (*Laktogenesis*)

Laktogenesis adalah proses dimulainya produksi ASI yang terbagi menjadi beberapa tahap fisiologis (Pillay; & Davis, 2023) .

1) Laktogenesis I (fase kehamilan)

Laktogenesis I terjadi selama kehamilan, ditandai dengan mulai diproduksi kolostrum oleh sel alveoli. Kolostrum merupakan cairan awal yang kaya protein, imunoglobulin, dan faktor pertumbuhan yang penting bagi bayi baru lahir. Meskipun kolostrum sudah terbentuk, produksinya masih terbatas karena pengaruh hormon progesteron yang menghambat sekresi penuh ASI (Sabir & Alhawaj, 2025).

2) Laktogenesis II (fase postpartum)

Laktogenesis II dimulai setelah persalinan, khususnya setelah keluarnya plasenta yang menyebabkan penurunan drastis estrogen dan progesteron. Penurunan hormon tersebut memungkinkan prolaktin bekerja secara optimal untuk merangsang produksi ASI dalam jumlah besar. Produksi ASI biasanya meningkat secara signifikan dalam 2–4 hari setelah persalinan, yang dikenal sebagai fase "*milk coming in*" (Pillay; & Davis, 2023; Sabir & Alhawaj, 2025). Jika fase ini terlambat lebih dari 72 jam, kondisi tersebut disebut *delayed onset of lactation* (Peng et al., 2024).

3) Laktogenesis III (*Galaktopoiesis*)

Galaktopoiesis adalah tahap pemeliharaan produksi ASI setelah produksi stabil tercapai. Pada tahap ini, produksi ASI tidak lagi hanya bergantung pada hormon, tetapi juga pada mekanisme supply and demand. Semakin sering ASI dikeluarkan melalui menyusui, maka semakin banyak ASI yang diproduksi oleh kelenjar mammae (Pados & Camp, 2024; Pillay; & Davis, 2023). Sebaliknya, jika ASI tidak dikeluarkan, akan terjadi penghambatan produksi melalui mekanisme feedback inhibitor dalam payudara (Lawrence & Lawrence, 2022).

c. Pengeluaran ASI (*Let-down Reflex*)

Pengeluaran ASI diatur oleh refleks neurohormonal yang disebut *let-down reflex* atau *milk ejection reflex*. Refleks ini dipicu oleh hisapan bayi pada puting yang merangsang saraf sensorik di areola. Impuls saraf tersebut diteruskan ke hipotalamus dan menyebabkan pelepasan hormon oksitosin dari hipofisis posterior.

Oksitosin kemudian menyebabkan kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi alveoli sehingga ASI terdorong keluar menuju duktus dan puting. Selain rangsangan fisik, refleks oksitosin juga dapat dipicu oleh faktor psikologis seperti melihat atau mendengar bayi. Produksi dan pengeluaran ASI sangat bergantung pada keseimbangan hormon serta stimulasi yang adekuat dari bayi melalui proses menyusui (Kalarikkal & Pfleghaar, 2023; Pillay; & Davis, 2023).

3. Manfaat ASI

a. Manfaat bagi bayi

Beberapa manfaat ASI bagi bayi, diantaranya adalah:

- 1) ASI merupakan sumber nutrisi paling ideal bagi bayi karena mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan.
- 2) Komposisi ASI bersifat dinamis dan menyesuaikan kebutuhan pertumbuhan bayi, sehingga mampu mendukung perkembangan optimal secara fisiologis.
- 3) ASI mengandung antibodi, imunoglobulin, serta faktor bioaktif lain yang membantu meningkatkan sistem imun bayi terhadap berbagai penyakit.
- 4) Pemberian ASI terbukti dapat melindungi bayi dari infeksi seperti diare, pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan.
- 5) Bayi yang mendapatkan ASI memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan asma di kemudian hari.
- 6) ASI juga berperan dalam perkembangan otak karena mengandung asam lemak esensial dan faktor pertumbuhan yang mendukung fungsi kognitif.

- 7) Peningkatan kemampuan kognitif dan perkembangan neurologis anak.
Dengan demikian, ASI tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi, tetapi juga sebagai sistem perlindungan biologis yang penting bagi kelangsungan hidup bayi (CDC, 2026; Patnode et al., 2025; Roghair, 2024; WHO, 2023).

b. Manfaat bagi Ibu

Beberapa manfaat ASI bagi ibu, diantaranya adalah:

- 1) Menyusui membantu mempercepat involusi uterus melalui pelepasan hormon oksitosin yang merangsang kontraksi rahim setelah persalinan.
- 2) Mengurangi perdarahan postpartum sehingga membantu pemulihan ibu setelah melahirkan.
- 3) Menyusui terbukti menurunkan risiko kanker payudara dan kanker ovarium pada ibu.
- 4) Ibu yang menyusui memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi.
- 5) Menunda ovulasi melalui mekanisme hormonal prolaktin, sehingga berperan sebagai metode kontrasepsi alami (*lactational amenorrhea method*).
- 6) Meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi melalui interaksi langsung selama proses menyusui.
- 7) Membantu ibu dalam penurunan berat badan postpartum karena peningkatan penggunaan energi selama produksi ASI.

Dengan demikian, laktasi memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi kesehatan ibu, baik secara fisik maupun psikologis (Awaliyah et al., 2019; CDC, 2026; Dinleyici, 2025; Lawrence & Lawrence, 2022; Pillay; & Davis, 2023; WHO, 2023).

4. Hormon yang Berperan dalam Laktasi

Fisiologi laktasi dikendalikan oleh sistem endokrin yang kompleks, di mana beberapa hormon utama bekerja secara terintegrasi untuk mengatur produksi dan pengeluaran ASI (Hannan et al., 2023). Hormon utama yang berperan dalam laktasi adalah prolaktin, oksitosin, estrogen, dan progesteron yang memiliki fungsi spesifik pada setiap tahap laktasi (Pillay; & Davis, 2023).

a. Prolaktin

Prolaktin adalah hormon polipeptida yang diproduksi oleh hipofisis anterior dan berperan utama dalam produksi ASI (Al-Chalabi et al., 2023). Hormon ini merangsang sel epitel alveoli pada kelenjar mammae untuk mensintesis protein dan komponen utama ASI. Prolaktin juga berperan dalam perkembangan kelenjar mammae (mammatogenesis), pembentukan alveoli, serta mempertahankan produksi ASI (*galaktopoiesis*). Sekresi prolaktin

meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap hisapan bayi pada puting melalui mekanisme refleksi neuroendokrin. Semakin sering bayi menyusui, maka kadar prolaktin akan meningkat sehingga produksi ASI juga meningkat. Selain itu, kadar prolaktin yang tinggi dapat menghambat pelepasan hormon GnRH sehingga menekan ovulasi dan menyebabkan amenore laktasi (Al-Chalabi et al., 2023; Kirsch et al., 2022; Pillay; & Davis, 2023; Szukiewicz, 2024).

b. Oksitosin

Oksitosin adalah hormon yang diproduksi oleh hipofisis posterior dan berperan dalam pengeluaran ASI melalui *refleks let-down*. Hormon ini dilepaskan sebagai respons terhadap rangsangan hisapan bayi pada puting yang mengirimkan impuls saraf ke hipotalamus. Oksitosin menyebabkan kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi alveoli sehingga ASI terdorong keluar menuju duktus dan puting. Selain rangsangan fisik, oksitosin juga dapat dipicu oleh faktor psikologis seperti melihat, mendengar, atau memikirkan bayi. Oksitosin juga memiliki efek psikologis, seperti meningkatkan rasa relaksasi dan memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi (Pillay; & Davis, 2023; WHO, 2023).

c. Estrogen dan Progesteron

Estrogen dan progesteron adalah hormon utama selama kehamilan yang berperan dalam perkembangan struktur kelenjar mammae. Estrogen merangsang pertumbuhan dan percabangan duktus laktiferus, sedangkan progesteron berperan dalam pembentukan alveoli. Selama kehamilan, kadar estrogen dan progesteron yang tinggi menghambat aksi prolaktin sehingga produksi ASI belum berlangsung secara optimal. Setelah persalinan dan keluarnya plasenta, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis sehingga hambatan terhadap prolaktin hilang dan produksi ASI dimulai. Perubahan kadar hormon ini merupakan pemicu utama dimulainya laktogenesis tahap II. Selain itu, ketidakseimbangan estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi produksi ASI dan menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi ASI (Al-Chalabi et al., 2023; Hannan et al., 2023; Jin et al., 2024; Ni et al., 2021; Pillay; & Davis, 2023).

5. Manajemen Laktasi

a. Pengertian Manajemen Laktasi

Manajemen laktasi adalah serangkaian upaya sistematis untuk membantu ibu mencapai keberhasilan menyusui, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun (Nadeak et al., 2023). Konsep ini mencakup edukasi ibu, dukungan klinis dan sosial, teknik menyusui yang benar, pencegahan dan

penanganan masalah laktasi. WHO menegaskan bahwa keberhasilan menyusui memerlukan dukungan berkelanjutan sejak antenatal hingga postnatal (WHO, 2025).

b. Tahapan Manajemen Laktasi

1) Tahap Antenatal (masa kehamilan)

Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan ibu secara fisik, mental, dan pengetahuan.

Intervensi utama:

- a) Edukasi manfaat ASI
- b) Konseling teknik menyusui
- c) Persiapan payudara
- d) Peningkatan motivasi

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi selama kehamilan meningkatkan pemahaman dan kesiapan ibu dalam menyusui. Edukasi antenatal adalah langkah awal penting dalam keberhasilan menyusui (Rahmawati et al., 2021).

2) Tahap Perinatal (persalinan – segera setelah lahir)

Fokus utama: inisiasi menyusu dini (IMD) dan awal laktasi.

Intervensi utama:

- a) IMD dalam 1 jam pertama
- b) Kontak kulit ibu-bayi (*skin-to-skin*)
- c) Dukungan tenaga kesehatan

Studi global menunjukkan bahwa menyusui dini dapat menurunkan mortalitas bayi, meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif dan mengoptimalkan hormon prolaktin dan oksitosin (Hamdiyah & Ediyono, 2026)

3) Tahap Postnatal (0–2 tahun)

Fokus pada tahap ini adalah mempertahankan keberhasilan menyusui

Intervensi utama:

- a) Teknik menyusui yang benar
- b) ASI eksklusif selama 6 bulan
- c) Lanjutkan ASI hingga 2 tahun dengan MPASI
- d) Penanganan masalah laktasi

WHO menyatakan bahwa ASI eksklusif selama 6 bulan adalah standar emas nutrisi bayi. Review sistematik menunjukkan bahwa edukasi postpartum meningkatkan pengetahuan, keterampilan menyusui dan keberhasilan ASI eksklusif (Hamdiyah & Ediyono, 2026).

c. Komponen Utama Manajemen Laktasi

Komponen utama manajemen laktasi meliputi (WHO, 2025):

4) Edukasi

Memberikan informasi tentang manfaat ASI, teknik menyusui dan manajemen masalah

5) Dukungan

Dukungan dari tenaga Kesehatan, keluarga dan lingkungan sosial

6) Teknik menyusui

a) Posisi yang benar

b) Perlekatan (latch-on) yang tepat

7) Monitoring & evaluasi

a) Pertumbuhan bayi

b) Produksi ASI

c) Masalah menyusui

d. Peran Pengetahuan Ibu dalam Manajemen Laktasi

Pengetahuan ibu adalah faktor kunci dalam keberhasilan menyusui. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan keberhasilan ASI eksklusif ($p \leq 0,05$). Ibu dengan pengetahuan baik memiliki peluang hingga 2,8–3,9 kali lebih besar berhasil menyusui eksklusif (Frisilia & Handriani, 2022).

e. Dampak Manajemen Laktasi yang Baik

Manajemen laktasi yang baik dapat menurunkan risiko infeksi (diare, pneumonia), meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dan menurunkan risiko penyakit kronis di masa depan. Menyusui memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan manusia (Hamdiyah & Ediyono, 2026).

6. Faktor yang Mempengaruhi Laktasi

a. Pengetahuan Ibu (Predisposing Factor)

Pengetahuan merupakan faktor dasar (*predisposing factor*) dalam teori perilaku kesehatan yang mempengaruhi sikap dan praktik menyusui.

Studi internasional menunjukkan bahwa ibu dengan pengetahuan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil memberikan ASI eksklusif.

(McFadden et al., 2017). Edukasi meningkatkan self-efficacy, keterampilan menyusui, keberlanjutan ASI.

b. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga, terutama suami, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui.

Evidence:

- 1) Suami dan keluarga yang mendukung meningkatkan durasi dan keberhasilan ASI eksklusif
- 2) Kurangnya dukungan dapat meningkatkan risiko penghentian dini menyusui (Rollins et al., 2016).

Dukungan keluarga meliputi:

- 1) Dukungan emosional
- 2) Bantuan fisik
- 3) Dukungan pengambilan keputusan

c. Dukungan Tenaga Kesehatan

Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam semua tahap (antenatal–postnatal). Studi sistematis menunjukkan bahwa konseling laktasi meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Dukungan profesional mengurangi masalah menyusui (McFadden et al., 2017). WHO (2025), menekankan pentingnya *breastfeeding counselling*.

Intervensi penting:

- 1) Edukasi
- 2) Pendampingan IMD
- 3) Konseling teknik menyusui

d. Faktor Sosial Budaya

Norma dan budaya sangat mempengaruhi praktik menyusui.

Contoh: Mitos tentang ASI, kebiasaan pemberian makanan tambahan dini dan tekanan sosial

Faktor sosial budaya dapat menjadi hambatan utama global terhadap ASI eksklusif.

Lingkungan yang tidak mendukung dapat menyebabkan:

- 1) Penurunan kepercayaan diri ibu
- 2) Penghentian menyusui lebih awal

e. Kondisi Ibu dan Bayi

Faktor biologis juga berperan penting.

Kondisi ibu:

- 1) Produksi ASI
- 2) Kesehatan fisik dan mental
- 3) Masalah laktasi (mastitis, puting lecet)

Kondisi bayi:

- 1) Prematuritas
- 2) Berat badan lahir rendah
- 3) Kemampuan menghisap

WHO (2025) menyatakan bahwa kondisi medis ibu dan bayi dapat mempengaruhi keberhasilan menyusui, sehingga diperlukan dukungan klinis khusus.

7. Masalah dalam Laktasi dan Penatalaksanaannya

Beberapa masalah yang terjadi dalam laktasi diantaranya adalah ASI tidak keluar, bendungan ASI, mastitis, dan puting lecet.

a. ASI tidak keluar / sedikit (*insufficient milk supply*)

Produksi ASI bergantung pada prinsip *supply-demand*, dimana pengosongan payudara yang tidak adekuat akan menurunkan produksi ASI. Gangguan produksi ASI sering berkaitan dengan teknik menyusui yang tidak efektif dan kurangnya stimulasi payudara. Masalah ini dapat menghambat keberhasilan menyusui dan menyebabkan penghentian ASI dini (Safitriana et al., 2024).

b. Bendungan ASI (breast engorgement)

Bendungan ASI adalah kondisi ketika aliran vena dan limfatik terhambat sehingga terjadi peningkatan tekanan pada duktus dan alveoli payudara.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi ASI dan kebutuhan bayi. Prevalensi bendungan ASI pada ibu menyusui dilaporkan mencapai sekitar 65–75%. Jika tidak ditangani, bendungan ASI dapat berkembang menjadi mastitis atau abses payudara (Chouhan et al., 2024).

c. Mastitis

Mastitis adalah peradangan jaringan payudara yang dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Sebagian besar kasus mastitis berkaitan dengan stasis ASI (penumpukan ASI) dibandingkan infeksi primer. Insidensi mastitis bervariasi antara 2% hingga 50% pada ibu menyusui. Mastitis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan komplikasi seperti abses (Chouhan et al., 2024; Susanti et al., 2023).

d. Puting lecet (*cracked nipples*)

Masalah puting lecet merupakan salah satu gangguan yang sering terjadi pada ibu menyusui. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh perlekatan (*latch*) yang tidak tepat saat menyusui. Puting lecet dapat menyebabkan nyeri sehingga mengganggu proses menyusui dan pengosongan payudara.

Masalah puting lecet merupakan salah satu gangguan yang sering terjadi pada ibu menyusui. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh perlekatan (*latch*) yang tidak tepat saat menyusui. Puting lecet dapat menyebabkan nyeri sehingga mengganggu proses menyusui dan pengosongan payudara (Budiati & Rachmawati, 2024; Chouhan et al., 2024).

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah laktasi diantaranya:

a. Perbaiki Teknik Menyusui

Perbaiki teknik menyusui (posisi dan perlekatan/*latch*) merupakan intervensi paling fundamental dalam mengatasi masalah laktasi. Teknik menyusui yang tidak tepat dapat menyebabkan:

- 1) Puting lecet (nipple trauma)
- 2) Pengosongan ASI tidak optimal
- 3) Bendungan ASI (breast engorgement)
- 4) Mastitis

Perlekatan yang baik memungkinkan bayi mengosongkan payudara secara efektif sehingga produksi ASI tetap optimal. Teknik menyusui yang benar terbukti meningkatkan keberhasilan laktasi dan mencegah komplikasi. Posisi dan *latch* yang buruk merupakan faktor utama trauma puting dan kegagalan menyusui (Pustotina, 2016; Siregar, 2025).

b. Pengosongan Payudara Secara Adekuat

Pengosongan payudara secara efektif (melalui menyusui langsung atau pemerahan) adalah kunci utama dalam:

- 1) Mencegah stasis ASI
- 2) Menjaga produksi ASI
- 3) Menghindari infeksi

Jika ASI tidak dikeluarkan akan terjadi stasis, inflamasi, mastitis sampai abses (jika berat). Pengeluaran ASI secara aktif adalah langkah pertama dan paling penting dalam penanganan mastitis. Stasis ASI merupakan faktor utama berkembangnya mastitis (Pevzner & Dahan, 2020; Pustotina, 2016).

c. Kompres dan Terapi Suportif

Pendekatan non-farmakologis digunakan untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan, antara lain:

- 1) Kompres hangat → membantu aliran ASI sebelum menyusui
- 2) Kompres dingin → mengurangi inflamasi setelah menyusui

Terapi suportif juga mencakup:

- 1) Istirahat cukup
- 2) Hidrasi
- 3) Dukungan psikologis

Terapi suportif efektif untuk mengurangi gejala bendungan dan inflamasi ringan (Pustotina, 2016).

d. Terapi Mastitis

Mastitis adalah kondisi inflamasi payudara yang dapat berkembang menjadi infeksi bakteri. Penanganan:

- 1) Tetap mengosongkan payudara (lanjutkan menyusui)
- 2) Analgesik untuk nyeri
- 3) Antibiotik jika:
 - a) Ada tanda infeksi sistemik (demam, malaise)
 - b) Tidak membaik dalam 24–48 jam

Risiko komplikasi:

- 1) Abses payudara
- 2) Penghentian menyusui dini

Mastitis memerlukan penanganan cepat untuk mencegah abses dan penghentian menyusui. Antibiotik diperlukan pada kasus infeksi bakteri sedang–berat (Amir et al., 2024; Pevzner & Dahan, 2020).

e. Pijat Laktasi (Lactation Massage)

Pijat laktasi bertujuan untuk:

- 1) Melancarkan aliran ASI
- 2) Mengurangi sumbatan duktus
- 3) Meningkatkan refleks oksitosin

Teknik ini biasanya dilakukan dengan:

- 1) Tekanan lembut dari perifer ke areola
- 2) Kombinasi dengan kompres hangat

Manfaat:

- 1) Mengurangi bendungan ASI
- 2) Mencegah mastitis
- 3) Meningkatkan produksi ASI

Teknik pijat yang salah berisiko terjadi trauma jaringan sehingga memperburuk inflamasi atau abses. *Therapeutic breast massage* efektif dalam mengatasi bendungan, sumbatan duktus, dan mastitis (Witt et al., 2016).

8. Upaya Meningkatkan Produksi ASI

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI adalah menyusui sesering mungkin, nutrisi ibu yang cukup, pijat laktasi, konseling menyusui, dukungan keluarga, integrasi mekanisme (pendekatan holistik).

a. Menyusui Sesering Mungkin (Frekuensi & Demand-Supply Mechanism)

Produksi ASI mengikuti prinsip *supply and demand*:

1) Semakin sering payudara dikosongkan → semakin banyak ASI diproduksi

2) Refleks hormonal:

a) Prolaktin berfungsi produksi ASI

b) Oksitosin berfungsi pengeluaran ASI

Jika menyusui jarang, terjadi penumpukan ASI, sehingga produksi menurun.

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa frekuensi menyusui berhubungan signifikan dengan produksi ASI. Produksi ASI meningkat melalui stimulasi hormonal akibat pengosongan payudara berulang (Noviawanti, 2022; Pratiwi et al., 2018).

b. Nutrisi Ibu yang Cukup

Status nutrisi ibu sangat mempengaruhi:

1) Volume ASI

2) Kandungan nutrisi ASI

Nutrisi penting:

1) Protein (pembentukan sel sekretori)

2) Cairan (hidrasi)

3) Mikronutrien (vitamin & mineral)

Kekurangan nutrisi dapat menurunkan produksi ASI sehingga mengganggu metabolisme laktasi

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa nutrisi seimbang berperan penting dalam kelancaran produksi ASI. Edukasi pola makan meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui (Oktaviyana et al., 2025; Sari et al., 2022).

c. Pijat Laktasi (Lactation Massage)

Pijat laktasi merupakan teknik stimulasi payudara untuk:

1) Melancarkan aliran ASI

2) Mengurangi sumbatan ductus

3) Meningkatkan refleks oksitosin

Mekanisme:

Stimulasi saraf payudara, mengaktifasi hipotalamus, menyebabkan pelepasan oksitosin, terjadi kontraksi alveoli dan ASI keluar

Manfaat:

1) Meningkatkan produksi ASI

2) Mengurangi bendungan

3) Memberikan efek relaksasi

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa teknik pijat (termasuk pijat oksitosin) terbukti meningkatkan produksi ASI melalui stimulasi hormon oksitosin. Intervensi pijat termasuk metode efektif dalam meningkatkan kelancaran produksi ASI

(Mas'adah & Rusmini, 2015; Rahimah & Fadhilah, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pijat oksitosin dapat meningkatkan pengeluaran produksi ASI pada ibu postpartum. Pijat oksitosin menstimulasi hipotalamus dan berlanjut ke hipofisis anterior untuk melepaskan hormon prolaktin serta hipofisis posterior untuk melepaskan hormon oksitosin, sehingga meningkatkan produksi dan pengeluaran ASI (Khabibah & Mukhoirotin, 2019).

d. **Konseling Menyusui**

Konseling menyusui bertujuan untuk:

- 1) Memperbaiki teknik menyusui
- 2) Meningkatkan kepercayaan diri ibu
- 3) Memberikan edukasi laktasi

Masalah psikologis (stres, cemas) dapat menurunkan hormon oksitosin dan menghambat pengeluaran ASI

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kondisi psikologis ibu mempengaruhi produksi ASI melalui regulasi hormon laktasi. Edukasi dan dukungan tenaga kesehatan meningkatkan keberhasilan menyusui (Ningsih et al., 2021; Perwitasari et al., 2025).

e. **Dukungan Keluarga**

Dukungan keluarga (suami, lingkungan) berperan dalam:

- 1) Mengurangi stres ibu
- 2) Meningkatkan motivasi menyusui
- 3) Membantu perawatan bayi

Dukungan emosional dapat meningkatkan oksitosin dan meningkatkan ASI

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa produksi ASI dipengaruhi faktor psikologis dan lingkungan sosial ibu (Rahimah & Fadhilah, 2022).

f. **Integrasi Mekanisme (Pendekatan Holistik)**

Produksi ASI dipengaruhi oleh dua faktor utama:

- 1) Faktor fisiologis
 - a) Frekuensi menyusui
 - b) Pengosongan payudara
 - c) Nutrisi
- 2) Faktor psikologis & sosial
 - a) Stres
 - b) Dukungan keluarga
 - c) Edukasi

Kombinasi keduanya menentukan keberhasilan laktasi

H. Menopause

1. Pengertian Menopause

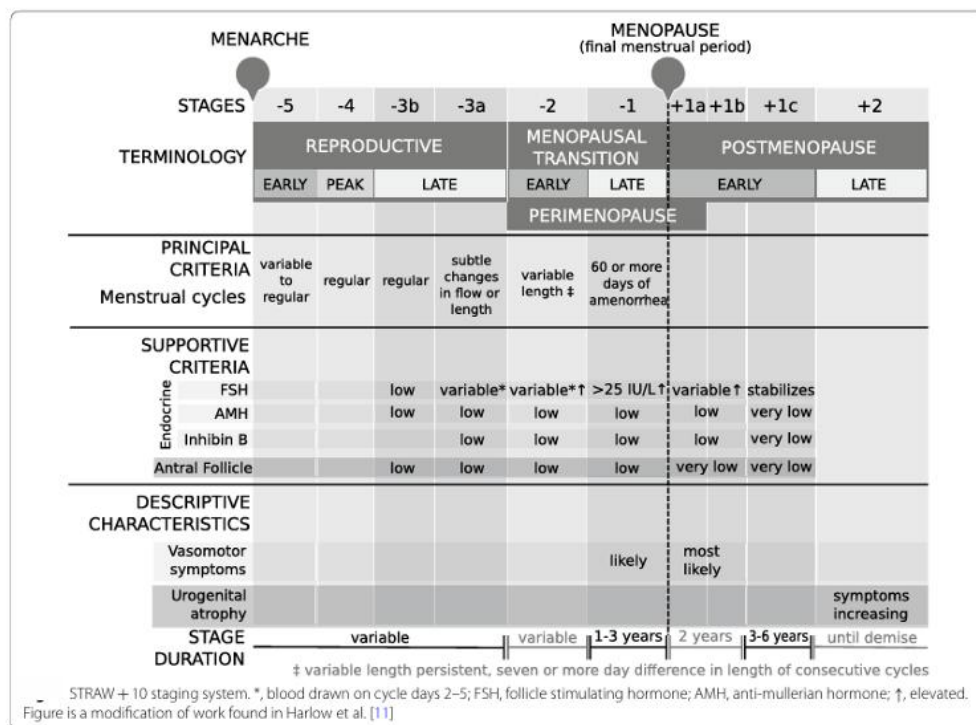
Menopause merupakan suatu proses fisiologis alami dalam siklus kehidupan perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen selama minimal 12 bulan berturut-turut, sebagai akibat dari hilangnya fungsi ovarium secara progresif. Kondisi ini bukan merupakan penyakit, melainkan fase transisi biologis yang menandai berakhirnya masa reproduksi wanita.

Menurut pedoman klinis internasional dari NICE Guideline (2024), menopause didefinisikan sebagai titik waktu ketika siklus menstruasi berhenti secara permanen, yang umumnya terjadi pada usia 45–55 tahun, meskipun dapat terjadi lebih awal akibat faktor medis atau kondisi tertentu (NICE, 2024).

2. Klasifikasi Tahapan Menopause (*Reproductive Aging Stages*)

Tahapan menopause dijelaskan dalam sistem STRAW+10 (*Stages of Reproductive Aging Workshop*) (Gambar 15) dan pedoman klinis seperti NICE (2024) serta European Society of Endocrinology (2023–2024).

Secara sederhana, klasifikasi klinis dibagi menjadi: a) Premenopause; b) Perimenopause; c) Menopause; d) Postmenopause.



Gambar 2. 17 Sistem Penahapan STRAW+ 10 ((Ambikairajah et al., 2022)

Menurut kriteria STRAW, menopause menjadi pusat sistem penahapan dan ditetapkan sebagai titik nol (0). Terdapat lima tahap sebelum menstruasi terakhir (*final menstrual period* / FMP) (–5 hingga –1) dan dua tahap setelahnya (+1

hingga +2). Tahap -5 hingga -3 mencakup periode reproduktif; -2 hingga -1 mencerminkan transisi menopause; dan +1 hingga +2 mendefinisikan pasca menopause wanita.

Pada tahun 2011, kriteria STRAW + 10 [11] ditetapkan untuk mencerminkan kemajuan signifikan dalam bidang penuaan reproduksi wanita serta memberikan rekomendasi terbaru yang mengatasi beberapa keterbatasan pada kriteria penahapan sebelumnya. Dalam sistem ini, tahap reproduksi akhir (-3) dibagi menjadi dua (-3b dan -3a) berdasarkan perubahan siklus menstruasi dan kadar FSH. Pada tahap -3a mulai terlihat perubahan halus seperti siklus yang lebih pendek dan kadar FSH yang lebih bervariasi.

Transisi menopause dibagi menjadi: a) Awal (-2): ditandai oleh variasi panjang siklus menstruasi (perbedaan ≥ 7 hari yang berulang); b) Akhir (-1): ditandai oleh tidak haid ≥ 60 hari dan kadar FSH > 25 IU/L.

Setelah menopause, fase awal (+1) dibagi menjadi tiga tahap (+1a, +1b, +1c) karena masih terjadi perubahan hormon, yaitu peningkatan FSH dan penurunan estradiol selama sekitar 2 tahun setelah haid terakhir. Tahap +1a mencakup 12 bulan setelah FMP (akhir dari perimenopause), sedangkan +1b merujuk pada tahun sebelum stabilnya kadar FSH tinggi dan estradiol rendah (+1c). Secara umum, sistem STRAW + 10 dapat digunakan pada sebagian besar wanita tanpa dipengaruhi usia, BMI, atau gaya hidup.

a. Premenopause (Masa Reproduksi)

Premenopause adalah fase sebelum terjadi perubahan hormonal menopause, yaitu saat fungsi ovarium masih normal dan siklus menstruasi teratur.

Premenopause termasuk dalam fase reproduktif (STRAW stage -5 sampai -3). Ditandai oleh siklus menstruasi yang relatif teratur dan fungsi ovarium masih baik. Premenopause mencakup seluruh periode sebelum final menstrual period (FMP) dan sering didefinisikan sebagai fase reproduksi normal (Ambikairajah et al., 2022; K. Carlson & Vadakekut, 2026).

Karakteristik premenopause:

- 1) Siklus haid teratur
- 2) Estrogen normal
- 3) Ovulasi masih terjadi
- 4) Fertilitas masih ada

b. Perimenopause (Transisi Menopause)

Perimenopause adalah fase transisi sebelum menopause yang ditandai dengan perubahan hormonal dan gangguan siklus menstruasi.

Perimenopause adalah periode saat gejala mulai muncul dan siklus menjadi tidak teratur. Meliputi periode sebelum menopause hingga 12 bulan setelah menstruasi terakhir. Fase ini terjadi saat fungsi ovarium menurun dan kadar estrogen mulai turun (Cunningham et al., 2025; NICE, 2024).

Karakteristik perimenopause:

- 1) Siklus haid tidak teratur
- 2) Fluktuasi hormon estrogen
- 3) Gejala vasomotor mulai muncul (hot flush)
- 4) Durasi: $\pm 2-10$ tahun

Gejala utama:

- a) Gangguan menstruasi
 - Siklus tidak teratur
 - Perdarahan lebih banyak / lebih sedikit
 - b) Gejala vasomotor
 - Hot flush (rasa panas tiba-tiba)
 - Keringat malam
 - c) Gejala psikologis
 - Mood swing
 - Depresi ringan
 - Kecemasan
 - d) Gangguan tidur (Insomnia)
- c. Menopause

Menopause adalah titik ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama ≥ 12 bulan tanpa penyebab lain. Diagnosis menopause ditegakkan setelah tidak haid ≥ 12 bulan (NICE, 2024).

Karakteristik menopause:

- 1) Tidak ada ovulasi
- 2) Estrogen sangat rendah
- 3) FSH meningkat
- 4) Menandai akhir masa reproduksi

Gejala utama

- 1) Hot flush persisten
- 2) Amenore total
- 3) Penurunan libido
- 4) Kekeringan vagina

d. Postmenopause

Postmenopause adalah fase setelah menopause (setelah 12 bulan amenore). Periode setelah FMP yang berlangsung hingga akhir kehidupan. Postmenopause dimulai setelah menstruasi berhenti dan berlangsung seumur hidup (Ambikairajah et al., 2022; K. Carlson & Vadakekut, 2026).

Karakteristik postmenopause:

- 1) Hipoestrogenisme menetap
- 2) Risiko osteoporosis meningkat
- 3) Atrofi urogenital
- 4) Gejala kronis menopause

Gejala dan komplikasi

- 1) Genitourinary syndrome of menopause (GSM)
 - a) Vagina kering
 - b) Dispareunia
 - c) Infeksi saluran kemih berulang
- 2) Osteoporosis
- 3) Kardiovaskular
 - a) Risiko penyakit jantung meningkat

Tabel 1:

Tabel 2. 1 Perbedaan Klinis Antar Tahap

Aspek	Premenopaus e	Perimenopaus e	Menopaus e	Postmenopaus e
Siklus haid	Teratur	Tidak teratur	Berhenti ≥ 12 bulan	Tidak ada
Estroge n	Normal	Fluktuatif	Rendah	Sangat rendah
FSH	Normal	Mulai meningkat	Tinggi	Tinggi stabil
Ovulasi	Ada	Tidak konsisten	Tidak ada	Tidak ada
Gejala utama	Tidak ada	Hot flush, mood	Amenore	GSM, osteoporosis
Fertilitas	Ada	Menurun	Tidak ada	Tidak ada

3. Patofisiologi Menopause

Menopause merupakan suatu proses fisiologis yang ditandai oleh berhentinya fungsi ovarium secara permanen akibat deplesi folikel ovarium. Secara biologis, mekanisme utama menopause berawal dari penurunan jumlah dan kualitas folikel ovarium, yang terjadi secara progresif sejak masa reproduktif hingga akhirnya ovarium tidak lagi mampu merespons stimulasi gonadotropin. Kegagalan ovarium ini menjadi penyebab utama terjadinya menopause dan memicu perubahan hormonal sistemik yang luas (Mou et al., 2025).

Seiring dengan menurunnya jumlah folikel, terjadi penurunan fungsi sel granulosa yang berperan dalam produksi hormon reproduksi, khususnya estrogen dan inhibin. Akibatnya, produksi estrogen (terutama estradiol) dan progesteron mengalami penurunan signifikan, terutama karena tidak lagi terjadi ovulasi sehingga korpus luteum tidak terbentuk. Kondisi ini menyebabkan keadaan hipoestrogenisme kronis, yang menjadi dasar dari hampir seluruh manifestasi klinis menopause (Rasul et al., 2025).

Penurunan estrogen dan inhibin ini menghilangkan mekanisme umpan balik negatif terhadap hipotalamus dan hipofisis, sehingga sekresi gonadotropin meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kadar follicle-stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH). Secara fisiologis, peningkatan FSH lebih dominan karena hilangnya inhibin B, yang secara normal berfungsi menekan sekresi FSH. Peningkatan hormon gonadotropin ini merupakan ciri khas menopause dan mencerminkan upaya kompensasi tubuh terhadap kegagalan ovarium.

Perubahan ini juga mencerminkan adanya gangguan aksis hipotalamus–hipofisis–ovarium (HPO axis). Tidak hanya ovarium yang mengalami kegagalan, tetapi juga terjadi perubahan sensitivitas hipotalamus dan hipofisis terhadap estrogen. Disfungsi ini menyebabkan regulasi hormonal menjadi tidak stabil, termasuk gangguan pulsasi GnRH dan ketidakefektifan mekanisme feedback hormonal. Akibatnya, keseimbangan endokrin reproduksi tidak dapat dipertahankan, sehingga mempercepat transisi menuju menopause.

4. Gejala Menopause

Menopause merupakan fase transisi biologis yang ditandai oleh penurunan fungsi ovarium dan defisiensi estrogen, yang memicu berbagai gejala sistemik. Manifestasi klinis menopause sangat beragam, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi gejala vasomotor, psikologis, genitourinari, dan gejala fisik lainnya. Gejala-gejala ini muncul akibat perubahan neuroendokrin, terutama akibat hipoestrogenisme, yang mempengaruhi sistem saraf pusat, sistem urogenital, serta jaringan perifer.

a. Gejala Vasomotor (paling khas)

Gejala vasomotor merupakan manifestasi paling khas dan sering menjadi keluhan utama pada wanita menopause. Gejala ini meliputi hot flashes (sensasi panas tiba-tiba) dan *night sweats* (keringat malam).

Secara fisiologis, gejala ini terjadi akibat disregulasi pusat termoregulasi di hipotalamus akibat penurunan estrogen. Estrogen berperan dalam menjaga stabilitas suhu tubuh melalui modulasi neurotransmitter. Ketika kadar estrogen menurun, terjadi penyempitan “thermoregulatory neutral zone”, sehingga perubahan kecil suhu tubuh dapat memicu sensasi panas dan keringat berlebihan. Selain itu, perubahan pada neuron KNDy (*kisspeptin–neurokinin B–dynorphin*) di hipotalamus juga berperan dalam patogenesis gejala vasomotor (Pertynska-Marczewska & Pertynski, 2024).

Secara epidemiologis, gejala ini sangat umum terjadi. Diperkirakan hingga 70–80% wanita mengalami gejala vasomotor selama transisi menopause. Gejala ini dapat berlangsung lama, bahkan hingga bertahun-tahun setelah menopause, dengan durasi rata-rata 7–12 tahun pada sebagian wanita (Khan et al., 2023).

b. Gejala Psikologis

Menopause juga sering dikaitkan dengan perubahan psikologis, seperti *mood swing*, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Perubahan ini berhubungan dengan efek estrogen terhadap sistem saraf pusat, khususnya pada neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang berperan dalam regulasi mood. Penurunan estrogen dapat menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter tersebut, sehingga meningkatkan risiko gangguan mood dan depresi.

Selain itu, gangguan tidur juga sering terjadi, baik secara langsung akibat perubahan hormonal maupun sebagai akibat sekunder dari gejala vasomotor (misalnya *night sweats* yang mengganggu tidur). Literatur menunjukkan bahwa gangguan tidur dan mood merupakan gejala umum dalam transisi menopause (Roberts & Hickey, 2016).

c. Gejala Genitourinari (Genitourinary Syndrome of Menopause)

Gejala genitourinari pada menopause dikenal sebagai *Genitourinary Syndrome of Menopause*, yaitu kumpulan gejala yang melibatkan sistem genital, urinaria, dan seksual akibat defisiensi estrogen.

Gejala genitourinari meliputi:

- 1) Vagina kering
- 2) Nyeri saat hubungan seksual (dyspareunia)
- 3) Iritasi atau rasa terbakar

- 4) Infeksi saluran kemih berulang
- 5) Disfungsi seksual

Secara patofisiologi, penurunan estrogen menyebabkan:

- 1) Penipisan epitel vagina
- 2) Penurunan vaskularisasi
- 3) Penurunan sekresi mukosa
- 4) Peningkatan pH vagina

Hal ini menyebabkan perubahan struktur dan fungsi jaringan urogenital secara progresif. *Genitourinary Syndrome of Menopause* tidak bersifat sementara seperti gejala vasomotor, tetapi cenderung memburuk seiring waktu jika tidak ditangani (Di Carlo et al., 2025).

d. Gejala Fisik Lain

Selain gejala utama di atas, menopause juga dapat menyebabkan berbagai keluhan fisik lain seperti:

- 1) Nyeri sendi (arthralgia)
- 2) Nyeri otot (muskuloskeletal)
- 3) Sakit kepala atau migrain
- 4) Kelelahan

Gejala ini berkaitan dengan efek sistemik defisiensi estrogen, termasuk pada jaringan muskuloskeletal dan sistem saraf. Estrogen diketahui memiliki efek antiinflamasi dan neuroprotektif, sehingga penurunannya dapat meningkatkan persepsi nyeri dan inflamasi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa nyeri muskuloskeletal dan keluhan somatik seperti sakit kepala sering meningkat pada masa menopause, serta berhubungan dengan perubahan hormonal dan inflamasi sistemik (Flanagan & Fantasia, 2024).

5. Dampak Sistemik Menopause

Perubahan hormonal yang terjadi selama menopause, terutama akibat defisiensi estrogen, memberikan dampak luas terhadap berbagai sistem organ.

a. Sistem reproduksi

Pada sistem reproduksi, penurunan estrogen menyebabkan perubahan struktural dan fungsional, seperti atrofi vagina, penurunan lubrikasi, serta gangguan siklus menstruasi hingga akhirnya terjadi amenore permanen. Kondisi ini mencerminkan hilangnya fungsi reproduksi akibat kegagalan ovarium.

b. Sistem kardiovaskular

Estrogen memiliki peran protektif terhadap sistem kardiovaskular melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan fungsi endotel, regulasi profil lipid, serta efek antiinflamasi. Ketika kadar estrogen menurun pada menopause, perlindungan ini hilang sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Penelitian menunjukkan bahwa menopause berhubungan dengan perubahan metabolik seperti dislipidemia, peningkatan lemak visceral, dan gangguan fungsi vaskular, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit jantung (Uddenberg et al., 2024). Selain itu, defisiensi estrogen juga dikaitkan dengan disfungsi endotel dan peningkatan kekakuan arteri, yang semakin memperbesar risiko kardiovaskular pada wanita pascamenopause (Fasero & Coronado, 2025).

Secara epidemiologis, risiko penyakit kardiovaskular meningkat signifikan pada dekade kelima kehidupan, bertepatan dengan masa menopause (Uddenberg et al., 2024).

c. Sistem tulang

Estrogen merupakan regulator utama homeostasis tulang. Pada kondisi normal, estrogen menghambat resorpsi tulang dengan menekan aktivitas osteoklas dan menjaga keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang.

Setelah menopause, penurunan estrogen menyebabkan aktivasi jalur molekuler seperti RANKL–OPG (*Receptor Activator of Nuclear Factor κ B Ligand* - *Osteoprotegerin*), yang meningkatkan diferensiasi dan aktivitas osteoklas sehingga terjadi peningkatan resorpsi tulang (Ena & Soyfoo, 2026). Akibatnya, terjadi penurunan densitas mineral tulang yang signifikan dan peningkatan risiko osteoporosis serta fraktur. Selain itu, kehilangan estrogen juga berdampak pada penurunan kekuatan biomekanik tulang serta peningkatan risiko cedera muskuloskeletal, yang memperburuk kondisi klinis pada wanita pascamenopause (Rasul et al., 2025).

6. Diagnosis Menopause

Diagnosis menopause pada praktik klinis modern bersifat utama secara klinis (clinical diagnosis) dan tidak selalu memerlukan pemeriksaan laboratorium, terutama pada wanita usia ≥ 45 tahun. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa menopause merupakan proses fisiologis yang ditandai oleh berhentinya fungsi ovarium secara permanen akibat deplesi folikel, sehingga manifestasi klinis lebih konsisten dibandingkan fluktuasi hormonal.

a. Diagnosis Klinis

Secara definisi, menopause ditegakkan berdasarkan:

- 1) Amenore ≥ 12 bulan berturut-turut
- 2) Terjadi pada usia yang sesuai (umumnya >45 tahun)
- 3) Tidak disebabkan oleh kondisi lain (misalnya kehamilan, gangguan endokrin, atau penggunaan hormon)

Diagnosis menopause umumnya ditegakkan berdasarkan usia dan gejala tanpa pemeriksaan tambahan (K. Carlson & Vadakekut, 2026).

Selain itu, pedoman NICE 2024 menegaskan bahwa menopause dapat didiagnosis secara klinis pada wanita usia ≥ 45 tahun yang mengalami gejala khas seperti:

- 1) Amenore
- 2) Hot flashes
- 3) Gangguan tidur
- 4) Perubahan mood

Tanpa perlu konfirmasi laboratorium (NICE, 2017).

b. Peran Pemeriksaan Laboratorium

Meskipun diagnosis utama bersifat klinis, pemeriksaan hormon dapat digunakan pada kondisi tertentu.

1) FSH (Follicle-Stimulating Hormone)

- a) Pada menopause: FSH meningkat (biasanya >30 mIU/mL)
- b) Mekanisme: hilangnya feedback negatif estrogen, hipofisis meningkatkan sekresi FSH.

Namun, kadar FSH berfluktuasi selama perimenopause, sehingga tidak selalu akurat sebagai indikator tunggal.

2) Estradiol

- a) Pada menopause: estradiol menurun
- b) Menunjukkan kegagalan fungsi ovarium

Tetapi, seperti FSH, kadar estradiol juga dapat berubah-ubah sehingga tidak direkomendasikan sebagai pemeriksaan rutin untuk diagnosis.

3) Rekomendasi NICE (2024)

Pedoman terbaru dari *National Institute for Health and Care Excellence* menegaskan prinsip penting: Diagnosis tanpa lab pada usia ≥ 45 tahun.

- a) Diagnosis menopause dilakukan berdasarkan gejala saja
- b) Tidak perlu pemeriksaan FSH, estradiol, atau hormon lain

Alasannya:

- a) Hormon berfluktuasi selama perimenopause
- b) Tidak mengubah tatalaksana klinis
- c) Dapat menyebabkan pemeriksaan yang tidak perlu (NICE, 2017).

7. Penatalaksanaan Menopause

Penatalaksanaan menopause bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah komplikasi jangka panjang seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular. Pendekatan modern menekankan individualisasi terapi, dengan mempertimbangkan usia, waktu sejak menopause, tingkat keparahan gejala, serta faktor risiko masing-masing individu.

a. Terapi Non-Farmakologis

Pendekatan non-farmakologis merupakan langkah awal yang penting, terutama pada gejala ringan hingga sedang.

1) Perubahan gaya hidup

Perubahan gaya hidup memiliki peran signifikan dalam mengurangi gejala menopause dan meningkatkan kesehatan secara umum.

- a) Diet sehat (tinggi serat, kalsium, vitamin D) membantu menjaga kesehatan tulang dan metabolisme
- b) Olahraga teratur meningkatkan kesehatan kardiovaskular, memperbaiki mood, dan mengurangi hot flashes
- c) Berhenti merokok penting karena merokok mempercepat menopause dan memperburuk gejala

Bukti menunjukkan bahwa intervensi gaya hidup dapat memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi gejala menopause (Duralde et al., 2023).

2) Manajemen stress

Faktor psikologis sangat berperan dalam persepsi gejala menopause.

- a) Teknik relaksasi (meditasi, pernapasan)
- b) *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

CBT terbukti efektif dalam mengurangi gejala vasomotor dan gangguan tidur, terutama pada wanita yang tidak menggunakan terapi hormonal.

CBT efektif untuk mengatasi hot flashes dan insomnia pada menopause

b. Terapi Farmakologis

1) Hormone Replacement Therapy (HRT)

HRT merupakan terapi utama untuk gejala menopause sedang hingga berat, khususnya gejala vasomotor.

Mekanisme:

- a) Menggantikan estrogen ($\pm$ progesteron) yang menurun
- b) Menstabilkan pusat termoregulasi
- c) Memperbaiki fungsi jaringan target (vagina, tulang, otak)

Manfaat:

- a) Mengurangi hot flashes dan night sweats secara signifikan
- b) Memperbaiki kualitas tidur dan kualitas hidup
- c) Mencegah kehilangan massa tulang

HRT adalah terapi paling efektif untuk gejala vasomotor menopause (Vinogradova et al., 2020).

2) Terapi Non-Hormonal

Gejala vasomotor (*hot flashes*, *night sweats*) terjadi akibat disregulasi pusat termoregulasi di hipotalamus yang dipicu oleh penurunan estrogen.

Ketika estrogen turun:

- a) Terjadi perubahan neurotransmitter (serotonin, norepinefrin)
- b) "Thermoregulatory set point" menyempit
- c) Sedikit perubahan suhu, memicu vasodilatasi dan hot flashes

Obat non-hormonal bekerja dengan memodulasi neurotransmitter atau sistem saraf pusat tanpa mengganti hormon.

Digunakan pada:

- a) Pasien dengan kontraindikasi HRT
- b) Pasien yang menolak terapi hormonal

Pilihan:

- a) SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors)/SNRI (serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors), mengurangi hot flashes
- b) Gabapentin, efektif untuk night sweats
- c) Clonidine, bekerja pada sistem saraf pusat

Terapi non-hormonal efektif sebagai alternatif pada gejala vasomotor (K. Carlson & Vadakekut, 2026).

3) Terapi Spesifik

- a) *Genitourinary Syndrome of Menopause*

Terapi utama: Estrogen lokal (krim, tablet, atau ring vagina)

Keunggulan:

- (1) Efektif langsung pada jaringan target
- (2) Minimal efek sistemik

Estrogen lokal merupakan terapi lini pertama *Genitourinary Syndrome of Menopause* (K. Carlson & Nguyen, 2024).

b) Osteoporosis

Penanganan bertujuan mencegah fraktur dan mempertahankan densitas tulang.

Terapi:

(1) Kalsium dan vitamin D

(2) Bisfosfonat (menghambat osteoklas)

Bisfosfonat efektif menurunkan risiko fraktur pada wanita pascamenopause.

4) Pendekatan Holistik Menopause

Pendekatan modern tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan.

Prinsip utama:

a) Individualisasi terapi

b) Kombinasi: medis, psikologis dan sosial

c) Edukasi pasien dan shared decision-making

Pendekatan ini penting karena respons terhadap menopause sangat bervariasi antar individu. Manajemen menopause harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan bersifat multidimensional (Vaz et al., 2020).

I. Penutup

Sistem reproduksi manusia merupakan sistem biologis yang tidak hanya kompleks, tetapi juga sangat terintegrasi antara aspek anatomi, fisiologi, dan endokrinologi. Setiap struktur organ, baik pada pria maupun wanita, memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dalam mendukung proses reproduksi, mulai dari pembentukan gamet, fertilisasi, hingga perkembangan individu baru. Keseluruhan proses tersebut dikendalikan oleh regulasi hormonal yang terkoordinasi melalui sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad, yang memastikan setiap tahapan berlangsung secara tepat dan seimbang.

Sepanjang siklus kehidupan manusia, sistem reproduksi mengalami berbagai perubahan yang bersifat dinamis, dimulai dari masa pubertas sebagai awal kematangan seksual, dilanjutkan dengan fase reproduktif yang ditandai oleh siklus menstruasi dan potensi fertilitas, hingga akhirnya memasuki masa menopause yang menandai penurunan fungsi reproduksi. Setiap fase tersebut tidak hanya melibatkan perubahan biologis, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial individu, sehingga menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi bersifat holistik dan multidimensional.

Pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja hormon, proses siklus menstruasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pubertas dan fertilitas menjadi sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani berbagai gangguan reproduksi. Ketidakseimbangan hormonal, gangguan perkembangan, maupun faktor lingkungan dapat memengaruhi fungsi reproduksi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, seperti infertilitas, gangguan menstruasi, hingga kelainan perkembangan seksual.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, dan endokrinologi reproduksi tidak hanya menjadi dasar dalam bidang ilmu kesehatan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Edukasi yang tepat dan berkelanjutan diharapkan mampu mendukung perilaku hidup sehat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, upaya promotif, preventif, dan kuratif dalam kesehatan reproduksi dapat berjalan secara optimal demi tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Referensi

- Acevedo-Rodriguez, A., Kauffman, A. S., Cherrington, B. D., Borges, C. S., Roepke, T. A., & Laconi, M. (2018). Emerging insights into hypothalamic-pituitary-gonadal axis regulation and interaction with stress signalling. *Journal of Neuroendocrinology*, 30(10), 0–3. <https://doi.org/10.1111/jne.12590>
- Al-Chalabi, M., Bass, A. N., & Alsalman, I. (2023). *Physiology, Prolactin*. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507829/>
- Alecsandru, D., & García-Velasco, J. A. (2015). Immunology and human reproduction. *Curr Opin Obstet Gynecol*, 27(3), 231–234. <https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000174>
- Ali, S. B., Jeelall, Y., Pennell, C. E., Hart, R., McLean-Tooke, A., & Lucas, M. (2018). The role of immunological testing and intervention in reproductive medicine: A fertile collaboration? *Am J Reprod Immunol*, 79(3), e12784. <https://doi.org/10.1111/aji.12784>.
- Ambikairajah, A., Walsh, E., & Cherbuin, N. (2022). A review of menopause nomenclature. *Reproductive Health*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01336-7>
- Amir, L. H., Crawford, S. B., Cullinane, M., & Grzeskowiak, L. E. (2024). General practitioners' management of mastitis in breastfeeding women: a mixed method study in Australia. *BMC Primary Care*, 25(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12875-024-02414-4>
- Amselem, S., Carel, J.-C., Roux, N. DE, Issad, T., Maccari, S., Prevot, V., & Susanne, C. (2007). *Growth and Puberty Secular Trends, Environmental and Genetic Factors*. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10786/>
- Awaliyah, S. N., Rachmawati, I. N., & Rahmah, H. (2019). Breastfeeding self-efficacy as a dominant factor affecting maternal breastfeeding satisfaction. *BMC Nursing*, 18(Suppl 1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0359-6>
- Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., & Yuan, J. X. (2019). *Ganong's Review of Medical Physiology* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bedenk, J., Vrtačnik-Bokal, E., & Virant-Klun, I. (2020). The role of anti-Müllerian hormone (AMH) in ovarian disease and infertility. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 37(1), 89–100. <https://doi.org/10.1007/s10815-019-01622-7>

- Bernal, A., & Paolieri, D. (2022). The influence of estradiol and progesterone on neurocognition during three phases of the menstrual cycle: Modulating factors. *Behavioural Brain Research*, 417(September 2021), 113593. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2021.113593>
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D., & Perry, S. E. (2005). *Keperawatan Maternitas* (4th ed.). EGC.
- Bray, K. O., Durbin, O., Hartanto, S., Khetan, M., Liontos, D., Manuele, S. J., Zwaan, I., Ganella, D., Herting, M. M., Kim, J. H., O'Connell, M., Pozzi, E., Schwartz, O., Seal, M., Simmons, J., Vijayakumar, N., & Whittle, S. (2024). Puberty and NeuroDevelopment in adolescents (PANDA): a study protocol. *BMC Pediatrics*, 24(768), 2–15. <https://doi.org/10.1186/s12887-024-05197-w>
- Breehl, L., & Caban, O. (2023). *Physiology, Puberty*. StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK534827/>
- Budiati, T., & Rachmawati, I. N. (2024). *Management of Breast and Nipple Problems in Breastfeeding: Systematic Review*. 18(1), 47–61. <https://doi.org/10.12928/dpphj.v18i1.10274>
- Carlson, B. M. (2023). *Human Embryology and Developmental Biology* (7th ed.). Elsevier.
- Carlson, K., & Nguyen, H. (2024). *Genitourinary Syndrome of Menopause*. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559297/>
- Carlson, K., & Vadakekut, E. S. (2026). *Menopause*. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK507826/>
- CDC. (2026). *Breastfeeding Benefits Both Baby and Mom*. CDC. <https://www.cdc.gov/breastfeeding/features/breastfeeding-benefits.html>
- Chouhan, R., Kumare, K., More, V., & Gehlot, M. (2024). Quasi-Experimental Study To Evaluate The Effectiveness Of Hot Water Compress On Management Of Breast Engorgement Among Primi Postnatal Mothers In Selected Hospital. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 12(8), 729–731.
- Clemente, N. di, Racine, C., Pierre, A., & Taieb, J. (2021). Anti-Müllerian Hormone in Female Reproduction. *Endocr Rev*, 42(6), 753–782. <https://doi.org/10.1210/endrev/bnab012>

- Critchley, H. O. D., Maybin, J. A., Armstrong, G. M., & Williams, A. R. W. (2020). Physiology of the endometrium and regulation of menstruation. *Physiological Reviews*, 100(3), 1149–1179. <https://doi.org/10.1152/physrev.00031.2019>
- Cunningham, A. C., Hewings-Martin, Y., Wickham, A. P., Prentice, C., Payne, J. L., & Zhaunova, L. (2025). Perimenopause symptoms, severity, and healthcare seeking in women in the US. *Npj Women's Health*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1038/s44294-025-00061-3>
- Dehestani, N., Vijayakumar, N., Ball, G., Mansour L, S., Whittle, S., & Silk, T. J. (2024). "Puberty age gap": new method of assessing pubertal timing and its association with mental health problems. *Molecular Psychiatry*, 29(2), 221–228. <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02316-4>
- Di Carlo, C., Cagnacci, A., Gambacciani, M., Palacios, S., Rebelo, C., Coronado, P., Presa, J., Sánchez, S., Fatela, A., Gomes Ferreira, M., & Nappi, R. E. (2025). Persistent gaps in menopause care: current recommendations of the POESIT group. *Maturitas*, 199(May). <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2025.108607>
- Dinleyici, E. C. (2025). Breastfeeding and Health Benefits for the Mother-Infant Dyad: A Perspective on Human Milk Microbiota. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 81(suppl 1), 7–19. <https://doi.org/10.1159/000541711>
- Draper, C. F., Duisters, K., Weger, B., Chakrabarti, A., Harms, A. C., Brennan, L., Hankemeier, T., Goulet, L., Konz, T., Martin, F. P., Moco, S., & van der Greef, J. (2018). Menstrual cycle rhythmicity: metabolic patterns in healthy women. *Scientific Reports*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-32647-0>
- Duralde, E. R., Sobel, T. H., & Manson, J. E. (2023). Management of perimenopausal and menopausal symptoms. *BMJ*, 382, e072612. <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072612>
- Emmanuel, M., & Bokor, B. R. (2022). *Tanner Stages*. StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470280/>
- Ena, G., & Soyfoo, M. (2026). Postmenopausal Osteoporosis: From Molecular Pathways to Therapeutic Targets—A Mechanism-to-Practice Framework Integrating Pharmacotherapy, Fall Prevention, and Adherence into Patient-Centered Care. In *Journal of Clinical Medicine* (Vol. 15, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/jcm15010102>

- Farello, G., Altieri, C., Cutini, M., Pozzobon, G., & Verrotti, A. (2019). Review of the literature on current changes in the timing of pubertal development and the incomplete forms of early puberty. *Frontiers in Pediatrics*, 7(MAR), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fped.2019.00147>
- Fasero, M., & Coronado, P. J. (2025). Cardiovascular Disease Risk in Women with Menopause. *Journal of Clinical Medicine*, 14(11), 3663. <https://doi.org/doi.org/10.3390/jcm14113663>
- Feldt–Rasmussen, U., & Mathiesen, E. R. (2011). Endocrine disorders in pregnancy: Physiological and hormonal aspects of pregnancy. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 25(6), 875–884. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.beem.2011.07.004>
- Flanagan, M. R., & Fantasia, H. C. (2024). Comprehensive Management of Menopausal Symptoms. *Nursing for Women's Health*, 28(5), 381–392. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nwh.2024.04.007>
- Frisilia, M., & Handriani, E. (2022). Hubungan Pengetahuan Manajemen Laktasi dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui: Relationship in Lactation Management with Exclusive Breastfeeding on Nursing Mothers. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 8(3), 42–59. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1154474889%0Ahttps://journal.umpr.ac.id/index.php/jsm/article/download/4497/2902>
- Fuentes, N., & Silveyra, P. (2019). Estrogen receptor signaling mechanisms. *Advances in Protein Chemistry and Structural Biology*, 116(Figure 1), 135–170. <https://doi.org/10.1016/bs.apcsb.2019.01.001>
- Glass, D. J., Geerkens, J. T., & Martin, M. A. (2022). Psychosocial and energetic factors on human female pubertal timing: a systematized review. *Evolutionary Human Sciences*, 4. <https://doi.org/10.1017/ehs.2022.24>
- Hamdiyah, & Ediyono, S. (2026). Providing Lactation Education in the Post-Partum Period on the Success of Exclusive Breastfeeding : Sistematis Literature Review. *Jurnal Midwifery*, 8(1), 31–40. <https://doi.org/10.24252/jmw.v8i1.63156>
- Hannan, F. M., Elajnaf, T., Vandenberg, L. N., Kennedy, S. H., & Thakker, R. V. (2023). Hormonal regulation of mammary gland development and lactation. *Nature Reviews Endocrinology*, 19. <https://doi.org/doi.org/10.1038/s41574-022-00742-y>
- Hassler, M. P., Fabre, A., Moulin, V., Faccin, L., Gullstrand, J., Cermolacce, A., &

- Frémondrière, P. (2024). Lactation in Primates: Understanding the Physiology of Lactation from an Evolutionary Perspective. *Humans*, 4(4), 298–309. <https://doi.org/10.3390/humans4040019>
- Hlisníková, H., Petrovičová, I., Kolena, B., Šidlovská, M., & Sirotkin, A. (2020). Effects and mechanisms of phthalates' action on neurological processes and neural health: a literature review. In *Int. J. Environ. Res. Public Health* (Vol. 17). <https://doi.org/10.3390/ijerph17186811>
- Holder, M. K., & Blaustein, J. D. (2014). Puberty and Adolescence as a Time of Vulnerability to Stressors that Alter Neurobehavioral Processes. *Front Neuroendocrinol.*, 35(1), 89–110. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2013.10.004>.
- Holmberg, T. J. (2022). *Adolescence and Puberty*. LibreTexts Biology. https://bio.libretexts.org/Workbench/Principles_of_the_Human_Body/12%3A_Human_Growth_and_Development/12.07%3A_Adolescence_and_Puberty
- Housman, J., & Odum, M. (2016). *Alters & Schiff's essential concepts for healthy living* (7th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Ipsa, E., Cruzat, V. F., Kagize, J. N., Yovich, J. L., & Keane, K. N. (2019). Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor Action in Reproductive Tissues. *Frontiers in Endocrinology*, 10(November). <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00777>
- Jin, X., Perrella, S. L., Lai, C. T., Taylor, N. L., & Geddes, D. T. (2024). Causes of Low Milk Supply: The Roles of Estrogens, Progesterone, and Related External Factors. *Advances in Nutrition*, 15(1), 100129. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.10.002>
- Jones, R. E., & Lopez, K. H. (2014). *Human reproductive biology*. (4th ed.). Elseiver.
- Kalarikkal, S. M., & Pfleghaar, J. L. (2023). *Breastfeeding*. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534767/>
- Kana, Y. N. R., Sholihin, R. M., Pitaloka, C. P., Zuhkrina, Y., Qurniyawati, E., Suriana, Sembiring, S. M. B., Fauziah, N., Martina, Pinem, L. H., Pipin, A., Simamora, E., Melanie, R., Pati, D. U., & Noor, Y. E. I. (2024). *Dasar Kesehatan Reproduksi*. PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Khabibah, L., & Mukhoirotin, M. (2019). Pengaruh Terapi Akupresur dan Pijat Oksitosin Terhadap Peningkatan Produksi ASI pada Ibu Postpartum di

RSUD Jombang. *JURNAL EDUNursing*, 3(2), 68–77.

- Khan, S. J., Kapoor, E., Faubion, S. S., & Kling, J. M. (2023). Vasomotor Symptoms During Menopause: A Practical Guide on Current Treatments and Future Perspectives. *International Journal of Women's Health*, 15(February), 273–287. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S365808>
- King, T., Brucker, M., Kriebs, J., Fahey, J., Gegor, C., & Varney, H. (2015). *Varney's midwifery* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Kirsch, P., Kunadia, J., Shah, S., & Agrawal, N. (2022). Metabolic effects of prolactin and the role of dopamine agonists: A review. *Frontiers in Endocrinology*, 13(September). <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1002320>
- Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2022). *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession* (9 (ed.)). Elsevier.
- Luo, D., Dashti, S. G., Sawyer, S. M., & Vijayakumar, N. (2024). Pubertal hormones and mental health problems in children and adolescents: a systematic review of population-based studies. *EClinicalMedicine*, 76, 102828. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102828>
- Malave-Ortiz, S., Grant, C., & Shaw, N. D. (2025). Environmental factors trigger pubertal development. *Current Opinion in Pediatrics*, 37(4), 386–389. <https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000001451>
- Mao, L., Wang, L., Bennett, S., Xu, J., & Zou, J. (2022). Effects of follicle-stimulating hormone on fat metabolism and cognitive impairment in women during menopause. *Frontiers in Physiology*, 13(December), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fphys.2022.1043237>
- Mas'adah, & Rusmini. (2015). Teknik Melancarkan Asi Pada Ibu Post Sectio Caesaria. *Jurnal Kesehatan Prima*, 9(2), 1495–1505.
- McFadden, A., Gavine, A., Renfrew, M., Wade, A., Buchanan, P., Taylor, J., Veitch, E., Rennie, A., & Crowther SA, Neiman S, M. S. (2017). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies (Review). *Cochrane Library*, 2. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001141.pub5>.
- Mou, H., Zhang, J., Guo, Y., Xu, L., & Luo, X. (2025). Effects of key physiological parameters on cardiovascular disease and osteoporosis risk in perimenopausal and postmenopausal women. *Scientific Reports*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-86613-8>

- Mukhoirotin. (2024). *Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler*. Yayasan Kita Menulis.
- Mukhoirotin, M., Purwanto, B., Ernawati, E., Khairul, A., Purba, R., & Zainiyah, H. (2025). Curcumin inhibits cyclooxygenase-2/prostaglandin F_{2α} pathways in dysmenorrhea mice model. *Journal of Medicinal and Chemical Sciences*, 8, 81–93. <https://doi.org/10.26655/JMCHEMSCI.2025.1.8>
- Nadeak, L. T., Barus, M. B., & Ginting, F. B. (2023). Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Manajemen Laktasi di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. *Jurnal Keperawatan Mersi*, 12(2), 63–72. <https://doi.org/10.31983/jkm.v12i2.10391>
- Ni, Y., Chen, Q., Cai, J., Xiao, L., & Zhang, J. (2021). Three lactation-related hormones: Regulation of hypothalamus-pituitary axis and function on lactation. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 520, 111084. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.mce.2020.111084>
- NICE. (2017). *Menopause*. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). <https://www.nice.org.uk/guidance/QS143/chapter/quality-statement-1-diagnosing-perimenopause-and-menopause>
- NICE. (2024). *Menopause: identification and management*. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK552590/>
- Ningsih, F., Lestari, R. M., & Sianipar, S. S. (2021). Peningkatan Produksi ASI pada Ibu Hamil. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 376–381. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1847>
- Noviawanti, R. (2022). *Al Tamimi Kesmas Hubungan Status Menyusui Dengan Produksi ASI Di Desa Sungai Putih*. 11, 2–5. <http://jurnal.alinsyirah.ac.id/index.php/kesmas>
- Novita Sari, N., Maifita, Y., Keperawatan, J., Psikologi dan Kesehatan, F., Negeri Padang, U., Pendidikan Ners, P., & Piala Sakti Pariaman, Stik. (2025). Edukasi Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi dalam Upaya Pencegahan Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Pustaka Mitra*, 5(6), 437–440. <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakamitraDOI:https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i6.1409>
- Oktaviyana, C., Masthura, S., & Sartika, D. (2025). Upaya Optimalisasi Produksi ASI Melalui Penyuluhan Pola Makan Ibu Menyusui (Optimizing Breast Milk

- Production Through Maternal Dietary Patterns During Lactation). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, 7(2), 123–126.
- Oyelowo, T., & Johnson, J. (2016). *A guide to women's health* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Pados, B. F., & Camp, L. (2024). Physiology of Human Lactation and Strategies to Support Milk Supply for Breastfeeding. *Nurs Womens Health*, 28(4), 303–314. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2024.01.007>.
- Patnode, C., Henrikson, N., Webber, E., & Al., E. (2025). *Breastfeeding and Health Outcomes for Infants and Children [Internet]*. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK615246/>
- Peng, Y., Zhuang, K., & Huang, Y. (2024). Incidence and factors influencing delayed onset of lactation: a systematic review and meta-analysis. *International Breastfeeding Journal*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s13006-024-00666-5>
- Pertynska-Marczewska, M., & Pertynski, T. (2024). Non-hormonal pharmacological interventions for managing vasomotor symptoms-how can we help: 2024 landscape. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 302, 141–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.09.013>
- Perwitasari, T., Nurita, S. R., Fahkrunisa, L., Nurbaiti, & Tiwi, L. S. (2025). Pelatihan tentang Peningkatan Produksi ASI di PMB Latifah Nur. *Seminar Kesehatan Nasiona*, 4, 47–52.
- Pevzner, M., & Dahan, A. (2020). Mastitis while breastfeeding: Prevention, the importance of proper treatment, and potential complications. *Journal of Clinical Medicine*, 9(8), 1–6. <https://doi.org/10.3390/jcm9082328>
- Pillay, J., & Davis, T. J. (2023). *Physiology, Lactation(Archived)*. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499981/>
- Poulsen, J. (2025). The Hypothalamic – Pituitary – Gonadal Axis in Reproductive Endocrinology: Clinical Implications. *Journal of Reproductive Endocrinology & Infertility*, 10(1), 1–2. <https://doi.org/10.36648/ipwhrm.10.1.70>
- Prasad, A., Mumford, S. L., Louis, G. M. B., Ahrens, K. A., Sjaarda, L. A., Schliep, K. C., Perkins, N. J., Kissell, K. A., Wactawski-Wende, J., & Schisterman, E. F.

- (2014). Sexual activity, endogenous reproductive hormones and ovulation in premenopausal women. *Hormones and Behavior*, 66(2), 330–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2014.06.012>
- Pratiwi, Y. S., Handayani, S., & Alfarizi, L. M. (2018). Pengaruh Hypnobreastfeeding Terhadap Produksi ASI. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 6(2), 49–56. <https://doi.org/10.37824/jkqh.v6i2.2018.45>
- Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu kebidanan* (A. B. Saifuddin, T. Rachimhadhi, & G. H. Wiknjastro (eds.); 4th ed.). PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Proverawati, A., & Misaroh, S. (2009). *Menarche (Menstruasi Pertama Penuh Makna)*. Nuha Medika.
- Pustotina, O. (2016). Management of mastitis and breast engorgement in breastfeeding women. *J Matern Fetal Neonatal Med*, 29(19), 3121–3125. <https://doi.org/10.3109/14767058.2015.1114092>
- Rahimah, H., & Fadhilah, R. (2022). Efforts to Increase Breast Milk Production: Litterature Review. *Lux Mensana*, 1(2), 56–63. <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jsh/article/view/36>
- Rahmawati, L. F. Z., Naimah, N., & Tarsikah, T. (2021). The Effect of Breastfeeding Management Training on the Understanding of Exclusive Breastfeeding in Third Trimester Pregnant Women. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 8(3), 321–327. <https://doi.org/10.26699/jnk.v8i3.art.p321-327>
- Rasul, S., Mashayekhi, Y., Javaid, M., Merie, S., Khalaf, M. A., Ahmed, T., Haris, M., & Mustafa, I. (2025). Hormonal Changes During Menopause and Their Impact on Bone Health: Insights from Orthopedic and Reproductive Medicine. *Cureus*, 1–8. <https://doi.org/10.7759/cureus.93224>
- Renzo, G. C. Di, Giardina, I., Clerici, G., Brillo, E., & Gerli, S. (2016). Progesterone in normal and pathological pregnancy. *Horm Mol Biol Clin Investig*, 27(1), 35–48. <https://doi.org/10.1515/hmbci-2016-0038>
- Ricci, S. S. (2017). *Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing* (4 (ed.)). Wolters Kluwer.
- Roberts, H., & Hickey, M. (2016). Managing the menopause: An update. *Maturitas*, 86, 53–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2016.01.007>

- Roghair, R. (2024). Breastfeeding: Benefits to Infant and Mother. *Nutrients*, 16(19). <https://doi.org/10.3390/nu16193251>
- Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. K., Martines, J. C., Piwoz, E. G., Richter, L. M., & Victora, C. G. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet*, 387(10017), 491–504.
- Sabir, S., & Alhawaj, A. F. (2025). *Physiology, Breast Milk*. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539790/>
- Safitriana, S., Budiati, T., & Rachmawati, I. N. (2024). Management of Breast and Nipple Problems in Breastfeeding Mothers: Systematic Review. *Disease Prevention and Public Health Journal*, 18(1), 47–61. <https://doi.org/10.12928/dpphj.v18i1.10274>
- Saladin, K. S. (2018). *Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function*. McGraw-Hill Education.
- Sari, D. W., Ningrum, N. W., & Hestiyana, N. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Asi: Literatur Review. *Proceeding of Sari Mulia University Midwifery National Seminars*, 4(01), 398–405.
- Selviyana & Hanifah. (2024). Perubahan Fisik, Kognitif, Dan Psikosial Selama Masa Puber: Usia 9 Hingga 15 Tahun. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), 2246–6111.
- Sherwood, L. (2013). *Introduction to Human Physiology* (8th ed.). Yolanda Cossio.
- Sherwood, L. (2016). *Human physiology: From cells to systems* (9th ed.). (9th ed.). Cengage Learning.
- Siregar, R. (2025). The influence of breastfeeding technique education on knowledge of lactation problem prevention. *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 13(4), 582. [https://doi.org/10.21927/jnki.2025.13\(4\).582-592](https://doi.org/10.21927/jnki.2025.13(4).582-592)
- Smith-Woolley, E., Rimfeld, K., & Plomin, R. (2017). Weak associations between pubertal development and psychiatric and behavioral problems. *Translational Psychiatry*, 7(4), 1–7. <https://doi.org/10.1038/tp.2017.63>
- Soliman, A., Alaaraj, N., Hamed, N., Alyafei, F., Ahmed, S., Shaat, M., Itani, M., Elalaily, R., & Soliman, N. (2022). Nutritional interventions during adolescence and their possible effects. *Acta Biomedica*, 93(1), 1–14.

<https://doi.org/10.23750/abm.v93i1.12789>

- Susanti, S., Ulpawati, U., & Yulianti, N. (2023). Management of Mastitis in Post Partum: Literature Review. *International Journal of Nursing and Midwifery Science (Ijnms)*, 7(1), 8–17. <https://doi.org/10.29082/ijnms/2023/vol7/iss1/455>
- Szukiewicz, D. (2024). Current Insights in Prolactin Signaling and Ovulatory Function. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(4). <https://doi.org/10.3390/ijms25041976>
- Thornhill, R., & Gangestad, S. (2015). *The functional design and phylogeny of women's sexuality*. In T. K. Shackelford, & R. D. Hansen (Eds.), *The evolution of sexuality* (pp. 149–184). Springer International Publishing.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2020). *Principles of Anatomy and Physiology* (16th ed.). Wiley.
- Uddenberg, E. R., Safwan, N., Saadedine, M., Hurtado, M. D., Faubion, S. S., & Shufelt, C. L. (2024). Menopause transition and cardiovascular disease risk. *Maturitas*, 185, 107974. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.maturitas.2024.107974>
- Ulfiana, E., Nasution, N., Nasution, J. D., Siregar, N. Y., Mahmud, A., Mukhoirotin, Susilowati, P. E., Safaruddin, Sari, H., & Luhurningtyas, F. P. (2023). *Biologi Dasar Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- Vaz, C., Andrade, A. C., Silva, U., Rodríguez, D., Wang, X., Moore, K., Friche, A. A., Diez-Roux, A. V., & Caiaffa, W. T. (2020). Physical Disorders and Poor Self-Rated Health in Adults Living in Four Latin American Cities: A Multilevel Approach. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 17, Issue 23, p. 8956). <https://doi.org/10.3390/ijerph17238956>
- Viner, R. M., Allen, N. B., & Patton, G. C. (2017). Puberty, Developmental Processes, and Health Interventions. In *Bundy DAP, Silva Nd, Horton S, et al., editors. Child and Adolescent Health and Development* (3rd ed.). The International Bank for Reconstruction and Development. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525269/>
- Vinogradova, Y., Coupland, C., & Hippisley-Cox, J. (2020). Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. *BMJ*, 371, m3873. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3873>

- Wahyuni, Nasution, N., Sumaifa, Mukhoirotin, Setiawati, I., Dahlan, D., Anita, Zainiyah, H., Suyati, Yanti, M. D., Purba, T. J., & Minarti. (2023). *Biologi Reproduksi*. Yayasan Kita Menulis.
- WHO. (2023). *Support for mothers to initiate and establish breastfeeding after childbirth*. WHO.
<https://www.who.int/tools/elena/interventions/breastfeeding-support>
- WHO. (2025). *Infant and young child feeding: model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240113732>
- Widianingsih, M. (2025). *Anatomi dan Fisiologi Manusia: Sistem Reproduksi Wanita*.
- Witt, A. M., Bolman, M., Kredit, S., & Vanic, A. (2016). Therapeutic Breast Massage in Lactation for the Management of Engorgement, Plugged Ducts, and Mastitis. *J Hum Lact*, 32(1), 123–131.
<https://doi.org/10.1177/0890334415619439>
- Zhu, L., Xiao, N., Zhang, T., Kong, P., Xu, B., Fang, Z., & Jin, L. (2020). Clinical and genetic analysis of an isolated follicle-stimulating hormone deficiency female patient. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 37(6), 1441–1448. <https://doi.org/10.1007/s10815-020-01786-7>

Glosarium

A

Adrenarke: Tahap awal dalam proses pubertas yang ditandai dengan peningkatan sekresi hormon androgen adrenal, seperti dehidroepiandrosteron (DHEA), yang berkontribusi terhadap munculnya rambut pubis dan aksila serta perubahan bau tubuh, tanpa keterlibatan langsung pematangan gonad.

Amenorea Primer: Kondisi klinis yang ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi hingga usia 15 tahun atau dalam waktu tiga tahun setelah munculnya tanda pubertas sekunder (thelarche), yang dapat disebabkan oleh gangguan anatomi, genetik, maupun endokrin pada sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad.

Anatomi Reproduksi: Cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi organ-organ sistem reproduksi pria dan wanita, termasuk hubungan antarstruktur yang memungkinkan berlangsungnya fungsi reproduksi seperti gametogenesis, fertilisasi, dan gestasi.

Ampula Tuba Falopi: Bagian terluas dari tuba falopi yang secara fisiologis menjadi lokasi utama terjadinya fertilisasi karena kondisi lingkungannya yang optimal bagi pertemuan antara ovum dan spermatozoa.

B

Biosintesis Hormon: Proses biokimia yang terjadi dalam sel endokrin untuk menghasilkan hormon melalui tahapan transkripsi gen, translasi protein, serta modifikasi pascatranslasi, sebelum akhirnya disekresikan ke dalam sirkulasi sistemik untuk mencapai organ target.

Bulbus Penis: Bagian proksimal dari korpus spongiosum penis yang berperan penting dalam proses ejakulasi dengan membantu pengeluaran semen melalui kontraksi otot bulbospongiosus.

C

Corpus Uteri: Bagian utama dari uterus yang terdiri atas lapisan miometrium dan endometrium, berfungsi sebagai tempat implantasi embrio serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan.

Cervical Mucus (Mukus Serviks): Sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar serviks yang mengalami perubahan konsistensi selama siklus menstruasi, di mana pada masa ovulasi menjadi lebih encer dan elastis untuk memfasilitasi pergerakan sperma.

D

Duktus Deferens: Saluran muskular panjang yang berfungsi mengangkut sperma dari epididimis menuju uretra melalui mekanisme kontraksi peristaltik, serta berperan sebagai tempat penyimpanan sementara sperma.

Duktus Ejakulatorius: Struktur saluran pendek yang terbentuk dari pertemuan duktus deferens dan vesikula seminalis, berfungsi menyalurkan semen ke uretra prostatika saat ejakulasi.

E

Endometrium: Lapisan mukosa terdalam uterus yang mengalami perubahan siklik sebagai respons terhadap hormon estrogen dan progesteron, berperan dalam proses implantasi embrio dan mengalami peluruhan saat menstruasi.

Epididimis: Struktur tubular berkelok yang terletak di posterior testis, berfungsi sebagai tempat pematangan, penyimpanan, dan transportasi sperma hingga siap untuk fertilisasi.

Estrogen: Kelompok hormon steroid yang diproduksi terutama oleh ovarium, berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita, regulasi siklus menstruasi, serta proliferasi endometrium.

Episiotomi: Prosedur bedah berupa insisi pada perineum yang dilakukan untuk memperluas jalan lahir saat persalinan, meskipun penggunaannya kini lebih selektif karena risiko komplikasi.

F

Fertilisasi: Proses biologis yang melibatkan penyatuan inti sel sperma dan ovum untuk membentuk zigot diploid, yang menjadi tahap awal perkembangan embrio.

Folikel De Graaf: Tahap akhir perkembangan folikel ovarium yang matang dan siap mengalami ovulasi, ditandai dengan peningkatan ukuran dan produksi estrogen yang tinggi.

FSH (Follicle Stimulating Hormone): Hormon gonadotropin yang disekresikan oleh hipofisis anterior, berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium serta spermatogenesis pada pria.

Fimbriae: Struktur berbentuk jari pada ujung infundibulum tuba falopi yang berfungsi menangkap ovum saat ovulasi dan mengarahkannya ke dalam saluran tuba.

G

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone): Hormon yang disekresikan oleh hipotalamus secara pulsatif untuk merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofisis anterior.

Genetalia Eksterna: Organ reproduksi bagian luar yang berfungsi dalam perlindungan, kopulasi, dan stimulasi seksual.

Genetalia Interna: Organ reproduksi bagian dalam yang berperan dalam produksi gamet, fertilisasi, serta perkembangan embrio.

H

hCG (Human Chorionic Gonadotropin): Hormon yang diproduksi oleh trofoblas embrio setelah implantasi, berfungsi mempertahankan korpus luteum agar terus menghasilkan progesteron pada awal kehamilan.

Hipofisis (Pituitari): Kelenjar endokrin utama yang terletak di dasar otak dan berperan dalam mengatur sekresi berbagai hormon, termasuk hormon reproduksi seperti FSH dan LH.

Hipotalamus: Struktur otak yang berfungsi sebagai pusat regulasi neuroendokrin, mengontrol pelepasan hormon melalui sekresi GnRH.

Himen: Lipatan jaringan mukosa tipis yang sebagian menutupi lubang vagina, dengan variasi bentuk dan elastisitas yang berbeda antar individu.

I

Implantasi: Proses penempelan dan invasi embrio ke dalam lapisan endometrium uterus, yang menjadi tahap awal pembentukan kehamilan.

Infertilitas: Ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah satu tahun melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi, yang dapat disebabkan oleh faktor pria, wanita, atau keduanya.

Isthmus Tuba Falopi: Bagian sempit dari tuba falopi yang menghubungkan ampula dengan uterus dan berperan dalam transportasi zigot.

K

Kehamilan: Kondisi fisiologis yang dimulai dari implantasi embrio hingga kelahiran janin, melibatkan perubahan hormonal, anatomi, dan fisiologis yang kompleks.

Klitoris: Organ erektile pada wanita yang kaya akan ujung saraf sensorik dan berperan utama dalam respons seksual.

Korpus Luteum: Struktur sementara yang terbentuk dari folikel setelah ovulasi dan berfungsi menghasilkan progesteron untuk mendukung implantasi.

L

LH (Luteinizing Hormone): Hormon gonadotropin yang memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum pada wanita serta merangsang produksi testosteron pada pria.

Laktasi: Proses produksi dan sekresi air susu ibu oleh kelenjar mammae sebagai respons terhadap hormon prolaktin dan oksitosin.

Labia Majora: Lipatan kulit luar vulva yang berfungsi melindungi struktur genitalia internal.

Labia Minora: Lipatan kulit bagian dalam vulva yang mengelilingi lubang vagina dan uretra, kaya akan pembuluh darah dan saraf.

M

Menopause: Fase akhir kehidupan reproduksi wanita yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium.

Menstruasi: Proses fisiologis berupa peluruhan dan pengeluaran lapisan endometrium melalui vagina akibat penurunan hormon progesteron.

Miometrium: Lapisan otot polos uterus yang berperan dalam kontraksi saat menstruasi dan persalinan.

Mons Pubis: Jaringan lemak di atas simfisis pubis yang berfungsi sebagai bantalan selama aktivitas seksual.

N

Neuroendokrin: Sistem regulasi yang melibatkan interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam mengontrol fungsi fisiologis tubuh, termasuk sistem reproduksi melalui pelepasan hormon seperti GnRH dari hipotalamus.

O

Oogenesis: Proses pembentukan dan pematangan sel telur (ovum) di dalam ovarium yang dimulai sejak masa embrionik dan berlanjut hingga masa reproduktif, melibatkan pembelahan meiosis dan diferensiasi sel germinal.

Ovarium: Sepasang organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat terjadinya oogenesis serta sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.

Ovulasi: Proses pelepasan ovum matang dari folikel de Graaf di ovarium yang dipicu oleh lonjakan hormon LH, biasanya terjadi di pertengahan siklus menstruasi.

Ovum: Sel gamet betina yang haploid dan memiliki ukuran terbesar dibandingkan sel tubuh lainnya, berperan dalam proses fertilisasi dengan membawa materi genetik dari ibu.

P

Penis: Organ reproduksi eksternal pada pria yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan sebagai saluran untuk pengeluaran semen dan urin melalui uretra.

Perineum: Area anatomis antara genitalia eksternal dan anus yang terdiri dari jaringan otot dan fascia, berperan penting dalam mendukung organ panggul dan proses persalinan.

Progesteron: Hormon steroid yang diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta, berfungsi mempertahankan endometrium agar tetap kondusif untuk implantasi dan kehamilan.

Pubertas: Fase perkembangan biologis yang ditandai dengan aktivasi sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad, menghasilkan kematangan seksual dan kemampuan reproduksi.

Prostat: Kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan cairan alkalis sebagai bagian dari semen, berfungsi meningkatkan motilitas dan viabilitas sperma

Q

Quickening: Istilah yang merujuk pada sensasi pertama gerakan janin yang dirasakan oleh ibu selama kehamilan, biasanya terjadi pada trimester kedua.

R

Rete Testis: Jaringan saluran kecil di dalam testis yang berfungsi sebagai penghubung antara tubulus seminiferus dan duktus eferen dalam proses transportasi sperma.

S

Semen: Cairan reproduksi pria yang terdiri atas sperma dan sekresi dari kelenjar aksesoris (vesikula seminalis, prostat, dan bulbouretra), yang berfungsi sebagai media transportasi dan nutrisi bagi sperma.

Serviks: Bagian inferior uterus yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi sebagai jalur masuk sperma dan pelindung terhadap infeksi melalui sekresi mukus.

Siklus Menstruasi: Rangkaian perubahan fisiologis yang terjadi secara periodik pada sistem reproduksi wanita, dikendalikan oleh interaksi hormon estrogen dan progesteron.

Sperma (Spermatozoa): Sel gamet jantan yang haploid, memiliki kemampuan motilitas untuk mencapai dan membuahi ovum.

Spermatogenesis: Proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus testis melalui pembelahan meiosis dan diferensiasi sel spermatogenik.

Skrotum: Kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai pelindung serta pengatur suhu optimal testis untuk spermatogenesis.

T

Testis: Organ reproduksi pria yang berfungsi dalam produksi sperma dan hormon testosteron, terletak di dalam skrotum.

Testosteron: Hormon androgen utama pada pria yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder serta regulasi spermatogenesis.

Tuba Falopi (Tuba Uterina): Saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan merupakan tempat terjadinya fertilisasi serta transportasi zigot menuju rahim.

U

Uterus (Rahim): Organ berotot berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan.

Uretra: Saluran yang berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh, serta pada pria juga berperan dalam pengeluaran semen.

V

Vagina: Saluran fibromuskular elastis yang menghubungkan uterus dengan lingkungan eksternal, berfungsi sebagai saluran kopulasi, jalan lahir, dan jalur keluarnya darah menstruasi.

Vesikula Seminalis: Kelenjar aksesoris pada sistem reproduksi pria yang menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma.

W

Waktu Ovulasi: Periode dalam siklus menstruasi ketika ovum dilepaskan dari ovarium, yang merupakan waktu paling subur untuk terjadinya fertilisasi.

Z

Zigot: Sel diploid hasil fertilisasi antara sperma dan ovum yang menjadi tahap awal perkembangan embrio.

BAB 3

PENGKAJIAN KESEHATAN REPRODUKSI (ANAMNESIS TERARAH, PEMERIKSAAN FISIK, SKRINING RISIKO, PENAPISAN KEKERASAN SEKSUAL, DAN PENILAIAN PSIKOSOSIAL)

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi perempuan. (Eka Sarofah Ningsih, SST., M.Kes Ida Susila, S.ST. 2021) Pengkajian kesehatan reproduksi yang tepat dapat membantu mengidentifikasi risiko dan mencegah komplikasi kesehatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kesehatan, bidan, perawat, dan praktisi lapangan dalam melakukan pengkajian kesehatan reproduksi yang efektif pada remaja sampai menopause.

Penapisan kekerasan seksual bukan sekadar bertanya, tetapi proses komprehensif dan empatik yang disesuaikan dengan tahap kehidupan. Kunci utamanya adalah membangun rasa aman, mendeteksi dini, dan memberikan dukungan berkelanjutan sehingga perlu mengetahui kesehatan reproduksinya agar memiliki informasi benar mengenai proses reproduksi, sehingga memiliki sikap dan tingkahlaku bertanggung jawab. Menyikapi hal tersebut, saudara sebagai seorang bidan nantinya dituntut salah satunya bisa memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja sampai menopause. (Dr. Armiyati Nur, SST., M.Keb. A.Fatimah Jamir, S.SiT., SKM., Bd. et al. 2024) Agar Saudara dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja sampai menopause dengan baik, saudara harus memahami teori serta praktik klinik agar dapat berlatih untuk mengembangkan dan memadukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang akan diperlukan dalam kehidupan profesional sehingga siap sepenuhnya dalam praktik sebagai bidan yang kompeten dalam kewenangannya.

B. Anamnesis Terarah

Definisi anamnesis terarah adalah proses pengumpulan data yang terfokus pada keluhan pasien, dengan tujuan memahami kondisi kesehatan pasien secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan wawancara antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan, gejala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pasien.

Tujuan anamnesis terarah adalah untuk : Memahami kondisi kesehatan pasien secara lebih mendalam, mengidentifikasi risiko kesehatan reproduksi, menentukan diagnosis yang akurat, dan mengembangkan rencana perawatan yang efektif.

Teknik anamnesis terarah meliputi : Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang memungkinkan pasien untuk menjawab secara bebas dan memberikan informasi yang lebih lengkap. Pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang memiliki jawaban yang spesifik dan terbatas. Observasi yaitu Pengamatan terhadap pasien untuk mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda yang tidak disebutkan.

Contoh kasus lapangan : Anamnesis terarah pada pasien dengan keluhan nyeri perut bawah pasien : Seorang wanita berusia 25 tahun dengan keluhan nyeri perut bawah. Pertanyaan Terbuka : "Apa yang Anda rasakan saat ini?" Jawaban Pasien: "Saya merasa nyeri perut bawah dan sakit kepala." Pertanyaan Tertutup : "Apakah nyeri perut bawah anda disertai dengan perdarahan?" Jawaban Pasien: "Tidak, tidak ada perdarahan." (Rodrigues, J. A. de M., Nava, C. F. G., Fagundes, M., Gomes, M. C., Gomes, M. C., & Sato 2024)

Kegiatan anamnese data subyektif pada pasien remaja sampai menopause meliputi : identitas klien dan penanggung jawab meliputi: nama, umur, pendidikan, agama, suku bangsa, alamat. keluhan utama yang dialami klien bila ada. keluhan utama adalah kondisi tidak nyaman yang paling dirasakan oleh klien. Contoh : saat haid terasa sakit. tanyakan riwayat kesehatan saat ini meliputi apakah saat ini sedang menderita sakit tertentu. tanyakan riwayat kesehatan yang lalu meliputi apakah pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit, jika pernah dirawat, tanyakan jenis sakitnya. tanyakan riwayat kesehatan keluarga meliputi apakah dalam keluarga ada yang sakit kronis. Pada remaja wanita tanyakan riwayat menstruasinya : apakah sudah haid (menarche), sejak umur berapa haid, apakah ada gangguan pola haid, apakah sakit/ tidak saat haid. tanyakan pola kebiasaan sehari-hari meliputi pola nutrisi, eliminasi, personal hygiene. pola aktifitas sehari-hari. Pada pola makan: tanyakan pada remaja berapa kali sehari makan dan minum, jenis makanan, porsi seberapa, apakah ada pantang makanan tertentu. Pola eliminasi : tanyakan berapa kali sehari BAK/BAB, apakah ada keluhan/permasalahan berkaitan dengan eliminasinya. Pola personal hygiene : tanyakan pada remaja berapa kali sehari mandi, gosok gigi, ganti pakaian. Pola aktifitas sehari-hari: tanyakan sehari-hari sepulang sekolah apa kegiatannya, teman bermain. Semuanya ini penting ditanyakan untuk mengetahui apakah ada kebutuhan dasar yang terganggu atau tidak. Tanyakan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi (tanda-tanda pubertas, kehamilan dan melahirkan, pendidikan seks, penyakit, menular seksual dan HIV/AIDS bahaya narkoba, bahaya merokok, dampak seks bebas, dan lain-lain). (Sari, S., Darmawansyah, D., & Anissa 2024)

C. Pemeriksaan Fisik

Definisi pemeriksaan adalah proses pengumpulan data melalui pemeriksaan langsung pada pasien, dengan tujuan memahami kondisi kesehatan pasien secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan penggunaan teknik pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi gejala, tanda-tanda, dan kelainan pada organ reproduksi Fisik.

Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk : Mengidentifikasi kelainan pada organ reproduksi, memahami kondisi kesehatan pasien secara lebih mendalam, menentukan diagnosis yang akurat, mengembangkan rencana perawatan yang efektif.

Teknik pemeriksaan fisik meliputi : Inspeksi yaitu pengamatan terhadap pasien untuk mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda yang tidak disebutkan. Palpasi: Pemeriksaan dengan menggunakan tangan untuk mengidentifikasi kelainan pada organ reproduksi. Perkusi : pemeriksaan dengan menggunakan ketukan untuk mengidentifikasi kelainan pada organ reproduksi. Auskultasi: Pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop untuk mengidentifikasi suara-suara yang tidak normal pada organ reproduksi.

Contoh kasus lapangan: pemeriksaan fisik pada Pasien dengan Keluhan vaginal discharge, Pasien : Seorang wanita berusia 25 tahun dengan keluhan vaginal discharge. Inspeksi : Vagina terlihat merah dan bengkak. Palpasi: Uterus teraba keras dan nyeri saat ditekan. Perkusi : Tidak ada suara-suara yang tidak normal. Auskultasi: tidak ada suara-suara yang tidak normal.(Deffieux 2023)

Pemeriksaan keadaan umum dan kesadaran pasien remaja sampai menopause, sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan, lakukan cuci tangan 7 langkah lalu amatilah keadaan umum pasien apakah tampak lemah, pucat atau baik, Amatilah apakah klien sadar penuh (composmentis), somnollen (mudah mengantuk saat diajak bicara), apatis (kurang perhatian) sopor (dengan rangsangan kuat member respon) atau soporo coma. pemeriksaan tanda-tanda vital, memeriksa tekanan darah klien dengan menggunakan tensimeter, letakkan manset pada lengan kanan atau kiri, pompalah sampai menunjukkan angka tertentu, dan dengarkan menggunakan stetoskop, tentukan tekanan sistol dan diastolnya. periksa suhu aksila klien dengan menggunakan termometer, setelah digunakan bersihkan termometer dengan memasukkan kedalam air clorin, air sabun dan air bersih, selanjutnya keringkan dengan tissue. periksa nadi dalam 1 menit penuh, periksa pernafasan, dengan menghitung naik turunnya dinding dada selama 1 menit. ukur tinggi badan dan berat badan menggunakan pengukur tinggi badan dan timbangan injak. Pemeriksaan fisik pada kepala, amatilah bentuk kepala apakah mesocephal, microcephal atau makrocephal, yang normal adalah mesecephal. apakah rambut

tampak bersih atau tidak, mudah dicabut atau tidak, pemeriksaan wajah apakah tampak pucat, amatilah hidung simetris atau tidak, apakah ada secret. amatilah mata apakah septum simetris, conjungtiva anemis atau tidak, sclera ikterik atau tidak (normal warna putih), pupil isokor atau tidak kanan dan kiri. pemeriksaan telinga apakah saluran telinga bersih, adakah gangguan pendengaran, adakah infeksi. Pemeriksaan pada leher, kelenjar tiroid membesar atau tidak (letakkan kedua jari telunjuk dan jari tengah kiri dan kanan pada tulang krikoid, minta pasien untuk menelan, apakah teraba pembesaran atau tidak). pemeriksaan dada meliputi paru-paru inspeksi area dada simetris atau tidak, adakah retraksi intercostae, palpasi dengan cara meletakkan kedua telapak tangan di dada, minta klien mengucapkan kata-kata yang terakhirnya bergetar, misal diminta mengucapkan: "tujuh puluh tujuh", bandingkan getaran dinding dada kanan dan kiri sama atau tidak. Perkusi paru dilakukan dengan mengetuk sela intercostae, mulailah dari sebelah kiri atau kanan, bandingkan suara perkusi kiri dan kanan sama atau tidak, selanjutnya lakukan auskultasi pada paru-paru yang normal suaranya vesikuler seluruh lapang paru, jantung dengan melakukan inspeksi dinding jantung ictus cordis (denyutan apical) terlihat atau tidak, palpasi pada bagian apeks (tarik garis khayal mid clavikula sinistra, letakkan jari telunjuk dan jari tengah, ictus cordis teraba atau tidak. Auskultasilah dengan menggunakan stetoskop, dengarkan apakah suara jantung teratur atau tidak. memeriksa payudara pasien untuk deteksi dini lebih awal ca payudara, inspeksi kedua payudara adakah benjolan, simetris kiri dan kanan, selanjutnya lakukan palpasi pada kedua sisi payudara pemeriksaan abdomen meliputi hati dan limfa. Buat garis bayangan abdomen menjadi 4 kuadran. Inspeksi abdomen bentuk simetris atau tidak, adakah benjolan abdomen, yang normal adalah datar dan simetris, palpasi abdomen apakah teraba benjolan, jika teraba disebelah mana, besarnya seberapa, apakah terbatas tegas atau tidak. apakah terasa nyeri saat di palpasi. Periksa hepar pasien dengan telapak tangan dan jari kanan, mulai dari kuadran kanan bawah berangsur-angsur naik mengikuti irama nafas dan gembungan perut. Normal berada dibelakang costae sehingga tidak teraba. Palpasi Lien (Limpha) dengan cara bimanual (2 tangan), jari-jari tangan kiri mengangkat dengan mengait dinding perut, sedangkan tangan kanan meraba lien dari arah depan abdomen, pembesaran lien mengikuti arah garis yang melewati umbilicalis menuju kuadran kanan bawah abdomen. pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah : apakah ada uedema, kapiler reffil kembalinya <3 detik atau lebih, apakah ada sianosis, akral dingin atau hangat, pemeriksaan genetalia melakukan inspeksi apakah ada infeksi, apakah mengeluarkan lendir dari vagina berbau tidak sedap, apabila pasien tidak berkenan diperiksa tanyakan apakah ada keluhan pada genetalia, pemeriksaan penunjang dengan melakukan kolaborasi pemeriksaan

laboratorium untuk pemeriksaan pendukung sesuai keluhan pasien bila diperlukan.(Marleni, R., Ekasari, D., Roza, N., Fah nawal, T. M., Wartiman, M., Mariyana, Aryaneta, Y., Fitri, A. Y., & Sulistyawati 2023)

D. Skrining Risiko

Definisi skrining risiko adalah proses identifikasi risiko kesehatan reproduksi pada pasien, dengan tujuan memahami kondisi kesehatan pasien secara lebih mendalam dan mengidentifikasi kemungkinan komplikasi kesehatan reproduksi.(Isfentiani and Komariyah 2025)

Tujuan skrining risiko adalah untuk : Mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan reproduksi, mengembangkan rencana perawatan yang efektif untuk mencegah atau mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kesadaran pasien tentang risiko kesehatan reproduksi. (Dahl, C. M., Fay, K. E., Wright, S., & Heuser 2024), deteksi dini pada gangguan system reproduksi adalah sangat penting, memahami masalah-masalah gangguan system reproduksi seperti: infertilitas primer atau sekunder, infeksi menular seksual, gangguan haid (menoragia, menometroragia, metroragia, hipermenorea dan lain-lain), pelvic inflammatory disease, unwanted pregnancy dan aborsi, tumor dan kanker system reproduksi (ca cerviks, mioma uteri, ca payudara, mola hidatidosa dan lain-lain), kelainan konginetal system reproduksi. (S, L. A. S. I., Tamba, L. M., Taileleu, N., & Undaryati 2024).

Teknik skrining risiko meliputi : Pertanyaan tentang Riwayat Keluarga yaitu pertanyaan tentang riwayat keluarga pasien untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko genetik. Pertanyaan tentang riwayat Kesehatan yaitu pertanyaan tentang riwayat kesehatan pasien untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko kesehatan reproduksi, tanyakan keluhan utama yang dirasakan pasien, keluhan utama adalah rasa tidak nyaman yang paling dirasakan pasien saat ini. Misalnya pada kasus infertilitas, sudah lama menikah tapi belum hamil, nyeri daerah pinggul, mengeluarkan lendir pervagina bau tidak sedap, menstruasi lama tidak berhenti, gatal-gatal pada daerah vulva, nyeri bersenggama, nyeri perut bagian bawah. pertanyaan tentang Perilaku Berisiko yaitu pertanyaan tentang perilaku berisiko pasien untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko kesehatan reproduksi.(Kurniawati, E. Y., Iriyani, E., Kurniawati, E. Y., & Iriyani 2025)

Contoh kasus lapangan : Skrining risiko pada Pasien dengan riwayat keluarga kanker serviks pasien : Seorang wanita berusia 30 tahun dengan riwayat keluarga kanker serviks. Pertanyaan tentang Riwayat Keluarga: "Apakah ada anggota keluarga Anda yang pernah mengalami kanker serviks?" Jawaban Pasien: "Ya, ibu saya pernah

mengalami kanker serviks."Pertanyaan tentang Riwayat Kesehatan: "Apakah Anda pernah melakukan pap smear?"Jawaban Pasien: "Tidak, saya belum pernah melakukan pap smear."(Luckett 2022)

E. Penapisan Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan trauma pada korban, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, dan tindakan seksual lainnya yang tidak diinginkan.

Tujuan penapisan kekerasan seksual adalah untuk: Mengidentifikasi korban kekerasan seksual, memberikan bantuan dan dukungan kepada korban, mencegah kekerasan seksual lebih lanjut.(F Ben Brahim, G Vera Cruz, R Courtois 2026)

Penapisan berlaku untuk semua kelompok usia dengan prinsip: Privasi dan kerahasiaan (wajib, tanpa kehadiran orang yang berpotensi pelaku), non-judgmental (tidak menyalahkan korban), bahasa yang mudah dipahami, persetujuan (informed consent), keamanan pasien sebagai prioritas utama. metode yang digunakan dapat berupa wawancara langsung (face-to-face), kuesioner terstruktur (misalnya berbasis pendekatan trauma-informed care), observasi tanda fisik dan psikologis.

1. Penapisan pada Remaja ($\pm 10-19$ tahun) adalah kelompok risiko tinggi karena ketergantungan dan eksplorasi sosial. Pendekatan menggunakan komunikasi ramah remaja, lakukan tanpa orang tua jika memungkinkan, bangun kepercayaan terlebih dahulu. Pertanyaan kunci yang diberikan "Apakah ada seseorang yang pernah menyentuh kamu tanpa izin?", "Apakah kamu pernah dipaksa melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman secara seksual?", "Apakah kamu merasa aman dalam hubungan pacaran atau pertemanan?". Perhatikan tanda-tanda yang perlu dicurigai: perubahan perilaku (menarik diri, depresi), penurunan prestasi, kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual (IMS).
2. Penapisan pada usia reproduktif (20–49 tahun) pada kelompok ini sering mengalami kekerasan dalam hubungan intim atau rumah tangga. Pendekatan dilakukan dengan integrasikan dalam layanan rutin (ANC, KB, pemeriksaan umum), gunakan pertanyaan terbuka dan bertahap. pertanyaan kunci "Apakah pasangan Anda pernah memaksa Anda melakukan hubungan seksual?", "Apakah Anda merasa aman di rumah?", "Apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual?". Indikator: Cedera berulang, gangguan kesehatan reproduksi (nyeri panggul kronis, IMS), Gangguan mental (cemas, PTSD).
3. Penapisan pada Perimenopause dan Menopause (≥ 50 tahun) kelompok ini sering terabaikan, padahal tetap berisiko (misalnya kekerasan oleh pasangan atau caregiver). Pendekatan: Sensitif terhadap stigma ("usia tua tidak mungkin jadi

korban”), fokus pada ketergantungan fisik dan ekonomi, pertanyaan kunci “Apakah ada orang yang memperlakukan Anda secara tidak pantas atau memaksa secara seksual?”, “Apakah Anda merasa aman dengan orang yang merawat Anda?”. Perhatikan Tanda bila terdapat luka tanpa penjelasan jelas, ketakutan terhadap individu tertentu, perubahan perilaku mendadak.

Pendekatan Siklus Hidup (*Life-Course Approach*) penapisan harus dilakukan berulang di setiap fase kehidupan, terintegrasi dalam layanan kesehatan rutin, serta melibatkan edukasi dan pencegahan terjadi kekerasan seksual.(Silverstein, M. J., Wong, J. B., Davis, E. M., Chelmon, D., Coker, T. R., Fernández, A., Gibson, E. A., Jaén, C. R., Krousel-Wood, M., Lee, S., & Nicholson 2025)

F. Penilaian Psikososial

Definisi penilaian psikososial adalah aspek yang mencakup faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pasien, termasuk stres, kecemasan, depresi, dan hubungan interpersonal.

Tujuan Penilaian Psikososial adalah untuk: Mengidentifikasi faktor psikososial yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pasien, mengembangkan rencana perawatan yang efektif untuk mengatasi faktor psikososial, meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya kesehatan psikososial.(Schmidt 2010)

Teknik Penilaian Psikososial meliputi: pertanyaan tentang riwayat psikososial pasien, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. tanyakan data psikologis pasien, meliputi bagaimana gambaran diri : apakah pasien bisa menerima kondisi tubuhnya saat ini, adakah rasa minder/ malu tentang dirinya, harga diri : apakah remaja merasa harga dirinya terganggu, ide-ide atau pendapatnya saat diskusi dengan teman, orang tua atau guru disekolah, identitas diri : apakah identitas jenis kelaminnya jelas laki-laki/ perempuan, dan ideal diri remaja : bagaimana cita-cita, harapan, keinginan yang akan dicapai. Bagaimana interaksi/ hubungan dengan orang lain baik teman, orang tua, guru maupun dengan tetangga. tanyakan tentang kondisi psikologi klien tanyakan bagaimana kondisi psikologi klien, tampak tenang, sedih atau biasa-biasa saja. Kondisi psikologi penting ditanyakan karena kondisi jiwa yang tidak stabil akan memberikan kontribusi berat ringannya sakit.(Susila et al. 2023) tanyakan pola psikososial bagaimana hubungan sosial klien dengan teman, saudara, tetangga maupun dengan keluarga. perlu digali juga bagaimana keyakinan spiritual klien. Setelah itu observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap pasien untuk mengidentifikasi tanda-tanda psikososial yang tidak normal.(Viorica 2023)

Contoh Kasus Lapangan: Penilaian Psikososial pada Pasien dengan Keluhan Depresi Pasien: Seorang wanita berusia 30 tahun dengan keluhan depresi.

Pertanyaan tentang Riwayat Psikososial : "Apakah Anda pernah mengalami stres atau kecemasan?" Jawaban Pasien : "Ya, saya pernah mengalami stres karena pekerjaan." Observasi: Pasien terlihat tidak nyaman dan memiliki ekspresi wajah yang sedih. (Ningsih, Susila, and Safitri 2021)

G. Penutup

Pengkajian kesehatan reproduksi adalah proses penting dalam mengidentifikasi risiko kesehatan reproduksi pada pasien remaja sampai menopause. Berikut adalah ringkasan dari beberapa aspek pengkajian kesehatan reproduksi : Anamnesis terarah dapat membantu mengidentifikasi risiko kesehatan reproduksi, Pemeriksaan fisik dapat membantu mengidentifikasi kelainan pada organ reproduksi, skrining risiko dapat membantu mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan reproduksi, penapisan kekerasan seksual dapat membantu mengidentifikasi korban kekerasan seksual, penilaian psikososial dapat membantu mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan reproduksi.

Referensi

- Dahl, C. M., Fay, K. E., Wright, S., & Heuser, C. 2024. "Pregnancy Planning, Prevention and Risk Evaluation Clinics: Rethinking the Traditional Preconception Consult." *American Journal Of Obstetrics & Gynecology Mfm*; 101376–101376.
- Deffieux, X. 2023. "Pelvic Exam in Gynecology and OBSTETRICS: French Guidelines for Clinical Practice." *French guidelines for clinical practice*.
- Dr. Armiyati Nur, SST., M.Keb. A.Fatimah Jamir, S.SiT., SKM., Bd., M.Kes., M.Kes. Magdalena Limbong, SKM, S.Kep, Ns., M.Kes. Eka Sarofah Ningsih, SST., MH. Dr. Ekayanti Hafidah Ahmad, SKM., M.Kes. Anita Latifah, S.Si, SH., and M.M Faizatul Ummah, S.SiT., M.Kes., M.Keb. Nur Intan Kusuma, SST., M.Keb. Bdn. Ida Susila,. SST,. M.Kes. Fitriani, SKM. 2024. *Kesehatan reproduksi remaja, pranikah dan prakonsepsi*.
- Eka Sarofah Ningsih, SST., M.Kes Ida Susila, S.ST., M.Kes Oktavia Dian Safitri. 2021. *Kesehatan reproduksi remaja*.
- F Ben Brahim, G Vera Cruz, R Courtois, Y Khazaal -. 2026. "Sexual Violence Among People Using Cyberporn." *Sexuality & Culture*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-026-10567-w>.
- Isfentiani, Dina, and Siti Komariyah. 2025. *Kesehatan reproduksi remaja indonesia : isu terkini dan peran*.
- Kurniawati, E. Y., Iriyani, E., Kurniawati, E. Y., & Iriyani, E. 2025. "The Role of Midwives in the Early Detection of Infertility Risk Factors Among Women of Reproductive Age." *Pubhealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1): 95–101.
- Luckett, KL. 2022. "Implementing a Standardized Protocol to Improve Cervical Cancer Screening Rates in Primary Care." *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*, 34(9);: 1077–1082.
- Marleni, R., Ekasari, D., Roza, N., Fahnawal, T. M., Wartiman, M., Mariyana, Aryaneta, Y., Fitri, A. Y., & Sulistyawati, T. R. 2023. "asuhan kebidanan pemeriksaan fisik pada ny. A ibu hamil dengan post date di puskesmas baloi permai. Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam, 13(2). <https://doi.org/10.37776/Zkeb.V13i2.1145>." *Program Studi Kebidanan Universitas Batam* 13.
- Ningsih, Eka Sarofah, Ida Susila, and Oktavia Dian Safitri. 2021. "Upaya Pencegahan Seks Bebas Dan Pemahaman Reproduksi Sehat Pada Remaja." 4(2): 280–81.
- Rodrigues, J. A. de M., Nava, C. F. G., Fagundes, M., Gomes, M. C., Gomes, M. C., & Sato, I. 2024. "The Importance of Anamnesis in the Excellent Clinical Examination." *International Journal of Science and Research Archive*.

- S, L. A. S. I., Tamba, L. M., Taileleu, N., & Undaryati, Y. M. 2024. "Health Problems in Female Reproductive Organs." *Journal of Global Research in Public Health*, 9: 94–101.
- Sari, S., Darmawansyah, D., & Anissa, K. 2024. "Factors Related To The Incidence Of Dysmenorrhea In Adolescent Girls At Mts Azhariah Lubuklinggau City." *Multidisciplinary Journals*.
- Schmidt, L. 2010. "Psychosocial Consequences of Infertility and Treatment." : . 93–100.
- Silverstein, M. J., Wong, J. B., Davis, E. M., Chelmow, D., Coker, T. R., Fernández, A., Gibson, E. A., Jaén, C. R., Krousel-Wood, M., Lee, S., & Nicholson, W. K. 2025. "Screening for Intimate Partner Violence and Caregiver Abuse of Older or Vulnerable Adults." *JAMA*.
- Susila, Ida, Khusnul Nikmah, Asyaul Wasiah, and Siti Mudlikah. 2023. "MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN." 6: 2580–85.
- Viorica, C. 2023. *Characteristics of the Psychosocial Adaptation of Adolescents from the Perspective of the State of Health*.

Glosarium

A

Aborsi tidak Aman: sebuah prosedur untuk mengentikan kehamilan yang tidak diinginkan baik dilingkungan orang-orang yang tidak memiliki ketrampilan atau dilingkungan yang tidak terdapat standar medis yang mencukupi atau keduanya.(WHO, 2003)

ASI : Air Susu Ibu

B

BAB : Buang air kecil

BAK : Buang air besar

C

Cappiler reffil: kondisi yang menunjukkan aliran darah/ perfusi jaringan ke perifer lancar atau tidak.

Composmentis : tingkatan kesadaran pasien sadar penuh.

G

Gender : perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku pada periode waktu tertentu.

I

IMS : Infeksi Menular Seksual

IVA : Inspeksi Visual Asam Asetat

K

KET : Kehamilan ektopik terganggu

Krikoid : tulang rawan terletak di belakang kartilago tiroid dan merupakan tulang rawan paling bawah dari laring

M

Menarche : pertama kali wanita mendapatkan haid

S

SADARI : Pemeriksaan payudara sendiri

SOAP : Subyektif, Obyektif, Analisa, Planning

Somnollen : tingkat kesadaran pasien mudah mengantuk saat diajak bicara

W

WUS : Wanita Usia Subur

BAB 4

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (EDUKASI SEKSUAL KOMPREHENSIF, PUBERTAS, HIGIENE MENSTRUASI, PERILAKU BERISIKO, IMS, DAN KONSELING)

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi masih menjadi hal yang tabu di kalangan remaja baik laki-laki maupun Perempuan di Indonesia. Usia remaja adalah masa dimana mereka senang mencoba hal baru termasuk kaitannya dengan reproduksi. Oleh karena itu, edukasi perlu disosialisasikan kepada remaja. Edukasi ini bisa melalui orang tua, guru maupun tenaga Kesehatan.

Pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah Masyarakat sakit. Layanan ini mencakup Kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah menggalakkan pemberian komunikasi, edukasi, dan pelayanan Kesehatan reproduksi. Program ini mencakup edukasi mengenai system, fungsi dan proses reproduksi, menjaga Kesehatan reproduksi, perilaku beresiko dan dampaknya, serta keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Pada target 3.7 dalam sustainable development goals (SDG's) dalam bidang Kesehatan reproduksi bertujuan untuk memastikan akses universal terhadap layanan Kesehatan seksual dan reproduksi pada tahun 2030. Pentingnya edukasi reproduksi sejak dini sangat diperlukan agar pengetahuan laki-laki maupun Perempuan semakin meningkat. Pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi dapat diperoleh melalui Pendidikan Kesehatan, penyuluhan, pengalaman, membaca literatur tentang Kesehatan reproduksi melalui media cetak maupun media elektronik, Pendidikan formal maupun nonformal seperti dari keluarga (Elfi dkk, 2021)

B. Kesehatan Reproduksi Remaja

Definisi Kesehatan Kesehatan menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat

seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Definisi Kesehatan Reproduksi Kesehatan reproduksi menurut International Conference on Population and Development (1994) adalah suatu kondisi sehat menyeluruh. Hal ini meliputi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, tidak semata-mata karena ketidakhadiran penyakit dan cacat yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk pria maupun wanita. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Sedangkan remaja atau adolescence adalah yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan secara fisik, sosial dan psikologis. (Kartikawati, Maesaroh, & Yarza, 2019)

1. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi

Perilaku seksual remaja adalah tindakan yang dilakukan berhubungan dengan dorongan seksual yang datang baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Sedangkan kesehatan reproduksi menurut ICPD adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan bukan hanya terlepas dari segala penyakit atau kecacatan semata. Faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi terbagi menjadi empat golongan yaitu (Ayu, 2020).

Faktor sosial, ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi, tempat tinggal yang terpencil). Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki dan ada tidaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu mengatasi gangguan jasmani dan rohani). Faktor psikologis (keretakan hubungan orang tua, rasa tidak berharganya wanita yang bisa dibeli kehormatannya oleh pria dengan materi). Faktor biologis (cacat sejak lahir).

Tujuan kesehatan reproduksi Tujuan dari kesehatan reproduksi remaja adalah untuk membantu remaja agar memahami kesehatan reproduksi, sehingga remaja memiliki sikap dan perilaku sehat serta bertanggung jawab. Pengetahuan yang perlu diberikan kepada remaja agar memiliki kesehatan reproduksi yang baik, antara lain (Ayu, 2020). Tidak menikah pada usia muda. Penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Bahaya narkoba

2. Masalah Kesehatan Reproduksi dan Dampaknya

Kuatnya norma sosial yang menganggap seksualitas adalah tabu akan berdampak pada kuatnya penolakan terhadap usulan agar pendidikan seksualitas terintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan. Faktanya, masalah terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi masih banyak dihadapi oleh remaja. Masalah-masalah tersebut antara lain:

Pemeriksaan. Kejahatan pemeriksaan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya remaja perempuan, tetapi juga laki-laki (sodomi). Remaja perempuan rentan mengalami perkosaan oleh sang pacar, karena dibujuk dengan alasan untuk menunjukkan bukti cinta.

Free Seks (Seks Bebas) Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja ini (di bawah usia 17 tahun) secara medis selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus), juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Sebab, pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Sehingga hal ini akan semakin memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini.

Kehamilan yang Tidak Diinginkan Hubungan seks pranikah di kalangan remaja didasari pula oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Misalnya saja, mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta. Atau, mitos bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal hubungan seks sekalipun hanya sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si remaja perempuan dalam masa subur.

Aborsi Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi pada remaja terkait kehamilan yang tidak diinginkan biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus, atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun begitu, ada juga yang keguguran terjadi secara alamiah atau aborsi spontan. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain karena kondisi si remaja perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan umumnya tertekan secara psikologis, karena secara psikososial ia belum siap menjalani kehamilan. Kondisi psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pula pada kesehatan fisik yang tidak menunjang untuk melangsungkan kehamilan.

Perkawinan dan kehamilan dini Nikah dini ini, khususnya terjadi di pedesaan. Di beberapa daerah, dominasi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan

dini adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Remaja yang menikah dini, baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak sehingga rentan menyebabkan kematian anak dan ibu pada saat melahirkan. Perempuan dengan usia kurang dari 20 tahun yang menjalani kehamilan sering mengalami kekurangan gizi dan anemia. Gejala ini berkaitan dengan distribusi makanan yang tidak merata, antara janin dan ibu yang masih dalam tahap proses pertumbuhan.

IMS (Infeksi Menular Seksual) atau PMS (Penyakit Menular Seksual), dan HIV/AIDS IMS ini sering disebut juga penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Sebab IMS dan HIV sebagian besar menular melalui hubungan seksual baik melalui vagina, mulut, maupun dubur. Untuk HIV sendiri bisa menular dengan transfusi darah dan dari ibu kepada janin yang dikandungnya. Dampak yang ditimbulkannya juga sangat besar sekali, mulai dari gangguan organ reproduksi, keguguran, kemandulan, kanker leher rahim, hingga cacat pada bayi dan kematian

C. Edukasi Seksual Komprehensif

Pendidikan seksualitas komprehensif merupakan pendekatan yang holistik, berorientasi pada hak, dan berbasis ilmiah untuk membantu remaja memahami tubuh, seksualitas, dan hubungan sosial. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga nilai, emosi, keterampilan hidup, dan tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, implementasinya sudah berjalan melalui program pemerintah, sekolah, dan komunitas, meskipun masih menghadapi tantangan. Dengan dukungan semua pihak, pendidikan seksualitas komprehensif dapat membantu mewujudkan remaja yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Pengertian Pendidikan Seksualitas Komprehensif Menurut UNESCO (2018), pendidikan seksualitas komprehensif adalah proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan remaja memahami kesehatan reproduksi, hubungan sosial, gender, dan seksualitas. Berbeda dengan pendidikan seks yang hanya berfokus pada biologi organ reproduksi, Pendidikan Seksualitas Komprehensif mencakup aspek yang lebih luas, termasuk komunikasi, keterampilan menolak tekanan, pengendalian emosi, dan tanggung jawab dalam berhubungan.

Tujuan Pendidikan Seksualitas Komprehensif

1. Memberikan informasi ilmiah dan akurat tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.
2. Membekali remaja dengan keterampilan hidup untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Mengurangi risiko perilaku seksual berisiko, termasuk kehamilan tidak diinginkan dan IMS.
4. Mempromosikan kesetaraan gender dan menghargai hak asasi manusia.
5. Membentuk sikap positif terhadap diri sendiri, tubuh, dan hubungan dengan orang lain.

Prinsip Pendidikan Seksualitas Komprehensif

1. Ilmiah dan berbasis bukti
Informasi diberikan sesuai data kesehatan yang akurat.
2. Sesuai usia (age-appropriate)
Materi disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif remaja.
3. Berorientasi pada hak
Menghormati hak remaja atas informasi dan kesehatan.
4. Holistik
Membahas aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional.
5. Partisipatif
Mengajak remaja aktif dalam proses pembelajaran

Implementasi Pendidikan Seksualitas Komprehensif di Indonesia Di Indonesia, pendidikan seksualitas komprehensif mulai diterapkan melalui berbagai program, antara lain:

1. Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) yang dilakukan di puskesmas.
2. Program GenRe (Generasi Berencana) BKKBN melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
3. Integrasi dalam Kurikulum Sekolah, terutama dalam mata pelajaran Biologi, PKn, dan Pendidikan Jasmani.
4. Edukasi berbasis masyarakat melalui kegiatan remaja masjid, karang taruna, dan organisasi pemuda.

Tantangan Pendidikan Seksualitas Komprehensif :

1. Pandangan masyarakat yang menganggap pendidikan seks sebagai hal tabu.
2. Kurangnya tenaga pendidik terlatih dalam menyampaikan materi Pendidikan Seksualitas Komprehensif.
3. Akses terbatas bagi remaja di daerah terpencil.

D. Pubertas

Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan kematangan fungsi seksual. Pubertas menurut Hurlock (M. Al-Mighwar, 2006) adalah “fase dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual”.

Pubertas pada masa remaja merupakan periode yang akan dilalui anak ketika mereka menginjak usia 13-17 tahun. Periode ini merupakan masa peralihan dari dunia anak menuju ke dunia orang dewasa. Dalam masa ini peran orangtua sangat penting agar anak mampu beradaptasi dan menjadi pribadi yang baik saat dewasa kelak.

Menurut Santrock (2003) pubertas adalah tanda penting dimulainya masa remaja, dan merupakan perubahan yang berlangsung dengan cepat terutama pada kematangan fisik yang melibatkan kerja hormonal. Perubahan ini terjadi terutama pada masa remaja awal. Pada wanita pubertas terjadi diantara usia 8 - 14 tahun sedangkan laki-laki terjadi pada usia antara 9 - 14 tahun (NHS Choices dalam Margaret Perry, 2012).

Kemudian Enung Fatimah (2006) menyatakan bahwa “masa pubertas adalah suatu tahap dalam perkembangan saat terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi”. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa masa pubertas adalah suatu tahap dalam perkembangan remaja, saat terjadi kematangan alat-alat reproduksi yang disertai dengan perubahan-perubahan termasuk dalam perspektif psikologis. Mayoritas orang mengenal masa pubertas sebagai masa yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Terjadinya perubahan-perubahan pada setiap anak, baik dari bentuk tubuh, pemikiran, dan sosial akan menunjukkan bahwa anak tersebut siap melangkah dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ketika anak laki-laki dan perempuan mampu melewati berbagai tantangan dari semua perubahan masa pubertas, maka mereka mendapatkan hak sebagai orang dewasa dan mampu melaksanakan tanggung jawab orang dewasa, untuk itu perlu pendampingan efektif dari orangtua.

Pubertas adalah proses perubahan neuroendokrin yang menentukan mulainya masa remaja dan mempersiapkan seseorang untuk bereproduksi. Ditandai dengan pematangan organ reproduksi, perkembangan karakter jenis kelamin sekunder, percepatan pertumbuhan tinggi. Membutuhkan waktu beberapa tahun dan tiap anak memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Pematangan pubertas terdiri dari dua proses, yaitu adrenarche (kemunculan kembali produksi androgen adrenal pada masa kanak) dan gonadarche (reaktivasi pubertas dari hypothalamic-pituitary-

gonadal axis/HPG yaitu mengatur reproduksi dengan mengendalikan siklus rahim dan ovarium).

1. Tahapan Masa Pubertas

Al-Mighwar (2006) menjelaskan tahapan masa pubertas terjadi secara bertahap, dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap Prapubertas (9 - 10 tahun)

Pada tahap ini disebut juga tahap pematangan yaitu pada satu atau dua terakhir masa kanak-kanak, yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual. Pada masa ini dianggap sebagai "prapubertas", sehingga ia tidak disebut seorang anak dan tidak pula seorang remaja. Tahap ini, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak, namun organ-organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna.

b. Tahap Puber (12 - 15 tahun)

Pada tahap ini disebut juga tahap matang, yaitu terjadi pada garis antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Tahap ini, kriteria kematangan seksual mulai muncul. Pada anak perempuan terjadi haid pertama dan laki-laki terjadi mimpi basah pertama kali. Mulai 29 berkembang ciri-ciri seks sekunder dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks.

c. Tahap Pasca Puber (17 - 18 tahun)

Pada tahap ini menyatu dengan tahun pertama dan kedua pada masa remaja. Tahap ini ciri-ciri seks sekunder sudah berkembang dengan baik dan organ-organ seks juga berfungsi secara matang. Hal ini merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik.

E. Higiene Menstruasi

Personal Hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Jadi personal hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Wartanah & Tarwoto, 2010). Higiene personal adalah upaya yang dilakukan individu dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya baik secara fisik maupun mental. Berpenampilan bersih, harum dan rapi merupakan dimensi yang sangat penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan individu secara umum (Mubarak, Iqbal Wahit & Chayatin, Nurul, 2008).

Personal Hygiene adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan

kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya, klien dinyatakan terganggu keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri (Direja, 2011).

Defisit Perawatan Diri adalah keadaan ketika individu mengalami suatu kerusakan fungsi motorik atau fungsi kognitif, yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri (Carpenito, 2006).

Perawatan diri atau kebersihan diri (personal hygiene) merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis (Hidayat, 2006). Kurangnya perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa terjadi akibat adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktifitas perawatan diri menurun. Kurang perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, makan secara mandiri, berhias secara mandiri, dan toileting (Damaiyanti, 2008).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Defisit Perawatan Diri (Personal Hygiene) adalah kurangnya pemeliharaan diri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri.

1. Manajemen kebersihan menstruasi

Menstruasi adalah darah yang keluar dari vagina perempuan yang merupakan proses alami sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Setiap perempuan yang normal atau sehat akan mengalami menstruasi. Menstruasi pertama 32 | normalnya terjadi pada usia 11-14 tahun, akan tetapi sekarang cenderung lebih cepat, bisa terjadi pada usia 9 tahun. Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) adalah pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi.

a. Penggunaan pembalut

Pada saat perempuan menstruasi, perlu menggunakan pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Pembalut yang digunakan dapat berupa pembalut sekali pakai atau pembalut yang dapat dipakai ulang. Pembalut yang dijual di pasaran atau di toko-toko biasanya merupakan pembalut sekali pakai yang tidak dapat digunakan kembali dan harus dibuang setelah digunakan. Pembalut yang dapat dipakai ulang biasanya terbuat dari kain, bisa dicuci, dan dapat digunakan kembali. Pembalut harus diganti secara regular, maksimal sekali setiap 4 jam, walaupun darah yang keluar hanya sedikit. Seringkali anak menunggu sampai darah penuh dalam pembalut atau sampai 6 jam atau lebih, hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi, saluran kencing, dan iritasi kulit. Darah yang keluar ketika menstruasi mengandung bakteri yang dalam waktu 30 menit sudah duplikasi, sehingga dalam waktu 1-2 jam bakterinya sudah banyak. Ideal waktu ganti pembalut bila masih banyak darah yang keluar adalah pagi, tengah pagi, siang, tengah siang, sore, tengah

sore dan malam. Jenis dan harga pembalut yang dipakai bukan menjadi pertimbangan karena yang penting frekuensi mengganti pembalut yang teratur. Remaja perlu menghindari penggunaan bahan-bahan sebagai pengganti pembalut 4 seperti koran karena dapat menyebabkan infeksi. Selain itu yang harus selalu diperhatikan bahwa perlu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut.

b. Cara membuang pembalut

Cara membuang pembalut supaya tidak menularkan penyakit, harus dibungkus. Kalau pembalut banyak darahnya lebih baik dicuci dulu dengan air mengalir, baru dibungkus dan dibuang. Pada keadaan susah mendapatkan air pembalut boleh langsung dibungkus dan dibuang. Pada saat membuang pembalut harus dipisahkan dengan sampah rumah tangga. Pembalut mengandung plastik bagian luarnya sehingga tidak degradable/ tidak bisa hancur, jadi harus ada tempat pembuangan khusus dan diangkut oleh tukang sampah yang dikelola dengan resmi. Pada daerah yang tidak ada pembuangan sampah secara khusus misalnya di kampung atau di desa sampah pembalut bekas dapat dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibuang di tempat pembuangan akhir. Misalnya diletakkan di tempat sampah yang tertutup rapat

F. Perilaku Berisiko

Perilaku seksual berisiko adalah kegiatan seksual yang meningkatkan peluang seseorang yang melakukannya dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan dan terinfeksi penyakit menular seksual. Perilaku seksual ditinjau dari domain tindakan, yang tidak berisiko adalah bergandengan atau berpelukan (touching), berciuman kecupan bibir ke pipi (kissing), masturbasi dan perilaku seksual yang berisiko adalah: berciuman bibir (deep kissing), oral sex, menyentuh atau bersentuhan dengan bagian yang sensitif dari tubuh pasangan (petting), dan melakukan hubungan kelamin (sexual intercourse). Berciuman, oral seks dan petting dapat menularkan penyakit menular seksual, disebabkan sulit menghindari cairan tubuh dengan kondisi mukosa mulut yang terluka. Sexual intercourse jelas berisiko terjadinya kehamilan dan penularan penyakit. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan tidak aman untuk dilakukan remaja yang belum menikah. (Maisaroh & Samsinar, 2022).

Perilaku seksual berisiko adalah berbagai aktivitas seksual dapat menimbulkan sensasi nikmat sampai melibatkan area genitalia, yaitu dengan memegang atau meraba bagian sensitif, kemudian menempelkan alat kelamin, yang akhirnya berlanjut ke hubungan seksual layaknya suami istri. Perilaku seksual dipengaruhi

oleh fantasi seksual, sehingga timbul rangsangan untuk melakukan masturbasi (perangsang seksualitas yang sengaja dilakukan pada organ kelamin) hingga berhubungan seks dengan lawan jenisnya, yang meningkatkan resiko hamil diluar nikah berujung aborsi. (Eka, Nggarang, & Padut, 2021).

1. Bentuk Perilaku Seksual

Bentuk perilaku seksual seperti masturbasi, berpelukan, ciuman kering, ciuman basah, meraba-raba bagian sensitif, petting, oral seks, bersenggama dan berpegangan tangan (Maulana, Sriati, & Purnama, 2020)

a. Marturbasi (onani)

Masturbasi adalah pemanipulasian alat kelamin untuk pemuasan seksual. Persoalan masturbasi sering dihadapi oleh anak-anak, remaja, mapun orang dewasa. Perbuatan itu sendiri, yaitu merangsang alat kelamin sendiri (biasanya dengan tangan) sampai tercapai puncak kenikmatan seksual (orgasmus), orang yang terbiasa melakukan onani atau masturbasi dengan tangan dapat terkena penyakit sawan, atau terkena penyakit gila.

b. Berpelukan

Berpelukan akan membuat jantung berdegup lebih cepat dan menimbulkan rangsangan seksual pada individu.

c. Ciuman basah

Cium basah merupakan aktivitas seksual berupa sentuhan bibir dengan bibir. Aktivitas ini menimbulkan sensasi seksual yang kuat untuk membangkitkan dorongan seksual hingga tidak terkendali dan apabila dilakukan terus menerus akan menimbulkan perasaan ingin mengulangnya lagi. Dampak yang terjadi antara lain: jantung menjadi lebih berdebar-debar, menimbulkan sensasi seksual yang kuat, tertular virus atau bakteri dari lawan jenis seperti kelenjar- kelenjar tiroid menjadi aktif dan memperbanyak produksi air liur.

d. Meraba-raba bagian sensitif

Merupakan suatu kegiatan meraba atau memegang bagian sensitive (payudara, vagina, penis). Dampak tersentuhnya bagian paling sensitif tersebut akan menimbulkan rangsangan seksual sehingga melemahkan kontrol diri dan akal sehat akibatnya bisa melakukan aktivitas seksual selanjutnya seperti cumbuan berat.

e. Petting

Merupakan seluruh aktivitas seksual non intercourse (hingga menempelkan alat kelamin). Dampak dari petting yaitu timbulnya ketagihan dan lebih jauhnya adalah kehamilan risiko terkena IMS dan HIV cukup tinggi, apalagi jika berlanjut ke intercourse. Secara psikologis menimbulkan perasaan

cemas dan bersalah dengan adanya sanksi moral atau agama. Bagi laki-laki dapat memuaskan kebutuhan seksual sedangkan bagi wanita bisa menyebabkan rusaknya selaput dara.

f. Oral seks

Yaitu memasukkan alat kelamin ke dalam mulut lawan jenis. Jika yang melakukannya laki-laki disebut cunnilingus (mulut ke bagian vagina) dan jika yang melakukannya perempuan disebut fellatio (mulut ke bagian penis). Dampak yang ditimbulkan adalah terkena bibit penyakit, ketagihan, dan sanksi moral atau agama, dapat berlanjut ke intercourse (berhubungan seks), memuaskan kebutuhan seks serta penyimpangan seksual.

g. Bersenggama

Merupakan aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Dampak dari hubungan seksual yang dilakukan sebelum saatnya yaitu perasaan bersalah terutama pada saat pertama kali kehamilan sehingga terpaksa menikah, merusak nama baik pribadi, keluarga dan lain-lain.

h. Berpegangan tangan

Perilaku ini biasanya dapat menimbulkan keinginan untuk mencoba aktivitas seksual lainnya. Umumnya jika individu berpegangan tangan maka muncul perasaan- perasaan aman dan nyaman.

2. Faktor Penyebab Perilaku Seksual

Faktor yang menjadi penyebab perilaku seksual yaitu (Eka, Nggarang, & Padut, 2021)

- a. Status pacaran
- b. Peran orang tua
- c. Pengaruh teman sebaya
- d. Paparan konten ponografi di media massa
- e. Rendahnya pengetahuan

3. Dampak Perilaku Seksual

Beberapa dampak perilaku seksual berisiko pada remaja yaitu penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan dan aborsi (Eka, Nggarang, & Padut, 2021)

- a. Penyakit menular seksual Hubungan seksual menyebabkan peningkatan penyakit menular seksual karena kurangnya preotesi atau gaya hidup yang kurang sehat sehingga timbul penyakit menular seksual seperti sifilis, kencing nanah dan chlamydia.
- b. HIV/AIDS HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang diakibatkan karena hubungan seksual yang tidak sehat, darah dan jarum suntik yang terinfeksi.

- c. Kehamilan Kurangnya pengetahuan tentang seksualitas menjadi penyebab utama terjadinya kehamilan.
- d. Aborsi Aborsi terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi merupakan pilihan utama untuk pasangan yang tidak menginginkan bayi akibat hubungan seksual. Aborsi dapat meningkatkan angka resiko kematian pada ibu akibat pendarahan yang berlebihan.

Selain itu ada juga dampak lain dari perilaku seksual yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti :

a. Dampak psikologis

Dalam hal ini perasaan yang sering di temukan seperti perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa.

b. Dampak fisiologi

Seperti kehamilan diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang berpotensi dapat mengganggu kesehatan reproduksi.

c. Dampak sosial

Akibat dari perilaku seksual yang seharusnya belum saatnya dilakukan dapat mengakibatkan ada tekanan dari masyarakat, perubahan peran, putus sekolah sampai dapat dikucilkan.

d. Dampak fisik

Perilaku seksual dapat mengakibatkan berkembangnya penyakit menular seksual dan meningkatnya resiko HIV/AIDS dan infeksi menular seksual.

G. IMS dan Konseling

Infeksi menular Seksual (IMS) adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur, atau mulut baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Sehingga kelainan ditimbulkan tidak hanya terbatas pada daerah genital saja, tetapi dapat juga di daerah ekstra genital. Kelompok umur yang memiliki risiko paling tinggi untuk tertular IMS adalah kelompok remaja sampai dewasa muda sekitar usia (15-24 tahun).

Menurut WHO, lebih dari 1 juta kejadian PMS terjadi setiap hari. Pada tahun 2020 WHO memperkirakan terdapat 374 juta infeksi menular baru. Di Indonesia, prevalensi IMS pada kelompok usia 15-24 tahun terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS Tahun 2022, jumlah dari seluruh kasus penyakit infeksi menular seksual p-issn: 2962-5874/e-issn:2962-5882 berdasarkan

pendekatan laboratorium sejumlah 10.954 kasus dan sedangkan berdasarkan pemeriksaan gejala didapatkan 8.462 kasus (Kemenkes RI 2022).

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang tersebar melalui hubungan seksual, baik melalui hubungan genital, oral, maupun anal. Terdapat beberapa faktor resiko yang dapat berkontribusi pada penyebaran IMS meliputi perilaku seksual berisiko, hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti tanpa proteksi, kurangnya edukasi seksual, penggunaan narkoba (penggunaan jarum suntik bersama pada pengguna narkoba) menjadi salah satu jalur penularan beberapa IMS, terutama HIV. Penyebab utamanya beragam, mulai dari infeksi bakteri, virus, hingga parasit protozoa(4). Perlunya koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya peningkatan promosi kesehatan khususnya IMS perlu terus ditingkatkan secara berkesinambungan dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai IMS secara luas kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian IMS.

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan emosional yang kompleks, dramatis serta penyesuaian sosial. Kondisi ini mengakibatkan remaja masih belum memiliki kematangan mental karena masih mencari jati diri sehingga rentan terhadap berbagai pengaruh dalam lingkungan pergaulan termasuk dalam perilaku seksual (Hidayat, dkk. 2020). Remaja akan mengalami peningkatan dorongan seksual yang dikarenakan kelenjar hipofise mengalami kematangan. Dorongan seksual sangat tinggi di usia remaja dapat mendorong ketegangan psikis dan fisik. Semakin meningkatnya minat remaja terhadap kehidupan seksual menyebabkan remaja berusaha mencari informasi mengenai seks. Jika informasi yang diterima remaja berasal dari sumber yang kurang tepat akhirnya akan salah menyikapi tentang informasi mengenai seks (Audiya, dkk 2020). Selama masa remaja, remaja berisiko tinggi mengalami sejumlah konsekuensi kesehatan negatif yang terkait dengan aktivitas seksual dini dan tidak aman, termasuk IMS dan kehamilan yang tidak diinginkan (Inthavong K, dkk 2020).

IMS dapat menyebar melalui berbagai jenis cairan tubuh. Hal ini berarti, agen penyebab IMS dapat berada pada berbagai jenis cairan tubuh, termasuk sperma, cairan vagina, darah, dll. Karena IMS dapat ditularkan melalui darah, maka pemakaian jarum suntik secara massal juga merupakan salah satu bentuk penularan IMS. Penularan beberapa penyakit menular seksual dapat melalui penggunaan jarum suntik setelah sebelumnya digunakan oleh orang yang terinfeksi. Penyakit menular seksual juga dapat diturunkan dari ibu ke bayinya dan juga melalui air susu ibu. Sebagian besar penyakit menular seksual ditularkan melalui membrane mukosa dari penis, vagina, rektum, saluran kemih, mulut, saluran napas, dan mata. Beberapa

penyakit juga dapat ditularkan melalui sentuhan kulit langsung seperti herpes simplex. Semua perilaku seksual yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh harus dipikirkan memiliki risiko penularan penyakit menular seksual.

Tanda dan gejala Gejala infeksi menular seksual (IMS) pada wanita yaitu :

1. Luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut atau bagian tubuh ang lain, tonjolan kecil – kecil, diikuti luka yang sangat sakit disekitar alat kelamin.
2. Cairan tidak normal yaitu cairan dari vagina bisa gatal, kekuningan, kehijauan, berbau atau berlendir.
3. Sakit pada saat buang air kecil yaitu IMS pada wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau burning urination.
4. Tonjolan seperti jengger ayam yang tumbuh disekitar alat kelamin
5. Sakit pada bagian bawah perut yaitu rasa sakit yang hilang muncul dan tidak berkaitan dengan menstruasi bisa menjadi tanda infeksi saluran reproduksi (infeksi yang telah berpindah kebagian dalam sistemik reproduksi, termasuk tuba fallopi dan ovarium) 6) Kemerahan yaitu pada sekitar alat kelamin

Gejala IMS pada laki – laki, yaitu :

1. Luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus , mulut atau bagian tubuh yang lain, tonjolan kecil – kecil , diikuti luka yang sangat sakit di sekitar alat kelamin
2. Cairan tidak normal yaitu cairan bening atau bewarna berasal dari pembukaan kepala penis atau anus.
3. Sakit pada saat buang air kecil yaitu rasa terbakar atau rasa sakit selama atau setelah urination.
4. Kemerahan pada sekitar alat kelamin, kemerahan dan sakit di kantong zakar

Pencegahan infeksi menular seksual (IMS) pada remaja merupakan hal penting, karena mereka adalah pemimpin masa depan generasi mendatang yang akan bertanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak yang sehat. Strategi terbaik untuk mencegah penyebaran infeksi menular seksual (IMS) adalah dengan kegiatan edukasi pada remaja. Edukasi tentang penyakit menular seksual dianggap efektif jika diberikan pada usia 15-16 tahun (pada awal usia sekolah menengah atas), idealnya sebelum remaja aktif secara seksual. Pengetahuan tentang seks aman dan IMS (Infeksi Menular Seksual) sangat penting bagi remaja yang perlu dibekali kesadaran komprehensif tentang cara menghindari seks tidak aman, IMS, dan kehamilan remaja (Inthavong K, dkk 2020).

Pendidikan reproduksi yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan dari lingkungan eksternal, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, komunitas, dan media. Kolaborasi ini penting agar anak

mendapatkan informasi yang akurat, dukungan moral, serta lingkungan yang mendukung perkembangan reproduksi dan seksual yang sehat.

Peran Berbagai Pihak dalam Kolaborasi Pendidikan Reproduksi

1. Sekolah sebagai Mitra dalam Pendidikan Reproduksi Sekolah memiliki peran penting dalam melengkapi pendidikan reproduksi yang diberikan di rumah. Bentuk kolaborasi antara keluarga dan sekolah meliputi:
 2. Kurikulum Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi ke dalam mata pelajaran seperti Biologi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, atau Bimbingan Konseling.
 3. Workshop atau Seminar untuk Orang Tua dan Siswa: Mengundang tenaga ahli untuk membahas topik kesehatan reproduksi, hubungan sehat, dan pubertas.
 4. Layanan Konseling: Sekolah menyediakan layanan bimbingan konseling agar siswa memiliki tempat aman untuk bertanya dan berdiskusi tentang isu reproduksi dan seksual.
 5. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit) Kolaborasi dengan tenaga kesehatan membantu memberikan informasi yang lebih akurat dan profesional, misalnya:
 6. Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja): Fasilitas kesehatan bisa menjadi tempat bagi remaja untuk berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi mereka. Pemeriksaan Kesehatan Berkala: Orang tua dapat berkoordinasi dengan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak, termasuk kesehatan reproduksi.
 7. Edukasi dan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi: Mengadakan kegiatan edukatif bersama keluarga mengenai pentingnya kebersihan organ reproduksi dan pencegahan penyakit menular seksual.

Komunitas dan Organisasi Sosial Komunitas dan organisasi sosial berperan dalam membangun lingkungan yang suportif bagi pendidikan reproduksi melalui:

1. Program Penyuluhan di Masyarakat: Kelompok masyarakat bisa mengadakan diskusi dan forum terbuka tentang pendidikan seksual.
2. Dukungan bagi Orang Tua: Komunitas bisa memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara berbicara dengan anak mengenai kesehatan reproduksi.
3. Kampanye Anti-Pelecehan Seksual: Komunitas dapat berperan dalam membangun kesadaran tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.

Peran Media dan Teknologi dalam Pendidikan Reproduksi Media dan teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam pendidikan reproduksi, namun perlu pendampingan orang tua. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan Media Edukasi: Menyediakan akses ke buku, film edukatif, dan artikel terpercaya tentang kesehatan reproduksi.

2. Filter dan Pengawasan Konten Digital: Orang tua dapat menggunakan aplikasi untuk mengontrol konten yang dikonsumsi anak terkait topik seksual di internet.
3. Kampanye Digital Positif: Mempromosikan edukasi reproduksi yang sehat melalui media sosial dan platform daring.

Kolaborasi antara keluarga dan lingkungan eksternal sangat penting dalam memberikan pendidikan reproduksi yang holistik bagi anak. Dengan keterlibatan sekolah, tenaga kesehatan, komunitas, dan media, anak dan remaja dapat menerima informasi yang akurat, memiliki lingkungan yang mendukung, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka.

H. Penutup

Masa remaja merupakan masa transisi yang sering disebut sebagai masa adolescence. Masa transisi ini dapat memicu terjadinya krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Dalam beberapa keadaan, perilaku menyimpang ini akan berubah menjadi perilaku yang mengganggu jika didorong oleh lingkungan yang tidak kondusif; akibatnya, hal ini akan mengarah pada terciptanya perilaku menyimpang lebih lanjut dan kegiatan berbahaya yang bertentangan dengan norma dan peraturan sosial.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan reproduksi kepada anak dan remaja. Dengan komunikasi yang terbuka, pemahaman yang benar, serta dukungan emosional yang kuat, keluarga dapat menjadi sumber informasi utama yang membentuk sikap dan perilaku reproduksi yang sehat. Pendidikan reproduksi dalam keluarga bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai, keterampilan hidup, dan kesiapan dalam menghadapi perubahan di setiap tahap perkembangan.

Referensi

- Andika F, Husna A, Marniati M. Pemberantasan Penyakit Menular Seksual Di Wilayah Kerja Puskesmas Batoh Kota Banda Aceh. JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY MEDICINE. 2020.
- Al-Migwar, M. (2006). Psikologi Remaja. Bandung : Pustaka Setia.
- Audya IGAAB, Saraswati AASRP, Apriyanto M, editors. Efektivitas Penyuluhan Menggunakan Media dengan Bahasa Daerah Terhadap Pengetahuan Remaja Mengenai Seks Pranikah di Desa Bhuana Giri Karangasem. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati; 2023.
- Arakawa S. Education for prevention of STIs to young people (2021 version) Standardized slides in youth education for the prevention of sexually transmitted infections-for high school students and for junior high school students. Journal of Infection Chemotherapy. 2021;27(10):1375-83.
- Bunyamin, Bubung. (2014). Isu Gender dalam Program Keluarga Berencana. Jurnal PARALLELA, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014.
- Djama, Muzliati, dkk. (2022). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja. Purbalingga : Eureka Media Aksara
- Eka, R. A., Nggarang, N. B., & Padut, D. R. (2021). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Kelas XII. Jurnal Wawasan Kesehatan.
- N. Muhammad, "Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenisnya (2023)," Databoks, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya>
- Maulana, I., Sriati, A., & Purnama, C. L. (2020). Gambaran Perilaku Seksual Pada Remaja. Jurnal Kesehatan
- Maisaroh, S., & Samsinar. (2022). Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja . Jurnal Ilmu Kesehatan.
- Inthavong K, Ha LTH, Anh LTK, Sychareun V. Knowledge of safe sex and sexually transmitted infections among high school students, Vientiane Prefecture, Lao PDR. Global Health Action. 2020;13(sup2):1785159.
- Hidayat AR, Nurhayati I, editors. Peran orang tua dalam pencegahan perilaku sex pranikah pada remaja di bantul. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati; 2020.
- Inthavong K, Ha LTH, Anh LTK, Sychareun V. Knowledge of safe sex and sexually transmitted infections among high school students, Vientiane Prefecture, Lao PDR. Global Health Action. 2020;13(sup2):1785159.

Kemenkes RI. Laporan perkembangan HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) triwulan I tahun 2022. Jakarta: Kemenkes RI; 2022.

BAB 5

KELUARGA BERENCANA DAN LAYANAN PRAKONSEPSI (METODE KONTRASEPSI, PEMILIHAN BERBASIS KONDISI MEDIS, EFEK SAMPING, TINDAK LANJUT, DAN KONSELING)

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan elemen esensial dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, hingga masyarakat secara luas. Dalam kerangka tersebut, program keluarga berencana dan layanan prakonsepsi hadir sebagai dua komponen utama yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap kehamilan terjadi secara terencana, diharapkan, serta berlangsung dalam kondisi kesehatan yang optimal. Pendekatan ini tidak semata-mata menitikberatkan pada pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga mencakup persiapan menyeluruh dari aspek biologis, psikologis, dan sosial sebelum terjadinya konsepsi, sehingga berkontribusi pada peningkatan luaran kesehatan ibu dan anak secara signifikan (Dumitru et al., 2021).

Pada tataran global, pemanfaatan layanan keluarga berencana telah terbukti efektif dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, terutama melalui pengaturan jarak kelahiran serta pencegahan kehamilan berisiko tinggi. Melalui intervensi ini, pasangan memiliki kesempatan untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara lebih sadar dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan komplikasi obstetri serta peningkatan kesejahteraan keluarga (Shah et al., 2025). Di samping itu, penggunaan kontrasepsi modern secara konsisten juga berperan dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan, yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya morbiditas dan mortalitas maternal di berbagai negara berkembang (Khan et al., 2024).

Namun demikian, pemahaman mengenai keluarga berencana tidak dapat dibatasi hanya pada penggunaan alat kontrasepsi. Perspektif modern memandang keluarga berencana sebagai bagian integral dari spektrum kesehatan reproduksi yang lebih luas, yang mencakup layanan prakonsepsi sebagai upaya optimalisasi kondisi kesehatan sebelum kehamilan terjadi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental calon orang tua, sekaligus mengidentifikasi

serta mengendalikan berbagai faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kehamilan dan perkembangan janin (Shishcanu et al., 2018).

Layanan prakonsepsi sendiri memiliki peran krusial dalam siklus reproduksi, mengingat kondisi kesehatan sebelum konsepsi secara langsung memengaruhi kualitas gamet, proses implantasi embrio, hingga perkembangan plasenta. Berbagai intervensi pada fase ini terbukti mampu meningkatkan kesuburan, menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan, serta memperbaiki luaran kesehatan jangka panjang bagi ibu dan anak (Ku et al., 2024). Oleh karena itu, pengintegrasian layanan prakonsepsi dalam program keluarga berencana menjadi strategi yang relevan dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

Lebih lanjut, terdapat hubungan yang erat antara pemanfaatan layanan keluarga berencana dengan penggunaan layanan prakonsepsi. Individu yang sebelumnya telah mengakses layanan keluarga berencana cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya persiapan sebelum kehamilan, sehingga lebih berpeluang untuk memanfaatkan layanan prakonsepsi secara optimal (Mekonnen & Tsega, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berencana dapat berfungsi sebagai pintu masuk dalam memperluas cakupan layanan prakonsepsi di masyarakat.

Dalam implementasinya, integrasi antara keluarga berencana dengan layanan kesehatan maternal, neonatal, dan anak juga terbukti mampu meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern secara signifikan. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai titik layanan kesehatan, seperti antenatal care dan postnatal care, sebagai sarana untuk memberikan edukasi serta konseling keluarga berencana secara berkelanjutan (Calhoun et al., 2023). Dengan demikian, integrasi layanan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kesinambungan perawatan sepanjang siklus kehidupan reproduksi.

Di sisi lain, pelaksanaan program keluarga berencana dan layanan prakonsepsi masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di negara berkembang. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi kerap menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan layanan tersebut, termasuk rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta dominasi pengambilan keputusan reproduksi oleh pasangan atau keluarga (Chhabra, 2020). Selain itu, adanya persepsi negatif terhadap efek samping kontrasepsi juga turut memengaruhi keberlanjutan penggunaan metode keluarga berencana (Juma et al., 2022).

Dari sudut pandang klinis, penting untuk dipahami bahwa kehamilan membawa risiko kesehatan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan melalui penggunaan kontrasepsi merupakan

bagian penting dari upaya promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi. Penggunaan kontrasepsi yang efektif tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan risiko komplikasi seperti hipertensi gestasional, perdarahan, dan gangguan metabolik selama masa kehamilan (Hogue et al., 2017).

Lebih jauh, kelompok perempuan dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes, memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan kehamilan. Keterbatasan akses terhadap layanan keluarga berencana dan prakonsepsi pada kelompok ini dapat meningkatkan risiko komplikasi serius bagi ibu maupun janin. Oleh karena itu, intervensi yang berbasis pada keluarga berencana serta konseling prakonsepsi menjadi sangat penting untuk memastikan kehamilan yang aman dan terencana (Britton et al., 2018).

Tidak hanya perempuan, keterlibatan laki-laki dalam kesehatan reproduksi, khususnya dalam layanan prakonsepsi, juga semakin mendapat perhatian dalam kajian ilmiah. Partisipasi laki-laki terbukti dapat meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih seimbang dalam keluarga terkait perencanaan kehamilan (Agustina et al., 2024).

Dengan demikian, keluarga berencana dan layanan prakonsepsi merupakan dua komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Keduanya berperan sebagai strategi preventif yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pembangunan kesehatan masyarakat dan kualitas generasi di masa depan. Pendekatan yang terintegrasi, berbasis bukti ilmiah, serta sensitif terhadap konteks sosial dan budaya menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan implementasi kedua layanan tersebut di berbagai tingkat sistem kesehatan.

B. Konsep Dasar Keluarga Berencana dalam Kesehatan Reproduksi

Keluarga berencana merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari konsep kesehatan reproduksi yang menitikberatkan pada kemampuan individu dan pasangan dalam merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta menentukan waktu yang tepat untuk memiliki keturunan secara aman dan bertanggung jawab. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pengendalian fertilitas, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan reproduksi. Dalam perspektif kesehatan global, keluarga berencana dipandang sebagai intervensi yang esensial dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara luas (Cleland et al., 2018).

Kesehatan reproduksi sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi kesejahteraan menyeluruh yang tidak hanya terbebas dari penyakit atau gangguan, tetapi juga mencakup fungsi dan proses reproduksi yang berjalan secara optimal. Hal ini meliputi hak individu untuk memperoleh informasi yang akurat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta kebebasan dalam mengambil keputusan terkait reproduksi tanpa adanya diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai aktor utama dalam menjaga dan mengelola kesehatan reproduksinya (Starrs et al., 2018).

Dalam implementasinya, keluarga berencana berperan sebagai strategi preventif yang sangat penting dalam menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan yang tidak direncanakan sering dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi. Melalui perencanaan kehamilan yang matang, pasangan dapat memastikan bahwa kehamilan terjadi dalam kondisi kesehatan yang optimal, sehingga risiko morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal dapat diminimalkan (Ahmed et al., 2017).

Selain memberikan dampak pada aspek kesehatan, keluarga berencana juga memiliki implikasi yang luas dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemampuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran memungkinkan keluarga dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, nutrisi, dan kesejahteraan anak. Berbagai studi menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki perencanaan reproduksi yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah (Starbird et al., 2016).

Lebih jauh lagi, keluarga berencana erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender. Perempuan yang memiliki akses terhadap layanan keluarga berencana umumnya memiliki kontrol yang lebih besar terhadap tubuh dan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pendidikan dan partisipasi ekonomi. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan pemberdayaan perempuan serta pengurangan kesenjangan gender di masyarakat (Upadhyay et al., 2020).

Dalam kerangka sistem kesehatan, keluarga berencana merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan primer. Integrasi layanan keluarga berencana dengan layanan kesehatan lainnya, seperti kesehatan ibu dan anak, memungkinkan penerapan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan reproduksi masyarakat. Selain itu, integrasi ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan reproduksi (High Impact Practices, 2018).

Dengan demikian, konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mencerminkan suatu pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Implementasi pendekatan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor serta komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa setiap individu memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, aman, dan berkeadilan (Starrs et al., 2018).²

C. Ragam Metode Kontrasepsi dan Pertimbangan Klinis

Metode kontrasepsi merupakan elemen fundamental dalam implementasi program keluarga berencana yang bertujuan untuk mencegah kehamilan secara efektif dan aman. Pemilihan metode yang tepat perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan individu, tingkat efektivitas, potensi efek samping, serta preferensi pengguna. Dalam praktik klinis, kontrasepsi umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu metode hormonal, non-hormonal, kontrasepsi jangka panjang, metode permanen, serta metode alami (Mason & Black, 2025).

Metode kontrasepsi hormonal menjadi salah satu pilihan yang paling banyak digunakan karena menawarkan efektivitas tinggi serta kemudahan dalam penggunaannya. Jenis metode ini meliputi pil kombinasi, pil progestin, suntikan, implan, serta patch dan cincin vagina. Secara umum, mekanisme kerja kontrasepsi hormonal adalah dengan menghambat proses ovulasi, meningkatkan kekentalan lendir serviks sehingga menghambat pergerakan sperma, serta mengubah kondisi endometrium sehingga tidak mendukung implantasi (Hall & Trussell, 2020).

Pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen dan progestin memiliki tingkat efektivitas yang tinggi apabila digunakan secara konsisten dan sesuai anjuran. Namun demikian, metode ini menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi karena harus dikonsumsi setiap hari. Ketidakteraturan dalam penggunaan pil merupakan salah satu penyebab utama kegagalan kontrasepsi, sehingga edukasi yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan penggunaannya (Mason & Black, 2025).

Sebagai alternatif, metode suntik dan implan menawarkan frekuensi penggunaan yang lebih jarang. Implan, misalnya, mampu memberikan perlindungan dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun dengan efektivitas yang sangat tinggi. Metode ini sangat sesuai bagi individu yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang namun tetap dapat dikembalikan kesuburannya setelah penghentian penggunaan (Kallner, 2018).

Metode non-hormonal juga memiliki peran penting dalam program keluarga berencana, khususnya bagi individu yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi berbasis hormon karena kondisi medis tertentu. Kondom merupakan metode non-hormonal yang paling umum digunakan dan memiliki keunggulan tambahan dalam mencegah infeksi menular seksual. Selain itu, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) tembaga merupakan pilihan kontrasepsi jangka panjang non-hormonal dengan tingkat efektivitas yang tinggi (Weller & Davis, 2020).

AKDR tembaga bekerja dengan menciptakan kondisi intrauterin yang bersifat toksik terhadap sperma, sehingga mencegah terjadinya fertilisasi. Metode ini memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah dan dapat digunakan hingga sepuluh tahun. Selain itu, AKDR juga dapat dimanfaatkan sebagai kontrasepsi darurat apabila dipasang dalam waktu lima hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan (Goldstuck, 2022).

Metode kontrasepsi jangka panjang reversibel (*long-acting reversible contraception* atau LARC), seperti implan dan AKDR, semakin direkomendasikan dalam praktik klinis karena efektivitasnya yang tinggi serta tidak bergantung pada kepatuhan pengguna secara rutin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat keberlanjutan penggunaan yang lebih baik dibandingkan metode jangka pendek, sehingga lebih efektif dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan (Winner et al., 2017).

Selain metode reversibel, kontrasepsi permanen seperti tubektomi pada perempuan dan vasektomi pada laki-laki menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak lagi merencanakan keturunan. Metode ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi, namun bersifat permanen sehingga memerlukan pertimbangan yang matang sebelum dipilih. Oleh karena itu, konseling yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu (Curtis et al., 2016).

Di sisi lain, metode kontrasepsi alami, seperti metode kalender, suhu basal, dan pengamatan lendir serviks, masih digunakan oleh sebagian individu yang menghindari penggunaan alat atau hormon. Meskipun tidak menimbulkan efek samping medis, efektivitas metode ini relatif lebih rendah dibandingkan metode modern karena sangat bergantung pada ketepatan pengamatan dan kedisiplinan pengguna (Grimes et al., 2018).

Dalam praktik klinis, pemilihan metode kontrasepsi sebaiknya dilakukan melalui pendekatan berbasis klien (*client-centered care*). Tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, jumlah anak, serta rencana reproduksi di masa depan. Selain itu, preferensi

dan kenyamanan pengguna juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode yang paling sesuai (Shapero & Madden, 2025).

Aspek keamanan juga menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan kontrasepsi. Beberapa metode hormonal, terutama yang mengandung estrogen, berpotensi menimbulkan efek samping seperti peningkatan tekanan darah dan risiko tromboemboli, khususnya pada perempuan dengan faktor risiko seperti merokok atau obesitas. Oleh karena itu, skrining medis sebelum pemilihan metode sangat dianjurkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi (Curtis et al., 2016).

Selain faktor klinis, keberhasilan penggunaan kontrasepsi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas konseling yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Konseling yang komprehensif dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai mekanisme kerja, manfaat, serta efek samping metode kontrasepsi, sehingga mendorong kepatuhan dan keberlanjutan penggunaan. Pendekatan komunikasi yang efektif dan empatik menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Feyissa et al., 2024).

Dengan demikian, keberagaman metode kontrasepsi yang tersedia memberikan fleksibilitas bagi individu dan pasangan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan klinis yang komprehensif, berbasis bukti ilmiah, dan berpusat pada klien menjadi faktor utama dalam memastikan penggunaan kontrasepsi yang aman, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung kesehatan reproduksi secara optimal.

D. Kontrasepsi Darurat dan Peranannya

Kontrasepsi darurat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keluarga berencana modern yang dirancang untuk mencegah terjadinya kehamilan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau akibat kegagalan metode kontrasepsi. Penggunaannya menjadi solusi krusial dalam berbagai situasi tidak terencana, seperti kelalaian dalam penggunaan kontrasepsi rutin, kerusakan alat kontrasepsi (misalnya kondom bocor), maupun pada kasus kekerasan seksual. Secara klinis, kontrasepsi darurat berperan sebagai bentuk pencegahan sekunder untuk menurunkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kondisi fisik dan psikososial perempuan (Salcedo et al., 2023).

Terdapat beberapa jenis kontrasepsi darurat yang umum digunakan, antara lain pil berbasis levonorgestrel, ulipristal asetat, serta alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) tembaga. Levonorgestrel bekerja dengan menunda atau menghambat proses ovulasi sehingga mencegah fertilisasi. Sementara itu, ulipristal asetat yang

termasuk dalam golongan *selective progesterone receptor modulator* memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menunda ovulasi, bahkan ketika mendekati fase ovulasi. Di sisi lain, AKDR tembaga bekerja dengan menciptakan kondisi intrauterin yang bersifat toksik terhadap sperma dan ovum, serta dapat menghambat proses implantasi. Metode ini dikenal sebagai kontrasepsi darurat dengan tingkat efektivitas tertinggi apabila dipasang dalam waktu lima hari setelah hubungan seksual (Goldstuck, 2022).

Tingkat efektivitas kontrasepsi darurat sangat dipengaruhi oleh waktu penggunaannya setelah terjadinya hubungan seksual. Semakin cepat metode ini digunakan, semakin besar peluang keberhasilannya dalam mencegah kehamilan. Pil levonorgestrel, misalnya, memberikan hasil optimal jika dikonsumsi dalam waktu 72 jam, meskipun masih memiliki efektivitas hingga 120 jam dengan tingkat keberhasilan yang menurun. Sementara itu, ulipristal asetat memiliki rentang waktu penggunaan yang lebih panjang dengan efektivitas yang relatif stabil hingga lima hari. Oleh karena itu, pemahaman mengenai waktu penggunaan yang tepat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan metode ini (Salcedo et al., 2023).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, ketersediaan kontrasepsi darurat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan, yang sering kali berkaitan dengan praktik aborsi tidak aman serta peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas maternal. Dengan memperluas akses terhadap metode ini, sistem kesehatan dapat mengurangi beban komplikasi yang timbul akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, kontrasepsi darurat juga memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki kendali lebih besar terhadap keputusan reproduksinya dalam situasi darurat (Cleland et al., 2018).

Meskipun demikian, pemanfaatan kontrasepsi darurat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, adanya stigma sosial, serta keterbatasan akses di beberapa wilayah. Banyak individu yang belum memahami bahwa kontrasepsi darurat bukan merupakan metode aborsi, melainkan bekerja sebelum terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mengatasi berbagai miskonsepsi yang berkembang. Di sisi lain, tenaga kesehatan juga perlu memastikan bahwa penggunaan kontrasepsi darurat disertai dengan konseling mengenai metode kontrasepsi jangka panjang, sehingga tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga sebagai langkah awal menuju penggunaan kontrasepsi yang lebih berkelanjutan (Salcedo et al., 2023).

E. Layanan Prakonsepsi sebagai Strategi Preventif

Layanan prakonsepsi merupakan suatu pendekatan preventif yang diarahkan untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan individu sebelum terjadinya kehamilan, sehingga dapat meningkatkan peluang tercapainya kehamilan yang sehat sekaligus menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi. Dalam konteks kesehatan reproduksi modern, intervensi ini semakin penting karena berbagai faktor risiko kehamilan umumnya telah muncul jauh sebelum proses konsepsi berlangsung. Oleh sebab itu, layanan prakonsepsi tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai bagian dari pasangan yang berperan dalam menentukan kualitas kesehatan reproduksi secara keseluruhan (Stephenson et al., 2018).

Komponen utama dalam layanan prakonsepsi mencakup skrining kesehatan, pengelolaan penyakit kronis, perbaikan status gizi, imunisasi, serta konseling terkait gaya hidup. Skrining kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi medis seperti anemia, diabetes, hipertensi, dan gangguan tiroid yang berpotensi memengaruhi kehamilan. Penanganan dini terhadap kondisi tersebut terbukti efektif dalam mengurangi risiko komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Selain itu, intervensi nutrisi, khususnya suplementasi asam folat sebelum kehamilan, memiliki peran signifikan dalam mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada janin (De-Regil et al., 2015).

Aspek gaya hidup juga menjadi perhatian utama dalam layanan prakonsepsi. Kebiasaan seperti merokok, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak seimbang dapat berdampak negatif terhadap kesuburan dan kesehatan kehamilan. Upaya intervensi yang mendorong perubahan menuju gaya hidup sehat sebelum kehamilan terbukti mampu meningkatkan kualitas sperma dan ovum, serta menurunkan risiko komplikasi seperti berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur (Shishcanu et al., 2018).

Di samping faktor biologis, layanan prakonsepsi juga mencakup dimensi psikososial dan kesehatan mental. Kondisi seperti stres, depresi, maupun kekerasan dalam rumah tangga dapat memengaruhi kesiapan individu dalam menjalani kehamilan yang sehat. Oleh karena itu, konseling prakonsepsi perlu mencakup evaluasi kesehatan mental serta penyediaan dukungan psikososial yang memadai. Pendekatan yang bersifat holistik ini memungkinkan identifikasi faktor risiko non-medis yang sering kali terabaikan, meskipun memiliki dampak signifikan terhadap luaran kehamilan (Padhani et al., 2024).

Implementasi layanan prakonsepsi dalam sistem kesehatan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Layanan ini dapat diberikan melalui

berbagai titik kontak dalam sistem kesehatan, seperti pelayanan kesehatan primer, program kesehatan remaja, serta layanan keluarga berencana. Integrasi tersebut memungkinkan deteksi dan penanganan faktor risiko sejak dini, sehingga meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Dengan demikian, layanan prakonsepsi tidak hanya berfungsi sebagai persiapan menuju kehamilan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi yang akan datang (Ku et al., 2024).

F. Integrasi Layanan dalam Sistem Kesehatan

Integrasi layanan keluarga berencana dan prakonsepsi dalam sistem kesehatan merupakan strategi penting yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta mutu pelayanan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan berbagai jenis layanan yang sebelumnya berjalan secara terpisah seperti pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan kesehatan anak ke dalam suatu sistem pelayanan yang terpadu. Implementasi model ini terbukti mampu memperluas cakupan penggunaan kontrasepsi modern sekaligus memperkuat kesinambungan pelayanan kesehatan sepanjang siklus kehidupan reproduksi (Calhoun et al., 2023).

Dari sisi operasional, integrasi layanan memungkinkan tenaga kesehatan memanfaatkan setiap interaksi dengan pasien sebagai peluang untuk memberikan edukasi dan intervensi terkait keluarga berencana dan prakonsepsi. Sebagai contoh, kunjungan antenatal dapat digunakan untuk memberikan konseling mengenai perencanaan kehamilan berikutnya, sementara periode nifas menjadi waktu yang strategis untuk memulai penggunaan kontrasepsi pascapersalinan. Pendekatan ini dikenal sebagai *continuum of care*, yang menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan sejak sebelum kehamilan hingga masa pascapersalinan (Harrison & Goldenberg, 2017).

Selain memperluas akses, integrasi layanan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam sistem kesehatan. Penggabungan berbagai layanan dalam satu titik pelayanan memungkinkan pengurangan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas, bahkan berpotensi meningkatkannya. Hal ini menjadi sangat relevan, khususnya di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Lebih lanjut, integrasi memungkinkan pemanfaatan tenaga kesehatan dan fasilitas secara optimal, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran (High Impact Practices, 2018).

Meski demikian, pelaksanaan integrasi layanan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang umum ditemui meliputi keterbatasan pelatihan

bagi tenaga kesehatan, kurang memadainya infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antarprogram dalam sistem kesehatan. Selain itu, aspek kebijakan dan regulasi turut memengaruhi keberhasilan implementasi integrasi layanan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, guna mendukung pelaksanaan integrasi layanan secara efektif (Dumitru et al., 2021).

Upaya penguatan integrasi layanan juga perlu didukung oleh pemanfaatan inovasi teknologi, seperti sistem informasi kesehatan berbasis digital yang memungkinkan pencatatan serta pemantauan layanan secara real-time. Teknologi ini berperan dalam meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan sekaligus mempermudah proses evaluasi program secara berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi layanan keluarga berencana dan prakonsepsi tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan akses, tetapi juga sebagai langkah transformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih komprehensif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Ku et al., 2024).

G. Faktor Sosial dan Tantangan Implementasi

Pemanfaatan layanan keluarga berencana dan prakonsepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang bersifat kompleks, meliputi norma budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta dinamika kekuasaan dalam rumah tangga. Pada banyak konteks masyarakat, keputusan terkait penggunaan kontrasepsi tidak sepenuhnya berada pada perempuan, melainkan turut ditentukan oleh pasangan, keluarga besar, bahkan norma sosial yang berlaku di komunitas. Situasi ini kerap menjadi hambatan dalam peningkatan cakupan layanan keluarga berencana, terutama pada wilayah dengan budaya patriarki yang masih kuat (Sedgh et al., 2016).

Di sisi lain, tingkat pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai manfaat kontrasepsi dan layanan prakonsepsi, sehingga lebih aktif dalam memanfaatkan layanan tersebut. Sebaliknya, rendahnya literasi kesehatan sering kali memunculkan miskonsepsi, seperti anggapan bahwa kontrasepsi berbahaya atau dapat menyebabkan infertilitas permanen, yang pada akhirnya menurunkan minat penggunaan metode keluarga berencana (Juma et al., 2022).

Aspek ekonomi juga berperan sebagai determinan utama dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Meskipun sebagian program keluarga

berencana tersedia secara gratis atau dengan subsidi, biaya tidak langsung seperti transportasi, waktu yang dibutuhkan, serta potensi kehilangan pendapatan tetap menjadi kendala bagi sebagian kelompok masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin memperparah kondisi ini, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan layanan (Chhabra, 2020).

Dari perspektif implementasi program, tantangan juga muncul terkait keterbatasan sumber daya manusia serta kapasitas tenaga kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan konseling yang komprehensif mengenai keluarga berencana dan prakonsepsi. Minimnya pelatihan berkelanjutan serta tingginya beban kerja berpotensi menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dampaknya, komunikasi antara tenaga kesehatan dan klien menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan (Feyissa et al., 2024).

Selain faktor internal dalam sistem kesehatan, hambatan implementasi juga berkaitan dengan aspek kebijakan dan tata kelola program. Kurangnya integrasi antarprogram kesehatan, keterbatasan pendanaan, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Upaya ini perlu disertai dengan strategi komunikasi yang peka terhadap konteks budaya lokal agar intervensi yang dilakukan dapat diterima dan diadopsi secara luas oleh masyarakat (Dumitru et al., 2021).

H. Pendekatan Siklus Kehidupan dan Keterlibatan Laki-Laki

Pendekatan siklus kehidupan *life-course approach* dalam kesehatan reproduksi merupakan strategi yang menekankan pentingnya intervensi kesehatan secara berkelanjutan sejak tahap awal kehidupan hingga usia lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa kondisi kesehatan pada suatu fase akan memengaruhi fase berikutnya. Dalam konteks keluarga berencana dan layanan prakonsepsi, pendekatan ini menempatkan remaja sebagai titik awal yang sangat strategis, karena perilaku kesehatan yang terbentuk pada periode ini cenderung menetap hingga masa dewasa. Edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak usia remaja terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap yang positif, serta mendorong praktik yang lebih sehat terkait seksualitas dan reproduksi (Padhani et al., 2024).

Pada fase remaja, intervensi diarahkan pada peningkatan literasi kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku berisiko, serta pembentukan persepsi positif terhadap perencanaan keluarga di masa depan. Remaja yang memiliki akses terhadap informasi yang akurat serta layanan kesehatan yang ramah remaja cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap kehamilan yang tidak direncanakan dan infeksi menular seksual. Oleh karena itu, integrasi pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah serta layanan kesehatan primer menjadi langkah yang sangat penting (Chandra-Mouli et al., 2017).

Memasuki tahap dewasa muda, pendekatan ini menekankan pentingnya kesiapan prakonsepsi yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Pada fase ini, individu didorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko, serta merencanakan kehamilan secara sadar dan bertanggung jawab. Layanan prakonsepsi berperan dalam memastikan bahwa kehamilan terjadi dalam kondisi optimal, sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi (Stephenson et al., 2018).

Selanjutnya, pada periode kehamilan hingga pascapersalinan, pendekatan siklus kehidupan menitikberatkan pada kesinambungan pelayanan *continuum of care*, termasuk pemanfaatan kontrasepsi pascapersalinan untuk mengatur jarak kehamilan berikutnya. Jarak kelahiran yang ideal terbukti berkontribusi dalam menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan anak secara keseluruhan (Calhoun et al., 2023).

Pada tahap usia reproduksi lanjut, fokus intervensi diarahkan pada pencegahan kehamilan berisiko tinggi serta pengelolaan penyakit kronis. Perempuan pada kelompok usia ini memiliki kecenderungan risiko lebih tinggi terhadap komplikasi seperti hipertensi, diabetes gestasional, serta kelainan kromosom pada janin, sehingga perencanaan kehamilan yang matang menjadi sangat krusial (Shishcanu et al., 2018).

Dalam keseluruhan kerangka pendekatan ini, keterlibatan laki-laki merupakan aspek penting yang sering kali kurang mendapatkan perhatian. Secara tradisional, program keluarga berencana lebih berfokus pada perempuan sebagai pengguna utama kontrasepsi, padahal dalam banyak konteks budaya, keputusan reproduksi bersifat kolektif dan dipengaruhi oleh peran laki-laki sebagai pasangan maupun kepala keluarga (Agustina et al., 2024).

Partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi terbukti dapat meningkatkan efektivitas program keluarga berencana melalui berbagai mekanisme. Dukungan emosional, finansial, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama terkait penggunaan kontrasepsi dapat meningkatkan keberlanjutan penggunaan metode kontrasepsi serta kepuasan pasangan terhadap layanan yang diterima.

Selain itu, keterlibatan laki-laki juga berkontribusi dalam mengurangi stigma terhadap kontrasepsi serta memperkuat komunikasi dalam hubungan pasangan (Doyle et al., 2018).

Lebih lanjut, keterlibatan laki-laki dalam layanan prakonsepsi memiliki implikasi penting terhadap kesehatan generasi berikutnya. Faktor seperti gaya hidup, status gizi, serta paparan lingkungan sebelum konsepsi pada laki-laki dapat memengaruhi kualitas sperma dan berdampak pada perkembangan janin. Oleh karena itu, pendekatan prakonsepsi yang inklusif terhadap laki-laki menjadi semakin relevan dalam praktik kesehatan modern (Fleming et al., 2018).

Namun demikian, upaya melibatkan laki-laki masih menghadapi berbagai kendala, antara lain norma gender yang membatasi peran mereka dalam isu kesehatan reproduksi, keterbatasan layanan yang ramah bagi laki-laki, serta kurangnya edukasi yang secara khusus menyasar kelompok ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap gender dalam perancangan program kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan layanan yang mudah diakses oleh laki-laki serta penguatan kampanye edukasi mengenai peran mereka (Tokhi et al., 2018).

Dari sisi kebijakan, integrasi keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana dan prakonsepsi membutuhkan dukungan regulasi yang jelas serta alokasi sumber daya yang memadai. Program yang efektif umumnya mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam upaya mengubah norma sosial serta meningkatkan penerimaan terhadap peran laki-laki dalam kesehatan reproduksi (Hardee et al., 2017).

Dengan demikian, penerapan pendekatan siklus kehidupan yang dipadukan dengan keterlibatan aktif laki-laki tidak hanya meningkatkan efektivitas program keluarga berencana dan layanan prakonsepsi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan secara lebih luas, termasuk peningkatan kualitas hidup keluarga dan generasi mendatang.

I. Penutup

Keluarga berencana dan layanan prakonsepsi merupakan dua bentuk intervensi strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, baik pada tingkat individu maupun populasi. Integrasi kedua layanan ini dalam sistem pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan sebelum konsepsi terjadi.

Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal. Sejumlah bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi prakonsepsi yang dilakukan secara terencana dan sistematis mampu mengidentifikasi serta memodifikasi faktor risiko sejak dini, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas luaran kehamilan (Abimbola & Patience, 2017).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, layanan prakonsepsi semakin relevan mengingat banyak faktor risiko kehamilan telah muncul sebelum proses konsepsi berlangsung. Kondisi seperti anemia, malnutrisi, penyakit kronis, serta perilaku berisiko dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan anak apabila tidak ditangani sejak awal. Oleh karena itu, penyediaan layanan prakonsepsi yang komprehensif meliputi edukasi kesehatan, suplementasi nutrisi, dan skrining penyakit terbukti mampu memperbaiki status kesehatan maternal serta menurunkan kejadian komplikasi kehamilan, seperti prematuritas dan berat badan lahir rendah (Swain et al., 2021).

Selain implikasi kesehatan, kurangnya perhatian terhadap fase prakonsepsi juga berdampak pada aspek ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa faktor risiko prakonsepsi berkontribusi terhadap tingginya angka kematian maternal dan perinatal, sekaligus menimbulkan beban ekonomi yang besar akibat meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta hilangnya produktivitas. Hal ini menegaskan bahwa investasi pada layanan prakonsepsi tidak hanya penting dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Poix & Elmusharaf, 2024).

Sebagai bagian integral dari layanan prakonsepsi, keluarga berencana berperan dalam mengatur jarak kelahiran serta mencegah terjadinya kehamilan berisiko tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi program keluarga berencana dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dapat secara signifikan mengurangi kejadian jarak kelahiran yang terlalu dekat serta menekan risiko kelahiran prematur. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan terintegrasi tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan, tetapi juga memperkuat efektivitas intervensi kesehatan reproduksi secara keseluruhan (Baqui et al., 2018).

Lebih lanjut, pemanfaatan layanan keluarga berencana juga berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan prakonsepsi. Individu yang telah mengakses layanan tersebut cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kesiapan menghadapi kehamilan serta pentingnya intervensi kesehatan sebelum konsepsi. Dengan demikian, keluarga berencana dapat berfungsi sebagai pintu masuk strategis untuk memperluas cakupan layanan prakonsepsi di masyarakat (Alemu et al., 2021).

Namun demikian, implementasi kedua layanan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang. Rendahnya tingkat pemanfaatan layanan prakonsepsi yang dalam beberapa studi hanya mencapai sekitar 19% menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Faktor seperti keterbatasan pengetahuan, akses yang tidak merata, serta kurangnya konseling kesehatan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan tersebut (Wegene et al., 2022).

Di sisi lain, kelompok remaja dan dewasa muda merupakan populasi yang sangat rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi akibat rendahnya kesiapan dalam menghadapi kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada usia muda berkaitan dengan peningkatan risiko anemia maternal, kelahiran prematur, serta kematian neonatal. Dalam konteks ini, intervensi keluarga berencana yang ramah remaja terbukti efektif dalam menurunkan risiko tersebut melalui peningkatan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi (Padhani et al., 2024).

Pelaksanaan layanan prakonsepsi yang efektif juga memerlukan pendekatan berbasis komunitas serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Program konseling prakonsepsi yang melibatkan pasangan, termasuk laki-laki, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesiapan kesehatan sebelum kehamilan sekaligus mengurangi kesenjangan akses layanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung kesehatan reproduksi secara menyeluruh (Hernandez-Green et al., 2024).

Selain itu, kesinambungan pelayanan kesehatan dari fase prakonsepsi hingga pascapersalinan memberikan manfaat signifikan dalam deteksi dini risiko kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal. Model continuity of care memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan reproduksi (Yulizawati et al., 2022).

Dari perspektif sistem kesehatan, keberhasilan program keluarga berencana dan layanan prakonsepsi sangat dipengaruhi oleh integrasi layanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta dukungan kebijakan yang berkesinambungan. Program kesehatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan layanan keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, serta edukasi kesehatan terbukti mampu menurunkan angka kematian maternal dan anak secara signifikan dalam jangka panjang (Perry et al., 2017).

Di samping itu, ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan prakonsepsi masih menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius. Faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta ketersediaan layanan kesehatan berperan dalam menentukan kualitas kesehatan prakonsepsi dan berkontribusi terhadap disparitas

luaran kehamilan. Oleh karena itu, upaya identifikasi dan penanganan ketimpangan tersebut menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan reproduksi (Terry et al., 2023).

Peran layanan prakonsepsi dalam menurunkan angka kematian perinatal juga semakin diperkuat oleh bukti bahwa banyak kasus kematian bayi dapat dicegah melalui intervensi yang dilakukan sebelum dan pada awal kehamilan. Upaya seperti suplementasi asam folat, pengelolaan penyakit kronis, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian neonatal secara signifikan (Marat et al., 2025).

Dengan demikian, keluarga berencana dan layanan prakonsepsi merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Pendekatan yang terintegrasi, berbasis bukti ilmiah, serta didukung oleh kebijakan dan sistem kesehatan yang kuat menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat kedua layanan ini. Berbagai tantangan yang ada perlu diatasi melalui strategi multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, sehingga setiap individu dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Referensi

- Abimbola, S., & Patience, A. (2017). Preconception care: A strategy to reduce neonatal, child and maternal mortality.
- Ahmed, S., Li, Q., Liu, L., & Tsui, A. O. (2017). Maternal deaths averted by contraceptive use: An analysis of 172 countries. *The Lancet*, 380(9837), 111–125.
- Agustina, R., Prabandari, Y. S., & Wahyuni, S. (2024). How to engage men in preconception health: A scoping review. *BMC Public Health*, 24(1), 1–12.
- Alemu, B. W., Bitew, B. D., & Tesfaye, Z. A. (2021). Knowledge of preconception care and its association with family planning utilization among women in Ethiopia.
- Baqui, A. H., Ahmed, S., Begum, N., Khanam, R., Mohan, D., Harrison, M., Quaiyum, M. A., Saha, S. K., & El Arifeen, S. (2018). Impact of integrating a postpartum family planning program into a maternal and neonatal health program on birth spacing and preterm birth in rural Bangladesh.
- Britton, L. E., Hussey, J., Berry, D., Crandell, J., Brooks, J. L., & Bryant, A. (2018). Contraceptive use among women with prediabetes and diabetes in a US national sample. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 64*(1), 36–45.
- Calhoun, L. M., Winston, J., & Speizer, I. S. (2023). The more the better? The influence of family planning integration on maternal and child health services. *Global Health: Science and Practice*, 11(2), e2200453.
- Chandra-Mouli, V., Lane, C., & Wong, S. (2017). What does not work in adolescent sexual and reproductive health: A review of evidence. *Journal of Adolescent Health*, 60(3), S4–S11.
- Chhabra, S. (2020). Rural and tribal women's plans of postpartum contraception. *Open Journal of Obstetrics and Gynecology*, 10(4), 515–522.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2018). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149–156.
- Curtis, K. M., Tepper, N. K., Jatlaoui, T. C., et al. (2016). U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use. *MMWR Recommendations and Reports*, 65(3), 1–103.
- De-Regil, L. M., Peña-Rosas, J. P., Fernández-Gaxiola, A. C., & Rayco-Solon, P. (2015). Effects and safety of periconceptional folate supplementation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(12).
- Doyle, K., Levitov, R. G., Barker, G., et al. (2018). Gender-transformative approaches to engaging men in reproductive health. *The Lancet*, 392(10149), 238–246.

- Dumitru, A., Sarah, M., & Popescu, R. (2021). Family planning programs: Opportunities for integration. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1–12.
- Feyissa, T. R., Akter, S., & Taye, B. W. (2024). Contraceptive counselling and uptake: A systematic review. *Reproductive Health*, 21(1), 1–14.
- Fleming, T. P., Watkins, A. J., Velazquez, M. A., et al. (2018). Origins of lifetime health around the time of conception: Causes and consequences. *The Lancet*, 391(10132), 1842–1852.
- Goldstuck, N. D. (2022). Emergency contraception: From historical myth to modern practice. *Gynecology and Obstetrics Clinical Medicine*, 2(3), 149–155.
- Grimes, D. A., Gallo, M. F., Grigorieva, V., & Nanda, K. (2018). Fertility awareness-based methods for contraception. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(4).
- Hall, K. S., & Trussell, J. (2020). Types of combined oral contraceptives used worldwide. *Contraception*, 102(3), 145–151.
- Hardee, K., Croce-Galis, M., & Gay, J. (2017). Are men well served by family planning programs? *Reproductive Health*, 14(1), 1–12.
- Harrison, M. S., & Goldenberg, R. L. (2017). Immediate postpartum use of long-acting reversible contraception. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 216(2), 10–15.
- Hernandez-Green, N., Haiman, C., & Handler, A. (2024). Development and implementation of a preconception care program: A community-based approach.
- High Impact Practices in Family Planning. (2018). Integration of family planning services. USAID Report.
- Hogue, C., Hall, K., & Kottke, M. (2017). Hormonal contraceptives improve women's health and should continue to be covered by health insurance plans. *Annals of Internal Medicine*, 167(9), 666–667.
- Juma, M., Hafez, R., & Ali, A. (2022). Concerns of women using oral contraceptive pills. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–10.
- Kallner, H. K. (2018). Benefits of reversible contraception. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 97(3), 283–290.
- Khan, M. N., Chowdhury, A. R., Rana, M. S., Hossain, R., Hassen, T. A., Chojenta, C., & Harris, M. L. (2024). Effects of family planning counseling delivered during maternal healthcare on postpartum modern contraceptive uptake in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis.
- Ku, C. W., Tan, E. K., & Lim, W. Y. (2024). Holistic preconception care: Providing real-time guidance. *Frontiers in Public Health*, 12, 1–10.

- Marat, A., Khamidullina, Z., & colleagues. (2025). Confidential audit of perinatal mortality in the Republic: Implications for preconception and maternal care.
- Mason, L., & Black, A. (2025). Update on long- and short-acting contraceptive methods. *Canadian Medical Association Journal*, 197(2), E45–E52.
- Mekonnen, B. D., & Tsega, S. (2024). Association between preconception care and family planning and previous adverse birth outcomes in Ethiopia: Systematic review and meta-analysis. **BMJ Open*, 14*.
- Padhani, Z. A., Rahim, A., & Salam, R. A. (2024). Exploring preconception health in adolescents and young adults. *The Lancet Global Health*, 12(1), e12–e20.
- Perry, H. B., Rassekh, B. M., Gupta, S., Wilhelm, J., & Freeman, P. A. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health.
- Poix, E., & Elmusharaf, K. (2024). The cost of inaction on preconception health in Nigeria: An economic analysis.
- Salcedo, J., Cleland, K., & Foster, A. (2023). Society of Family Planning clinical recommendations: Emergency contraception. *Contraception*, 118, 1–10.
- Sedgh, G., Ashford, L., & Hussain, R. (2016). Unmet need for contraception in developing countries. *Guttmacher Institute Report*.
- Shah, N., Jehajo, N., & Hussain, H. M. (2025). Family planning effects on maternal and child health in Pakistan: A narrative review. **Insights Journal of Health and Rehabilitation**.
- Shapiro, B. G., & Madden, T. (2025). The 2024 U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use. *JAMA*, 333(2), 123–130.
- Shishcanu, L., Marianian, A., & Bostan, C. (2018). Preconception care: Opportunities and challenges. *Journal of Medicine and Life*, 11(4), 289–293.
- Starbird, E., Norton, M., & Marcus, R. (2016). Investing in family planning: Key to achieving SDGs. *Global Health: Science and Practice*, 4(2), 191–210.
- Starrs, A. M., Ezech, A. C., Barker, G., et al. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights. *The Lancet*, 391(10140), 2642–2692.
- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., et al. (2018). Before the beginning: Nutrition and lifestyle in the preconception period. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841.
- Swain, S., Begum, S., & colleagues. (2021). Effect of preconception care intervention on maternal and neonatal outcomes: A systematic review.
- Terry, A. L., Gatewood, S., & colleagues. (2023). Disparities in preconception health indicators in the United States: A population-based analysis.

- Tokhi, M., Comrie-Thomson, L., Davis, J., et al. (2018). Involving men to improve maternal and newborn health: A systematic review. *PLoS ONE*, 13(1), e0191620.
- Upadhyay, U. D., Gipson, J. D., Withers, M., et al. (2020). Women's empowerment and fertility. *The Lancet*, 386(9999), 111–120.
- Wegene, M. M., Gejo, N. G., & colleagues. (2022). Utilization of preconception care and associated factors among women of reproductive age: A cross-sectional study.
- Weller, S., & Davis, K. (2020). Condom effectiveness in reducing HIV transmission. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(1).
- Winner, B., Peipert, J. F., Zhao, Q., et al. (2017). Effectiveness of long-acting reversible contraception. *New England Journal of Medicine*, 366(21), 1998–2007.
- Yulizawati, Y., Safaringga, M., & colleagues. (2022). Continuity of care during preconception, pregnancy, and postpartum periods: A case-based approach.

Glosarium

A

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim): adalah Metode kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan, dapat berbahan tembaga atau mengandung hormon

Anemia: adalah kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan.

Asam Folat: adalah vitamin B yang penting dikonsumsi sebelum dan selama awal kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin.

B

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR): adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram, sering dikaitkan dengan faktor risiko prakonsepsi dan kehamilan.

C

Continuum of Care: adalah pendekatan pelayanan kesehatan berkelanjutan dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan.

Cincin Vagina (Vaginal Ring): adalah alat kontrasepsi hormonal berbentuk cincin yang dimasukkan ke dalam vagina untuk melepaskan hormon secara bertahap.

D

Diabetes Gestasional: adalah kondisi peningkatan kadar gula darah yang terjadi selama kehamilan dan dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.

E

Efektivitas Kontrasepsi: adalah tingkat keberhasilan suatu metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan dalam kondisi penggunaan tertentu.

F

Fertilitas: adalah kemampuan biologis individu atau pasangan untuk menghasilkan keturunan.

G

Gaya Hidup Sehat: adalah pola perilaku yang mencakup aktivitas fisik, pola makan seimbang, serta menghindari rokok dan alkohol untuk mendukung kesehatan reproduksi.

H

Hipertensi: adalah kondisi tekanan darah tinggi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia.

I

Implan Kontrasepsi: adalah alat kontrasepsi hormonal berbentuk batang kecil yang ditanam di bawah kulit dan bekerja dalam jangka panjang.

Infeksi Menular Seksual (IMS): adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti HIV, sifilis, dan gonore.

K

Keluarga Berencana (KB): adalah upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak melalui penggunaan metode kontrasepsi dan perencanaan reproduksi.

Kesehatan Reproduksi: adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Kontrasepsi: adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Kontrasepsi Darurat: adalah metode kontrasepsi yang digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan untuk mencegah kehamilan.

Kontrasepsi Hormonal: adalah metode kontrasepsi yang menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi atau fertilisasi.

Kontrasepsi Jangka Panjang (LARC): adalah metode kontrasepsi dengan durasi kerja lama dan efektivitas tinggi seperti implan dan AKDR.

Konseling: adalah proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan klien untuk memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan.

L

Layanan Prakonsepsi: adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sebelum kehamilan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon orang tua.

Literasi Kesehatan: adalah kemampuan individu dalam memahami informasi kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat.

M

Metode Alami: adalah metode kontrasepsi tanpa alat atau hormon yang berdasarkan pengamatan siklus menstruasi.

Metode Permanen: adalah metode kontrasepsi yang bersifat tidak dapat dikembalikan seperti tubektomi dan vasektomi.

N

Nifas: adalah masa setelah persalinan hingga organ reproduksi kembali ke kondisi sebelum hamil.

O

Ovulasi: adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium yang merupakan bagian dari siklus reproduksi wanita.

P

Pascapersalinan: adalah periode setelah kelahiran bayi yang memerlukan pemantauan kesehatan ibu dan bayi.

Perencanaan Kehamilan: adalah proses menentukan waktu dan kondisi yang tepat untuk memiliki anak.

Preeklamsia: adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ.

Prakonsepsi: adalah periode sebelum terjadinya kehamilan yang menjadi fokus intervensi kesehatan preventif.

S

Skrining Kesehatan: adalah pemeriksaan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan yang berisiko terhadap kehamilan.

Stigma Sosial: adalah pandangan negatif masyarakat terhadap suatu perilaku atau kondisi, termasuk penggunaan kontrasepsi.

T

Tubektomi: adalah metode kontrasepsi permanen pada perempuan melalui pemotongan atau pengikatan saluran tuba.

V

Vasektomi: adalah metode kontrasepsi permanen pada laki-laki melalui pemotongan saluran sperma.

BAB 6

INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN HIV (SKRINING, PENCEGAHAN, TATA LAKSANA DASAR, PENCEGAHAN PENULARAN, DAN RUJUKAN)

A. Pendahuluan

Infeksi Menular Seksual (IMS) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat global yang signifikan, dengan dampak medis, sosial, dan ekonomi yang mendalam. *World Health Organization* (WHO) mengestimasi bahwa setiap harinya terdapat lebih dari satu juta infeksi baru yang dapat disembuhkan, seperti sifilis, gonore, klamidia, dan trikomoniasis (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, beban penyakit ini diperparah dengan fenomena "gunung es", di mana kasus yang terdeteksi di fasilitas kesehatan hanya mewakili sebagian kecil dari beban infeksi yang sebenarnya di masyarakat akibat rendahnya cakupan skrining pada populasi umum (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Kesehatan reproduksi tidak dapat dilepaskan dari manajemen IMS dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) karena infeksi ini secara langsung menyerang sistem reproduksi dan dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Bagi perempuan, konsekuensi IMS jauh lebih berat dibandingkan laki-laki, di mana infeksi yang tidak diobati dapat berkembang menjadi Penyakit Radang Panggul (PID), infertilitas tuba, hingga kehamilan ektopik (Unemo et al., 2017). Selain itu, IMS yang menyebabkan peradangan atau lesi pada mukosa genital dapat meningkatkan risiko transmisi HIV melalui hubungan seksual (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Transmisi vertikal atau penularan dari ibu ke anak (PPIA) merupakan dimensi kritis lain dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang memerlukan perhatian khusus. Sifilis maternal yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati pada masa kehamilan bertanggung jawab atas tingginya angka lahir mati (*stillbirth*) dan kecacatan kongenital secara global (Korenromp et al., 2019). Oleh karena itu, strategi "Triple Eliminasi" yang mengintegrasikan skrining HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada setiap ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebijakan prioritas untuk memastikan generasi bebas infeksi (Widyanthini, DN et al., 2026).

Tantangan utama dalam pengendalian IMS saat ini adalah tingginya prevalensi infeksi asimtomatik, di mana individu tidak menyadari status infeksi namun tetap

dapat menularkan kepada pasangan seksualnya. Pendekatan klinis saat ini harus bergeser dari sekadar pengobatan simptomatik menuju strategi pencegahan yang lebih luas, termasuk notifikasi pasangan, promosi alat kontrasepsi barier, serta peningkatan cakupan vaksinasi profilaksis seperti *Human Papillomavirus* (HPV) (World Health Organization, 2021). Keberhasilan pengendalian ini juga bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi hambatan struktural, seperti stigma dan diskriminasi, yang seringkali menghalangi kelompok risiko tinggi untuk mengakses layanan tes dan pengobatan (Tan & Black, 2018).

B. Epidemiologi IMS dan HIV

Secara global, IMS masih menjadi masalah kesehatan utama dengan angka kejadian yang tetap tinggi meski berbagai intervensi telah dilakukan. Berdasarkan data terbaru dari WHO, diperkirakan terdapat lebih dari 374 juta infeksi baru setiap tahunnya untuk empat jenis IMS yang dapat disembuhkan, yaitu klamidia, gonore, sifilis, dan trikomoniasis (World Health Organization, 2021). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan transmisi seksual masih menghadapi tantangan besar, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dimana akses terhadap layanan diagnosis dan pengobatan masih terbatas (Unemo et al., 2017).

Sejalan dengan IMS, epidemi HIV global juga menunjukkan dinamika yang kompleks dengan variasi regional yang signifikan. Meskipun angka kematian terkait AIDS telah menurun secara drastis sejak puncak pandemi berkat perluasan akses terapi antiretroviral (ARV), jumlah infeksi HIV baru pada kelompok populasi kunci (termasuk pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), dan pengguna narkoba suntik) tetap menjadi perhatian utama (UNAIDS, 2023). Integrasi antara layanan IMS dan HIV menjadi krusial secara epidemiologis karena individu dengan IMS yang tidak diobati memiliki risiko hingga lima kali lebih tinggi untuk tertular atau menularkan HIV (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Di Indonesia, tren epidemiologi IMS menunjukkan peningkatan laporan kasus yang seringkali dikaitkan dengan perbaikan sistem surveilans dan pelaporan, namun prevalensi sesungguhnya di masyarakat diyakini jauh lebih tinggi. Data nasional menunjukkan bahwa sifilis merupakan salah satu IMS dengan lonjakan kasus yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang didominasi oleh populasi usia produktif dan kelompok risiko tinggi (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Fenomena ini memerlukan penguatan skrining rutin tidak hanya pada populasi kunci, tetapi juga pada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil melalui program eliminasi penularan (Widyanthini, DN et al., 2026).

Epidemi HIV di Indonesia sendiri diklasifikasikan sebagai epidemi terkonsentrasi, di mana prevalensi pada populasi umum masih di bawah 1%, namun prevalensi pada populasi kunci melampaui 5%. Kelompok LSL dan transgender menunjukkan tren peningkatan prevalensi yang paling tajam dalam lima tahun terakhir dibandingkan kelompok risiko lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Selain faktor perilaku, hambatan geografis di Indonesia sebagai negara kepulauan menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan tes HIV dan IMS, yang berdampak pada keterlambatan diagnosis dan pengobatan (Mahendradhata et al., 2017).

Dampak epidemiologis IMS dan HIV yang paling memprihatinkan adalah dampak terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sifilis maternal menyumbang beban besar terhadap kematian janin dan kelahiran prematur di seluruh dunia. Tanpa skrining yang adekuat, sekitar 50% kehamilan dengan sifilis aktif akan berakhir dengan hasil yang buruk (Korenromp et al., 2019). Di Indonesia, meskipun kebijakan "Triple Eliminasi" telah diimplementasikan, cakupan tes pada ibu hamil masih menghadapi tantangan berupa disparitas antarwilayah dan sosiokultural (Widyanthini, DN et al., 2026).

Distribusi penyakit ini juga sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan, termasuk tingkat pendidikan, status ekonomi, dan stigma sosial yang masih melekat pada penyakit menular seksual. Stigma seringkali menyebabkan pasien menunda mencari bantuan medis atau memilih pengobatan mandiri yang tidak standar, yang secara epidemiologis memperpanjang masa penularan infeksi di masyarakat (Tan & Black, 2018). Oleh karena itu, data surveilans tidak hanya digunakan untuk menghitung jumlah kasus, tetapi juga untuk memetakan hambatan akses layanan guna merancang intervensi kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran (World Health Organization, 2021).

C. Skrining dan Deteksi Dini IMS dan HIV

Skrining merupakan komponen fundamental dalam pengendalian IMS dan HIV, mengingat tingginya prevalensi infeksi asimtomatik yang tetap berpotensi menularkan penyakit. Tujuan utama skrining adalah untuk mengidentifikasi infeksi pada individu tanpa gejala klinis yang nyata, sehingga pengobatan dini dapat diberikan untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan memutus rantai penularan (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, strategi skrining diprioritaskan pada kelompok populasi kunci, pasien dengan gejala infeksi pada bagian reproduksi, serta seluruh ibu hamil melalui program integrasi di layanan kesehatan primer (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Pemilihan metode skrining sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya fasilitas kesehatan, prevalensi penyakit di wilayah tersebut, dan karakteristik populasi yang dilayani. Penggunaan kriteria risiko tinggi, seperti riwayat berganti-ganti pasangan tanpa pelindung atau adanya pasangan seksual dengan gejala IMS, menjadi dasar penting dalam memulai prosedur skrining (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Secara epidemiologis, efektivitas skrining juga diukur dari kemampuan untuk mendeteksi kasus secara cepat melalui layanan satu pintu yang meminimalkan risiko pasien hilang dari pemantauan (*loss to follow-up*) (Unemo et al., 2017).

Pendekatan sindromik dikembangkan oleh WHO sebagai solusi deteksi dini pada fasilitas kesehatan dengan akses laboratorium yang terbatas. Metode ini mengelompokkan gejala klinis pasien ke dalam sindrom tertentu, seperti duh tubuh vagina, uretra, atau ulkus genital, yang kemudian diikuti dengan pemberian terapi untuk seluruh etiologi penyebab yang mungkin (World Health Organization, 2021). Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pemberian terapi pada hari yang sama, namun memiliki kelemahan berupa potensi pemberian antibiotik yang berlebihan (*overtreatment*) dan rendahnya sensitivitas untuk infeksi asimtomatik (Unemo et al., 2017).

Di Indonesia, pendekatan sindromik masih menjadi standar utama di banyak Puskesmas untuk mempercepat respons klinis. Namun, klinisi tetap didorong untuk melakukan pemeriksaan penunjang sederhana guna meningkatkan akurasi diagnostik, terutama pada kasus yang tidak menunjukkan perbaikan setelah terapi awal (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Penggunaan algoritma sindromik yang terstandarisasi membantu klinisi di lapangan dalam mengambil keputusan medis yang cepat tanpa harus menunggu hasil laboratorium yang memakan waktu lama (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Selain itu, pendekatan etiologik merupakan standar emas dalam deteksi dini IMS karena mampu mengidentifikasi mikroorganisme penyebab secara spesifik melalui pemeriksaan laboratorium. Pada layanan kesehatan primer, pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pewarnaan Gram dapat digunakan untuk mengidentifikasi kuman *Diplococcus Gram* negatif (Gonore) atau melihat adanya peningkatan sel darah putih yang mengindikasikan infeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Pemeriksaan sediaan basah sangat efektif untuk mendeteksi *Trichomonas vaginalis* dan elemen jamur pada kasus kandidiasis vulvovaginal (World Health Organization, 2021).

Kemajuan teknologi telah menghadirkan *Rapid Diagnostic Tests* (RDT) atau Tes Cepat yang memungkinkan deteksi sifilis dan HIV dalam waktu kurang dari 20 menit menggunakan sampel darah kapiler. Tes cepat ini sangat krusial untuk skrining di

lapangan atau pada populasi yang sulit dijangkau, karena memungkinkan proses diagnosis dan inisiasi pengobatan dalam satu kunjungan (Widyanthini, DN et al., 2026). Namun, penggunaan RDT harus diikuti dengan pemahaman mengenai jendela infeksi (*window period*) untuk menghindari hasil negatif palsu pada infeksi yang masih sangat dini (World Health Organization, 2021).

Skrining HIV di fasilitas kesehatan dilakukan melalui dua jalur utama: *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) yang berbasis inisiatif pasien, dan *Provider-Initiated Testing and Counseling* (PITC) yang berbasis inisiatif tenaga kesehatan. PITC atau di Indonesia dikenal sebagai Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (TIPK) menjadi strategi kunci untuk meningkatkan cakupan deteksi HIV, di mana tes ditawarkan kepada semua pasien yang menunjukkan gejala terkait imunodefisiensi atau yang berada pada kelompok risiko (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Implementasi TIPK terbukti meningkatkan jumlah orang yang mengetahui status HIV mereka lebih awal sebelum jatuh ke fase AIDS (Tan & Black, 2018).

Prinsip "5C" (*Informed Consent, Confidentiality, Counseling, Correct Test Results, dan Connection to Care*) harus tetap dijaga dengan ketat dalam setiap prosedur skrining HIV. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat tes serta menjamin kerahasiaan data pasien guna mengurangi dampak stigma (Tan & Black, 2018). Deteksi dini HIV bukan sekadar mengetahui status, melainkan pintu masuk utama menuju pemberian terapi ARV yang dapat menekan *viral load* hingga tidak terdeteksi, sehingga mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Program Triple Eliminasi merupakan strategi deteksi dini terintegrasi yang mewajibkan skrining HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada setiap ibu hamil setidaknya satu kali selama masa kehamilan, idealnya pada trimester pertama. Skrining ini sangat vital karena intervensi medis yang diberikan segera setelah diagnosis dapat menurunkan risiko penularan vertikal hingga di bawah 2% (World Health Organization, 2019). Sifilis maternal, jika dideteksi lebih awal melalui tes serologi, dapat diobati secara efektif dengan penisilin untuk mencegah keguguran atau cacat lahir permanen pada bayi (Korenromp et al., 2019).

Hambatan utama dalam skrining Triple Eliminasi di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran masyarakat serta disparitas ketersediaan logistik reagen di daerah terpencil. Namun, integrasi layanan ini ke dalam buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) telah membantu meningkatkan kepatuhan skrining secara nasional (Widyanthini, DN et al., 2026). Deteksi dini yang komprehensif pada ibu hamil adalah investasi kesehatan jangka panjang untuk mewujudkan generasi bebas dari infeksi HIV, sifilis kongenital, dan hepatitis kronis (World Health Organization, 2019).

D. Pencegahan Komprehensif IMS dan HIV

Pencegahan primer merupakan garda terdepan dalam memutus rantai penularan IMS dan HIV dengan fokus pada modifikasi perilaku berisiko. Strategi konvensional "ABC" (*Abstinence, Be Faithful, Condom*) tetap menjadi fondasi utama, namun kini dikembangkan dengan pendekatan edukasi seksual yang lebih inklusif dan komprehensif (World Health Organization, 2021). Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara penularan, tetapi juga membangun keterampilan komunikasi bagi individu untuk menegosiasikan hubungan seksual yang aman dengan pasangan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Penggunaan kondom secara konsisten dan benar terbukti secara klinis mampu menurunkan risiko penularan HIV hingga lebih dari 80% serta memberikan perlindungan signifikan terhadap infeksi lain seperti gonore dan klamidia (Unemo et al., 2017). Namun, tantangan utama di Indonesia adalah stigma sosial yang masih melekat pada penyediaan alat kontrasepsi barrier ini, sehingga memerlukan pendekatan promosi kesehatan yang sensitif terhadap norma budaya lokal tanpa mengurangi efektivitas pesan medis (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Pencegahan melalui jalur perilaku ini harus menjangkau semua kelompok, terutama remaja dan populasi kunci, untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya proteksi diri (Widyanthini, DN et al., 2026).

Salah satu kemajuan terbesar dalam pencegahan biomedis adalah pengembangan vaksin untuk IMS tertentu, khususnya HPV dan Hepatitis B. Vaksinasi HPV bertujuan mencegah kanker serviks dan kondiloma akuminata, dan kini telah diintegrasikan ke dalam program imunisasi nasional untuk anak sekolah di Indonesia guna memastikan perlindungan jangka panjang sebelum usia aktif seksual (Kementerian Kesehatan RI, 2022). WHO merekomendasikan cakupan vaksinasi yang tinggi untuk mencapai eliminasi kanker serviks sebagai konsekuensi jangka panjang dari infeksi HPV (World Health Organization, 2021).

Selain HPV, vaksinasi Hepatitis B sangat krusial mengingat virus ini memiliki daya tular yang jauh lebih tinggi daripada HIV melalui cairan tubuh dan hubungan seksual. Pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi baru lahir serta skrining dan vaksinasi susulan pada kelompok dewasa berisiko tinggi merupakan standar pencegahan yang efektif (World Health Organization, 2019). Meskipun demikian, hingga saat ini belum tersedia vaksin untuk IMS umum lainnya seperti HIV, sifilis, atau gonore, sehingga strategi pencegahan tetap harus mengandalkan kombinasi metode perilaku dan intervensi biomedis lainnya (Unemo et al., 2017).

Profilaksis Pra-Pajanan atau *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP) merupakan penggunaan obat ARV oleh individu yang belum terinfeksi HIV namun memiliki

risiko tinggi untuk tertular. PrEP, yang biasanya menggunakan kombinasi Tenofovir dan Emtricitabine yang telah direkomendasikan secara global sebagai bagian dari paket pencegahan HIV komprehensif bagi kelompok LSL, pekerja seks, dan pasangan serodiskordan (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, pilot project PrEP telah dimulai untuk menilai efektivitas dan tingkat kepatuhan penggunaannya dalam setting klinis nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Implementasi PrEP memerlukan pemantauan medis secara berkala, termasuk tes fungsi ginjal dan skrining IMS rutin setiap tiga bulan, karena PrEP hanya memberikan perlindungan terhadap HIV dan bukan terhadap IMS lainnya (Tan & Black, 2018). Integrasi PrEP ke dalam layanan kesehatan reproduksi memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi individu yang mungkin sulit untuk konsisten dalam penggunaan kondom (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Edukasi mengenai "U=U" (*Undetectable = Untransmittable*) juga menjadi bagian penting dari PrEP untuk memberikan harapan bagi pasangan dengan status HIV yang berbeda (UNAIDS, 2023).

Profilaksis Pasca Paparan (PPP) atau *Post-Exposure Prophylaxis* (PEP) adalah intervensi darurat bagi individu yang mungkin telah terpapar HIV melalui kecelakaan kerja (seperti tertusuk jarum suntik di fasilitas kesehatan) maupun paparan non-okupasional (seperti kekerasan seksual). Obat ARV harus dimulai sesegera mungkin, idealnya dalam waktu kurang dari 4 jam dan tidak lebih dari 72 jam setelah paparan, serta dikonsumsi secara rutin selama 28 hari (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Ketepatan waktu memulai terapi ini sangat menentukan keberhasilan pencegahan infeksi agar virus tidak berintegrasi ke dalam sel inang (World Health Organization, 2021).

Bagi korban kekerasan seksual, PEP merupakan komponen wajib dari asuhan medis komprehensif yang juga mencakup profilaksis untuk sifilis, gonore, dan trikomoniasis serta pencegahan kehamilan tidak diinginkan (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Layanan kesehatan harus memastikan aksesibilitas PEP selama 24 jam dengan prosedur yang meminimalkan trauma bagi korban. Pemantauan klinis setelah pemberian PEP tetap diperlukan untuk memastikan status HIV pasien setelah melewati masa jendela (Tan & Black, 2018).

Strategi Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) atau PMTCT difokuskan pada penghentian transmisi HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui. Langkah pencegahan yang paling krusial adalah memastikan seluruh ibu hamil mengetahui status infeksi mereka melalui skrining Triple Eliminasi sedini mungkin (World Health Organization, 2019). Bagi ibu dengan HIV positif, pemberian terapi ARV seumur hidup yang dimulai segera setelah

diagnosis dapat menekan jumlah virus hingga ke tingkat yang tidak berisiko menularkan kepada bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Selain pemberian obat pada ibu, pencegahan komprehensif juga mencakup manajemen persalinan yang aman dan pemberian profilaksis ARV pada bayi baru lahir selama enam minggu (Widyanthini, DN et al., 2026). Pilihan nutrisi bayi harus dikonsultasikan secara mendalam berdasarkan pedoman nasional, dengan penekanan pada prinsip AFASS (*Affordable, Feasible, Acceptable, Sustainable, Safe*) jika ibu memilih untuk tidak memberikan ASI (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Keberhasilan program PPIA adalah indikator utama kualitas layanan kesehatan reproduksi suatu negara (World Health Organization, 2019).

Pencegahan IMS tidak akan efektif jika hanya berfokus pada individu tanpa melibatkan pasangan seksualnya. Manajemen pasangan atau notifikasi pasangan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang terpapar infeksi mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang sama guna mencegah fenomena "ping-pong" atau infeksi berulang (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan konseling bagi pasien untuk melakukan notifikasi secara mandiri maupun dengan bantuan petugas kesehatan secara anonim (Unemo et al., 2017).

Secara lebih luas, pencegahan struktural mencakup upaya kebijakan untuk mengurangi hambatan akses, seperti penghapusan stigma di layanan kesehatan dan penyediaan layanan ramah remaja. Lingkungan yang mendukung secara legal dan sosial sangat memengaruhi kemauan individu untuk menjalani tes dan pengobatan secara terbuka (Tan & Black, 2018). Integrasi layanan IMS dan HIV ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional juga merupakan langkah struktural penting untuk menjamin keberlanjutan pencegahan jangka panjang di Indonesia (Mahendradhata et al., 2017).

E. Tata Laksana Dasar IMS

Tata laksana berdasarkan sindrom dikembangkan untuk mengatasi keterlambatan diagnosis pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana laboratorium canggih. Pendekatan ini mengandalkan identifikasi kelompok tanda dan gejala klinis yang konsisten (sindrom) dan memberikan pengobatan yang mencakup etiologi penyebab yang paling umum dari sindrom tersebut (World Health Organization, 2021). Keuntungan utama dari metode ini adalah pemberian pengobatan pada hari yang sama saat pasien datang pertama kali, sehingga risiko penularan lebih lanjut dapat segera ditekan (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Di Indonesia, pendekatan ini menjadi standar pelayanan di tingkat Puskesmas untuk

memastikan efektivitas penanggulangan IMS secara nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

1. Sindrom Duh Tubuh Vagina (Vaginal Discharge)

Sindrom duh tubuh vagina adalah keluhan yang paling sering dilaporkan oleh perempuan di layanan primer. Etiologi utamanya meliputi Vaginosis Bakterial (VB), Kandidiasis Vulvovaginal (KVV), dan Trikomoniasis (World Health Organization, 2021). Tata laksana sindromik melibatkan penilaian karakteristik cairan; jika cairan homogen, putih keabu-abuan, dan berbau amis, terapi ditujukan pada VB dengan Metronidazol 2 x 500 mg selama 7 hari (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Sedangkan jika cairan bergumpal seperti keju disertai gatal hebat, maka pengobatan difokuskan pada KVV menggunakan Flukonazol 150 mg dosis tunggal atau Klotrimazol intravagina (Unemo et al., 2017).

Penting bagi klinisi untuk membedakan antara infeksi vagina bawah dengan risiko infeksi saluran reproduksi bagian atas (ISR Atas). Jika pasien mengeluhkan nyeri perut bawah atau ditemukan nyeri goyang porsio saat pemeriksaan bimanual, pasien harus ditatalaksana sebagai Penyakit Radang Panggul (PRP/PID) guna mencegah risiko infertilitas (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Selain pengobatan medikamentosa, edukasi mengenai higiene genitalia dan penghindaran penggunaan sabun pembersih kewanitaan yang berlebihan sangat disarankan untuk menjaga keseimbangan flora normal vagina (World Health Organization, 2021).

2. Sindrom Duh Tubuh Uretra (Urethral Discharge)

Pada laki-laki, keluarnya duh tubuh dari uretra sering kali merupakan manifestasi dari Gonore (GO) atau Infeksi Genital Non-Spesifik (IGNS) yang umumnya disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis*. Tata laksana sindromik mengharuskan pemberian terapi ganda untuk kedua etiologi tersebut karena tingginya angka koinfeksi (Unemo et al., 2017). Regimen yang direkomendasikan adalah dosis tunggal Sefiksim 400 mg (untuk GO) dikombinasikan dengan Azitromisin 1 gram dosis tunggal atau Doksisisiklin 2 x 100 mg selama 7 hari (untuk klamidia) (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Kepatuhan terhadap dosis tunggal sangat menguntungkan secara klinis untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatan tanpa risiko resistensi akibat penghentian obat secara mandiri (World Health Organization, 2021). Pasien juga harus diinstruksikan untuk tidak melakukan hubungan seksual hingga pengobatan selesai dan gejala hilang sepenuhnya. Selain itu, notifikasi pasangan seksual dalam 60 hari terakhir sangat krusial untuk mencegah fenomena infeksi berulang (*ping-pong infection*) (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

3. Sindrom Ulkus Genital (Genital Ulcer)

Sindrom ulkus genital ditandai dengan adanya luka atau koreng pada area genitalia yang dapat disebabkan oleh Sifilis (ulkus durum), Kankroid (ulkus mole), atau Herpes Simplex Virus (HSV). Pendekatan sindromik mewajibkan pengobatan untuk sifilis dan kankroid secara bersamaan, terutama di daerah dengan prevalensi sifilis yang tinggi (World Health Organization, 2021). Terapi standar untuk sifilis stadium awal adalah injeksi Benzatin Benzil Penisilin 2,4 juta IU dosis tunggal secara intramuskular, sementara kankroid dapat diobati dengan Azitromisin 1 gram dosis tunggal (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Jika ulkus disertai dengan vesikel berkelompok yang nyeri dan berulang, klinisi perlu mempertimbangkan terapi antivirus untuk Herpes Genitalis seperti Asiklovir 3 x 400 mg selama 7-10 hari untuk serangan pertama (World Health Organization, 2021). Mengingat ulkus genital secara signifikan meningkatkan risiko masuknya virus HIV ke dalam aliran darah, setiap pasien dengan sindrom ulkus wajib ditawarkan tes HIV (Tan & Black, 2018). Pemantauan klinis dilakukan dalam 7 hari untuk memastikan luka mengecil atau sembuh sempurna (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

4. Sindrom Nyeri Perut Bawah (Lower Abdominal Pain)

Nyeri perut bawah pada perempuan sering kali mengarah pada diagnosis Penyakit Radang Panggul (PRP) atau *Pelvic Inflammatory Disease* (PID). Ini merupakan infeksi asenden dari traktus genital bawah yang melibatkan uterus, tuba fallopi, dan ovarium (World Health Organization, 2021). Tata laksana harus dilakukan secara agresif dengan kombinasi antibiotik spektrum luas yang mencakup kuman GO, klamidia, dan bakteri anaerob, misalnya Sefiksim dosis tunggal ditambah Doksisiklin 2 x 100 mg selama 14 hari dan Metronidazol 2 x 500 mg selama 14 hari (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Kegagalan dalam menangani sindrom ini secara dini dapat berdampak pada kerusakan permanen pada tuba fallopi yang menyebabkan infertilitas atau kehamilan ektopik di masa depan (Unemo et al., 2017). Jika pasien menunjukkan gejala sistemik berat seperti demam tinggi, mual, muntah, atau abses tubo-ovarium, rujukan segera ke rumah sakit untuk pemberian antibiotik intravena sangat diperlukan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Konseling pasca pengobatan mengenai risiko infeksi berulang menjadi sangat penting dalam asuhan klinis jangka panjang (World Health Organization, 2021).

Keberhasilan tata laksana sindromik tidak hanya diukur dari kesembuhan klinis pasien indeks, tetapi juga dari keberhasilan mengobati pasangan seksualnya. Setiap pasien yang terdiagnosis dengan salah satu sindrom IMS harus didorong untuk membawa pasangannya ke faskes untuk mendapatkan

pengobatan epidemiologis (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Hal ini merupakan upaya pencegahan struktural untuk menurunkan sirkulasi infeksi di komunitas (Unemo et al., 2017).

Pasien diminta untuk kembali melakukan kontrol dalam 7 hari untuk evaluasi kesembuhan dan memastikan tidak ada reaksi efek samping obat yang berat. Jika gejala menetap, klinisi harus mempertimbangkan kemungkinan resistensi obat, kurangnya kepatuhan, atau adanya reinfeksi (World Health Organization, 2021). Pada tahap ini, rujukan untuk pemeriksaan etiologik yang lebih mendalam di fasilitas sekunder mungkin diperlukan untuk mendapatkan regimen pengobatan yang lebih spesifik (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

F. Tata Laksana HIV Infeksi Oportunistik

1. Tata Laksana HIV

Terapi ARV bertujuan untuk menekan replikasi virus HIV di dalam tubuh hingga mencapai kadar yang tidak terdeteksi (*undetectable*), yang pada gilirannya memungkinkan pemulihan sistem imun dan mencegah transmisi lebih lanjut. Berdasarkan pedoman terbaru, strategi "*Treat All*" mewajibkan inisiasi ARV sesegera mungkin pada semua individu yang telah terdiagnosis HIV, tanpa memandang jumlah sel CD4 atau stadium klinisnya (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, pemberian ARV diprioritaskan untuk dilakukan pada hari yang sama dengan diagnosis atau paling lambat dalam tujuh hari guna menurunkan risiko pasien hilang dari pemantauan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Kombinasi dosis tetap (*Fixed-Dose Combination/ FDC*) yang terdiri dari Tenofovir (TDF), Lamivudine (3TC), dan Dolutegravir (DTG) atau sering juga disebut TLD kini menjadi regimen lini pertama pilihan karena efikasi yang tinggi, ambang resistensi yang besar, serta efek samping yang lebih minimal dibandingkan regimen berbasis Efavirenz (World Health Organization, 2021). Keberhasilan terapi sangat bergantung pada kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat seumur hidup secara disiplin. Oleh karena itu, konseling pra-ARV yang komprehensif mengenai manfaat obat dan manajemen efek samping awal sangat krusial untuk membangun komitmen pasien (Tan & Black, 2018).

Setelah inisiasi ARV, pemantauan berkala dilakukan untuk menilai efektivitas terapi dan mendeteksi potensi toksisitas obat. Parameter utama keberhasilan pengobatan adalah pemeriksaan kadar virus dalam darah (*Viral Load HIV*) yang dilakukan pada bulan ke-6 dan ke-12 setelah memulai ARV, kemudian dilakukan setiap tahun jika hasil menunjukkan penekanan virus (< 50 kopi/mL)

(Kementerian Kesehatan RI, 2019). Jika *Viral Load* tetap tinggi meskipun kepatuhan baik, klinisi harus mewaspadaai adanya kegagalan terapi dan mempertimbangkan uji resistensi sebelum beralih ke regimen lini kedua (World Health Organization, 2021).

Pemantauan sel CD4 tetap dilakukan pada awal diagnosis untuk menentukan tingkat kerusakan imun dan kebutuhan profilaksis infeksi oportunistik, namun tidak lagi menjadi indikator utama keberhasilan terapi jika pemeriksaan *Viral Load* tersedia (World Health Organization, 2021). Selain aspek virologis, klinisi juga wajib memantau fungsi organ secara rutin, terutama fungsi ginjal pada penggunaan TDF dan profil metabolik pada penggunaan golongan integrase inhibitor (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Pendekatan holistik ini memastikan bahwa manajemen HIV tidak hanya berfokus pada virus, tetapi juga pada kesehatan fungsional pasien secara menyeluruh (Tan & Black, 2018).

2. Tata Laksana Infeksi Oportunistik (IO)

Infeksi Oportunistik (IO) adalah infeksi yang muncul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh pada Orang dengan HIV (ODHIV), dan merupakan penyebab utama kematian pada stadium lanjut (AIDS). Penapisan terhadap Tuberkulosis (TB) bersifat wajib bagi setiap ODHIV pada setiap kunjungan karena koinfeksi TB-HIV memiliki mortalitas yang sangat tinggi (World Health Organization, 2021). Jika hasil penapisan TB negatif, ODHIV wajib diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mengurangi risiko aktivasi kuman TB di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Bagi pasien dengan jumlah CD4 di bawah 200 sel/ μ L, pemberian profilaksis Kotrimoksazol sangat direkomendasikan untuk mencegah pneumonia *Pneumocystis jirovecii* (PCP) dan Toksoplasmosis serebral (World Health Organization, 2021). Selain itu, pada kasus lanjut dengan CD4 di bawah 100 sel/ μ L, skrining terhadap kriptokokosis melalui pemeriksaan antigen kriptokokus (CrAg) perlu dilakukan sebelum memulai ARV guna menghindari risiko Sindrom Inflamasi Pemulihan Imun (*Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome/IRIS*) (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Ketepatan waktu dalam menangani IO mendahului atau menyertai inisiasi ARV sangat menentukan prognosis keselamatan pasien (Tan & Black, 2018).

IRIS adalah kondisi paradoksikal di mana gejala infeksi oportunistik justru memburuk setelah inisiasi ARV akibat pulihnya respons imun yang tiba-tiba menyerang antigen patogen yang sudah ada di tubuh (World Health Organization, 2021). IRIS paling sering terjadi pada pasien yang memulai ARV dengan jumlah CD4 yang sangat rendah atau memiliki IO yang belum terdiagnosis sempurna. Manajemen IRIS melibatkan kelanjutan terapi ARV sambil

memberikan pengobatan spesifik terhadap infeksi penyebab, serta pemberian kortikosteroid pada kasus peradangan yang berat untuk meredakan gejala (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Pencegahan IRIS dilakukan dengan melakukan skrining dan pengobatan IO secara tuntas sebelum memulai ARV, terutama pada kasus meningitis kriptokokus di mana inisiasi ARV harus ditunda selama 4-6 minggu hingga pengobatan antijamur fase induksi selesai (World Health Organization, 2021). Pemahaman klinisi mengenai IRIS sangat penting agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang menganggap kondisi pasien memburuk karena kegagalan obat ARV (Tan & Black, 2018). Edukasi kepada pasien mengenai kemungkinan munculnya gejala peradangan sementara di awal terapi juga dapat meningkatkan ketenangan dan kepatuhan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

3. Manajemen HIV pada Ibu Hamil dan Komorbiditas

Manajemen HIV pada ibu hamil difokuskan pada perlindungan kesehatan ibu sekaligus pencegahan penularan vertikal ke janin. Semua ibu hamil dengan HIV harus segera mendapatkan ARV regimen TDF+3TC+DTG (TLD) tanpa melihat usia gestasi maupun jumlah CD4 untuk menekan *viral load* secepat mungkin sebelum persalinan (World Health Organization, 2021). Deteksi dini melalui skrining "Triple Eliminasi" memastikan bahwa intervensi medis diberikan tepat waktu, sehingga peluang bayi lahir sehat dan negatif HIV meningkat hingga di atas 98% (Widyanthini, DN et al., 2026).

Selain kehamilan, ODHIV kini juga menghadapi tantangan penyakit tidak menular (PTM) seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup akibat ARV. Risiko penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, dan gangguan ginjal kronis ditemukan lebih tinggi pada ODHIV dibandingkan populasi umum karena efek inflamasi kronis dari virus serta efek samping jangka panjang obat (World Health Organization, 2021). Oleh karena itu, integrasi layanan HIV dengan manajemen PTM di fasilitas kesehatan menjadi standar baru dalam asuhan klinis jangka panjang untuk memastikan kualitas hidup ODHIV tetap optimal (Mahendradhata et al., 2017).

Keberhasilan tata laksana HIV tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh dukungan psikososial yang kuat untuk menjamin retensi dalam perawatan. Stigma diri dan diskriminasi di lingkungan sosial seringkali menjadi penghambat utama pasien untuk mengambil obat secara rutin (Tan & Black, 2018). Model layanan kesehatan yang berpusat pada pasien (*Patient-Centered Care*), termasuk pembentukan kelompok dukungan sebaya, terbukti efektif

meningkatkan motivasi ODHIV untuk tetap berada dalam sistem perawatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan layanan yang inklusif dan menjaga privasi pasien sesuai dengan etika kedokteran dan regulasi nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Penggunaan teknologi informasi, seperti pengingat minum obat berbasis digital dan layanan konsultasi daring, dapat membantu meminimalkan angka *lost to follow-up* terutama pada pasien usia muda (Mahendradhata et al., 2017). Dengan kombinasi terapi biomedis yang tepat dan dukungan lingkungan yang suportif, HIV kini bukan lagi vonis kematian, melainkan penyakit kronis yang dapat dikelola dengan baik (UNAIDS, 2023).

G. Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA/ PMTCT)

Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA/ PMTCT) merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang krusial untuk memastikan bahwa setiap anak lahir bebas dari HIV, Sifilis, dan Hepatitis B. Strategi ini dijalankan melalui pendekatan empat pilar yang komprehensif:

1. Pencegahan penularan pada perempuan usia reproduksi.
2. Pencegahan kehamilan tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV.
3. Pencegahan penularan dari ibu hamil ke janin/bayinya.
4. Pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan berkelanjutan bagi ibu dan anak (World Health Organization, 2019).

Di Indonesia, filosofi pilar ini diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk memastikan jangkauan layanan yang lebih luas dan tidak diskriminatif (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Standardisasi deteksi dini pada masa kehamilan kini menggunakan pendekatan "Triple Eliminasi", yaitu pemeriksaan serentak untuk HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada semua ibu hamil saat kunjungan antenatal pertama (K1). Kebijakan ini didasari oleh fakta bahwa ketiga infeksi tersebut memiliki rute penularan vertikal yang sama dan dapat ditangani secara efektif jika didiagnosis sejak dini (Widyanthini, DN et al., 2026). Penggunaan RDT yang efisien memungkinkan hasil keluar pada hari yang sama, sehingga intervensi medis seperti pemberian ARV atau penisilin dapat segera dimulai (World Health Organization, 2021).

Pemberian terapi ARV pada ibu hamil dengan HIV bertujuan untuk menekan beban virus (*viral load*) hingga tingkat yang tidak terdeteksi sebelum waktu persalinan tiba. Sesuai pedoman terbaru, semua ibu hamil dengan HIV harus segera memulai regimen ARV berbasis TLD sesegera mungkin tanpa melihat usia kehamilan atau jumlah CD4 (World Health Organization, 2021). Kepatuhan minum obat selama

masa kehamilan sangat menentukan keberhasilan PPIA, karena risiko penularan vertikal meningkat secara drastis apabila *viral load* ibu tetap tinggi di atas 1000 kopi/mL menjelang persalinan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Pilihan metode persalinan pada ibu dengan HIV sangat bergantung pada kadar *viral load* pada usia kehamilan 36 minggu. Persalinan pervaginam tetap diperbolehkan bagi ibu yang memiliki *viral load* tersupresi penuh (< 50 kopi/mL), sementara bedah sesar berencana direkomendasikan bagi ibu dengan kadar virus tinggi atau status virologis yang tidak diketahui (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Selain metode persalinan, konseling mengenai pemberian nutrisi bayi merupakan aspek sensitif; WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan jika akses air bersih dan susu formula yang aman tidak terjamin, asalkan ibu tetap patuh meminum ARV (World Health Organization, 2021). Namun di Indonesia, pilihan nutrisi harus didasarkan pada kriteria AFASS setelah dilakukan konseling mendalam dengan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Bayi yang lahir dari ibu dengan HIV wajib menerima profilaksis ARV segera setelah lahir (paling lambat 6-12 jam pertama) untuk mengurangi risiko infeksi selama proses kelahiran. Profilaksis standar biasanya menggunakan Zidovudine (AZT) atau Nevirapine (NVP) selama 6 minggu (World Health Organization, 2021). Selain pengobatan, diagnosis status HIV bayi harus dilakukan melalui tes asam nukleat (*Early Infant Diagnosis/ EID*) pada usia 6-8 minggu, karena tes antibodi konvensional tidak akurat bagi bayi akibat adanya sisa antibodi maternal (Widyanthini, DN et al., 2026). Pemantauan ini berlanjut hingga bayi berusia 18 bulan untuk memastikan status akhir bayi setelah masa menyusui selesai (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Keberhasilan jangka panjang PPIA tidak hanya diukur dari kelahiran bayi yang sehat, tetapi juga kesehatan mental dan fisik sang ibu. Stigma masyarakat terhadap ibu dengan HIV seringkali menyebabkan diskontinuitas pengobatan pascapersalinan, yang berisiko pada kegagalan terapi bagi ibu dan peningkatan risiko transmisi pada kehamilan berikutnya (Tan & Black, 2018). Oleh karena itu, integrasi layanan PPIA dengan kelompok dukungan sebaya dan pendampingan psikososial sangat diperlukan untuk menjaga retensi pasien dalam sistem perawatan (Mahendradhata et al., 2017). Upaya eliminasi penularan ini pada akhirnya merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi anak untuk hidup sehat dan produktif (UNAIDS, 2023).

H. Sistem Rujukan dan Etika Pelayanan IMS dan HIV

1. Sistem Rujukan IMS dan HIV

Sistem rujukan dalam pelayanan IMS dan HIV adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal maupun horizontal. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan tingkat perawatan yang sesuai dengan kompleksitas kondisi medisnya, mulai dari layanan kesehatan primer hingga tersier (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Mekanisme rujukan tidak hanya bersifat medis (pengiriman pasien), tetapi juga mencakup rujukan spesimen laboratorium dan rujukan informasi untuk konsultasi ahli (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, penguatan sistem rujukan terintegrasi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan pengobatan (*continuum of care*) bagi pasien HIV agar tidak terjadi diskontinuitas terapi (Mahendradhata et al., 2017).

Pada layanan primer, tidak semua kasus IMS dan HIV dapat ditangani secara tuntas. Kriteria rujukan medis meliputi kasus IMS yang tidak menunjukkan perbaikan setelah pemberian terapi dosis kedua, adanya komplikasi berat seperti Penyakit Radang Panggul (PRP) dengan abses, atau kecurigaan keganasan seperti kanker serviks yang dipicu oleh HPV (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Untuk pasien HIV, rujukan ke fasilitas kesehatan sekunder atau tersier diperlukan apabila ditemukan gejala infeksi oportunistik berat (seperti meningitis kriptokokus), adanya efek samping obat ARV yang mengancam jiwa, atau tanda-tanda kegagalan terapi virologis (World Health Organization, 2021). Ketepatan waktu dalam melakukan rujukan sangat menentukan prognosis keselamatan pasien dan mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat (Tan & Black, 2018).

Sistem rujukan yang efektif harus bersifat timbal balik, di mana rumah sakit pusat rujukan memberikan umpan balik kepada fasilitas pengirim (Puskesmas) setelah kondisi pasien stabil. Rujukan balik ini sangat penting bagi ODHIV yang telah memulai terapi ARV agar mereka dapat melanjutkan pengambilan obat di layanan yang lebih dekat dengan domisili mereka (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Selain rujukan medis, koordinasi dengan sektor non-kesehatan, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dinas sosial, diperlukan untuk memberikan dukungan psikososial dan ekonomi bagi pasien yang menghadapi hambatan struktural (UNAIDS, 2023). Integrasi ini memastikan bahwa pasien tidak hanya sembuh secara klinis, tetapi juga tetap tertahan dalam sistem perawatan jangka panjang (Mahendradhata et al., 2017).

2. Etika Pelayanan IMS dan HIV

Prinsip etika utama dalam pelayanan IMS dan HIV adalah penghormatan terhadap otonomi pasien, yang diwujudkan melalui pemberian informasi yang jujur dan pengambilan persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Tenaga kesehatan wajib menjamin kerahasiaan status kesehatan pasien, di mana informasi mengenai status HIV atau IMS hanya boleh dibuka kepada pihak lain atas izin pasien atau atas perintah undang-undang untuk kepentingan kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Pelanggaran terhadap kerahasiaan status pasien dapat menimbulkan trauma psikologis dan menghambat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan (Tan & Black, 2018). Pelayanan harus dilakukan dengan prinsip keadilan (*justice*), di mana setiap individu mendapatkan hak akses yang sama tanpa memandang latar belakang sosial atau perilakunya (World Health Organization, 2021).

Stigma dan diskriminasi di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tetap menjadi hambatan terbesar dalam penanggulangan IMS dan HIV. Sikap menghakimi dari tenaga kesehatan dapat menyebabkan pasien enggan melakukan skrining atau jujur mengenai riwayat perilakunya, yang pada akhirnya menggagalkan upaya deteksi dini (Tan & Black, 2018). Etika pelayanan menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan yang inklusif, empatik, dan profesional bagi semua kelompok, termasuk populasi kunci (World Health Organization, 2021). Program reduksi stigma secara internal di rumah sakit dan Puskesmas, melalui pelatihan kepekaan nilai dan pembaruan prosedur layanan, terbukti efektif meningkatkan kenyamanan pasien dalam mengakses pengobatan (Widyanthini, DN et al., 2026).

Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab profesional untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka mengenai standar pelayanan terbaru dan regulasi yang berlaku. Secara legal, penanggulangan IMS dan HIV diatur untuk melindungi hak-hak pasien sekaligus melindungi masyarakat umum, sehingga klinisi harus bekerja dalam koridor hukum yang jelas terkait pelaporan kasus dan manajemen rujukan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Kelalaian dalam melakukan rujukan yang seharusnya atau pengungkapan status tanpa dasar hukum dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga hukum (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Standar etika yang tinggi, yang dikombinasikan dengan keterampilan klinis yang mumpuni, merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem kesehatan reproduksi yang tangguh dan dipercaya masyarakat (World Health Organization, 2021).

I. Penutup

Penanggulangan IMS dan HIV merupakan komponen integral yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Keberhasilan dalam menekan laju infeksi sangat bergantung pada sinergi antara deteksi dini yang akurat, pengobatan yang tepat waktu sesuai standar Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), serta upaya pencegahan yang berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Tantangan global berupa infeksi asimtomatik dan resistensi antimikroba menuntut tenaga kesehatan untuk senantiasa memperbarui pengetahuan klinisnya dan mengadopsi teknologi diagnostik terbaru guna memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang paling efektif (World Health Organization, 2021).

Integrasi layanan, khususnya melalui program Triple Eliminasi, telah membuktikan bahwa intervensi medis yang terukur dapat memutus rantai penularan dari ibu ke anak secara signifikan, sehingga mewujudkan generasi yang lebih sehat di masa depan (Widyanthini, DN et al., 2026). Namun, aspek biomedis saja tidaklah cukup; keberhasilan asuhan klinis juga harus didorong oleh lingkungan pelayanan yang etis, menjunjung tinggi kerahasiaan, dan bebas dari stigma serta diskriminasi (Tan & Black, 2018). Dengan memperlakukan pasien secara manusiawi dan profesional, hambatan psikososial yang selama ini menghalangi akses pengobatan dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan retensi pasien dalam sistem perawatan jangka panjang (Mahendradhata et al., 2017).

Sebagai penutup, penguatan sistem rujukan yang terkoordinasi antara fasilitas kesehatan primer dan sekunder menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan layanan yang berkelanjutan bagi ODHIV maupun pasien IMS dengan komplikasi (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Kolaborasi lintas sektor, dukungan dari kelompok sebaya, dan kebijakan kesehatan yang inklusif merupakan pilar tambahan yang akan memperkuat daya tahan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi epidemi ini (UNAIDS, 2023). Melalui dedikasi profesional yang dibarengi dengan empati, tenaga kesehatan berperan penting dalam mentransformasi HIV dan IMS dari ancaman kesehatan masyarakat menjadi kondisi yang dapat dikelola dengan kualitas hidup yang optimal bagi seluruh pasien.

Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Menular Seksual. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2024. Jakarta: Kemenkes RI.
- Korenromp, E. L., et al. (2019). Global burden of maternal and congenital syphilis and associated adverse birth outcomes-Estimates for 2016 and progress since 2012. PLOS ONE 14(2), e0211720. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211720>
- Mahendradhata, Y., et al. (2017). The Republic of Indonesia Health System Review. Health Systems in Transition, 7(1). World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf>
- Tan, K., & Black, B. P. (2018). A systematic review of healthcare provider perceived barriers and facilitators to routine HIV testing in primary care settings in the Southeastern United States. J Assoc Nurses AIDS Care, 29(3), 357-370. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5911402>
- UNAIDS. (2023). Global HIV & AIDS Statistics — Fact Sheet. <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>
- UNAIDS. (2023). The Path that Ends AIDS: UNAIDS Global AIDS Update 2023. <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/global-aids-update-2023>
- Unemo, M., et al. (2017). Sexually transmitted infections: Challenges ahead. The Lancet Infectious Diseases Commission, 17(8), e235-e279. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1473309917303109>
- Widyanthini, D. N., et al. (2026). Triple Elimination Data Analysis (HIV, Syphilis, and Hepatitis B) among Pregnant Women in Denpasar City, Bali. Placenum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, 14(1), 40-50. <https://jurnal.uns.ac.id/placenum/article/view/96239>

- World Health Organization. (2021). Global guidance on criteria and processes for validation: Elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B virus. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360>
- World Health Organization. (2021). Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: Recommendations for a public health approach. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593>
- World Health Organization. (2021). Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168>

Glosarium

A

AFASS (*Affordable, Feasible, Acceptable, Sustainable, Safe*): Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah pemberian susu formula pada bayi dari ibu dengan HIV dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan.

Antiretroviral (ARV): Kelompok obat yang digunakan untuk menghambat replikasi virus HIV di dalam tubuh manusia.

C

CD4: Jenis sel darah putih (limfosit T) yang menjadi target utama virus HIV; jumlahnya digunakan sebagai indikator kekuatan sistem imun.

D

Diskordan: Kondisi dalam pasangan seksual di mana salah satu individu memiliki status HIV positif dan pasangan lainnya negatif.

Duh Tubuh (*Discharge*): Cairan yang keluar dari saluran kelamin (vagina atau uretra) yang sifatnya bisa fisiologis maupun patologis akibat infeksi.

E

EID (*Early Infant Diagnosis*): Pemeriksaan virologis HIV (biasanya menggunakan PCR) pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV untuk mendeteksi infeksi sedini mungkin.

Epidemi Terkonsentrasi: Tahapan epidemi HIV di mana prevalensi pada populasi umum rendah (< 1%), namun prevalensi pada satu atau lebih populasi kunci sangat tinggi (> 5%).

I

Infeksi Oportunistik (IO): Infeksi yang muncul karena penurunan sistem kekebalan tubuh pada penderita HIV/AIDS yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang sehat.

IRIS (*Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome*): Kondisi peradangan yang muncul saat sistem imun mulai pulih setelah terapi ARV, namun justru bereaksi berlebihan terhadap infeksi yang sudah ada sebelumnya.

K

Konfidensialitas: Prinsip etika medis untuk menjaga kerahasiaan data dan status kesehatan pasien dari pihak yang tidak berwenang.

N

Notifikasi Pasangan: Proses memberitahu pasangan seksual pasien yang terinfeksi agar mereka juga menjalani pemeriksaan dan pengobatan.

O

ODHIV: Orang Dengan HIV, istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang hidup dengan virus HIV.

P

Pendekatan Sindromik: Metode tata laksana pasien IMS berdasarkan sekumpulan gejala dan tanda klinis tanpa harus menunggu hasil identifikasi laboratorium yang spesifik.

PEP (*Post-Exposure Prophylaxis*): Pemberian obat ARV dalam waktu singkat (28 hari) segera setelah individu terpapar risiko penularan HIV untuk mencegah terjadinya infeksi.

PITC (*Provider-Initiated Testing and Counseling*): Tes HIV yang ditawarkan oleh tenaga kesehatan kepada pasien sebagai bagian dari standar pelayanan medis (di Indonesia disebut TIPK).

PrEP (*Pre-Exposure Prophylaxis*): Penggunaan rutin obat ARV oleh individu negatif HIV yang berisiko tinggi tertular sebagai upaya pencegahan.

PPIA (*Pencegahan Penularan Ibu ke Anak*): Program komprehensif untuk mencegah transmisi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya.

S

Sifilis Kongenital: Infeksi sifilis yang ditularkan dari ibu hamil kepada janinnya melalui plasenta, yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian janin.

T

Transmisi Vertikal: Penularan infeksi dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, proses persalinan, atau melalui pemberian ASI.

Triple Eliminasi: Kebijakan kesehatan untuk mengeliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak secara serentak.

U

U=U (*Undetectable = Untransmittable*): Prinsip ilmiah yang menyatakan bahwa ODHIV dengan kadar virus tidak terdeteksi dalam darah tidak akan menularkan HIV kepada pasangan seksualnya.

V

VCT (*Voluntary Counseling and Testing*): Konseling dan tes HIV secara sukarela yang didasari atas inisiatif individu itu sendiri.

Viral Load: Jumlah salinan virus HIV yang terdeteksi dalam satu mililiter darah; digunakan sebagai indikator utama efektivitas terapi ARV.

W

Window Period (Masa Jendela): Waktu antara terjadinya infeksi awal hingga infeksi tersebut dapat terdeteksi oleh alat tes laboratorium.

BAB 7

GANGGUAN DAN MASALAH REPRODUKSI PEREMPUAN (PERDARAHAN ABNORMAL, DISMENORE, KEPUTIHAN PATOLOGIS, PCOS, ENDOMETRIOSIS, INFERTILITAS, DAN MASALAH MENOPAUSE)

A. Pendahuluan

Gangguan dan masalah reproduksi perempuan merupakan isu kesehatan yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap kondisi fisik, tetapi juga kesejahteraan psikologis, sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sistem reproduksi perempuan adalah sistem yang kompleks dan sensitif, terdiri dari organ internal seperti ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina, serta dikendalikan oleh keseimbangan hormon yang terintegrasi dengan sistem endokrin. Ketidakseimbangan kecil saja dalam sistem ini dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari gangguan siklus menstruasi hingga kondisi yang lebih serius.

Berbagai gangguan reproduksi yang umum terjadi antara lain sindrom ovarium polikistik atau *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS), endometriosis, mioma uteri, infeksi menular seksual, hingga kanker pada organ reproduksi seperti kanker serviks dan kanker ovarium. Selain itu, gangguan kesuburan (infertilitas) juga menjadi permasalahan yang cukup banyak dialami perempuan usia produktif. Faktor penyebabnya pun beragam, meliputi faktor hormonal, genetik, infeksi, gaya hidup, hingga paparan lingkungan.

Permasalahan reproduksi perempuan sering kali tidak terdeteksi sejak dini karena kurangnya pemahaman, minimnya edukasi kesehatan reproduksi, serta adanya stigma sosial yang membuat perempuan enggan memeriksakan diripemahaman yang komprehensif mengenai gangguan dan masalah reproduksi perempuan menjadi hal yang sangat penting. Edukasi yang tepat, pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan langkah strategis dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan.

B. Perdarahan abnormal

Perdarahan uterus abnormal merupakan salah satu keluhan ginekologis yang paling sering dijumpai pada perempuan usia reproduktif maupun perimenopause. Kondisi ini didefinisikan sebagai perdarahan yang menyimpang dari pola menstruasi

normal, baik dari segi volume, durasi, frekuensi, maupun keteraturannya. Secara klinis, perdarahan dianggap abnormal apabila terjadi di luar siklus menstruasi, berlangsung lebih dari tujuh hari, memiliki jumlah yang berlebihan, atau muncul setelah menopause (Achana & Nanda, 2022).

Dalam praktik kedokteran, klasifikasi penyebab perdarahan uterus abnormal mengacu pada sistem PALM–COEIN yang diperkenalkan oleh *International Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO). Kategori PALM mencakup penyebab struktural, yaitu polip, adenomiosis, leiomioma (mioma), dan malignansi atau hiperplasia. Sementara itu, kategori COEIN meliputi penyebab non-struktural seperti gangguan koagulasi, disfungsi ovulasi, kelainan endometrium, faktor iatrogenik, dan penyebab yang belum terklasifikasi. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan dalam melakukan evaluasi yang sistematis dan komprehensif.

Secara fisiologis, siklus menstruasi normal dikendalikan oleh interaksi kompleks antara hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium. Gangguan pada salah satu komponen ini, terutama ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron, dapat memicu perdarahan abnormal. Disfungsi ovulasi, misalnya, sering terjadi pada remaja dengan sistem hormonal yang belum matang atau pada perempuan dengan kondisi seperti *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS), yang menyebabkan siklus anovulatorik dan perdarahan tidak teratur (Lebduska, Beshear, & Spataro, 2022).

Manifestasi klinis perdarahan uterus abnormal sangat bervariasi, mulai dari menoragia (perdarahan berlebihan saat menstruasi), metroragia (perdarahan di luar siklus), hingga perdarahan pascamenopause yang selalu memerlukan evaluasi lebih lanjut karena berpotensi berkaitan dengan keganasan endometrium. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa gangguan aktivitas sehari-hari, tetapi juga risiko anemia akibat kehilangan darah kronis, serta penurunan kualitas hidup.

Penegakan diagnosis memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi anamnesis rinci mengenai pola menstruasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium (termasuk kadar hemoglobin dan evaluasi hormonal), serta pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi transvaginal. Pada kasus tertentu, tindakan diagnostik lanjutan seperti biopsi endometrium diperlukan untuk menyingkirkan hiperplasia atau keganasan (Leal, et al, 2022).

Penatalaksanaan perdarahan uterus abnormal bergantung pada etiologi, usia pasien, derajat keparahan, serta keinginan mempertahankan fertilitas. Terapi dapat bersifat medikamentosa, seperti pemberian terapi hormonal atau antifibrinolitik, maupun tindakan operatif pada kasus struktural atau yang tidak responsif terhadap terapi konservatif. Dengan pendekatan yang tepat dan berbasis etiologi, sebagian besar kasus perdarahan uterus abnormal dapat dikendalikan secara efektif, sehingga

mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup Perempuan (Hernandez & Dietrich, 2022).

C. Dismenore

Dysmenorrhea atau dismenore merupakan salah satu gangguan menstruasi yang paling sering dialami oleh wanita, terutama pada remaja dan wanita usia reproduktif. Dismenore didefinisikan sebagai nyeri yang terjadi sebelum atau selama menstruasi yang biasanya dirasakan pada bagian bawah perut dan dapat menjalar ke punggung bawah maupun paha (Kho & Shields, 2020). Nyeri ini dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari selama periode menstruasi. Dismenore dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan dan bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, maupun aktivitas sosial (Yunitasari et al., 2022).

Menurut *World Health Organization*, dismenore merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang paling umum terjadi pada wanita muda. Prevalensi dismenore dilaporkan cukup tinggi di berbagai negara, dengan angka kejadian berkisar antara 50% hingga 90% pada remaja dan wanita usia reproduktif. Tingginya angka kejadian ini menjadikan dismenore sebagai salah satu penyebab utama ketidakhadiran di sekolah maupun tempat kerja pada wanita yang sedang mengalami menstruasi.

Secara umum, dismenore dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu dismenore primer dan dismenore sekunder. Dismenore primer merupakan nyeri menstruasi yang tidak disebabkan oleh kelainan organ reproduksi tertentu dan biasanya mulai terjadi dalam beberapa tahun setelah menarche. Nyeri pada dismenore primer umumnya berkaitan dengan peningkatan produksi prostaglandin dalam endometrium selama menstruasi. Prostaglandin merupakan senyawa yang berperan dalam merangsang kontraksi otot uterus untuk membantu pengeluaran darah menstruasi. Namun, produksi prostaglandin yang berlebihan dapat menyebabkan kontraksi uterus yang lebih kuat sehingga menimbulkan rasa nyeri (Kirsch et al, 2020; Nagy, Carlson & Han, 2022).

Sebaliknya, dismenore sekunder merupakan nyeri menstruasi yang disebabkan oleh adanya kelainan atau penyakit pada organ reproduksi. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan dismenore sekunder antara lain Endometriosis, mioma uteri, penyakit radang panggul, serta adenomiosis. Pada kondisi ini, nyeri menstruasi biasanya muncul pada usia yang lebih dewasa dan cenderung semakin berat seiring waktu. Oleh karena itu, evaluasi medis diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari terjadinya dismenore sekunder (Kirsch et al., 2020).

Gejala utama dismenore adalah nyeri kram pada bagian bawah perut yang muncul sebelum atau saat menstruasi. Nyeri tersebut dapat disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, diare, kelelahan, serta nyeri pada punggung bawah. Pada beberapa wanita, nyeri yang dialami dapat cukup berat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Intensitas nyeri yang dirasakan dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada sensitivitas tubuh terhadap prostaglandin dan kondisi kesehatan reproduksi masing-masing (Ferries-Rowe, Corey, & Archer, 2020).

Beberapa faktor diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya dismenore, antara lain usia muda, menarche pada usia dini, siklus menstruasi yang panjang atau perdarahan menstruasi yang banyak, riwayat keluarga dengan dismenore, serta kebiasaan merokok. Selain itu, faktor psikologis seperti stres dan kecemasan juga dapat memperburuk persepsi nyeri yang dialami selama menstruasi (Cunningham et al., 2022).

Penatalaksanaan dismenore bertujuan untuk mengurangi nyeri serta meningkatkan kualitas hidup wanita yang mengalaminya. Penanganan dapat dilakukan melalui pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis. Terapi farmakologis yang sering digunakan adalah obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) yang bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin sehingga dapat mengurangi kontraksi uterus dan nyeri menstruasi. Selain itu, kontrasepsi hormonal juga dapat digunakan untuk mengatur siklus menstruasi serta menurunkan produksi prostaglandin dalam endometrium (Itani, et al, 2022).

Selain pengobatan medis, pendekatan nonfarmakologis juga dapat membantu mengurangi gejala dismenore. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain kompres hangat pada perut bagian bawah, olahraga ringan, teknik relaksasi, serta perubahan pola hidup sehat. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot sehingga dapat membantu mengurangi nyeri menstruasi. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi juga sangat penting agar remaja dan wanita dapat memahami bahwa dismenore merupakan kondisi yang umum terjadi, namun tetap perlu mendapatkan perhatian apabila nyeri yang dialami sangat berat atau berlangsung dalam jangka waktu lama.

Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangat penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta dukungan kepada wanita yang mengalami dismenore. Melalui edukasi yang tepat, wanita diharapkan mampu mengenali gejala dismenore serta menerapkan strategi penanganan yang sesuai untuk mengurangi keluhan yang dialami. Selain itu, deteksi dini terhadap dismenore sekunder juga sangat penting agar penyakit yang mendasarinya dapat segera ditangani dengan tepat (Yunitasari, 2022).

Dengan pemahaman yang baik mengenai penyebab, gejala, serta penatalaksanaan dismenore, diharapkan wanita dapat mengelola nyeri menstruasi secara efektif sehingga aktivitas sehari-hari tetap dapat berjalan dengan optimal.

D. Keputihan patologis

Keputihan atau *fluor albus* merupakan kondisi keluarnya cairan dari vagina yang dapat bersifat fisiologis maupun patologis. Keputihan fisiologis merupakan kondisi normal yang terjadi sebagai mekanisme alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan vagina.

Cairan ini biasanya berwarna jernih atau putih susu, tidak berbau, dan tidak menimbulkan rasa gatal maupun iritasi. Sebaliknya, keputihan patologis merupakan kondisi abnormal yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, peradangan, atau gangguan pada sistem reproduksi wanita. Keputihan patologis sering menjadi salah satu keluhan ginekologi yang paling sering dialami oleh wanita usia reproduktif dan dapat berdampak pada kesehatan reproduksi apabila tidak ditangani dengan tepat (Berek & Novak, 2020 dalam Yunitasari, et al, 2024).

Secara fisiologis, vagina memiliki mekanisme pertahanan alami terhadap infeksi melalui keseimbangan flora normal yang didominasi oleh bakteri *Lactobacillus*. Bakteri ini berperan dalam mempertahankan lingkungan vagina yang asam dengan pH sekitar 3,8–4,5 sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Menurut *World Health Organization*, gangguan keseimbangan flora normal vagina dapat menyebabkan proliferasi mikroorganisme patogen yang akhirnya menimbulkan infeksi pada saluran reproduksi dan memicu terjadinya keputihan patologis (Etniss & Maay, 2021).

Keputihan patologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan keputihan fisiologis. Cairan yang keluar biasanya memiliki warna yang tidak normal seperti kuning, hijau, abu-abu, atau kecoklatan. Selain itu, keputihan patologis sering disertai dengan bau tidak sedap, terutama bau amis atau menyengat. Konsistensi cairan dapat menjadi lebih kental, berbuih, atau menggumpal, serta sering disertai dengan gejala lain seperti rasa gatal, iritasi pada area vulva, rasa terbakar, nyeri saat berkemih, dan nyeri saat berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup wanita (Yunitasari et al., 2024).

Penyebab utama keputihan patologis adalah infeksi mikroorganisme yang meliputi bakteri, jamur, dan parasit. Salah satu infeksi yang paling sering terjadi adalah kandidiasis vulvovaginal yang disebabkan oleh jamur *Candida albicans*. Infeksi ini biasanya ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih kental

menyerupai keju serta disertai rasa gatal yang hebat pada area vulva dan vagina. Kondisi ini sering terjadi pada wanita dengan sistem imun yang menurun, penggunaan antibiotik jangka panjang, atau pada penderita diabetes mellitus (Nasution, Harahap & Dongoran, 2024).

Selain infeksi jamur, keputihan patologis juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri yang dikenal sebagai bacterial vaginosis. Infeksi ini sering dikaitkan dengan pertumbuhan bakteri anaerob seperti *Gardnerella vaginalis* yang menggantikan dominasi bakteri *Lactobacillus* dalam vagina. Keputihan yang disebabkan oleh bacterial vaginosis biasanya berwarna abu-abu atau putih keruh dan memiliki bau amis yang khas, terutama setelah berhubungan seksual. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab paling umum keputihan abnormal pada wanita usia reproduktif (Carolin & Novelia, 2021).

Infeksi parasit juga dapat menyebabkan keputihan patologis, salah satunya adalah infeksi yang disebabkan oleh *Trichomonas vaginalis*. Parasit ini menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai trichomoniasis, yang termasuk dalam kelompok infeksi menular seksual. Keputihan yang terjadi pada kondisi ini biasanya berwarna kuning kehijauan, berbuih, dan disertai bau tidak sedap. Selain itu, penderita juga dapat mengalami peradangan pada vagina, iritasi pada area genital, serta rasa nyeri saat berkemih atau berhubungan seksual (CDC, 2023).

Selain faktor infeksi, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya keputihan patologis. Faktor tersebut antara lain kebersihan genital yang kurang baik, penggunaan sabun atau cairan pembersih vagina yang berlebihan, penggunaan antibiotik jangka panjang, perubahan hormonal, serta penggunaan pakaian dalam yang terlalu ketat atau tidak menyerap keringat. Kebiasaan perilaku seksual yang tidak aman juga dapat meningkatkan risiko infeksi pada saluran reproduksi wanita (Santi & Novemi, 2023).

Apabila tidak ditangani dengan baik, keputihan patologis dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan reproduksi. Infeksi yang awalnya terjadi pada vagina dapat menyebar ke organ reproduksi bagian atas seperti uterus dan tuba falopi sehingga menyebabkan penyakit radang panggul. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko infertilitas, kehamilan ektopik, serta komplikasi pada kehamilan seperti persalinan prematur. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih serius terhadap kesehatan reproduksi wanita (Cunningham et al., 2022).

Penatalaksanaan keputihan patologis dilakukan berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Infeksi jamur biasanya diobati dengan obat antijamur, sedangkan infeksi bakteri memerlukan terapi antibiotik. Sementara itu, infeksi yang disebabkan oleh parasit ditangani dengan obat antiprotozoa. Selain pengobatan farmakologis,

upaya pencegahan juga sangat penting, seperti menjaga kebersihan organ reproduksi, menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat, menghindari penggunaan produk pembersih vagina secara berlebihan, serta menerapkan perilaku seksual yang aman (Darwis & Asmin, 2024).

Dengan pemahaman yang baik mengenai penyebab, gejala, serta cara pencegahan keputihan patologis, diharapkan wanita dapat lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya. Edukasi kesehatan reproduksi yang tepat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan wanita usia reproduktif, agar mampu mengenali tanda-tanda keputihan yang tidak normal dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan tersebut.

E. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) merupakan salah satu gangguan endokrin yang paling umum terjadi pada wanita usia reproduktif. Kondisi ini ditandai dengan adanya gangguan ovulasi, peningkatan kadar hormon androgen (hiperandrogenisme), serta adanya banyak kista kecil pada ovarium yang dapat terlihat melalui pemeriksaan ultrasonografi. PCOS merupakan salah satu penyebab utama gangguan menstruasi dan infertilitas pada wanita. Selain berdampak pada sistem reproduksi, PCOS juga berkaitan dengan berbagai gangguan metabolik seperti resistensi insulin, obesitas, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular (Ahmadi, et al., 2022).

Menurut *World Health Organization*, PCOS merupakan kondisi yang mempengaruhi sekitar 8–13% wanita usia reproduktif di seluruh dunia, dan sebagian besar kasus tidak terdiagnosis secara dini. Kondisi ini sering kali mulai muncul pada masa remaja setelah menarche dan dapat berlangsung hingga usia dewasa. PCOS tidak hanya mempengaruhi kesehatan reproduksi, tetapi juga berdampak pada kesehatan metabolik dan psikologis wanita.

Secara patofisiologis, PCOS berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon reproduksi yang menyebabkan gangguan pada proses ovulasi. Pada kondisi normal, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi. Namun, pada wanita dengan PCOS terjadi peningkatan produksi hormon androgen oleh ovarium yang dapat mengganggu pematangan folikel dan proses ovulasi. Akibatnya, sel telur tidak dilepaskan secara normal sehingga menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur atau bahkan tidak terjadi ovulasi sama sekali (Berek & Novak, 2020).

Selain gangguan hormonal, resistensi insulin juga merupakan faktor penting dalam patogenesis PCOS. Resistensi insulin menyebabkan peningkatan kadar insulin

dalam darah yang dapat merangsang ovarium untuk memproduksi lebih banyak hormon androgen. Peningkatan hormon androgen ini kemudian menimbulkan berbagai gejala klinis seperti pertumbuhan rambut berlebih pada wajah dan tubuh (hirsutisme), jerawat, serta gangguan siklus menstruasi. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2 dan sindrom metabolik (Teede et al., 2018).

Manifestasi klinis PCOS dapat bervariasi pada setiap wanita. Salah satu gejala yang paling sering dilaporkan adalah gangguan siklus menstruasi, seperti oligomenore atau amenore. Selain itu, wanita dengan PCOS sering mengalami kesulitan untuk hamil akibat gangguan ovulasi. Gejala lain yang sering ditemukan adalah hirsutisme, jerawat, peningkatan berat badan, serta adanya kista kecil pada ovarium yang dapat terlihat melalui pemeriksaan ultrasonografi. Menurut kriteria diagnosis yang banyak digunakan, yaitu kriteria Rotterdam, diagnosis PCOS ditegakkan apabila terdapat minimal dua dari tiga kriteria utama, yaitu gangguan ovulasi, hiperandrogenisme, dan gambaran ovarium polikistik pada pemeriksaan ultrasonografi (Teede et al., 2018).

Selain berdampak pada kesehatan fisik, PCOS juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis wanita. Banyak wanita dengan PCOS mengalami masalah citra tubuh, kecemasan, depresi, serta penurunan kualitas hidup akibat gejala yang mereka alami. Oleh karena itu, penanganan PCOS memerlukan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada dukungan psikologis dan edukasi kesehatan (Cunningham et al., 2022).

Penatalaksanaan PCOS bertujuan untuk mengurangi gejala, memperbaiki keseimbangan hormon, serta mencegah komplikasi jangka panjang. Pendekatan terapi dapat meliputi perubahan gaya hidup, terapi farmakologis, serta penanganan infertilitas bagi wanita yang merencanakan kehamilan. Perubahan gaya hidup seperti pengaturan pola makan sehat, peningkatan aktivitas fisik, dan penurunan berat badan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan PCOS. Penurunan berat badan bahkan dalam jumlah kecil dapat membantu memperbaiki siklus menstruasi dan meningkatkan peluang ovulasi (Teede et al., 2018).

Selain itu, terapi farmakologis dapat diberikan sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Penggunaan kontrasepsi oral kombinasi sering digunakan untuk mengatur siklus menstruasi dan menurunkan kadar hormon androgen. Pada pasien dengan resistensi insulin, obat seperti metformin dapat diberikan untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Sementara itu, bagi wanita yang mengalami infertilitas akibat PCOS, terapi induksi ovulasi dapat dilakukan untuk merangsang

pelepasan sel telur sehingga meningkatkan peluang terjadinya kehamilan (Berek & Novak, 2020).

Upaya pencegahan dan deteksi dini PCOS sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, serta gangguan kesuburan. Edukasi kesehatan reproduksi dan gaya hidup sehat juga sangat diperlukan, terutama bagi remaja dan wanita usia reproduktif, agar mereka dapat memahami gejala PCOS serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan menstruasi atau gejala lain yang berkaitan dengan kondisi tersebut.

Dengan pemahaman yang baik mengenai PCOS, diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi, deteksi dini, serta penanganan yang tepat kepada wanita yang mengalami kondisi ini. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat dan tenaga kesehatan reproduksi, sangat penting dalam memberikan konseling, dukungan psikologis, serta edukasi mengenai manajemen gaya hidup yang sehat bagi wanita dengan PCOS.

F. Endometriosis

Endometriosis merupakan salah satu gangguan ginekologi kronis yang sering terjadi pada wanita usia reproduktif. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan jaringan endometrium, yaitu jaringan yang secara normal melapisi bagian dalam rahim, di luar rongga uterus. Jaringan tersebut dapat tumbuh pada berbagai organ di dalam rongga panggul seperti ovarium, tuba falopi, ligamen uterus, permukaan peritoneum, bahkan pada organ lain seperti kandung kemih dan usus. Keberadaan jaringan endometrium di luar rahim ini dapat menyebabkan peradangan, nyeri, serta berbagai gangguan pada sistem reproduksi wanita (Mirzae & Ahmadi, 2022).

Menurut *World Health Organization*, endometriosis merupakan penyakit kronis yang diperkirakan mempengaruhi sekitar 10% wanita usia reproduktif di seluruh dunia. Kondisi ini sering dikaitkan dengan nyeri panggul kronis, nyeri saat menstruasi, serta infertilitas. Meskipun penyebab pasti endometriosis belum sepenuhnya dipahami, berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan mekanisme terjadinya penyakit ini.

Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah teori menstruasi retrograd yang pertama kali dikemukakan oleh John A. Sampson. Teori ini menjelaskan bahwa selama menstruasi sebagian darah menstruasi yang mengandung sel-sel endometrium mengalir kembali melalui tuba falopi menuju rongga panggul. Sel-sel endometrium tersebut kemudian menempel dan tumbuh pada jaringan di luar rahim sehingga membentuk lesi endometriosis. Selain teori ini, terdapat pula teori

lain seperti teori metaplasia selomik dan teori gangguan sistem imun yang juga berperan dalam perkembangan endometriosis (Berek & Novak, 2020).

Gejala endometriosis dapat bervariasi pada setiap wanita, namun salah satu gejala yang paling sering dilaporkan adalah nyeri saat menstruasi atau dismenore yang berat. Nyeri ini biasanya terjadi sebelum menstruasi dan dapat berlangsung selama periode menstruasi. Selain itu, wanita dengan endometriosis juga dapat mengalami nyeri panggul kronis, nyeri saat berhubungan seksual (dispareunia), nyeri saat buang air kecil atau buang air besar selama menstruasi, serta gangguan kesuburan. Pada beberapa kasus, endometriosis bahkan dapat terjadi tanpa gejala yang jelas sehingga seringkali baru terdiagnosis ketika wanita mengalami kesulitan untuk hamil (Cunningham et al., 2022).

Endometriosis juga memiliki hubungan yang erat dengan infertilitas pada wanita. Diperkirakan sekitar 30–50% wanita yang mengalami endometriosis juga mengalami gangguan kesuburan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme, seperti peradangan kronis pada rongga panggul, pembentukan jaringan parut dan adhesi, serta gangguan pada proses ovulasi dan implantasi embrio. Kondisi tersebut dapat menghambat pertemuan antara sel telur dan sperma maupun mengganggu proses perkembangan embrio di dalam rahim (As-Sanie, 2022).

Diagnosis endometriosis biasanya dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan klinis, pencitraan, serta prosedur diagnostik tertentu. Pemeriksaan ultrasonografi dapat membantu mendeteksi adanya kista endometriosis pada ovarium yang dikenal sebagai endometrioma. Namun, diagnosis definitif endometriosis umumnya ditegakkan melalui prosedur laparoskopi yang memungkinkan dokter untuk melihat secara langsung lesi endometriosis di dalam rongga panggul. Prosedur ini juga memungkinkan pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan histopatologi guna memastikan diagnosis (Cunningham et al., 2022).

Penatalaksanaan endometriosis bertujuan untuk mengurangi nyeri, menghambat pertumbuhan jaringan endometriosis, serta meningkatkan peluang kehamilan pada wanita yang mengalami infertilitas. Pendekatan terapi dapat berupa terapi farmakologis maupun tindakan bedah. Terapi farmakologis umumnya menggunakan obat hormonal seperti kontrasepsi oral kombinasi, progestin, atau agonis hormon pelepas gonadotropin (GnRH) yang berfungsi menekan aktivitas hormon estrogen sehingga dapat menghambat pertumbuhan jaringan endometriosis. Pada kasus yang lebih berat, tindakan pembedahan seperti laparoskopi dapat dilakukan untuk mengangkat jaringan endometriosis dan memperbaiki struktur organ reproduksi (Berek & Novak, 2020).

Selain penanganan medis, pendekatan holistik juga penting dalam pengelolaan endometriosis. Wanita dengan endometriosis sering mengalami dampak psikologis akibat nyeri kronis dan gangguan kesuburan yang dialaminya. Oleh karena itu, dukungan psikologis serta edukasi mengenai kondisi penyakit sangat diperlukan untuk membantu pasien memahami penyakitnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Peran tenaga kesehatan, termasuk perawat, sangat penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta dukungan kepada pasien dengan endometriosis (Farshi, et al, 2022).

Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan mengenai endometriosis, diharapkan deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat dilakukan sehingga komplikasi yang lebih serius dapat dicegah. Edukasi kesehatan reproduksi juga sangat penting bagi wanita usia reproduktif agar mereka dapat mengenali gejala yang berkaitan dengan endometriosis dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan yang mengarah pada penyakit tersebut.

G. Infertilitas

Infertilitas merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang cukup sering terjadi pada pasangan usia reproduktif dan dapat memberikan dampak fisik, psikologis, serta sosial yang signifikan. Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama minimal 12 bulan. Kondisi ini dapat terjadi pada wanita maupun pria, atau kombinasi keduanya. Infertilitas tidak hanya menjadi masalah medis, tetapi juga sering menimbulkan tekanan emosional dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya (Taghipour, et al., 2022).

Menurut *World Health Organization*, infertilitas merupakan penyakit pada sistem reproduksi yang ditandai dengan kegagalan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa perlindungan. Secara global, infertilitas diperkirakan mempengaruhi sekitar 15% pasangan usia reproduktif di seluruh dunia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan pada sistem reproduksi wanita, pria, atau keduanya, serta faktor lingkungan dan gaya hidup.

Infertilitas pada perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi proses reproduksi, mulai dari gangguan ovulasi, kelainan pada tuba falopi, gangguan pada uterus, hingga gangguan hormonal. Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur dari ovarium yang merupakan bagian penting dalam terjadinya pembuahan. Gangguan ovulasi merupakan salah satu penyebab utama

infertilitas pada wanita, yang sering berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, luteinizing hormone (LH), dan follicle stimulating hormone (FSH) (Berek & Novak, 2020).

Salah satu kondisi yang sering menyebabkan gangguan ovulasi adalah Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). Kondisi ini ditandai dengan adanya gangguan ovulasi kronis, peningkatan kadar hormon androgen, serta terbentuknya banyak kista kecil pada ovarium. Wanita dengan PCOS biasanya mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, kesulitan ovulasi, serta berbagai gangguan metabolik yang dapat mempengaruhi kesuburan (Teede et al., 2018).

Selain gangguan ovulasi, infertilitas juga dapat disebabkan oleh kelainan pada tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma. Apabila terjadi penyumbatan atau kerusakan pada tuba falopi, maka proses pertemuan antara sel telur dan sperma tidak dapat terjadi. Kerusakan pada tuba falopi sering disebabkan oleh infeksi pada saluran reproduksi yang dapat berkembang menjadi penyakit radang panggul. Infeksi ini sering berkaitan dengan bakteri seperti *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*, yang merupakan penyebab umum infeksi menular seksual (CDC, 2023).

Faktor lain yang dapat menyebabkan infertilitas pada perempuan adalah kelainan pada uterus atau rahim. Beberapa kondisi seperti mioma uteri, polip endometrium, serta kelainan bentuk rahim dapat mengganggu proses implantasi embrio di dalam uterus. Selain itu, kondisi Endometriosis juga merupakan salah satu penyebab penting infertilitas pada wanita. Endometriosis terjadi ketika jaringan endometrium tumbuh di luar rongga rahim, seperti pada ovarium, tuba falopi, atau jaringan panggul lainnya. Pertumbuhan jaringan tersebut dapat menyebabkan peradangan, pembentukan jaringan parut, serta gangguan pada fungsi reproduksi (Berek & Novak, 2020).

Usia juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesuburan wanita. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 35 tahun, kualitas dan jumlah sel telur pada ovarium akan menurun secara signifikan. Penurunan cadangan ovarium ini menyebabkan peluang terjadinya kehamilan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang berada pada usia reproduktif yang lebih muda. Oleh karena itu, usia merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penilaian infertilitas (Cunningham et al., 2022).

Selain faktor medis, infertilitas juga dapat dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan lingkungan. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas, stres, serta paparan bahan kimia tertentu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan fungsi reproduksi. Pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik juga

dapat berkontribusi terhadap gangguan metabolisme yang berdampak pada kesuburan wanita.

Penatalaksanaan infertilitas dilakukan berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Pemeriksaan infertilitas biasanya meliputi evaluasi riwayat kesehatan, pemeriksaan hormonal, pemeriksaan fungsi ovulasi, serta pemeriksaan anatomi organ reproduksi melalui ultrasonografi atau prosedur diagnostik lainnya. Penanganan infertilitas dapat meliputi terapi hormonal untuk merangsang ovulasi, tindakan pembedahan untuk memperbaiki kelainan anatomi, serta teknologi reproduksi berbantu seperti fertilisasi in vitro (IVF) atau bayi tabung pada kasus tertentu (Kiani, et al., 2025).

Upaya pencegahan infertilitas dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan reproduksi melalui penerapan pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal, menghindari perilaku seksual berisiko, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi juga sangat penting agar individu dan pasangan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan serta melakukan deteksi dini terhadap gangguan reproduksi (Malhotra, Devi & Patil, 2024).

Dengan pemahaman yang baik mengenai penyebab, faktor risiko, serta penatalaksanaan infertilitas, diharapkan pasangan usia reproduktif dapat memperoleh penanganan yang tepat serta dukungan yang memadai dalam menghadapi masalah kesuburan. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat dan tenaga kesehatan reproduksi, sangat penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta dukungan psikologis kepada pasangan yang mengalami infertilitas.

H. Masalah Menopause

Menopause merupakan suatu fase fisiologis dalam kehidupan wanita yang menandai berakhirnya masa reproduksi. Kondisi ini ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium dan produksi hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron. Secara klinis, menopause ditegakkan apabila seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa adanya penyebab patologis lain. Fase ini merupakan bagian dari proses penuaan alami yang dialami oleh setiap wanita dan biasanya terjadi pada usia antara 45 hingga 55 tahun (Oppoku et al., 2023).

Menurut *World Health Organization*, menopause merupakan peristiwa biologis yang berkaitan dengan menurunnya aktivitas folikel ovarium sehingga produksi hormon estrogen berkurang secara signifikan. Penurunan kadar hormon ini mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh, termasuk sistem reproduksi,

kardiovaskular, metabolisme tulang, serta kondisi psikologis wanita. Oleh karena itu, menopause tidak hanya berdampak pada aspek fisik tetapi juga pada aspek emosional dan sosial kehidupan wanita.

Secara fisiologis, menopause terjadi karena berkurangnya jumlah folikel ovarium yang berfungsi menghasilkan hormon reproduksi. Seiring bertambahnya usia, ovarium mengalami proses degenerasi sehingga kemampuan untuk memproduksi estrogen dan progesteron menurun. Penurunan hormon ini menyebabkan perubahan pada siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur sebelum akhirnya berhenti secara permanen. Periode sebelum menopause dikenal sebagai perimenopause atau masa transisi menopause, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum terjadinya menopause (Berek & Novak, 2020).

Wanita yang memasuki masa menopause sering mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis. Salah satu gejala yang paling umum adalah *hot flashes*, yaitu sensasi panas yang tiba-tiba pada wajah, leher, dan dada yang sering disertai dengan keringat berlebihan. Selain itu, wanita juga dapat mengalami gangguan tidur, perubahan suasana hati, mudah lelah, serta penurunan konsentrasi. Menurut *North American Menopause Society*, sekitar 60–80% wanita mengalami gejala vasomotor seperti hot flashes selama masa transisi menopause (Gatenby & Simpson, 2022).

Selain gejala vasomotor, menopause juga dapat menyebabkan perubahan pada sistem urogenital yang dikenal sebagai sindrom genitourinari menopause. Penurunan kadar estrogen menyebabkan jaringan vagina menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis sehingga dapat menimbulkan keluhan seperti kekeringan vagina, rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual, serta peningkatan risiko infeksi saluran kemih. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan seksual pada wanita yang mengalami menopause (Khalezi et al., 2020).

Menopause juga berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit degeneratif. Penurunan hormon estrogen berperan dalam menurunnya kepadatan tulang sehingga meningkatkan risiko osteoporosis pada wanita usia lanjut. Selain itu, perubahan metabolisme lipid yang terjadi setelah menopause dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Menurut *World Health Organization*, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita pascamenopause di seluruh dunia (Mansour, 2023).

Selain dampak fisik, menopause juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis wanita. Beberapa wanita mengalami perubahan suasana hati, kecemasan, depresi, serta penurunan rasa percaya diri akibat perubahan fisik yang terjadi. Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi persepsi wanita terhadap menopause. Pada

beberapa masyarakat, menopause dianggap sebagai fase alami yang menandai kedewasaan dan kebijaksanaan, namun pada sebagian wanita kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penuaan dan perubahan peran dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat (Berek & Novak, 2020).

Penatalaksanaan menopause bertujuan untuk mengurangi gejala yang muncul serta meningkatkan kualitas hidup wanita. Salah satu terapi yang dapat diberikan adalah terapi hormon estrogen atau yang dikenal sebagai *hormone replacement therapy* (HRT). Terapi ini dapat membantu mengurangi gejala vasomotor, menjaga kesehatan tulang, serta memperbaiki kondisi jaringan vagina. Namun, penggunaan terapi hormon harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta dilakukan di bawah pengawasan tenaga kesehatan (Meeta, et al., 2020).

Selain terapi medis, pendekatan nonfarmakologis juga sangat penting dalam pengelolaan menopause. Wanita dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta menjaga kesehatan mental melalui manajemen stres yang baik. Edukasi kesehatan mengenai perubahan yang terjadi selama menopause juga sangat penting agar wanita dapat memahami kondisi yang dialaminya dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan tersebut (Lobo & Gompel, 2022).

Dengan pemahaman yang baik mengenai proses menopause, diharapkan wanita dapat menjalani fase kehidupan ini secara sehat dan produktif. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat dan tenaga kesehatan reproduksi, sangat penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta dukungan kepada wanita yang memasuki masa menopause agar mampu mempertahankan kualitas hidup yang optimal.

I. Penutup

Gangguan dan masalah reproduksi perempuan merupakan isu kesehatan yang memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup wanita, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Berbagai gangguan pada sistem reproduksi, seperti gangguan menstruasi, infeksi saluran reproduksi, Endometriosis, Polycystic Ovary Syndrome, infertilitas, hingga nyeri menstruasi seperti Dysmenorrhea, dapat mempengaruhi fungsi reproduksi serta kesejahteraan wanita secara keseluruhan. Kondisi-kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi kemampuan reproduksi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental apabila tidak ditangani secara tepat.

Permasalahan kesehatan reproduksi perempuan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor biologis, hormonal, lingkungan, perilaku, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi dan menangani berbagai gangguan yang terjadi. Oleh karena itu, peningkatan literasi kesehatan reproduksi menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah reproduksi perempuan.

Menurut *World Health Organization*, kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Dengan demikian, pendekatan terhadap kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya diharapkan mampu memberikan edukasi yang tepat mengenai fungsi sistem reproduksi, tanda dan gejala gangguan reproduksi, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada perempuan yang mengalami gangguan reproduksi, terutama pada kondisi yang dapat mempengaruhi kesuburan dan kualitas hidup.

Upaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses, program edukasi kesehatan reproduksi, serta kebijakan kesehatan yang mendukung kesejahteraan perempuan merupakan langkah-langkah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi di masyarakat.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai gangguan dan masalah reproduksi perempuan, diharapkan masyarakat, khususnya wanita, dapat lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya. Deteksi dini, penanganan yang tepat, serta penerapan gaya hidup sehat merupakan kunci penting dalam menjaga kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan wanita. Melalui upaya bersama antara tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat, diharapkan angka kejadian gangguan reproduksi perempuan dapat ditekan sehingga kualitas hidup wanita dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Referensi

- ACOG. (2020). *Dysmenorrhea and Endometriosis in the Adolescent*. American College of Obstetricians and Gynecologists.
- Achanna, K. S., & Nanda, J. (2022). Evaluation and management of abnormal uterine bleeding. *Med J Malaysia*, 77(3), 374-383.
- As-Sanie, S., Mackenzie, S. C., Morrison, L., Schrepf, A., Zondervan, K. T., Horne, A. W., & Missmer, S. A. (2025). Endometriosis: a review. *Jama*, 334(1), 64-78.
- Ahmadi, A. (2022). Prevalence of symptoms of polycystic ovary syndrome and some Associated factors in medical students. *Journal of Babol University of Medical Sciences*, 24(1), 215-223.
- Armour, M., Parry, K., Manohar, N., Holmes, K., Ferfolja, T., Curry, C., & Smith, C. (2019). The prevalence and academic impact of dysmenorrhea in young women. *BMC Women's Health*, 19(1), 1-8.
- Aushaf, M. T. (2025). Gambaran Karakteristik Klinikohistopatologi Pasien Dengan Perdarahan Uterus Abnormal Di Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Januari 2022-Desember 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Berek, J. S., & Novak, E. (2020). *Berek & Novak's Gynecology* (16th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Carolin, B. T., & Novelia, S. (2021). Promosi kesehatan tentang personal hygiene sebagai upaya pencegahan flour albus pada remaja putri melalui zoominar. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 214-218.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines*. Atlanta: CDC.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams Gynecology*. New York: McGraw-Hill Education.
- Darwis, A., & Asmin, N. (2024). Information About Preventing Abnormal White (Flour Albus) In Adolescent Females: Literature Review. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 10(7), 722-734.
- Etnis, B. R., & Maay, A. G. A. (2021). Pengaruh Rebusan Daun Sirih Hijau terhadap Penurunan Keputihan Patologis Wanita Usia Subur. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 307-313.
- Farshi, N., Hasanpour, S., Mirghafourvand, M., & Esmaeilpour, K. (2020). Effect of self-care counselling on depression and anxiety in women with endometriosis: a randomized controlled trial. *BMC psychiatry*, 20(1), 391.
- Ferries-Rowe, E., Corey, E., & Archer, J. S. (2020). Primary dysmenorrhea: diagnosis and therapy. *Obstetrics & Gynecology*, 136(5), 1047-1058.

- Gatenby, C., & Simpson, P. (2024). Menopause: Physiology, definitions, and symptoms. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 38(1), 101855.
- Hacker, N. F., & Moore, J. G. (2016). *Essentials of Obstetrics and Gynecology* (6th ed.). Elsevier.
- Harel, Z. (2019). *Dysmenorrhea in adolescents and young adults*. Annals of the New York Academy of Sciences, 1135(1), 185–195.
- Hernandez, A., & Dietrich, J. E. (2020). Abnormal uterine bleeding in the adolescent. *Obstetrics & Gynecology*, 135(3), 615-621.
- Itani, R., Soubra, L., Karout, S., Rahme, D., Karout, L., & Khojah, H. M. (2022). Primary dysmenorrhea: pathophysiology, diagnosis, and treatment updates. *Korean journal of family medicine*, 43(2), 101.
- Khalesi, Z. B., Jafarzadeh-Kenarsari, F., Mobarrez, Y. D., & Abedinzade, M. (2020). The impact of menopause on sexual function in women and their spouses. *African health sciences*, 20(4), 1979.
- Kho, K. A., & Shields, J. K. (2020). Diagnosis and management of primary dysmenorrhea. *Jama*, 323(3), 268-269.
- Kiani, Z., Simbar, M., Nazarpour, S., & Ghasemi, V. (2025). Dignity-based care and infertility treatment: A qualitative study. *PLoS One*, 20(10), e0334322.
- Kirsch, E., Rahman, S., Kerolus, K., Hasan, R., Kowalska, D. B., Desai, A., & Bergese, S. D. (2024). Dysmenorrhea, a narrative review of therapeutic options. *Journal of Pain Research*, 2657-2666.
- Lobo, R. A., & Gompel, A. (2022). Management of menopause: a view towards prevention. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 10(6), 457-470.
- Latthe, P., Latthe, M., Say, L., Gülmezoglu, M., & Khan, K. (2017). WHO systematic review of prevalence of chronic pelvic pain. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 98(2), 167–171.
- Leal, C. R., Vannuccini, S., Jain, V., Dolmans, M. M., Sardo, A. D. S., Al-Hendy, A., & Reis, F. M. (2024). Abnormal uterine bleeding: The well-known and the hidden face. *Journal of endometriosis and uterine disorders*, 6, 100071.
- Lebduska, E., Beshear, D., & Spataro, B. M. (2022). Abnormal Uterine Bleeding. *The Medical clinics of North America*, 107(2), 235-246.
- Lestari, A. D., Putri, R. H., & Yunitasari, E. (2020). Hipertensi pada wanita menopause; Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and healthy magazine*, 2(2), 309-313.
- Malhotra, J., Devi, M. G., & Patil, M. (2024). Best practice recommendations for infertility management. *Journal of human reproductive sciences*, 17(Suppl 1), S1-S240.
- Mansour, H. A. E. H. (2023). Infertility diagnosis and management. *Beni-Suef*

University Journal of Basic and Applied Sciences, 12(1), 81.

- Meeta, M., Digumarti, L., Agarwal, N., Vaze, N., Shah, R., & Malik, S. (2020). Clinical practice guidelines on menopause:* An executive summary and recommendations: Indian Menopause Society 2019–2020. *Journal of mid-life health*, 11(2), 55-95.
- Mirzaee, F., & Ahmadi, A. (2021). Overview of the effect of complementary medicine on treating or mitigating the risk of endometriosis. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and Obstetrics*, 43(12), 919-925.
- Nagy, H., Carlson, K., & Khan, M. A. (2023). *Dysmenorrhea*. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
- Nasution, N. A., Harahap, N. H., & Dongoran, R. F. (2024). Using" make a match" methods for improving knowledge and preventive attitudes toward flour albus among adolescent. *Jurnal Prima Medika Sains*, 6(2), 131-135.
- Noorma, N., Fitriyanti, L., Husniawati, N., Feriani, P., Ernawati, R., Wahyuni, T., ... & Pawiliyah, P. (2025). *Tanggap Darurat Maternitas: Keperawatan Gawat Obstetrik*.
- Opoku, A. A., Abushama, M., & Konje, J. C. (2023). *Obesity and menopause*. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 88, 102348.
- Santy, P., & Novemi, N. (2023). The Effect Of Boiled Water Of The Red Betel Leaf To Reducing The Symptoms Of Pathological Flour Albus In Adolescents In Modern Boarding Schools In Kuta Baro, The District Of Aceh Besar. *Journal Of Midwifery And Community Health (Jmch)*, 2(1), 26-29.
- Taghipour, A., Karimi, F. Z., Roudsari, R. L., & Mazlom, S. R. (2020). Coping Strategies of Women Following the Diagnosis of Infertility in Their Spouses: A Qualitative Study. *Journal of Evidence-based Care*, 10(1).
- Teede, H. J., Misso, M. L., Costello, M. F., Dokras, A., Laven, J., Moran, L., ... & Norman, R. J. (2018). Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. *Human reproduction*, 33(9), 1602-1618.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines for the management of sexually transmitted infections*. Geneva: WHO.
- Yunitasari, E., Kusuma, A., & Palupi, R. (2023). Hubungan pengetahuan dan stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada mahasiswi tingkat akhir. *Jurnal Wacana Kesehatan*, 8(2), 67-74.
- Yunitasari, E., Fitri, F. E., & Azizah, S. A. (2024). Hubungan Pengetahuan Personal Hygiene Dengan Kejadian Flour Albus Pada Mahasiswi Stikes Baitul Hikmah. *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*, 7(4).

Glosarium

C

COEIN : Adalah Coagulopatya, Ovulatory dysfunction, Endometrial, Iatrogenic, Not-yet classified

F

FIGO : adalah Federasi Internasional Ginekologi Obstetri

H

HRT : adalah *Hormon Replacement Therapy*

I

IVF : adalah *Invitro Fertilization*

N

NSAID : adalah *Non Steroid Anti Inflammation Drugs*

P

PCOS : adalah *Polycystic Ovary Syndrom*

PALM : adalah Polip, Adenomiosis, Leiomioma, Malignancy

PROFIL PENULIS



Ns. Yunida Turisna Octavia, SKM., S.Kep., M.KM.

lahir di Surabaya 23 Juni 1976. Riwayat pendidikan: lulus dari Akademi Perawat Depkes RI Medan (1998), D-3 Kebidanan Akademi Kebidanan Prima (2004), S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi Universitas Prima Indonesia (2006), S-1 & Profesi Keperawatan Universitas Sari Mutiara Indonesia (2023), S-2 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi Sari Mutiara Indonesia (2014). Dosen pengajar di Akademi Kebidanan Sari Mutiara (2009-2017), dosen pengajar di D-3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi ners Universitas Sari Mutiara Indonesia (2017-sekarang), Ketua Program Studi di D-3 Kebidanan (2020-2023) dan Ketua Career Development & Alumni Centre (CDAC) Universitas Sari Mutiara Indonesia (2023 – sekarang). Penulis pernah memenangkan beberapa hibah penelitian, hibah penelitian terbaru tentang An Integrated Holistic Approach Using Music Therapy and Hypnotherapy to Reduce Anxiety in Pregnant Women for Childbirth Preparation (2025); Pengaruh Peer Education Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan HIV/ AIDS; Pengalaman ODHA Dalam Menjalani Terapi Antiretroviral (ARV). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yunidastak15@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

lahir di Jombang, 28 Maret 1978. Lulus Studi Program Diploma Keperawatan di AKPER Darul Ulum Jombang tahun 1998, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan ke Program Pascasarjana Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2014. Lulus program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2025. Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, tahun 2007 s.d 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Keperawatan Maternitas Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2014 menjadi staf logistik dan Maintenance Laboratorium FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2012 menjadi Sekretaris Prodi Profesi Ners dan tahun 2015 sampai Agustus 2023 menjadi Sekretaris bidang Akademik Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu Jombang.

Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis berjudul Pendidikan Kesehatan Persalinan (2017), DISMENOREA: Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid (2018), dan Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler (2024). Selain itu juga penulis telah menulis buku kolaborasi dan menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional.

E-mail: mukhoirotin@fik.unipdu.ac.id

PROFIL PENULIS



Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.

lahir di Lamongan pada 23 Maret 1985. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Diploma III Kebidanan IIK NU Tuban, kemudian menempuh Diploma IV Bidan Pendidik Di STIKES Insan Unggul Surabaya dan lulus pada tahun 2007. Karier profesional dimulai pada tahun 2007 sebagai dosen Di STIKES Insan Unggul Surabaya, lalu melanjutkan studi Magister promosi kesehatan Universitas Diponegoro Semarang dengan peminatan Kesehatan Reproduksi HIV/AIDS selesai pada tahun 2014. Profesi Bidan di STIKES Husada Jombang Lulus Tahun 2024, Saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan, mengampu mata kuliah kesehatan reproduksi. Penulis menjabat sebagai Direktur Sekolah Vokasi Prodi D3 Kebidanan dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Email: idasusila18@gmail.com

Motto : "Ilmu yang bermanfaat adalah sedekah jariyah".



Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.

Lahir di Musi Banyuasin Sumatra Selatan, 14 Agustus 1991. Penulis memulai Pendidikan Diploma III (DIII) Kebidanan di Akademi Kebidanan Abdurahman Palembang, lulus tahun 2012, pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan Diploma IV jurusan Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta lulus tahun 2014. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Dengan konsentrasi pengajaran Reproduksi, lulus pada tahun 2017. Penulis memiliki kesibukan lain sebagai Dosen Kebidanan di STIKES Adurahman Palembang, mulai bergabung di STIKES Abdurahman Pada tahun 2017 s/d sekarang. Untuk mewujudkan dosen yang profesional penulis mengikuti berbagai pelatihan dan melakukan Tridarma Perguruan Tinggi, Penulis aktif melakukan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, beberapa karya ilmiah telah penulis hasilkan dan dipublikasikan dalam beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi.

Korespondensi bisa melalui email penulis: marchatussoleha14@gmail.com

Motto: "Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis."

PROFIL PENULIS



Shinta Ayu Nani, S.S.T., M.Kes.

Lahir di Kendal, 19 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Semarang lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai Dosen di Akademi Kebidanan Uniska Kendal yang saat ini menjadi Universitas Bhakti Kencana. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Kencana mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Kebutuhan Dasar Manusia dan Keterampilan Dasar Kebidanan. Selain mengajar, Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya yaitu penelitian, pengabdian kepada Masyarakat serta publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shinta.ayu@bku.ac.id.

Motto: "Allah is with us"



Asmaurika Pramuwidya, S.S.T., M.Kes.

Lahir di Mempawah, 07 Agustus 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi DIII Kebidanan 'Aisyiah Pontianak (2008–2011), jenjang D4 pada Program Studi DIV Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM), peminatan Bidan Pendidik (2012–2013). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada S2 Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Reproduksi (2013–2015) di perguruan tinggi yang sama. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011–2012 sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan Ayniyah Mempawah, kemudian menjadi dosen di Akademi Kebidanan Singkawang (2015–2017), dan Poltekkes Kemenkes Pontianak (2017–2024). Sejak tahun 2024 sampai sekarang penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asmaurika.p@medical.untan.ac.id

Motto: "Apply yourself with diligence, innovate with wisdom, remain authentic, and continuously refine."

PROFIL PENULIS



Feni Elda Fitri, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Gisting, 11 Juli 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2015.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 menjadi tenaga pendidik di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah, dan setelah melanjutkan kuliah di jenjang Megister keperawatan Kembali menyalurkan ilmu yang didapat sebagai dosen di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah, dan sejak tahun 2023 sudah menjadi STIKes Baitul Hikmah.

Saat ini penulis bekerja di STIKes Baitul Hikmah mengampu mata kuliah Komunikasi, Metodologi Keperawatan, Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Maternitas dan Karya Tulis Ilmiah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan *workshop*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fenielfafitri@gmail.com

Motto: "*Because Allah is My Everything, Without Allah I'm Nothing*"

Sinopsis

Buku Referensi: Kesehatan Reproduksi – Asuhan Klinis Komprehensif Remaja hingga Menopause disusun sebagai rujukan ilmiah dan praktis bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kesehatan reproduksi yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada klien sepanjang daur kehidupan perempuan.

Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar kesehatan reproduksi, meliputi hak kesehatan reproduksi, etika, sensitivitas budaya, komunikasi yang empatik, serta keselamatan pasien sebagai landasan praktik profesional. Selanjutnya diuraikan anatomi, fisiologi, dan endokrinologi reproduksi, mencakup siklus menstruasi, pubertas, fertilitas, kehamilan, laktasi, dan menopause sebagai dasar pemahaman klinis.

Bagian pengkajian kesehatan reproduksi menyajikan panduan anamnesis terarah, pemeriksaan fisik, skrining risiko, penapisan kekerasan seksual, dan penilaian psikososial. Pembahasan dilanjutkan dengan kesehatan reproduksi remaja, termasuk edukasi seksual komprehensif, higiene menstruasi, pencegahan perilaku berisiko, IMS, dan konseling.

Topik keluarga berencana dan layanan prakonsepsi menguraikan pemilihan metode kontrasepsi berbasis kondisi medis, efek samping, serta tindak lanjut. Sementara itu, infeksi menular seksual dan HIV dibahas dari aspek skrining, pencegahan, tata laksana dasar, dan rujukan.

Sebagai penutup, buku ini mengulas gangguan dan masalah reproduksi perempuan, seperti perdarahan abnormal, dismenore, PCOS, endometriosis, infertilitas, dan masalah menopause, dengan pendekatan klinis yang sistematis.

Buku ini diharapkan menjadi sumber referensi yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan berbasis bukti.

Buku Referensi: Kesehatan Reproduksi – Asuhan Klinis Komprehensif Remaja hingga Menopause disusun sebagai rujukan ilmiah dan praktis bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kesehatan reproduksi yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada klien sepanjang daur kehidupan perempuan.

Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar kesehatan reproduksi, meliputi hak kesehatan reproduksi, etika, sensitivitas budaya, komunikasi yang empatik, serta keselamatan pasien sebagai landasan praktik profesional. Selanjutnya diuraikan anatomi, fisiologi, dan endokrinologi reproduksi, mencakup siklus menstruasi, pubertas, fertilitas, kehamilan, laktasi, dan menopause sebagai dasar pemahaman klinis.

Bagian pengkajian kesehatan reproduksi menyajikan panduan anamnesis terarah, pemeriksaan fisik, skrining risiko, penapisan kekerasan seksual, dan penilaian psikososial. Pembahasan dilanjutkan dengan kesehatan reproduksi remaja, termasuk edukasi seksual komprehensif, higiene menstruasi, pencegahan perilaku berisiko, IMS, dan konseling.

Topik keluarga berencana dan layanan prakonsepsi menguraikan pemilihan metode kontrasepsi berbasis kondisi medis, efek samping, serta tindak lanjut. Sementara itu, infeksi menular seksual dan HIV dibahas dari aspek skrining, pencegahan, tata laksana dasar, dan rujukan.

Sebagai penutup, buku ini mengulas gangguan dan masalah reproduksi perempuan, seperti perdarahan abnormal, dismenore, PCOS, endometriosis, infertilitas, dan masalah menopause, dengan pendekatan klinis yang sistematis.

Buku ini diharapkan menjadi sumber referensi yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan berbasis bukti.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7556-92-9 (PDF)



9

786347

556929